Чефранова А.О., Алабина Ю.Ф., Гусев В.В.

«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ VIPNET ВЕРСИИ 4: ПРАКТИКУМ»

Москва 2022

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ **5**

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ **7**

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ VIPNET **7**

АРХИТЕКТУРА VIPNET ADMINISTRATOR 4 ..... **11**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ **13**

ПОДГОТОВКА ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА **14**

ПЛАНИРОВАНИЕ СХЕМЫ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРАКТИКУМА **14**

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.РАЗВЁРТЫВАНИЕ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ VIPNET **16**

Задание №1.1. Установка программного комплекса ViPNet Administrator 4 18
Задание №1.2. Создание структуры защищённой сети 24
Задание №1.3. Настройка резервного копирования данных и восстановление данных в ПО ViPNet Administrator 54
Задание №1.4. Развертывание рабочего места помощника главного администратора 58
Задание №1.5. Дополнительное задание 64
Контрольные вопросы 70

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ И НАСТРОЙКА ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ НА УЗЛАХ **72**

Задание №2.1. Модификация защищённой сети 72
Задание №2.2. Компрометация 102
Задание №2.3. Настройка политик безопасности в ViPNet Policy Manager 107
Задание №2.4. Дополнительное задание 117
Контрольные вопросы 118

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3.РАБОТА С ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ КОМПЛЕКСОМ VIPNET COORDINATOR HW4 (ИСПОЛНЕНИЕ VIPNET COORDINATOR VA) **119**

Описание лабораторной схемы 119
Задание №3.1. Установка Координатора *ViPNet Coordinator VA* 123
Задание №3.2. Работа в веб-интерфейсе Координатора 139
Задание № 3.3. Настройка локальных и транзитных фильтров открытой сети 154
Задание №3.4. Настройка туннелирования незащищённых узлов в ViPNet Coordinator 167
Дополнительное задание 175
Контрольные вопросы 175

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4.ЗАЩИТА АРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ VIPNET **177**

Задание №4.1. ViPNet Client 4 – VPN и персональный сетевой экран 178
Задание № 4.2. Криптопровайдер ViPNet CSP 191
Задание № 4.3. Работа с приложениями ViPNet 203

Задание №4.4. Дополнительное задание: 218
Контрольные вопросы 219

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5.РАБОТА С VIPNET CLIENT 4U 221

Задание №5.1. Подготовка стенда для практикума №5 221
Задание №5.2. Предварительные настройки сети для установки ViPNet Client 4U for Linux 223
Задание №5.3. Установка ViPNet Client 4U for Linux 225
Задание №5.4. Работа с программой Client4U for Linux 228
Задание №5.5. Дополнительное задание: 241
Перспективы развития продукта ViPNet Client 4U for Linux 242
Контрольные вопросы: 243

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6.МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 244

Задание №6.1. Установка ViPNet Coordinator в качестве межсетевого шлюза 245
Задание №6.2. Первоначальная настройка межсетевого взаимодействия 247
Задание №6.3. Модификация межсетевого взаимодействия 265
Задание № 6 .4. Дополнительное задание. 273
Контрольные вопросы 274

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 275

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 276

СПИСОК ТАБЛИЦ 289

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 290

Пособие посвящено практическим аспектам использования технологии ViPNet: созданию и модификации защищённых сетей ViPNet, организации межсетевого взаимодействия, формированию ключевой информации и работе с ней, обеспечению взаимодействия всех объектов ViPNet-сети между собой. При составлении практических заданий использовались программные и программно-аппаратные комплексы ViPNet версии 4: Administrator, Coordinator, Policy Manager и Client.

Пособие предназначено для учебных курсов по технологии ViPNet, а также для авторизованных центров АО «ИнфоТеКС», на базе которых проходит обучение по учебным программам подготовки специалистов ViPNet.

Пособие может быть рекомендовано специалистам в области информационной безопасности, занимающимся практическими вопросами построения комплексных систем защиты информации и применения средств защиты в автоматизированных системах, а также студентам и аспирантам, обучающимся по группе специальностей направления «Информационная безопасность».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тенденции современного рынка средств защиты информации определяются все большей интеграцией информационных технологий в единое сетевое пространство.

На фоне развивающихся ИТ-технологий, усложняющихся операционных систем современных компьютеров и мобильных устройств, всплеска сетевых атак, как внутренних, так и внешних, руководители компаний различных секторов экономики осознают необходимость дополнительных мер обеспечения информационной безопасности.

Всё большее значение приобретают средства сетевой защиты информации, обеспечивающие целостность и конфиденциальность данных независимо от используемых коммуникаций.

К таким средствам относятся программные и программно-аппаратные средства VPN с функциями межсетевого экранирования. Будучи установлены на мобильные или стационарные устройства, такие средства позволяют обеспечить высокий уровень безопасности при работе с незащищёнными коммуникациями.

При правильной технической реализации средства VPN способны контролировать любой трафик устройства, с высокой надежностью предотвращать возможные сетевые атаки, сохранять целостность и конфиденциальность данных, полностью исключить любые возможности доступа к защищённому устройству со стороны других устройств, не имеющих необходимых ключей связи, и гарантировать возможность доступа устройств, имеющих соответствующие ключи, только в рамках разрешенных протоколов.

Технология виртуальных защищённых сетей ViPNet, ориентированная на защиту как отдельных устройств, так и компьютерных сетей в целом, предназначена для решения именно таких задач.

Технология ViPNet основана на использовании программных модулей, применяется на любых существующих IP-сетях, коммутируемых и выделенных каналах, сетях MPLS, технологиях и протоколах 3G/4G, xDSL, Wireless и др., совместима с любым прикладным программным обеспечением. Технология поддерживается в операционных системах семейств Windows, Linux, MacOS, iOS, Android.

Данное пособие является результатом работы коллектива сотрудников группы компаний «ИнфоТеКС». Практикум призван повысить эффективность учебных курсов по технологии ViPNet, улучшить усвоение практического материала, дать возможность

слушателям получить навыки и опыт, достаточные для самостоятельного развертывания и поддержки защищённых сетей ViPNet.

Заранее выражаем признательность всем, кому предстоит работать с данным пособием, за предложения и замечания, которые можно направлять по адресу education@infotecs.ru.

Учебный центр «ИнфоТеКС».

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях

Обозначение	Описание
	**Внимание!** Указывает на обязательное для исполнения или следования действие или информацию.
	**Примечание.** Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или следования действие или информацию.

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте

Обозначение	Описание
Название	Название элемента интерфейса или нового понятия в учебнике. Например, заголовок окна, название поля, кнопки или клавиши.
Клавиша+Клавиша	Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует нажать первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу.
Меню > Подменю > Команда	Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню или разделы на панели навигации.
`Код`	Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда, выполняемая из командной строки

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ VIPNET

Сеть ViPNet представляет собой наложенную сеть, которая может быть развернута поверх локальных или глобальных сетей любой структуры. Для защиты информации в сети ViPNet используются такие технологии как:

- *фильтрация трафика* – технология, обеспечивающая комплексную фильтрацию всех входящих и исходящих открытых и защищённых IP-пакетов,
- *VPN – технология*, обеспечивающая защиту соединений между локальными сетями или отдельными компьютерами с использованием средств криптографии,
- *PKI – технология*, основным элементом которой является использование пары асимметричных ключей для формирования электронной подписи, аутентификации и других целей.

Сеть ViPNet состоит из сетевых узлов – компьютеров, на которых установлено программное обеспечение ViPNet. Сетевые узлы делятся на две категории:

- *координаторы* – серверы сети ViPNet. Одна из функций координатора – маршрутизация прикладных и управляющих транспортных конвертов, передаваемых между клиентами,
- *клиенты* – защищённые рабочие места пользователей сети ViPNet.

Можно организовать VPN-сеть в любой распределенной компьютерной IP-сети произвольной структуры, которая представляет собой объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей и включает компьютеры локальных, удаленных и мобильных пользователей. В состав локальных сетей могут входить различные выделенные сегменты сети — как проводные, так и беспроводные.

Сетевые узлы (клиенты и координаторы) могут быть расположены на любом отрезке такой сети, иметь частные IP-адреса, не согласованные между собой и не маршрутизируемые в глобальных и территориальных сетях. При этом клиенты и координаторы имеют возможность устанавливать между собой разрешённые защищённые соединения peer-to-peer для любых сетевых приложений.

VPN-сеть на базе технологии ViPNet носит адаптивный характер. Сетевые узлы автоматически регистрируют информацию о параметрах доступа к другим узлам и передают эту информацию по сети. Сеть ViPNet самоорганизуется при изменении параметров как физической, так и виртуальной сети, обеспечивает прозрачную защиту трафика при передаче сообщения от отправителя до получателя независимо от инициатора соединения.

Сетевые узлы ViPNet могут располагаться в сетях любого типа, поддерживающих IP-протокол. Способ подключения к сети может быть любой: сеть Ethernet, PPPoE через XDSL-подключение, PPP через подключение Dial-up или ISDN, сеть сотовой связи GPRS или UMTS, устройства Wi-Fi, сети MPLS или VLAN. ПО ViPNet поддерживает разнообразные протоколы канального уровня. Для создания защищённых VPN-туннелей между сетевыми узлами используются IP-протоколы двух типов (IP/241 и IP/UDP), в которые упаковываются пакеты любых других IP-протоколов.

Для каждого сетевого узла администратор сети ViPNet задает набор ролей, от которого зависят возможности узла и программное обеспечение, которое может быть установлено на этом узле. Список ролей, которые могут быть использованы в сети,

ограничения на количество узлов с различными ролями, максимальное количество сетевых узлов и другие ограничения содержатся в файле лицензии на сеть ViPNet.

В защищённой сети ViPNet, построенной с использованием технологии VPN и фильтрации трафика, координаторы могут быть следующими реализациями: программными: ViPNet Coordinator for Windows или ViPNet Coordinator for Linux или программно-аппаратными: ПАКи ViPNet Coordinator HW, а клиенты – различными реализациями ПО ViPNet Client.

Для создания отказоустойчивого решения на базе ПО ViPNet Coordinator for Linux и ПАК ViPNet Coordinator HW предназначена система защиты от сбоев ViPNet Failover.

Клиенты и координаторы, на которых установлено ПО ViPNet называются *защищёнными узлами.*

Сетевые узлы, на которых не установлено это программное обеспечение, называются *открытыми*.

В сети ViPNet также могут присутствовать *туннелируемые узлы* - незащищённые узлы, трафик которых шифруется координатором при передаче через открытые сети.

В зависимости от потребностей и применяемой политики безопасности *ПО ViPNet Coordinator* может выполнять следующие задачи:

- *Сервер IP-адресов* – функция, которая в автоматическом режиме обеспечивает взаимодействие защищённых узлов (клиентов и координаторов) как внутри данной виртуальной сети, так и при взаимодействии с другими виртуальными сетями ViPNet. Это возможно благодаря использованию специального протокола динамической маршрутизации VPN-трафика, реализующего обмен информацией о параметрах доступа узлов друг к другу. Данный протокол обеспечивает маршрутизацию VPN-трафика между узлами в сети ViPNet тем методом, который наиболее оптимален для используемого способа подключения узла к сети;
- *Маршрутизатор VPN-пакетов* – функция, обеспечивающая маршрутизацию защищённого трафика, проходящего через координатор, на другие защищённые узлы. Маршрутизация осуществляется на основании идентификаторов защищённых узлов, содержащихся в открытой, защищённой от подделки, части IP-пакетов, и на основании защищённого протокола динамической маршрутизации трафика. Одновременно с этим для защищённого трафика выполняется трансляция

адресов (NAT). В случае фильтрации и трансляции трафика сторонними устройствами координатор может выступать в роли координатора соединений;

- *VPN-шлюз* – стандартная для классических VPN функция, реализующая создание защищённых каналов (туннелей) посредством шифрования трафика открытых узлов, размещенных за координатором, и передачи этого трафика на другие VPN-шлюзы или защищённые клиенты;
- *Сервер-маршрутизатор* – функция, которая обеспечивает доставку на сетевые узлы управляющих сообщений, обновлений ключей и программного обеспечения из программы ViPNet Центр управления сетью, а также обмен прикладными транспортными конвертами между узлами;
- *Межсетевой экран* – функция, благодаря которой координатор выполняет фильтрацию открытых и защищённых сетевых соединений по IP-адресам, протоколам, портам, направлениям соединений и другим параметрам на основании заданных правил. Одновременно координатор может выполнять функции трансляции адресов для проходящего через него открытого трафика;
- *TCP-туннель* - функция, обеспечивающая получение IP-пакетов по протоколу TCP и их дальнейшую передачу по протоколу UDP.

В сегментированных сетях можно использовать каскадную схему установки координаторов.

ViPNet Coordinator или *ViPNet Client,* установленные на прикладном сервере, можно использовать для защиты трафика определенных прикладных сервисов (например, контроллер домена, SMTP/FTP/веб-службы, сервер базы данных).

В сети ViPNet существует возможность *централизованного управления политиками безопасности на сетевых узлах.* С помощью программы *ViPNet Policy Manager*, установленной на одном из клиентов, для отдельных узлов или групп формируются шаблоны политики безопасности, содержащие сетевые фильтры и правила трансляции.

Кроме того, сеть ViPNet может включать терминальные клиенты для организации защищённых удаленных рабочих мест пользователя, мобильные клиенты на платформе iOS или Android и другие специализированные решения.

Программный комплекс *ViPNet Client* предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей. ViPNet Client надежно защищает АРМ пользователей от внешних и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика. Кроме того, ПК ViPNet Client обеспечивает защищённую работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей.

Программный комплекс *ViPNet Client* выполняет следующие функции:

- *VPN-клиент* (шифрование и имитозащита IP-пакетов);
- *Персональный сетевой экран* (в версии ViPNet Client for Windows);
- *Контроль сетевой активности приложений и компонентов операционной системы* (в версии ViPNet Client for Windows).

ViPNet Client работает в составе сети ViPNet и совместим со всеми продуктами линейки *ViPNet Network Security.*

ViPNet Client поддерживает работу на компьютерных устройствах под управлением ОС Microsoft Windows, Linux и OS X.

ПК ViPNet Client входит в реестр Российского ПО (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302127/ , https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305669/).

АРХИТЕКТУРА VIPNET ADMINISTRATOR 4

Возможность соединений между защищёнными узлами определяется связями, которые задает администратор сети ViPNet.

Для управления сетью ViPNet используется программное обеспечение *ViPNet Administrator*.

ViPNet Administrator 4 — программный комплекс, предназначенный для настройки и управления защищённой сетью, включающий в себя:

- *ViPNet NCC* (Network Control Center, Центр управления сетью, ЦУС) — приложение для конфигурирования и управления виртуальной защищённой сетью ViPNet;
- *ViPNet KCA* (Key Certification Authority, Удостоверяющий и ключевой центр, УКЦ) состоящий из:
    - *ViPNet KA* (Key Authority, Ключевой центр, КЦ) — приложение, которое выполняет функции центра формирования ключей шифрования и персональных ключей пользователей;
    - *ViPNet CA* (Certification Authority, Удостоверяющий центр, УЦ) — приложение, которое выполняет функции Удостоверяющего центра — издание сертификатов для аутентификации, электронной подписи, шифрования и других криптографических операций.

Программа *ViPNet Центр управления сетью* предназначена для формирования структуры сети ViPNet, задания основных параметров сетевых узлов и пользователей, централизованной отправки обновлений ключей, справочников и программного обеспечения на сетевые узлы ViPNet.

Программа ЦУС версии 4 состоит из двух взаимосвязанных программных компонентов:

- *Серверное приложение*, с помощью которого осуществляется работа с базой данных, содержащей полную информацию о структуре и объектах сети ViPNet. Серверное приложение и база данных могут быть установлены как на одном компьютере (на рабочем месте администратора или на специально выделенном сервере), так и на разных;
- *Клиентское приложение*, которое представляет собой удобный графический интерфейс для управления структурой сети ViPNet и свойствами сетевых объектов. Оно может быть установлено на одном компьютере с серверным приложением, на удаленном компьютере или на нескольких компьютерах, если управление сетью ViPNet осуществляется с нескольких рабочих мест.

Возможно удаленное подключение клиентского приложения к серверному приложению, а также одновременное подключение нескольких клиентских приложений к серверному.

Программа *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* предназначена для управления ключевой структурой сети ViPNet, а также для издания и обслуживания сертификатов ключей проверки электронной подписи. В соответствии с основными функциями УКЦ условно можно разделить на два компонента: ключевой центр и удостоверяющий центр.

В версии *ViPNet Administrator 4* взаимодействие ЦУС и УКЦ осуществляется посредством базы данных SQL. Программы независимо друг от друга обращаются к SQL-базе, в которой хранится вся необходимая информация. Изменения, выполненные в одной программе, незамедлительно отображаются в другой. Механизм взаимодействия всех компонентов ViPNet Administrator с базой данных SQL повышает надежность работы программы и ее устойчивость к различным сбоям. ViPNet Administrator 4 входит в реестр Российского ПО (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302374/**).**



Рисунок --1. Схема взаимодействия компонентов ViPNet Administrator 4.x

Важные особенности *ПО ViPNet Administrator 4*:

- клиент-серверная архитектура, позволяющая нескольким администраторам удалённо управлять защищённой сетью через удобный графический интерфейс;
- поддержка распределённой установки компонентов программного комплекса позволяет гибко масштабировать систему и обеспечить требуемую производительность;
- эффективное управление защищённой сетью с использованием групп узлов и шаблонов политик;
- настраиваемый автоматический режим работы *Ключевого центра* позволяет автоматизировать работу с приложением;
- надёжный аудит событий системы и действий администраторов.

	Примечание. Рекомендуем использовать справочные руководства для актуальных версий программ и устройств, используемых в практических работах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ

При планировании сети ViPNet следует исходить из задач, которые требуется решить, принимая во внимание существующую физическую структуру сети организации и применяемую политику информационной безопасности.

Если компания, в которой планируется внедрить программный комплекс ViPNet, имеет несколько филиалов регионального уровня, в этих филиалах можно развернуть собственные сети ViPNet и установить между ними межсетевое взаимодействие. В этом случае целесообразно создать иерархическую структуру сетей

ViPNet, чтобы централизованно управлять распределением лицензий в подчиненных сетях из главного Центра управления сетью (ЦУСа).

Логическая структура создаваемой сети ViPNet (в первую очередь, это привязка клиентов к координаторам) в большинстве случаев определяется существующей физической структурой сети. Программный комплекс ViPNet позволяет создавать структуры, объединяющие в единую защищённую виртуальную сеть произвольное количество локальных подсетей, удаленных и мобильных пользователей.

Важным вопросом является выработка правил именования защищённых узлов в организации. Выстроенная методика именования узлов позволяет увеличить эффективность управления большой сетью.

ПОДГОТОВКА ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА

Для каждого занятия данного «Практикума» необходимо подготовить виртуальный стенд, состоящий из рекомендуемых для использования виртуальных машин. Информация о том, какие и в каком количестве виртуальные машины необходимо развернуть и настроить, рекомендации по настройке виртуальных машин в среде виртуализации, настройке сетевой адресации и маршрутизации приведены в начале каждого практического задания.

	**Примечание.** Перед выполнением заданий по освоению функционала ПО ViPNet необходимо настроить и проверить сетевую связность между виртуальными машинами! От этого будет зависеть скорость и качество выполнения заданий.

ПЛАНИРОВАНИЕ СХЕМЫ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРАКТИКУМА

Представьте, что вам поставлена задача внедрить ViPNet-сеть в небольшой, но активно развивающейся организации.

Перед внедрением ViPNet-сети, установкой ПО ViPNet и созданием сети с определённой структурой необходимо спланировать схему защищённой сети: выбрать из локальных сетей организации сетевые узлы, на которые по политике безопасности необходимо установить средства криптографической защиты информации и межсетевые экраны. Эти узлы и будут входить в планируемую ViPNet-сеть нашей организации.

Для ViPNet-сети компании для учебного практикума рекомендуем создать структуру, состоящую из следующих узлов - Таблица 3 и Таблица 4:

Таблица 3 Перечень координаторов защищённой сети

Название СУ	Расположение СУ	Комментарии
Координатор Центр офис	Центральный офис компании	На узле будет развернут ViPNet Coordinator VA. Узел предназначен для организации защищённых каналов с Филиалом компании и другими сетями ViPNet.
Координатор Филиал	Филиал компании	На узле будет развернуто ПО ViPNet Coordinator. Узел предназначен для организации защищённого канала с Центральным офисом компании.

Таблица 4. Перечень клиентов защищённой сети.

Название СУ	Расположение СУ	Комментарии
Главный администратор	Центральный офис компании	На узле будут развернуты SQL-сервер, ПО ViPNet Administrator (серверное и клиентское приложения ЦУС, УКЦ), ViPNet Policy Manager. Узел будет выступать в качестве основного рабочего места главного администратора сети ViPNet.
Помощник глав admина		На узле будет развернуто клиентское приложение ЦУС. Узел будет выступать в качестве рабочего места помощника главного администратора сети ViPNet.
Сотрудник_1 Центр офис		На узле будет развернуто ПО ViPNet Client. Узел выступает в качестве рабочего места специалиста центрального офиса.
Сотрудник_2 Филиал	Филиал компании	На узле будет развернуто ПО ViPNet Client специалиста филиала.

Схема организации сети примет следующий вид (Рисунок - 2).

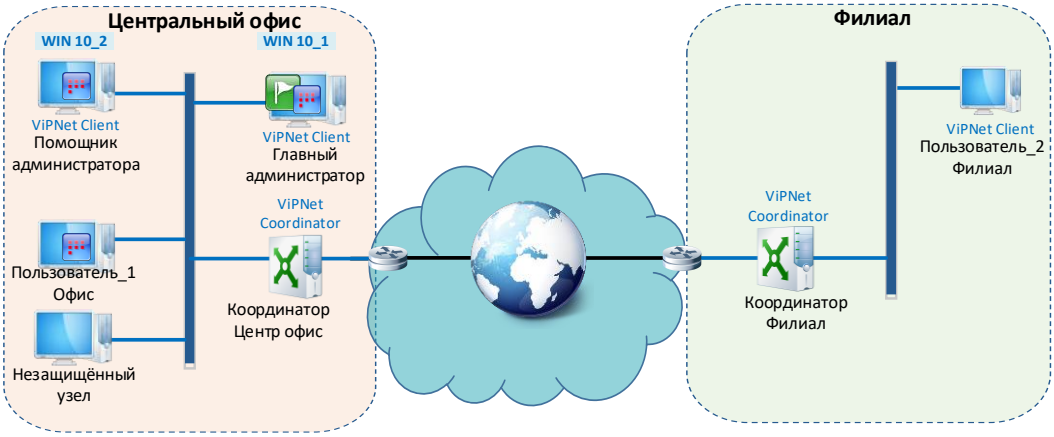


Рисунок - 2. Схема развертывания ViPNet в локальной сети компании

	Примечание. В реальной структуре сети организации количество узлов в схеме, как защищённых, так и незащищённых, может быть любое. В практикуме для демонстрации возможностей программного обеспечения ViPNet и обучения выбрана оптимальная схема. Для выработки навыков по формированию сети ViPNet можно создавать дополнительные сетевые узлы и вносить изменения в структуру сети. В силу ограниченности ресурсов на стенде рекомендуем запускать то количество узлов (виртуальных машин), которое требуется для выполнения практического задания!

Практическое занятие №1. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ VIPNET

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

ПОДГОТОВКА СТЕНДА ДЛЯ ПРАКТИКУМА,

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА VIPNET ADMINISTRATOR 4,

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ,

НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ПО VIPNET ADMINISTRATOR,

РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПОМОЩНИКА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.

Подготовка стенда для практикума

Стенд первого практического задания будет состоять из двух виртуальных машин Win10_1 и Win10_2 согласно следующей схеме (Рисунок - - 1.1).



Рисунок - - 1.1. Стенд для Практического занятия №1

В среде виртуализации на каждой из машин должно быть поднято по одному сетевому адаптеру, находящемуся в подсети 192.168.120.0/28.

Сетевые интерфейсы каждой машины должны быть настроены согласно схеме на рисунке 1.1.

Рекомендации по настройке виртуальных машин Win10_1 – Win10_2 в виртуальной среде VirtualBox:

вкладка *Система:*

- основная память – 2048 Mb,
- процессор-1,

вкладка *Сеть*:

- использовать тип подключения *внутренняя сеть*,
- выбрать имя локальной сети– *N1*,
- включить 1 адаптер,
- поставить флажок *Подключить кабель* в списке *Дополнительно*,
- вкладка *Общие папки*:
  - добавить общую папку доступа,
  - установить флажок «*Автоподключение*».

На виртуальной машине Win10_1 должны быть развёрнуты все компоненты *ViPNet Administrator 4, ViPNet Client и ViPNet Policy Manager*.

На Win10_2 должны быть развёрнуты – *ПО ViPNet NCC Client (клиентское приложение ЦУС) и ПО ViPNet Client.*

	**Примечание.** Перед установкой компонентов ViPNet необходимо убедиться в соответствии узла (персонального компьютера/сервера/виртуальной машины) системным требованиям ПО ViPNet (см. актуальные «Системные требования к программному обеспечению» для конкретного ПО см. на сайте infotecs.ru) Если узел, на котором запланирована установка компонентов ViPNet, не соответствует системным требованиям, его необходимо переконфигурировать. Иначе корректная работа и правильность выполнения практических заданий не может быть гарантирована. Необходимо учитывать мощность персонального компьютера, на котором будет развернут виртуальный стенд. Рекомендуем начинать с запуска одной виртуальной машины и постепенно, по мере необходимости, запускать дополнительные.

ЗАДАНИЕ №1.1. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА VIPNET ADMINISTRATOR 4

Установите все компоненты ViPNet Administrator 4 на одно рабочее место Win10_1.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

- ✓ *УСТАНОВКА СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ VIPNET ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ;*
- ✓ *УСТАНОВКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ VIPNET ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ;*
- ✓ *УСТАНОВКА VIPNET УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ И КЛЮЧЕВОЙ ЦЕНТР.*

1.1.1. Установка серверного приложения ViPNet Центр управления сетью

Для установки серверного приложения *ViPNet Центр управления сетью* – далее *ЦУС*: проделайте следующие шаги:

1. Откройте файл *Setup.exe* из каталога серверного приложения *ViPNet Administrator* (рекомендуется выгрузить необходимое ПО из папки общего доступа, например, на Рабочий стол);
2. В появившемся окне выберите язык для программы ЦУС и нажмите *Продолжить* (см. Рисунок - - 1.2);

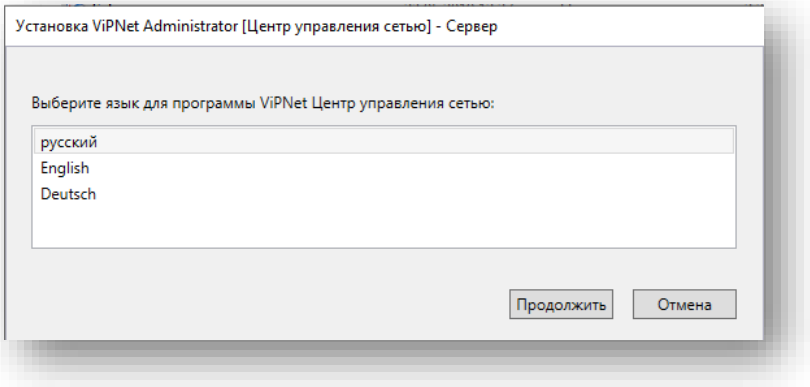


Рисунок - - 1.2. Выбор языка программы в Мастере установки ViPNet Administrator [Центр управления сетью]

3. На странице *Лицензионное соглашение* ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. В случае согласия установите соответствующий флажок. Затем нажмите кнопку *Продолжить*;

4. На странице *Установка продукта* задайте параметры подключения к базе данных. Если вы не укажете имя существующего SQL-сервера, то на компьютере будет установлен SQL-сервер из комплекта поставки и создан именованный экземпляр с именем *WINNCCSQL*. При необходимости вы можете задать другое имя экземпляра. В рамках выполнения практического задания изменять параметры подключения не требуется. Нажмите кнопку *Продолжить* (см. Рисунок - - 1.3) и в следующем окне *Установить сейчас* (см. Рисунок - - 1.4).

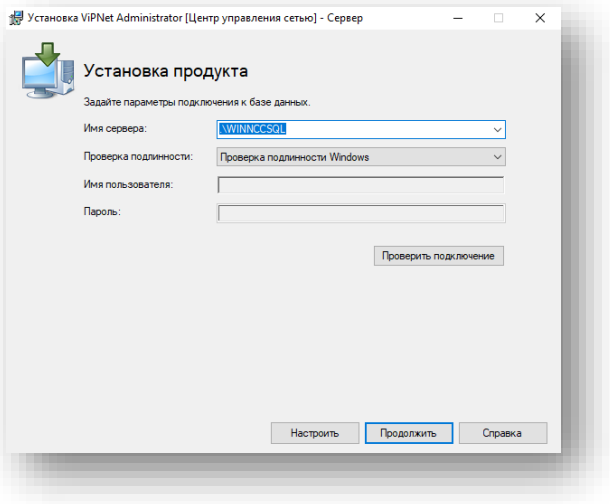


Рисунок - - 1.3. Параметры подключения к базе данных в Мастере установки ЦУС

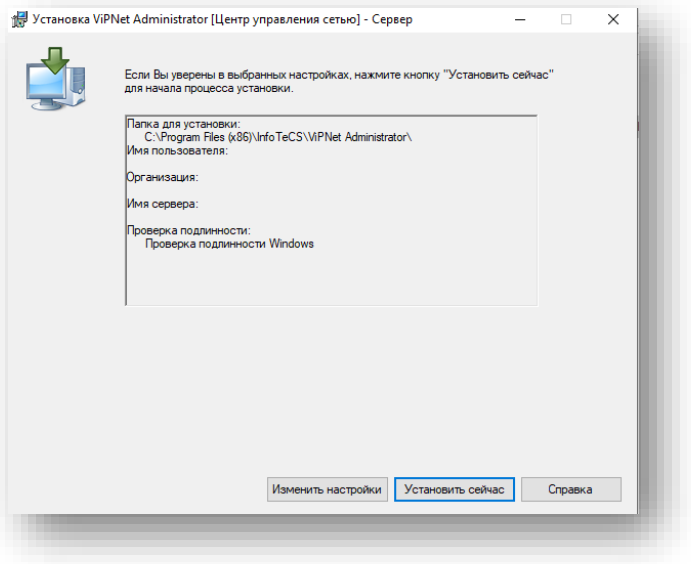


Рисунок - - 1.4. Подтверждение процесса установки Сервера ЦУС

5. В окне с вопросом о создании сервера базы данных нажмите кнопку *Да*:

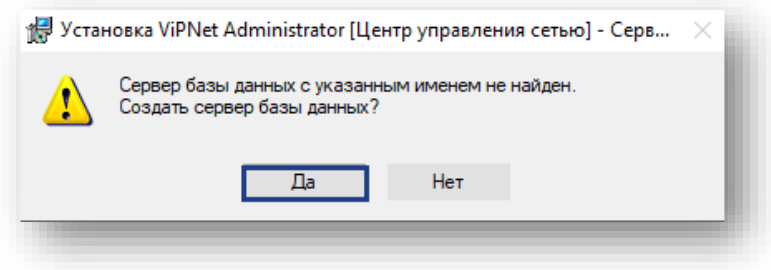


Рисунок - - 1.5. Создание сервера базы данных

На SQL-сервере будут созданы:

- База данных с именем *ViPNetAdministrator*;
- База данных с именем *ViPNetJournals*, в которой хранятся журналы аудита программы ViPNet Центр управления сетью;
- Учетная запись пользователя с правами администратора базы данных для пользователя, от имени которого был запущен файл установки серверного приложения ЦУСа;
- Две учетные записи пользователей *KcaUser* и *NccUser*, под которыми осуществляется подключение УКЦ и серверного приложения ЦУСа к базе данных соответственно.

6. После создания сервера базы данных требуется перезагрузка компьютера, программа выдаст соответствующее сообщение. Выполните перезагрузку.

После перезагрузки установка серверного приложения ЦУСа будет продолжена автоматически. Служба *NCC Service* имеет отложенный запуск, подождите 2-3 минуты, чтобы загрузка продолжилась.

Если после перезагрузки установка серверного приложения не продолжится, необходимо самостоятельно запустить *Setup.exe* из каталога серверного приложения *ЦУС*. Это необходимо для завершения установки серверного приложения, так как до перезагрузки были установлены только дополнительные компоненты и SQL-сервер.

7. В появившемся окне выберите язык для программы *ЦУС* и нажмите *Продолжить*.

8. На странице *Установка продукта* нажмите кнопку *Продолжить*. В появившемся окне проверьте выбранные параметры установки. Чтобы начать установку, нажмите кнопку *Установить сейчас*:

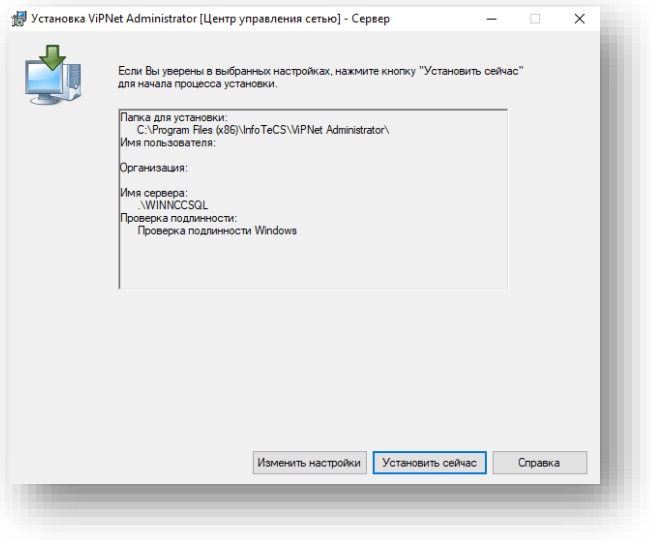


Рисунок - - 1.6. Окно «Установка Сервера»

9. По завершении установки нажмите Закрыть.

Серверное приложение ЦУСа установлено. Приступите к установке *клиентского приложения ЦУСа.*

1.1.2. Установка клиентского приложения ViPNet Центр управления сетью

В рамках настоящего практического задания *клиентское приложение ЦУС* устанавливается на то же рабочее место, что и серверное приложение. Для установки *клиентского приложения ViPNet ЦУС* проделайте следующие шаги:

1. Откройте файл *Setup.exe* из каталога *клиентского приложения ViPNet Administrator*.

2. В появившемся окне выберите язык для *клиентского приложения ViPNet ЦУС* и нажмите *Продолжить*:

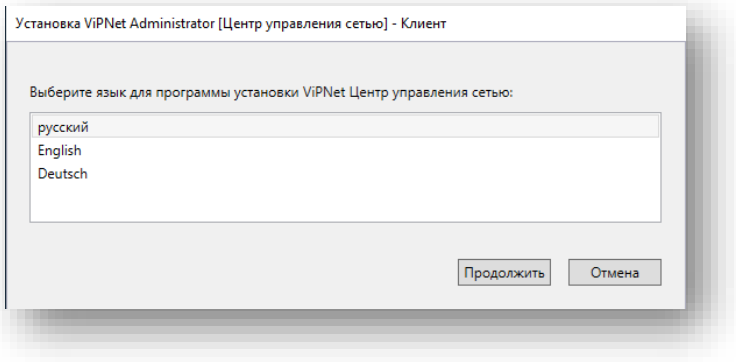


Рисунок - - 1.7. Выбор языка клиентского приложения ViPNet ЦУС

3. На странице *Лицензионное соглашение* ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. В случае согласия установите соответствующий флажок, нажмите кнопку *Продолжить*.

4. На странице *Способ установки* нажмите кнопку *Установить сейчас*:

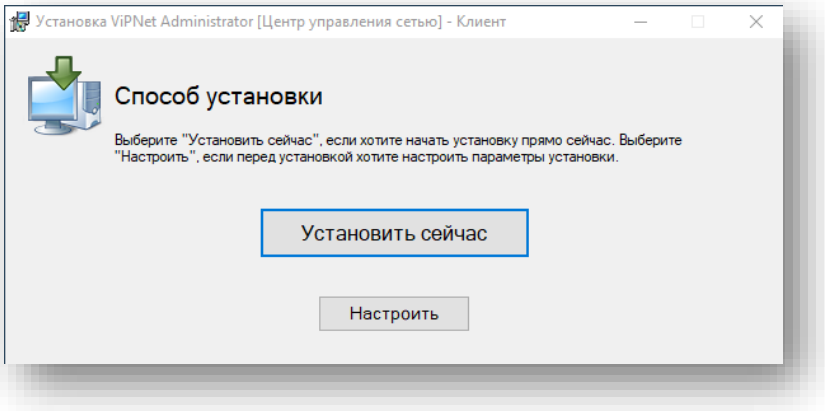


Рисунок - - 1.8. Мастер установки клиента ЦУС – выбор способа установки

5. Если требуется настроить параметры установки, то нажмите кнопку *Настроить* на странице *Способ установки* и укажите:

- путь к папке установки программы на компьютере;
- имя пользователя и название организации;
- название папки программы и ее расположение в меню *Пуск*.

6. По завершении установки нажмите кнопку *Закрыть*.

Клиентское приложение ЦУСа установлено. Далее можно приступить к установке *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр*.

1.1.3. Установка ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр.

В рамках настоящего практического задания *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр, далее УКЦ,* устанавливается на то же рабочее место, что и серверное приложение.

Для установки компонента *ViPNet УКЦ* проделайте следующие шаги:

1. Откройте файл *Setup.exe* из каталога *удостоверяющего и ключевого центра ViPNet Administrator*.

2. Подождите, пока на компьютер будет автоматически установлено необходимое программное обеспечение, в том числе программа *ViPNet CSP*.

3. В окне *Установка ViPNet Administrator [Удостоверяющий и ключевой центр]* на странице *Лицензионное соглашение* ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. В случае согласия установите соответствующий флажок. Затем нажмите кнопку *Продолжить*.

4. На странице *Способ установки* нажмите кнопку *Установить сейчас*.

Вы можете указать параметры установки:

- путь к папке установки программы на компьютере;
- имя пользователя и название организации;
- название папки программы и ее расположение в меню *Пуск*:

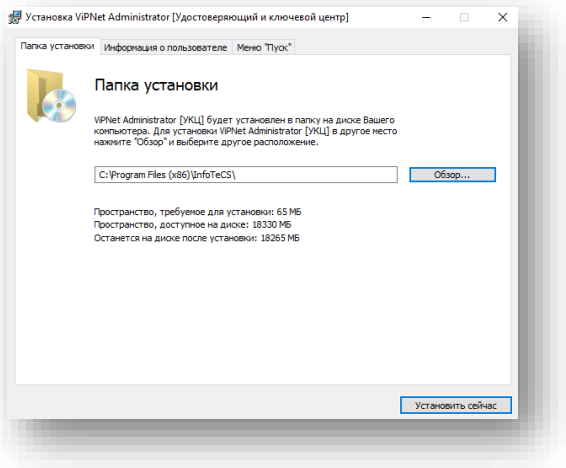


Рисунок - - 1.9. Настройка параметров установки УКЦ

5. По окончании установки нажмите кнопку *Закрыть*.

ПО *УКЦ* установлено, можно начинать работу с ПО *ViPNet Administrator 4*.

ЗАДАНИЕ №1.2. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

- ✓ *СОЗДАТЬ СТРУКТУРУ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ В ЦУС В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАННОЙ СХЕМОЙ;*
- ✓ *НАСТРОИТЬ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В СООТВЕТСТВИИ С МАТРИЦЕЙ СВЯЗЕЙ) В ЦУС;*
- ✓ *СФОРМИРОВАТЬ ДИСТРИБУТИВЫ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ СЕТЕВЫХ УЗЛОВ В УКЦ.*

Для того, чтобы создать в программе *ViPNet ЦУС* структуру защищённой сети проделайте следующие шаги (1 стр. 9-48):

1.2.1. Первый запуск ViPNet Центр управления сетью

	**Внимание.** Если при первом запуске не удается запустить или подключиться к Центру управления сетью, рекомендуем обратиться к подразделу «Возможные неполадки и способы их устранения» раздела «Справочная информация» **(**см. стр. 277)

- Выполните запуск программы ViPNet ЦУС с ярлыка на Рабочем столе или через меню *Пуск* (*Пуск* > *Все программы* > *ViPNet* > *ViPNet Administrator* > *Центр управления сетью*).

В появившемся окне введите имя *Administrator* и пароль *Administrator*, нажмите кнопку *Продолжить:*

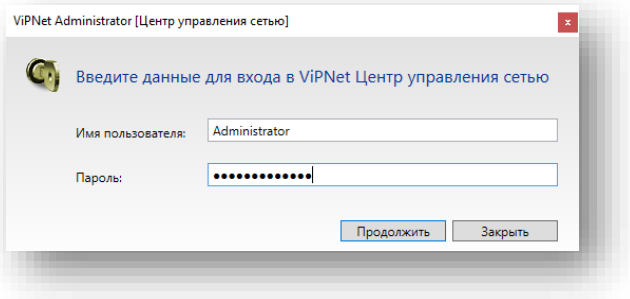


Рисунок - - 1.10. Ввод имени пользователя и пароля

После загрузки программы будет предложено сменить пароль. Чтобы сменить пароль, введите текущий пароль (*Administrator*), новый пароль, а затем нажмите кнопку *Продолжить*. В рамках практического занятия, новый пароль - 11111111.

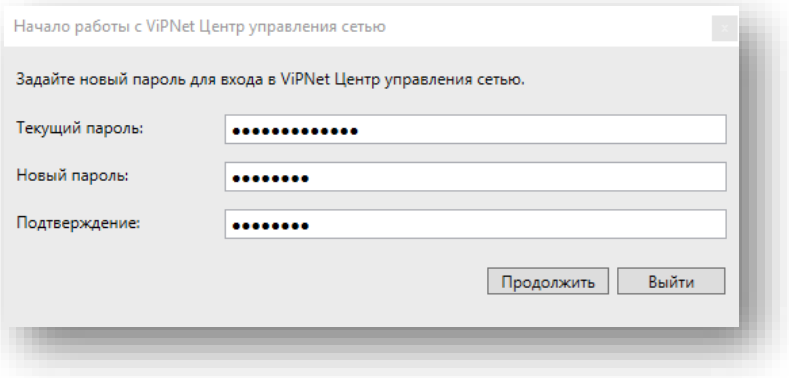


Рисунок - - 1.11. Смена пароля

В окне *Начало работы с ViPNet Центр управления сетью* с помощью кнопки *Обзор* укажите путь к файлу лицензии на сеть ViPNet (`*.itcslic`) и нажмите кнопку *Продолжить*:

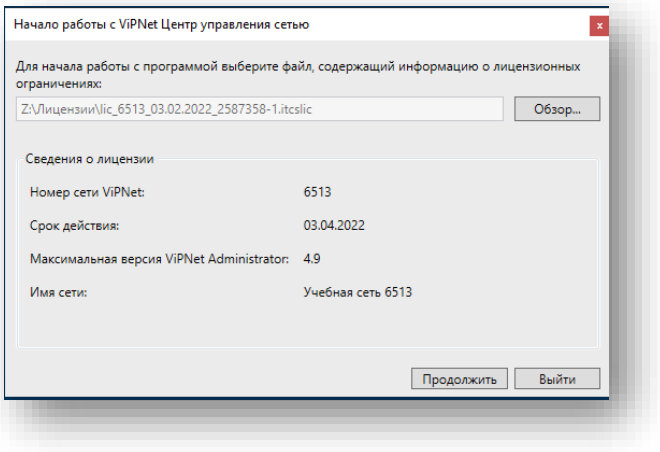


Рисунок - - 1.12. Выбор файла лицензии

В окне с выбором возможных сценариев работы нажмите *Настроить структуру защищённой сети самостоятельно*:

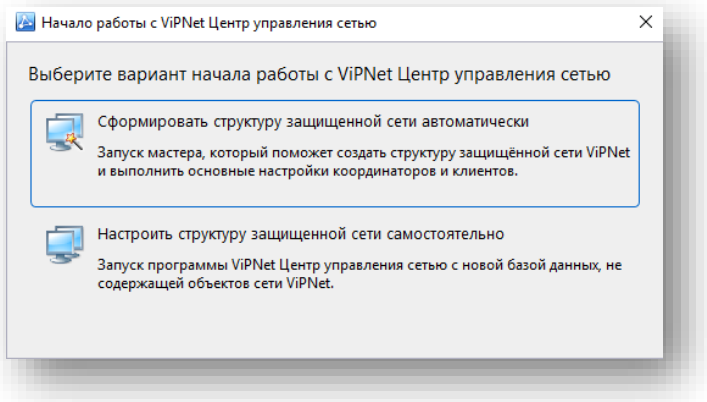


Рисунок - - 1.13. Выбор варианта начала работы с ЦУС

Откроется главное окно программы:

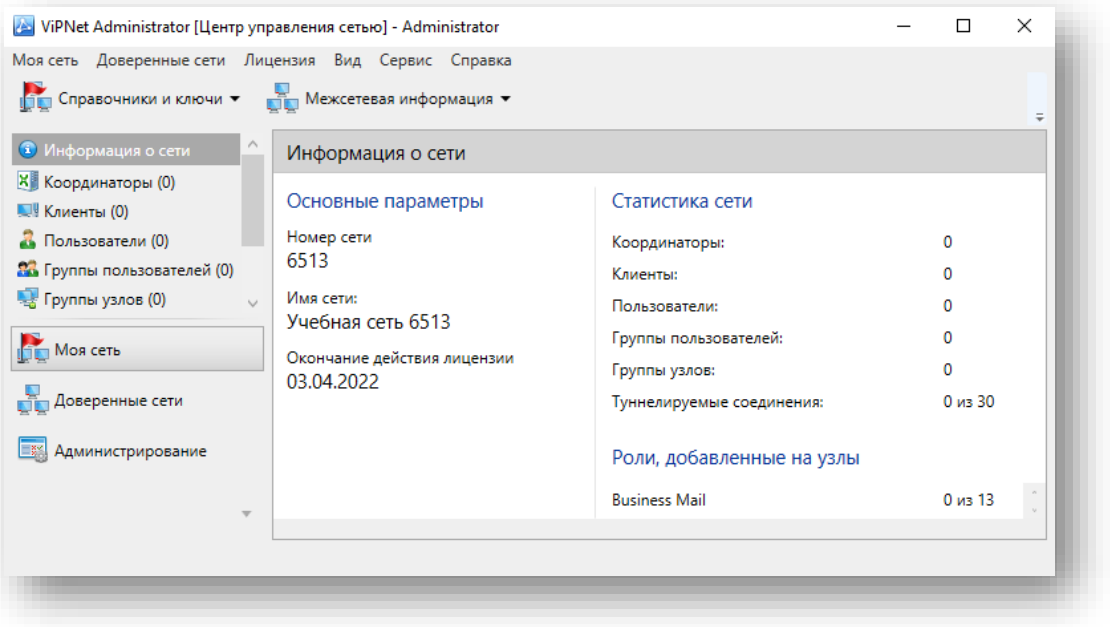


Рисунок - - 1.14. Вид главного окна ЦУС

Проверьте первоначальные настройки программы *ViPNet ЦУС*:

В меню программы *ViPNet ЦУС* выберите *Сервис*, далее *Параметры*, откройте вкладку *Роли*.

Далее в Практикуме длинные цепочки действий, аналогичные приведённой выше цепочке команд, договоримся обозначать *ЦУС> Сервис> Параметры>* вкладка *Роли.*

При создании сетевых узлов, на них, по умолчанию, добавляются *роли.* Роль определяет возможности сетевого узла и программное обеспечение *ViPNet*, которое может быть установлено на этом узле. Набор ролей для каждого сетевого узла задается администратором сети *ViPNet* в программе *ViPNet ЦУС*.

Роли могут иметь атрибуты в виде полномочий. *Полномочия пользователя* – это права, которые дают пользователю возможность изменять настройки ПО ViPNet, установленного на сетевом узле для работы с конкретной ролью сетевого узла

Проверьте набор ролей, добавляемых на ваши сетевые узлы (см. Рисунок - - 1.15) и исправьте, если есть отличия.

Для того, чтобы задать *полномочия пользователя*, щелкните по опции *«Параметры»* данной роли. В реальной сети рекомендуем задавать средний или минимальный уровень полномочий (Рисунок - - 1.15.)

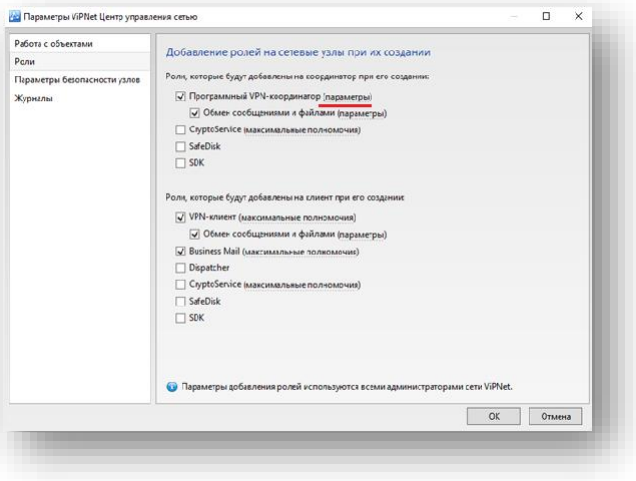


Рисунок - - 1.15. Добавление ролей и полномочий на сетевые узлы

Изучите лицензию своей сети во вкладках *ЦУС-Лицензия-Сведения о лицензии для своей сети:*

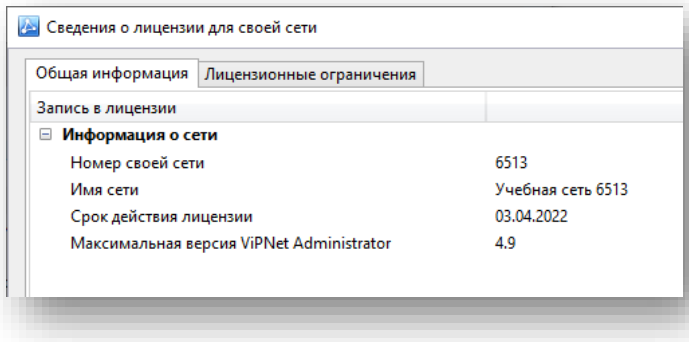


Рисунок - - 1.16. Вкладка «Общая информация» на странице «Сведениях о лицензии для своей сети»

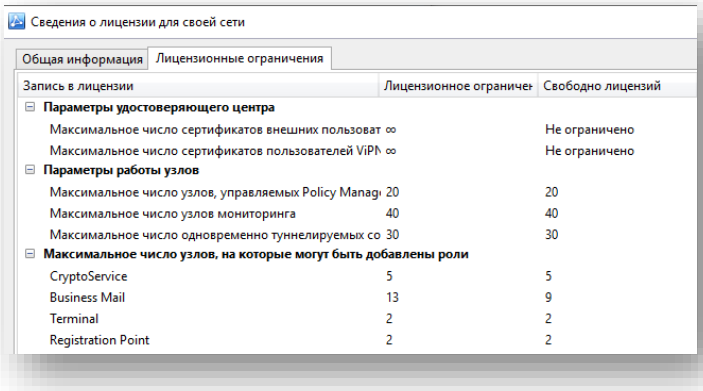


Рисунок - - 1.17. Лицензионные ограничения в «Сведениях о лицензии для своей сети»

Программа *ViPNet ЦУС* запущена и настроена, приступаем к созданию структуры защищённой сети по ранее спланированной схеме (см. раздел «Планирование защищённой сети»).

1.2.2. Проработка структуры сети и связей между пользователями

Согласно разработанной ранее схеме в главе «Планирование схемы защищённой сети для практикума» в состав ViPNet сети компании будут входить узлы - координаторы и клиенты, а таблица пользователей, зарегистрированных на сетевых узлах примет вид:

Таблица 5. Пользователи и сетевые узлы (клиенты)

№	Название СУ	Имя пользователя на СУ
1	*Главный администратор*	*Глав админ Петров*
2	*Помощник глав админа*	*Помощник глав админа Иванов*
3	*Сотрудник_1 Центр офис*	*Сотруд_1 Центр Кузнецов*
4	*Сотрудник_2 Филиал*	*Сотруд_2 Филиал Попов*



Примечание 1. Рекомендуется устанавливать в первую очередь связи между пользователями, так как связи между сетевыми узлами в этом случае будут установлены автоматически.

В *ЦУС* между некоторыми сетевыми узлами предусмотрено автоматическое создание связей без возможности их удаления:

- связь узла с Центром управления сетью;
- связи между координатором и зарегистрированными на нем клиентами;
- связи между координатором и клиентами, для которых данный координатор назначен сервером IP-адресов;
- связь между сетевым узлом и координатором, выбранным для организации соединений с внешними узлами;
- связи между координаторами, которые образуют межсерверный канал;
- связь между узлом с программой ViPNet Policy Manager и подчиненными ему сетевыми узлами (см. Практическое занятие № 2);
- связи шлюзовых координаторов своей сети со шлюзовыми координаторами доверенных сетей (см. Практическое занятие № 3);

	• связи Центра управления сетью с Центрами управления сетью доверенных сетей. Связь узла с *Центром управления сетью* является технологической и используется только для обеспечения возможности рассылки справочников, ключей и обновлений ПО. Если связь с *Центром управления сетью* должна оставаться скрытой, не следует создавать связи между пользователями сетевых узлов и пользователем Центра управления сетью. И наоборот, если Вы предпочитаете видеть связь узла в программе *ViPNet Client 4.5.x* с *Центром управления сетью,* необходимо дополнительно создать связь между пользователями сетевого узла и *Центра управления сетью*.
	**Примечание 2.** Для удобства администрирования сети ViPNet рекомендуется выработать правила формирования имен узлов и пользователей, чтобы было понятно, какой пользователь за каким узлом находится (например: имя узла - *Глав admин Петров*, состоит из сокращенного названия узла *Глав admин* и фамилии пользователя, зарегистрированного на нём - *Петров*). Если по архитектуре сети не критично наличие в названии узла ФИО пользователя, можно установить в настройках ЦУС автоматическое создание одноименного пользователя для создаваемого узла (например, на узле *Бухгалтер* будет работать пользователь *Бухгалтер*). На каждом защищённом узле в программе *ViPNet Client 4.5.x* в разделе «Защищённая сеть» отображается список сетевых узлов, с которыми связан данный узел.
	**Примечание 3.** В версии 4.3-4.4 программа *ViPNet Client* имела название *ViPNet Монитор*.

Теперь мы представляем, из каких узлов будет состоять наша сеть, какие пользователи будут зарегистрированы на этих узлах, и каковы будут связи между пользователями. Приступаем к реализации этой структуры в программе *ViPNet ЦУС.*

1.2.3. Создание координаторов

В соответствии с принятой схемой развертывания сети ViPNet в локальной сети компании создайте сетевые узлы: *Координатор Центр офис* и *Координатор Филиал:*

- В окне *ViPNet ЦУС* выберите представление *Моя сеть*.

Далее будем обозначать *ЦУС – Моя сеть*.

Итак, войдите: *ЦУС – Моя сеть – Координаторы*.

На панели инструментов нажмите кнопку *Создать*.

Далее будем обозначать эту и подобные цепочки *ЦУС – Моя сеть – Координаторы > Создать*.

В появившемся окне задайте имя *Координатор Центр офис*, оставьте флажок *Создать одноименного пользователя* и нажмите кнопку *Создать*.

В данном случае не требуется снимать флажок, так как имя узла и имя пользователя для координатора будут совпадать, и не придется совершать лишних действий (это ускорит процесс создания структуры сети).

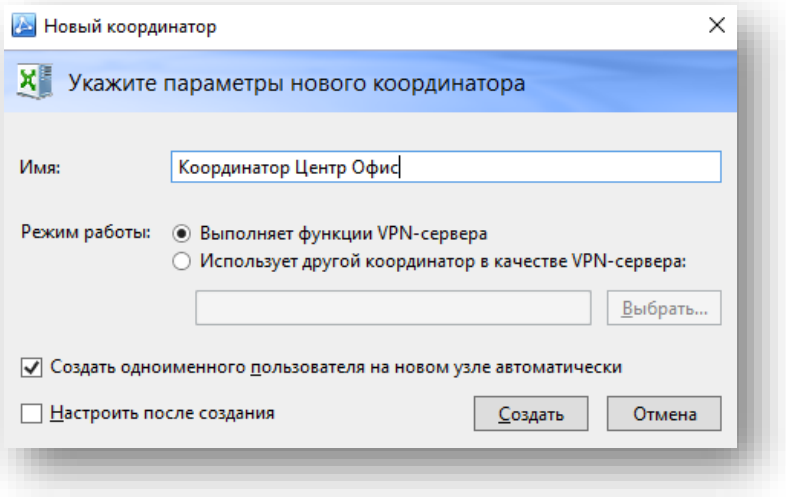


Рисунок - - 1.18. Параметры нового координатора

Аналогичным образом создайте сетевой узел *Координатор Филиал*.

После создания раздел *Координаторы* окна *ViPNet ЦУС - Моя сеть* будет иметь следующий вид:

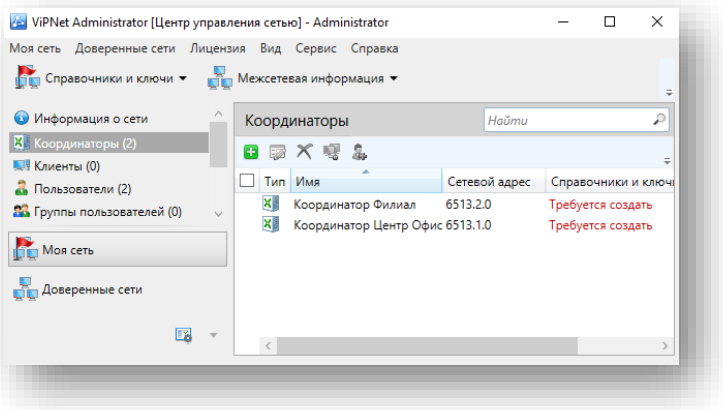


Рисунок - - 1.19. Раздел «Координаторы» представления Моя сеть

По умолчанию созданные координаторы являются программными координаторами (Coordinator for Windows), и им автоматически назначаются роли *VPN-сервер* и *Обмен сообщениями и файлами*. Чтобы убедиться в этом, зайдите в свойства координатора (двойной щелчок по выбранному координатору), вкладка *Роли узла* (Рисунок - 1.20)

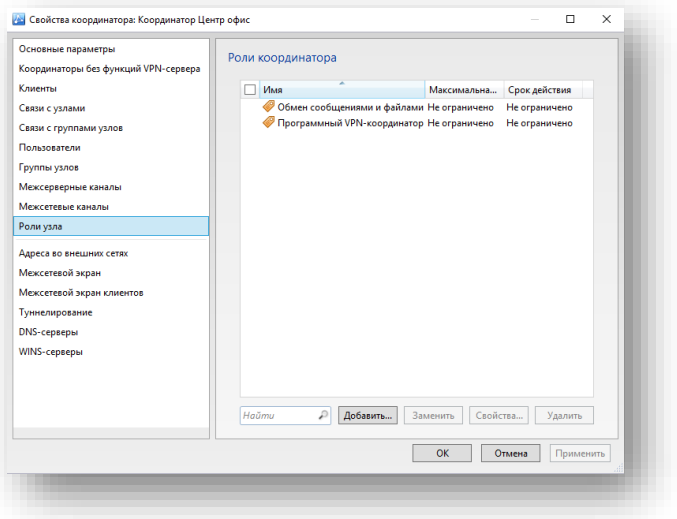


Рисунок - 1.20. Роли координатора в окне «Свойства координатора»

В первом занятии Практикума не предполагается разворачивать конкретный координатор, необходимо только создать его в структуре создаваемой ViPNet сети. Поэтому достаточно оставить роли координатора по умолчанию.

Однако, если в сети будет использоваться другой координатор, необходимо изменить роли узла согласно реализации координатора.

Так, в Практическом занятии №3 предлагается использовать *Coordinator VA* (см. стр.122). Настройте роли для этого координатора. Это позволит заранее сформировать дистрибутивы ключей для стенда 3-го занятия.

Чтобы это сделать, выделите текущие роли (роль программного vpn координатора и роль обмен сообщениями и файлами), удалите их и добавьте роли, соответствующие данной реализации координатора - *Coordinator VA100* (см. Рисунок - 1.21, Рисунок - 1.22, Рисунок - 1.23 ниже).

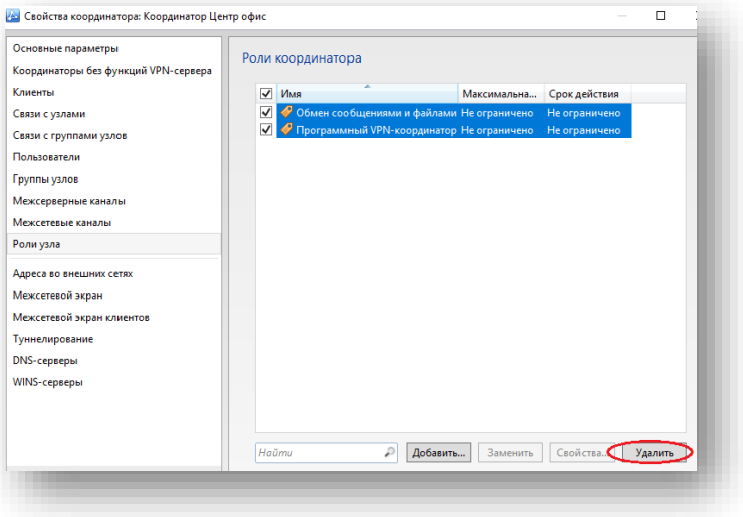


Рисунок - 1.21.Удаление ролей во вкладке «Свойства координатора»

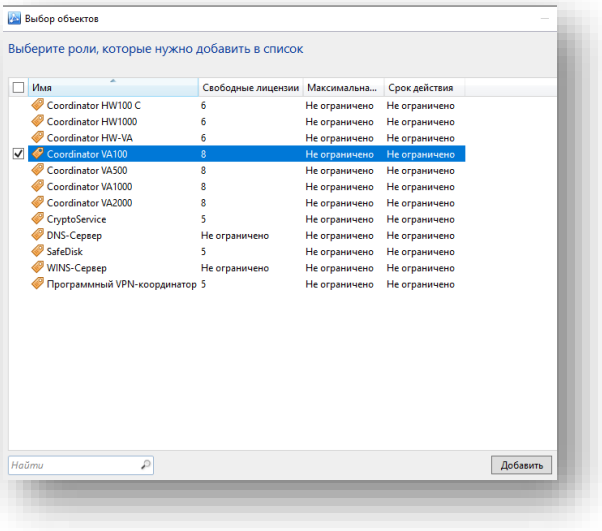


Рисунок - 1.22. Добавление роли Coordinator VA100

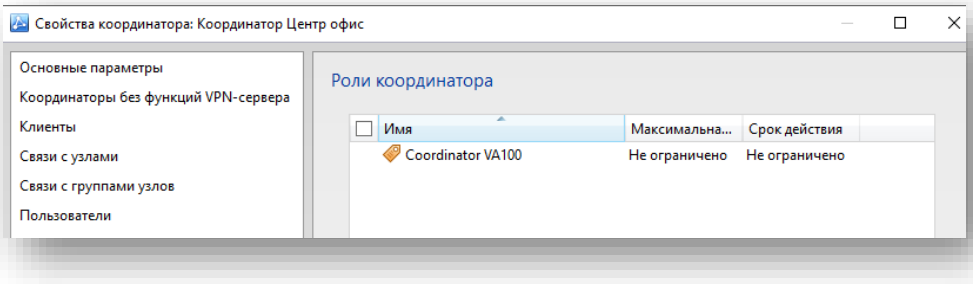


Рисунок - 1.23. Окончательный вид вкладки «Свойства координатора»

	**Внимание!** Координатору должна быть назначена роль согласно исполнению!

1.2.4. Создание клиентов и пользователей

В соответствии со схемой развертывания ViPNet сети компании создадим клиенты – сетевые узлы (см. Таблица 6 ниже): *Главный администратор, Помощник глав админа, Сотрудник_1 Центр офис, Сотрудник_2 Филиал*.

Каждый клиент должен быть зарегистрирован на одном из координаторов. На сетевом узле *Координатор Центр офис* необходимо зарегистрировать следующие клиенты – *Главный администратор, Помощник глав админа, Сотрудник_1 Центр офис*, а на сетевом узле *Координатор Филиал - Сотрудник_2 Филиал*.

Таблица 6. Перечень координаторов защищённой сети и зарегистрированных за ними клиентов

№	Название координатора	Клиенты, зарегистрированные за координатором
1	*Координатор Центр офис*	*Главный администратор,* *Помощник глав админа,* *Сотрудник_1 Центр офис*
2	*Координатор Филиал*	*Сотрудник_2 Филиал*

Чтобы добавить в сеть ViPNet нового клиента, выполните следующие действия:

- *ViPNet ЦУС* -представление *Моя сеть – Клиенты* >  *Создать*

В появившемся окне задайте имя *Главный администратор*, выберите координатор *Координатор Центр офис* для регистрации на нем создаваемого клиента, уберите флажок *Создать одноименного пользователя* и нажмите кнопку *Создать* (Рисунок - 1.24).

Как правило, в компании требуется точно знать, за каким узлом находится конкретный пользователь, тем более, если на одном узле их несколько, поэтому флажок *Создать одноименного пользователя* снимите.

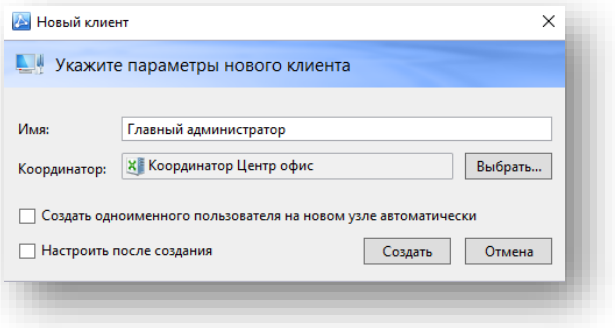


Рисунок - 1.24. Параметры нового клиента

Аналогичным образом создаются и другие клиенты.

После создания клиентов раздел *Клиенты* окна *ViPNet ЦУС - Моя сеть* будет иметь следующий вид:

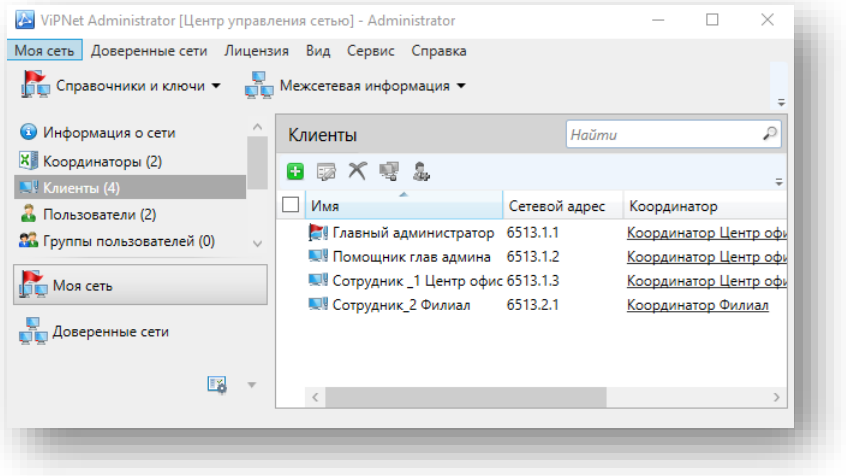


Рисунок - 1.25. Раздел «Клиенты» представления «Моя сеть»

Созданным клиентам автоматически назначаются роли *Business Mail, VPN-клиент* и *Обмен сообщениями и файлами,* а для первого созданного клиента, дополнительно, системная роль *Network Control Center*.

Чтобы убедиться в этом, зайдите в свойства клиента (двойной щелчок по выбранному узлу), вкладка *Роли узла* (Рис.1.26).

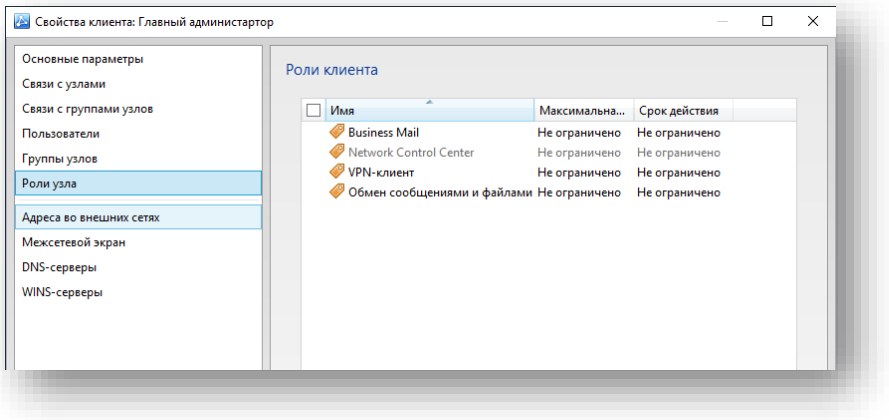


Рисунок - 1.26 Окно «Роли узла» во вкладке «Свойства клиента»

	Примечание. В версиях ПО Administrator ниже 4.6.9. системная роль *Policy Manager* назначается клиенту *с ролью Network Control Center*

Теперь необходимо создать пользователей и зарегистрировать их на клиентах в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7. Пользователи, зарегистрированные на сетевых узлах сети.

№	Название СУ	Имя пользователя на СУ
1	*Главный администратор*	*Глав admин Петров*
2	*Помощник глав admина*	*Помощник глав admина Иванов*
3	*Сотрудник_1 Центр офис*	*Сотруд_1 Центр Кузнецов*
4	*Сотрудник_2 Филиал*	*Сотруд_2 Филиал Попов*

Для этого:

1. *ViPNet ЦУС - Моя сеть - Пользователи > Создать.*
2. Задайте имя пользователя *Глав admин Петров.*
3. Выберите сетевой узел *Главный администратор* и нажмите *Создать* (Рисунок - 1.27).

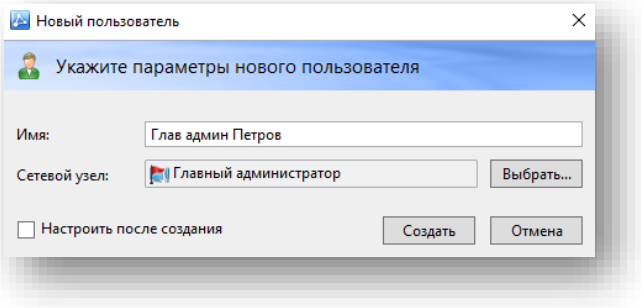


Рисунок - 1.27.Создание нового пользователя

Аналогичным образом создаются пользователи для остальных узлов.

После создания пользователей и регистрации их на координаторах и клиентах раздел *Пользователи* окна *ViPNet ЦУС - Моя сеть* будет иметь следующий вид:

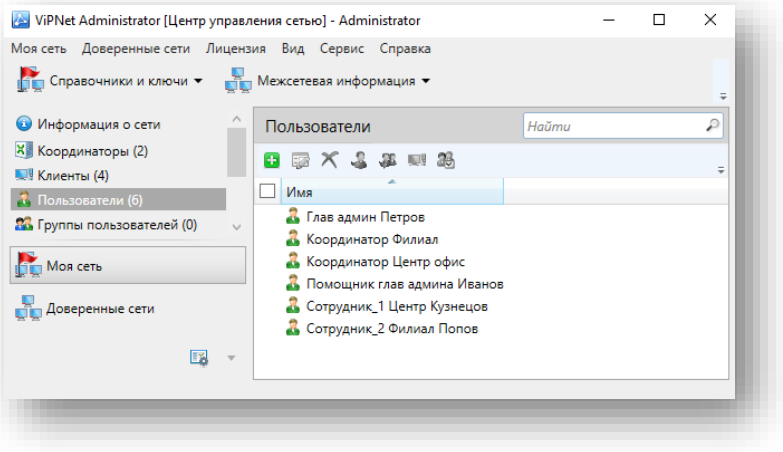


Рисунок - 1.28 Раздел «Пользователи» представления «Моя сеть»

1.2.5. Создание межсерверных каналов и связей

Межсерверный канал связывает два координатора и позволяет им выполнять функцию сервера-маршрутизатора – обмениваться управляющими и прикладными транспортными конвертами.

Необходимо, чтобы все координаторы были связаны между собой напрямую или через другие координаторы. Должен существовать хотя бы один путь передачи служебной информации между двумя любыми координаторами. Можно связать все координаторы с одним центральным координатором (схема «звезда»), все координаторы между собой или использовать другие схемы.

Построим межсерверный канал между координаторами *Координатор Центр офис* и *Координатор Филиал.*

Для этого перейдите в *Свойства* координатора *Координатор Центр офис* (двойной щелчок по выбранному узлу) - *Межсерверные каналы* > *Добавить.*

Вкладка *Межсерверные каналы* примет следующий вид*:*

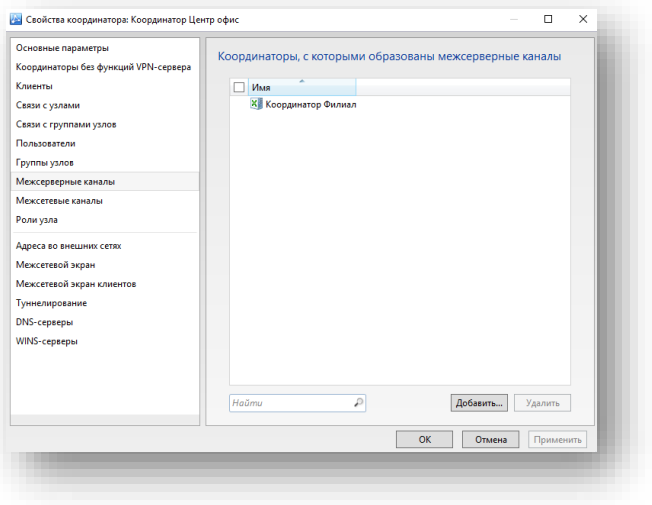


Рисунок - 1.29. Вкладка «Межсерверные каналы»

1.2.6. Создание связей между пользователями

Создадим связи между пользователями в соответствии с матрицей связей пользователей защищённой сети согласно таблице ниже.

Таблица 8.Матрица связей пользователей

Матрица связей пользователей	*Координатор Центр офис*	*Глав admin Петров*	*Помощник глав admina Иванов*	*Сотруд_1 Центр Кузнецов*	*Координатор Филиал*	*Сотруд_2 Филиал Попов*
Координатор Центр офис		+	+	+	+	
Глав admin Петров	+		+			
Помощник глав admina Иванов	+	+				

Матрица связей пользователей	*Координатор Центр офис*	*Глав admin Петров*	*Помощник глав admina Иванов*	*Сотруд_1 Центр Кузнецов*	*Координатор Филиал*	*Сотруд_2 Филиал Попов*
Сотруд_1 Центр Кузнецов	+					+
Координатор Филиал	+					+
Сотруд_2 Филиал Попов				+	+	

Перейдите в свойства пользователя *Координатор Центр офис* (двойной щелчок по выбранному узлу).

Вкладка *Связи с пользователями* первоначально имеет следующий вид - раздел пуст (см. Рисунок - 1.30).

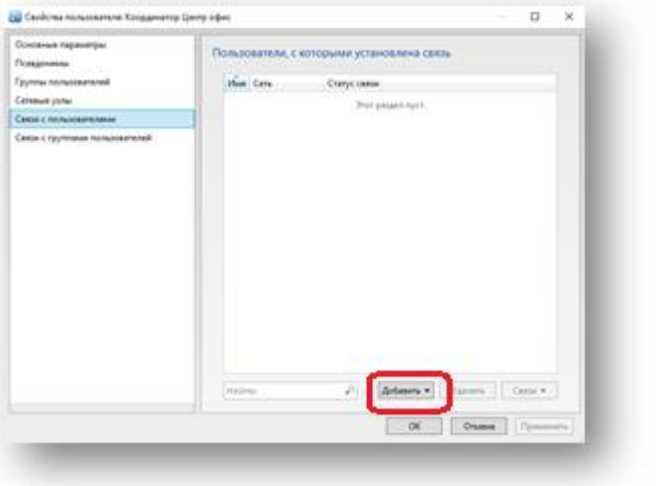


Рисунок - 1.30. Вкладка «Связи с пользователями» в окне «Свойства пользователя»

Добавьте связь пользователя *Координатор Центр офис* с пользователем *Глав admin Петров*: на вкладке *Связи с пользователями* нажмите кнопку *Добавить* (см. Рисунок - 1.30) и выберите из списка пользователя *Глав admin Петров.*

Добавьте и других пользователей в соответствии с матрицей связей пользователей (см.Таблица 8 выше).

После связывания пользователей вкладка *Связи с пользователями* для узла *Координатор Центр офис* будет иметь следующий вид:

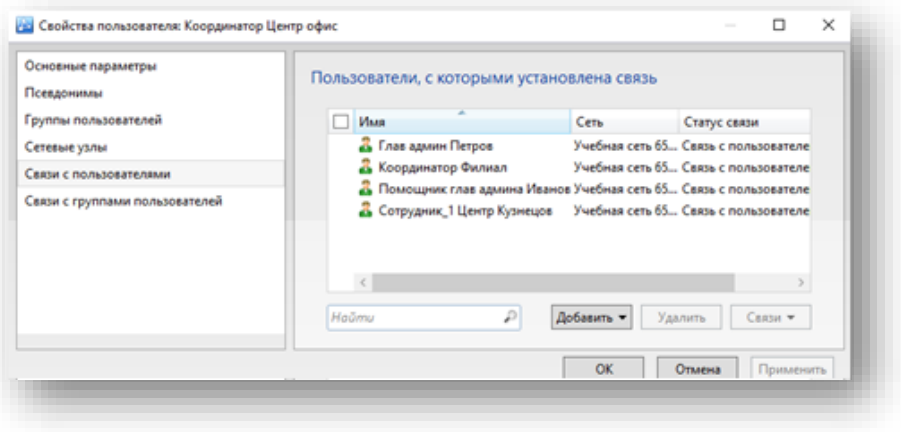


Рисунок - 1.31. Вкладка «Связи с пользователями: Координатор Центр офис»

Аналогичным образом необходимо создать связи для других пользователей согласно матрице связей пользователей (см.Таблица 8).

После этого автоматически будут созданы связи между узлами, на которых зарегистрированы связанные пользователи.

Вкладка *Связи с узлами* примет следующий вид:

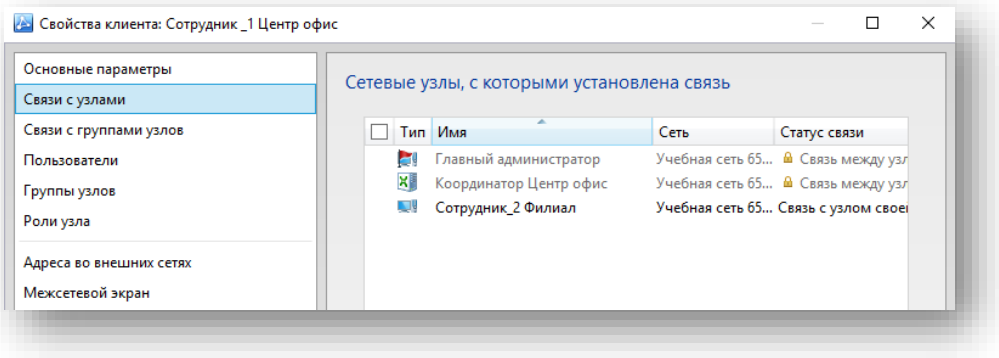


Рисунок - 1.32. Окно «Свойства клиента», вкладка «Связи с узлами»

	Примечание. Рекомендуется устанавливать в первую очередь связи между пользователями. Т.к. после установки связей между пользователями появится возможность вести конфиденциальную переписку между конкретными пользователями.

Структура сети создана. Следует проверить конфигурацию сети: *ЦУС > Моя сеть > Проверить конфигурацию сети.*

В случае, если сеть сконфигурирована верно, на экран будет выведено сообщение *«Конфликтных или неполных данных не обнаружено»*:

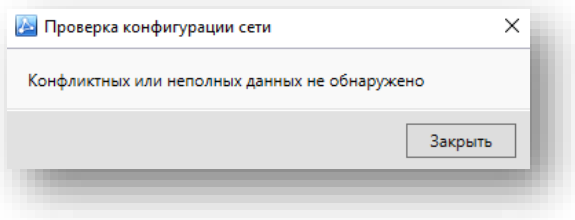


Рисунок - 1.33. Положительный результат проверки конфигурации сети

1.2.7. Создание справочников в ЦУСе как подготовка данных для создания дистрибутивов в УКЦ.

Для того, чтобы создать дистрибутивы ключей в УКЦ, мы предварительно должны сформировать справочники в ЦУСе.

Сформируйте справочники*: ЦУС > Моя сеть > Создать справочники:*

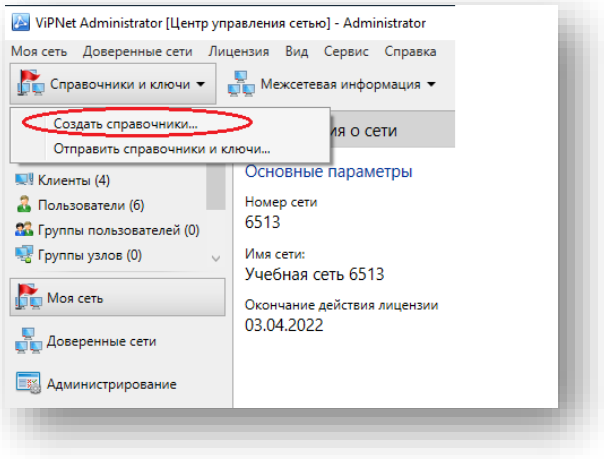


Рисунок - 1.34. Создание справочников в ViPNet Administrator

На экран будет выведено окно со списком узлов, для которых требуется создать справочники. Нажмите кнопку *Создать для всего списка* (Рисунок - 1.35)

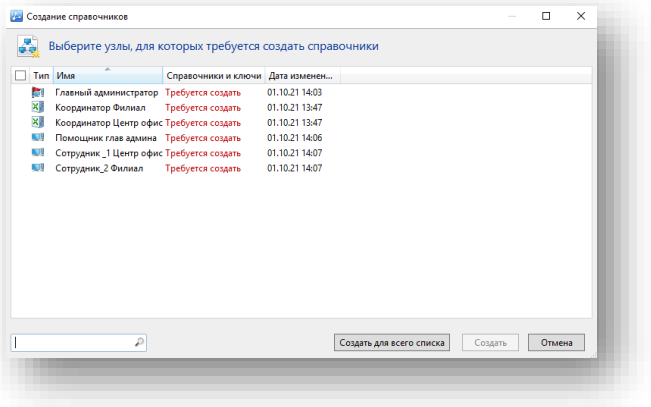


Рисунок - 1.35. Окно «Создание справочников»

Справочники содержат информацию о сетевых узлах, пользователях и их свойствах: идентификаторах, связях, ролях сетевых узлов, адресах и так далее.

После создания справочников можно перейти к первому запуску компонента *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр*.

1.2.8. Первый запуск программы ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр

Проделайте следующие шаги:

1. Запустите программу *ViPNet УКЦ* с ярлыка на Рабочем столе или через меню *Пуск* > *Все программы* > *ViPNet* > *Удостоверяющий и ключевой центр* и начните работать с *Мастером первичной инициализации Удостоверяющего и ключевого центра*:

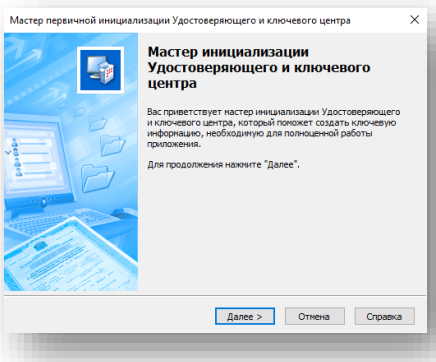


Рисунок - 1.36. Мастер первичной инициализации Удостоверяющего и ключевого центра

2. После нажатия кнопки *Далее* появится окно *Электронная рулетка*. Поводите указателем в пределах окна. «Электронная рулетка». Это встроенный компонент программного обеспечения ViPNet, который инициализирует датчик

случайных чисел на основе действий пользователя. Полученная последовательность используется при формировании ключей узла.

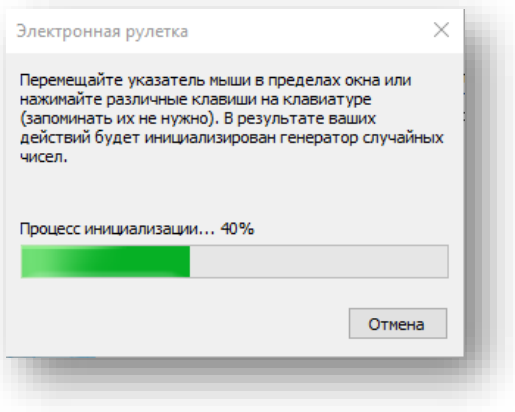


Рисунок - 1.37. Электронная рулетка

3. На странице *Подключение к базе данных ViPNet Administrator* укажите сетевой адрес экземпляра SQL-сервера – *.\winnccsql* и имя базы данных – *ViPNetAdministrator* и нажмите кнопку *Далее*

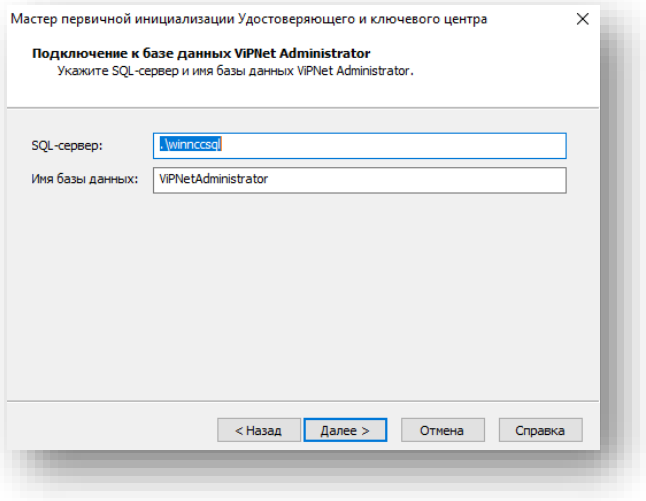


Рисунок - 1.38. Подключение к базе данных ViPNet Administrator

4. На следующей странице выберите тип проверки при подключении к SQL-серверу *По имени и паролю пользователя SQL-сервера*, укажите имя пользователя – *KcaUser*, пароль – *Number1* и нажмите кнопку *Далее* (Рисунок - 1.39).

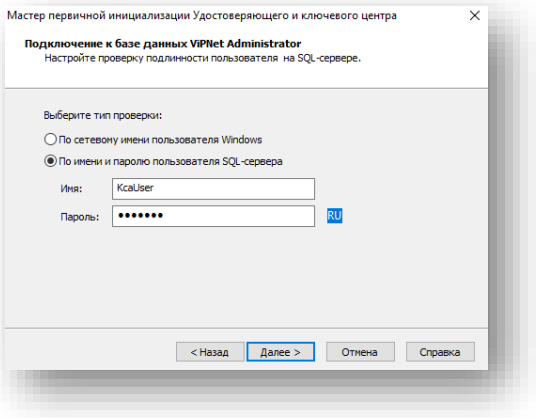


Рисунок - 1.39. Задание имени и пароля для подключения к SQL-серверу

5. На странице *Создание администратора сети ViPNet* задайте имя учетной записи администратора УКЦ – *Владимир*, и нажмите кнопку *Далее*.

6. На страницах *Владелец сертификата* введите личные данные, которые будут указаны в сертификате ключа проверки электронной подписи Главного администратора ViPNet в соответствии с рисунками ниже:

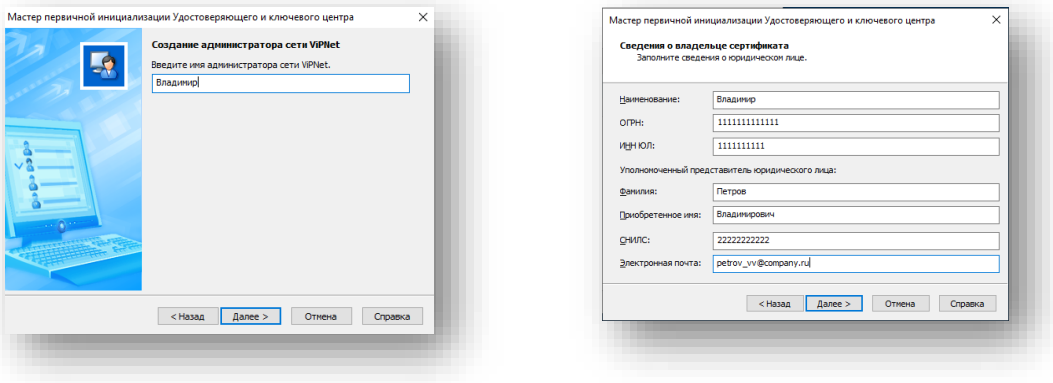


Рисунок - 1.40. Ввод имени администратора и данных для издания сертификата администратора ViPNet в окне1 и окне2 Мастера первичной инициализации

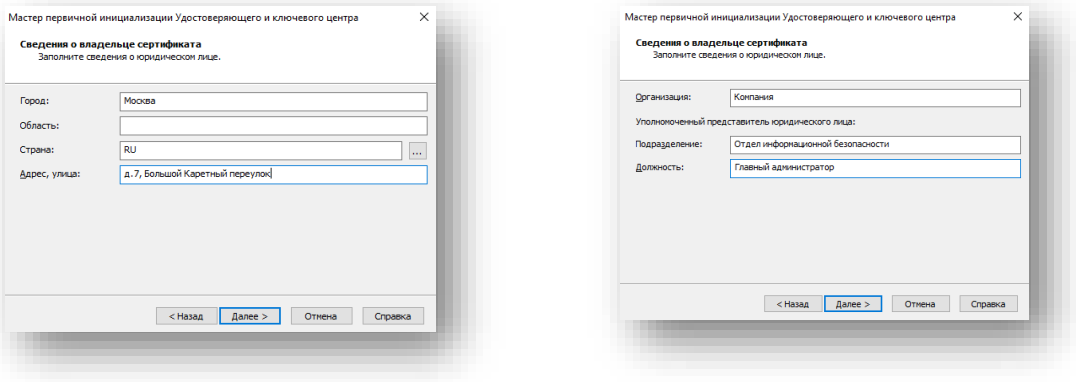


Рисунок - 1.41. Ввод данных в окне 3 и 4 Мастера первичной инициализации Удостоверяющего и ключевого центра

7. На странице *Дополнительные сведения о владельце сертификата* нажмите кнопку *Далее*.

8. На странице *Параметры ключа электронной подписи* оставьте значения по умолчанию и нажмите кнопку *Далее.*

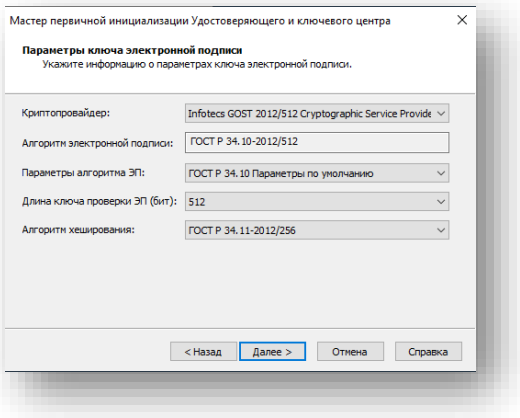


Рисунок - 1.42. Страница «Параметры ключа электронной подписи»

9. На странице *Место хранения контейнеров ключа подписи и ключа защиты УКЦ* выберите место хранения контейнера ключей администратора – *В файле*:

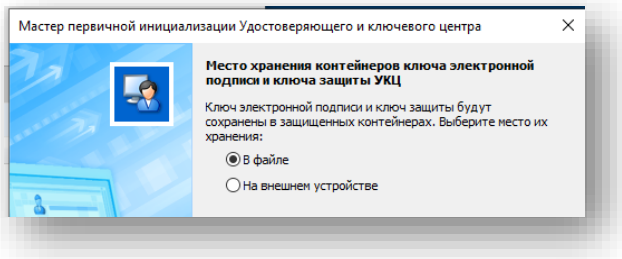


Рисунок - 1.43. Мастер первичной инициализации, страница «Место хранения контейнеров ключа электронной подписи и ключа защиты УКЦ»

10. На странице *Срок действия сертификата* установите максимальное значение – 192 месяца с настоящего момента (Рисунок - 1.44).

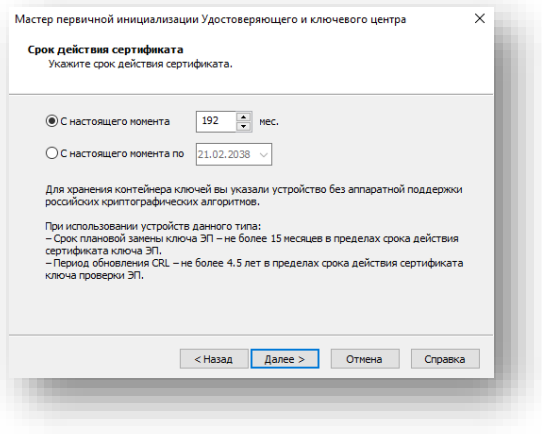


Рисунок - 1.44. Мастер первичной инициализации, страница «Срок действия сертификата»

11. Страницу *Сведения о точках распространения* оставьте без изменений.

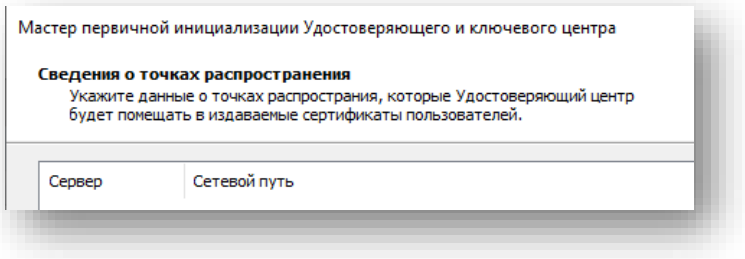


Рисунок - 1.45. Мастер первичной инициализации, страница «Сведения о точках распространения»

12. На странице *Программные средства* указываются программные продукты, используемые в качестве средства электронной подписи издателя, средства электронной подписи владельцев сертификатов и средства удостоверяющего центра - в случае, если планируется осуществлять создание и выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.

	**Внимание.** В рамках настоящего практического задания функционирование продуктов ViPNet в качестве аккредитованного удостоверяющего центра не рассматривается, поэтому флажок «Функционировать в качестве аккредитованного удостоверяющего центра» устанавливать не нужно.

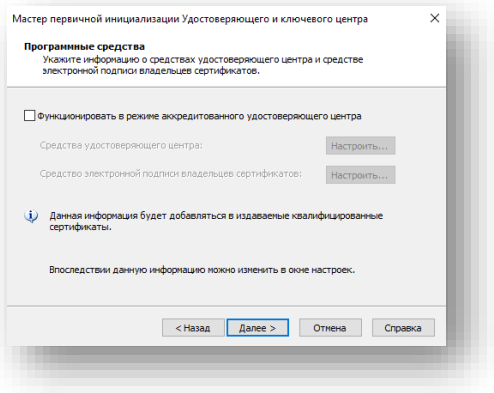


Рисунок - 1.46. Мастер первичной инициализации, страница «Программные средства»

13. На странице *Автоматический режим работы* нажмите кнопку *Далее*.

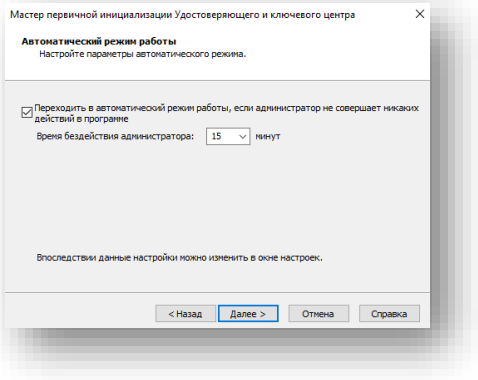


Рисунок - 1.47. Мастер первичной инициализации, страница «УКЦ Автоматический режим работы», окно 1

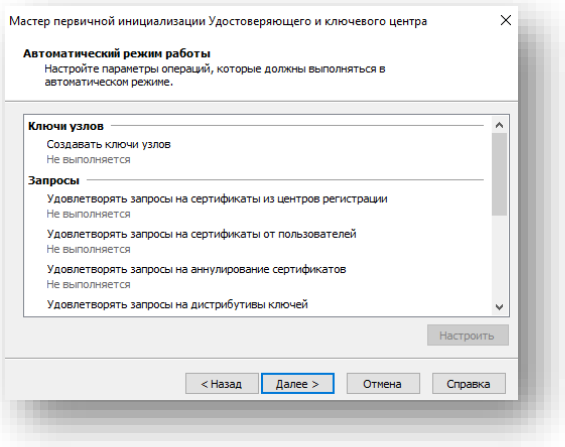


Рисунок - 1.48. Мастер первичной инициализации, страница «Автоматический режим работы», окно 2

14. На странице *Настройка паролей* выберите:

- тип создаваемого пароля – *Собственный пароль*,
- способ выдачи пароля пользователя – *Сохранять пароль в файл XPS в папку.*
- Рекомендуем запомнить путь к данной папке или заменить на собственный. Путь к папке с паролями пользователей можно будет изменить в дальнейшем в меню *ЦУС*: *Сервис* > *Настройка* > *Пароли*.

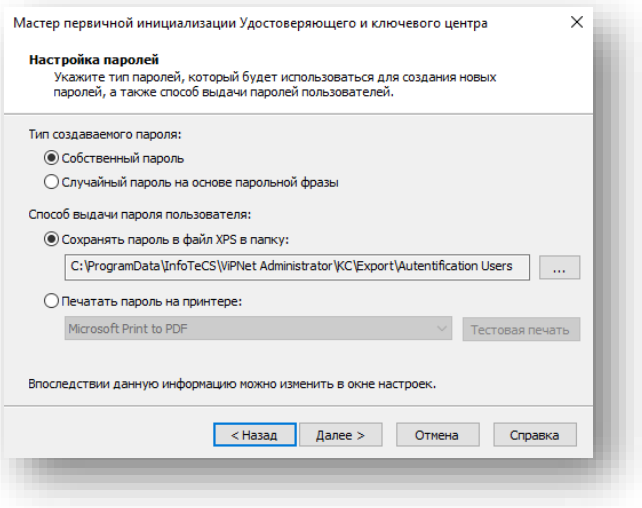


Рисунок - 1.49. Мастер первичной инициализации, страница «Настройка паролей»

15. На следующей странице задайте пароль администратора сети ViPNet – 11111111 (восемь единиц):

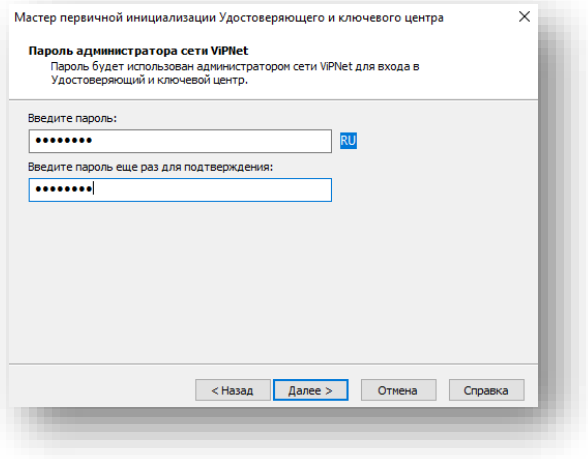


Рисунок - 1.50. Мастер первичной инициализации, страница «Пароль Администратора сети ViPNet»

	Примечание 1. При настройке и формировании сети в реальных условиях рекомендуется руководствоваться существующими правилами парольной безопасности или применять сгенерированные встроенными средствами ViPNet пароли достаточной сложности.
	Примечание 2. При выполнении практических занятий рекомендуется использовать, простые запоминающиеся пароли во всех программах (например, 11111111 [восемь единиц])

16. На странице *Готовность к завершению первичной инициализации Удостоверяющего и ключевого центра* убедитесь в правильности параметров, заданных на предыдущих страницах мастера. При необходимости изменения параметров вернитесь на нужную страницу с помощью кнопки *Назад*.

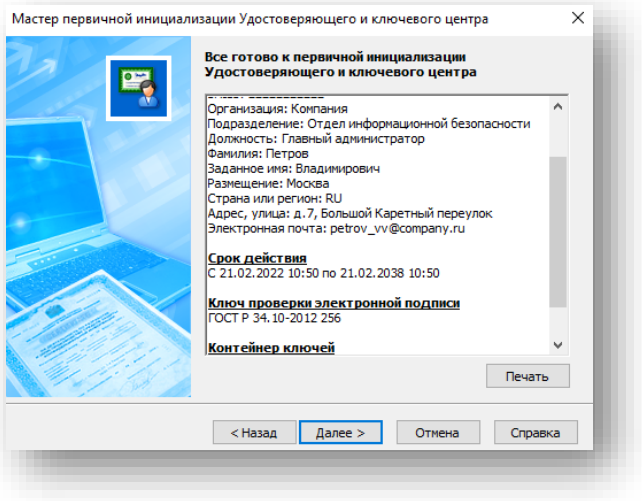


Рисунок - 1.51. Мастер первичной инициализации, страница «Готовность к завершению»

17. После успешного завершения инициализации нажмите кнопку *Закрыть*.

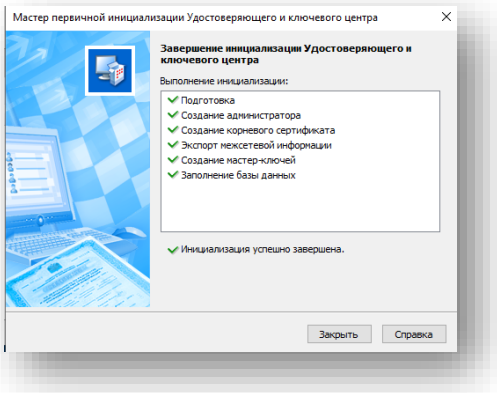


Рисунок - 1.52. Мастер первичной инициализации, страница «Завершение инициализации»

При успешном проведении первичной инициализации УКЦ будут выполнены следующие операции:

- Создана учетная запись администратора УКЦ.
- Создан ключ электронной подписи и издан сертификат администратора УКЦ.
- Созданы мастер-ключи.
- Установлено соединение с базой данных SQL и произведено ее заполнение данными.

18. В случае корректной инициализации появится главное окно программы *ViPNet Administrator УКЦ*:

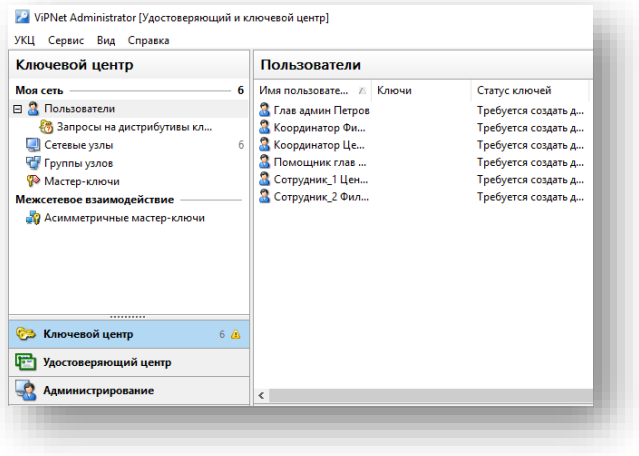


Рисунок - 1.53. Главное окно ViPNet Administrator УКЦ

19. Проверьте первоначальные настройки программы:

УКЦ > *Сервис* > *Настройка*>*:*

- раздел *Пароли:* установите тип пароля, который будет использоваться при создании новых паролей, – *Собственный пароль*;

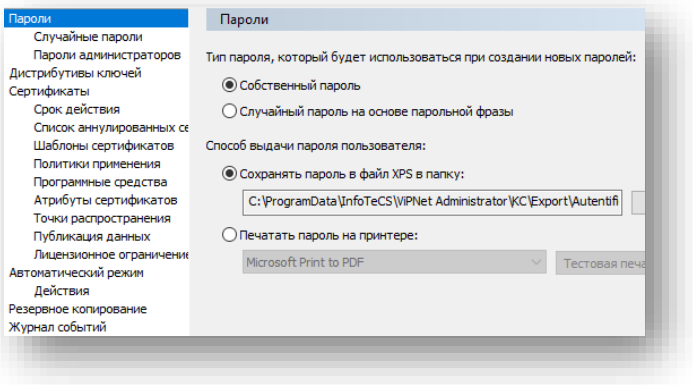


Рисунок - 1.54. Первоначальная настройка УКЦ – вкладка «Пароли»

Работа с сертификатами будет рассмотрена в следующей главе практикума. На данном этапе выполните следующие настройки:

- раздел *Сертификаты*: снимите флажки *Редактировать поля сертификатов при издании* и *Создавать ключи электронной подписи*:

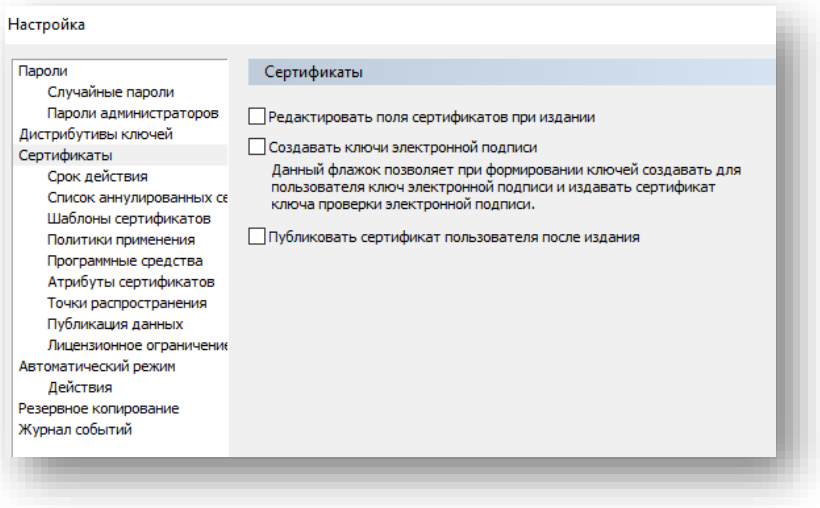


Рисунок - 1.55. Первоначальная настройка УКЦ – вкладка «Сертификаты»

- Снимите флажок *Создавать ключи электронной подписи* в свойствах пользователей:

УКЦ > *Моя сеть* > *Пользователи*, выбрать пользователя и в контекстном меню выбрать пункт *Ключи пользователя* > снять флажок *Создавать ключи электронной подписи*:

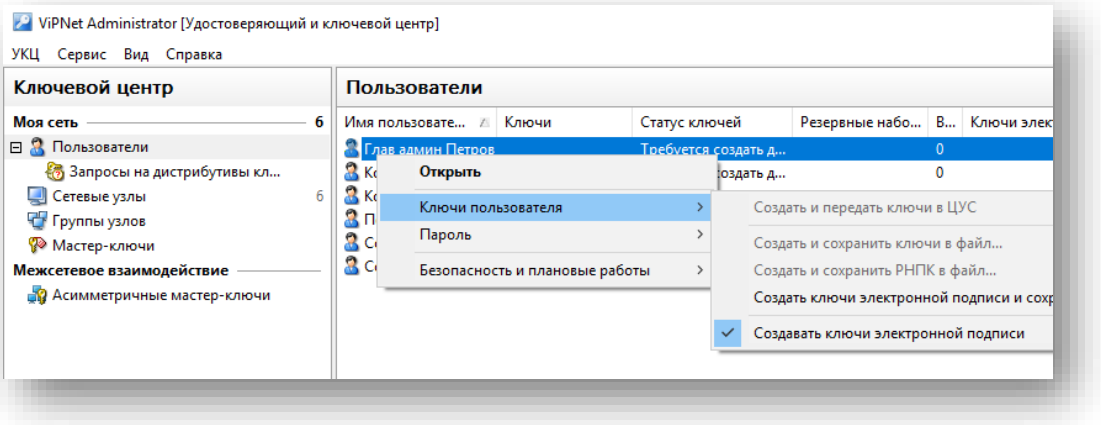


Рисунок - 1.56. Флажок «Создавать ключи электронной подписи»

Структура сети создана, ПО настроено. Теперь можно приступать к созданию дистрибутивов ключей.

	**Примечание.** В разделе *УКЦ > Сервис > Настройка > Сертификаты*, обратите внимание на пункт *Создавать ключи электронной подписи*! В случае если в сети для большинства узлов (клиентов) для обеспечения юридически значимого электронного документооборота требуется выпуск электронной подписи и сертификата проверки электронной подписи, то рекомендуется оставить данный флажок включенным. Снимите данный флажок в свойствах конкретного пользователя, которому не нужно выпускать электронную подпись! Если флажок снят в настройках УКЦ, то для всех новых узлов, добавляемых в сеть, ключи электронной подписи формироваться не будут. Для координаторов нет необходимости создавать ЭП, поэтому рекомендуем снять данную галочку для всех координаторов в сети. Иначе при каждом обновлении ключей будет создаваться новая ЭП и сертификат проверки ЭП.

1.2.9. Выдача дистрибутивов ключей

Дистрибутивы ключей необходимы для активации продуктов ViPNet (ViPNet Client, ViPNet Coordinator, ViPNet Policy Manager и т.д.) на сетевых узлах защищённой сети.

Если на сетевом узле зарегистрировано несколько пользователей, то для каждого из них будет сформирован свой дистрибутив.

	**Примечание.** В процессе создания структуры сети для сетевых узлов необходимо задавать не только пароли пользователя, но и пароли администратора сетевых узлов для разграничения доступа для лиц, осуществляющих настройку на конкретном сетевом узле (например, локальный администратор информационной безопасности). В ViPNet Administrator существует возможность разграничить доступ на уровне групп узлов - все узлы, входящие в конкретную группу, могут запускаться в режиме администратора с использованием пароля администратора данной группы. При создании сети ViPNet в ЦУСе автоматически создается группа «Вся сеть», в которую входят все узлы данной сети ViPNet. При первом запуске УКЦ в обязательном порядке задается пароль администратора сетевых узлов группы «Вся сеть». Данную группу нельзя удалить, а пароль, присвоенный данной группе, может быть использован для запуска ПО ViPNet на любом узле в режиме администратора.
	**Внимание!** Пароли администратора (группы или узла) нельзя передавать или каким-либо образом сообщать пользователю узла. Данный тип паролей предназначен исключительно для администрирования конкретного узла или группы узлов и может быть сообщен только лицу, ответственному за настройку и контроль работоспособности средств криптографической защиты информации (например, локальному администратору по информационной безопасности, назначенному внутренним приказом по организации).

	Внимание! Далее в Практикуме словосочетания «в окне программы *ViPNet УКЦ* на панели навигации выберите представление *Ключевой центр*, перейдите в раздел *Моя сеть и* выберите *Сетевые узлы»* будут обозначаться: «*УКЦ – КЦ – Моя сеть - Сетевые узлы*», а фраза «в окне *Свойства пользователя* на вкладке *Пароль администратора* нажмите кнопку *Создать пароль,* в открывшемся окне выберите *Тип пароля: Собственный* и введите *Пароль: 11111111,* нажмите ОК» будет заменена интуитивно понятным выражением «окно *Свойства пользователя* > вкладка *Пароль администратора* > *Создать пароль* > *Тип пароля: Собственный,* введите *Пароль: 11111111* – ОК»

Для выдачи дистрибутивов ключей проделайте следующие шаги:

- Задайте пароли администратора для всех созданных сетевых узлов:
  - *УКЦ – КЦ - Моя сеть - Сетевые узлы* > *Сетевой узел*,
  - двойным щелчком откройте *Свойства сетевого узла* > вкладка *Пароль администратора* > *Создать пароль* > *Тип пароля: Собственный* > Пароль: 11111111 - ОК.
  - повторите для всех сетевых узлов в сети.

При создании паролей администраторов в реальной сети следует руководствоваться парольными политиками компании и делать пароли администраторов отличными от паролей пользователей.

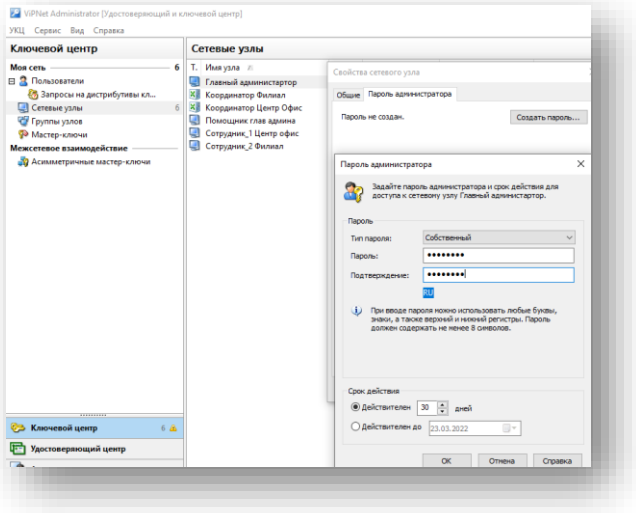


Рисунок - 1.57. Создание пароля администратора для сетевого узла

Выдайте дистрибутивы ключей для всех сетевых узлов:

- *УКЦ – КЦ - Моя сеть - Сетевые узлы* > выделите все сетевые узлы, в контекстном меню выберите *Выдать новый дистрибутив ключей* (Рисунок - 1.58).

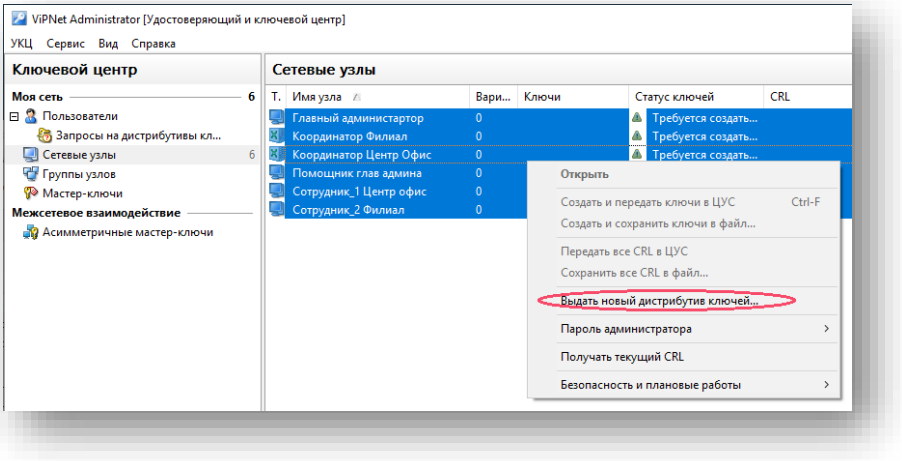


Рисунок - 1.58. Выдача дистрибутивов ключей в окне «ViPNet Administrator УКЦ»

- Задайте пароль пользователя – 11111111 по очереди для каждого пользователя защищённой сети:

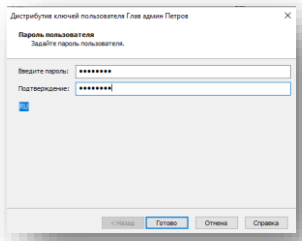


Рисунок - 1.59. Задание пароля пользователя для дистрибутива ключей

После окончания выдачи дистрибутивов ключей откроется окно проводника с папкой, содержащей подпапки сетевых узлов с готовыми дистрибутивами (Рисунок - 1.60).

Структура этого каталога будет повторять структуру созданной сети. Если на сетевом узле зарегистрировано несколько пользователей, то для каждого пользователя узла будет создана папка в этом каталоге и сформирован свой дистрибутив.

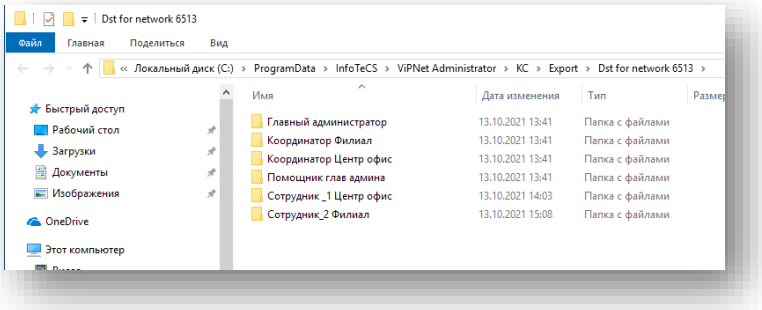


Рисунок - 1.60. Папка с дистрибутивами ключей

	**Внимание!** Запомните путь до этой папки! Путь до папки с дистрибутивами ключей понадобится в дальнейшем для установки и активации ПО ViPNet!

Изменить папку, используемую по умолчанию для сохранения дистрибутивов, можно во вкладке: *УКЦ > Сервис > Настройка > Дистрибутивы ключей*.

Администратор УКЦ должен доверенным путем (например, с помощью специальной или фельдъегерской связи, отправки на существующий сетевой узел с помощью программы *ViPNet Client* или лично в руки по доверенности) передать пользователю следующее:

- Дистрибутив ключей (dst-файл),
- Пароль пользователя.

ЗАДАНИЕ №1.3. НАСТРОЙКА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ПО VIPNET ADMINISTRATOR

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

- ✓ *СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ,*
- ✓ *НАСТРОИТЬ ЕЖЕДНЕВНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПО VIPNET ADMINISTRATOR В 23.59*

1.3.1. Создание резервной копии в ручном режиме

В программе *ViPNet УКЦ* существует возможность создания резервных копий конфигурации сети, позволяющих осуществлять возврат к более ранним конфигурациям (2 стр. 18-22).

В состав резервной копии конфигурации сети (файл ***.zip**) входят следующие данные:

- Копия базы данных ViPNet Administrator, в которой содержится информация о структуре сети ViPNet, сведения о сертификатах и списках аннулированных сертификатов, изданных в УКЦ, и другие данные.
- Копия папки, в которой хранится служебная информация УКЦ: **C:\ProgramData\Infotecs\ViPNet Administrator\KC**.

В резервную копию конфигурации сети не включаются:

- Копии контейнеров ключей администраторов УКЦ.

  Резервные копии контейнеров ключей требуется создавать отдельно.
- Справочники и ключи узлов.

При необходимости они могут быть созданы после восстановления конфигурации сети.

Резервные копии автоматически перемещаются в папку ***C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore***:

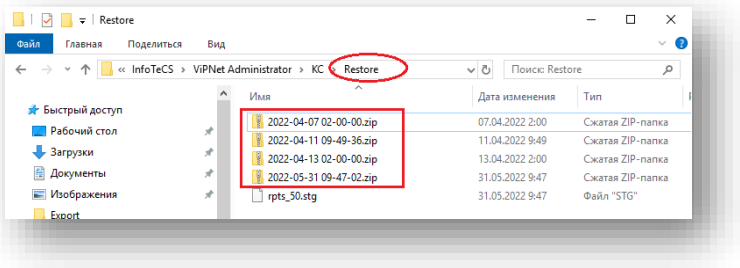


Рисунок - 1.61. Содержание каталога Restore

В практикуме резервная копия конфигурации сети понадобится при выполнении миграции ПО (следующее задание).

Для создания резервной копии выполните следующие действия:

- Выберите:*ViPNet УКЦ* > *Сервис* > *Резервное копирование и восстановление;*

Выберите *Создать резервную копию текущей конфигурации*, нажмите кнопку *Далее*:

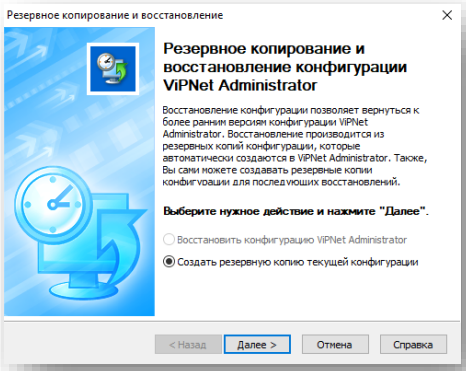


Рисунок - 1.62. Окно «Восстановление конфигурации ViPNet Administrator»

в окне *Создание резервной копии* введите комментарий и нажмите кнопку *Далее* (Рисунок - 1.63).

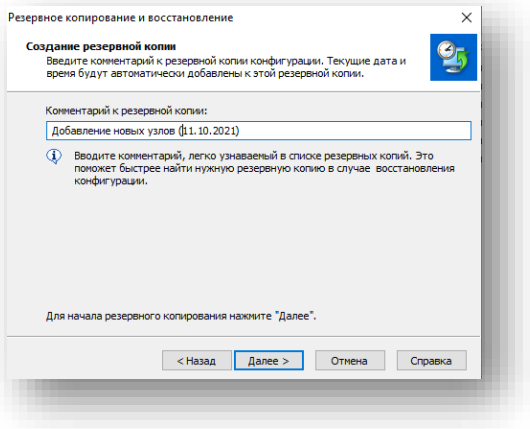


Рисунок - 1.63. Окно «Создание резервной копии»

По завершении операции нажмите кнопку *Готово.*

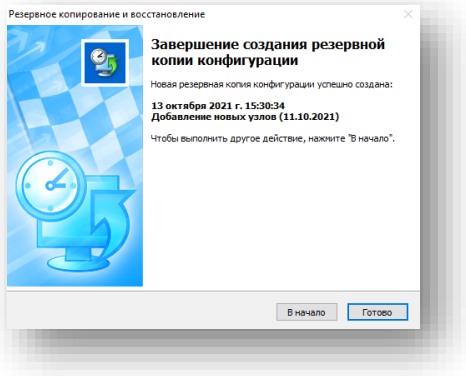


Рисунок - 1.64. Окно «Завершение создания резервной конфигурации»

Чтобы просмотреть список резервных копий:

ViPNet УКЦ > *Сервис* > *Резервное копирование и восстановление* > *Редактировать список резервных копий* - *Далее*. На экран будет выведено окно с перечнем созданных резервных копий:

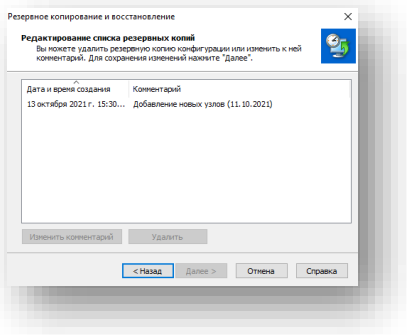


Рисунок - 1.65. Список резервных копий

1.3.2. Настройка автоматического резервного копирования

В программе *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* существует возможность настройки автоматического создания резервных копий конфигурации сети с определенной периодичностью в заданное время (по умолчанию резервная копия создается каждый день в 02:00).

Зададим настройки таким образом, чтобы резервные копии создавались ежедневно в 23:59 часа. Для этого выполните следующее действие:

УКЦ > *Сервис* > *Настройки* > *Резервное копирование* > установите флажок *Автоматически создавать резервные копии каждые…* и укажите периодичность создания резервной копии *1 день*, время создания резервной копии – *23:59*.

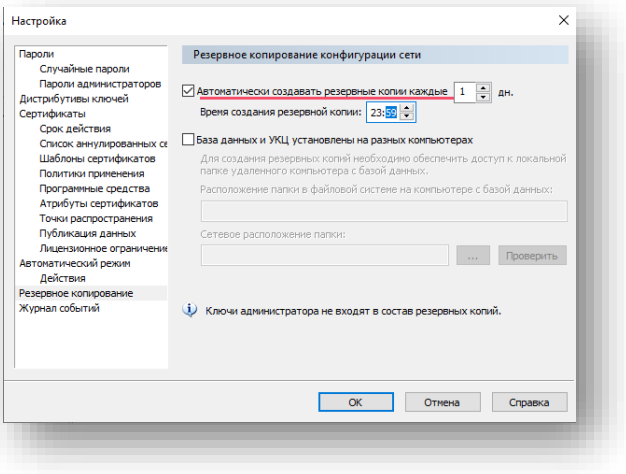


Рисунок - 1.66. Настройка параметров создания резервной копии

Рекомендуется производить регулярное копирование папки с резервными копиями ***C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNetAdministrator\KC\Restore*** на носитель информации, отличный от того, на котором развернуто *ПО ViPNet Administrator* (на сетевую папку на другом компьютере, съемный жесткий диск).

Для обеспечения возможности полноценного восстановления работоспособности *ПО ViPNet Administrator* требуется вручную создавать резервные копии контейнеров ключей администратора УКЦ.

Каталог с контейнерами ключей администратора УКЦ расположен по следующему пути: ***C:\Users\<*** имя учетной записи локального администратора

Windows, от лица которого была произведена установка УКЦ ***>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator***.

ЗАДАНИЕ №1.4. РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПОМОЩНИКА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

- ✓ *НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА СЕТИ - ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ WIN10_1, ГДЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕН ЦУС И УКЦ, УСТАНОВИТЬ VIPNET CLIENT И АКТИВИРОВАТЬ ЕГО С ПОМОЩЬЮ DST-ФАЙЛА, ВЫПУЩЕННОГО ДЛЯ СЕТЕВОГО УЗЛА ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,*
- ✓ *НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОМОЩНИКА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА - НА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ WIN10_2 – РАЗВЕРНУТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: КЛИЕНТСКУЮ ЧАСТЬ VIPNET ADMINISTRATOR [ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ] И VIPNET CLIENT, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО АКТИВИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ DST-ФАЙЛА, ВЫПУЩЕННОГО ДЛЯ СЕТЕВОГО УЗЛА ПОМОЩНИК ГЛАВ АДМИНА.*



Рисунок - 1.67. Схема стенда для задания 1.4

⚠	**Внимание!** Перед началом работы проверьте сетевые настройки адаптеров виртуальных машин и сетевую связность машин согласно рисунку 1.67!

1.4.1. Установка ViPNet Client

Программное обеспечение *ViPNet Client* необходимо установить на Win10_1 и Win10_2. (3 стр. 15-82)

Для этого выполните следующие действия:

- На рабочем месте *Главного администратора* сети (Win10_1) запустите установочный файл <*имя_файла*>.*exe*. Дождитесь завершения подготовки к установке *ViPNet Client*.

Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения, установите флажок подтверждения вашего согласия и нажмите кнопку *Продолжить*. Работа *Мастера установки продолжится*, после чего компьютер будет перезагружен. После перезагрузки на экран будет выведено диалоговое окно об отсутствии ключей. Необходимо подтвердить установку ключей:

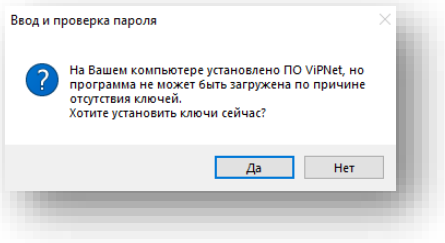


Рисунок - 1.68. Диалоговое окно с вопросом об установке ключей

На странице *Установка ключей сети ViPNet* укажите файл дистрибутива ключей **`*.dst`** для пользователя *Глав admin Петров* сетевого узла *Главный администратор* и нажмите кнопку *Установить ключи* (Рисунок - 1.69).

Дистрибутивы ключей были созданы при выполнении задания 1.2.9 (стр.51) и вместе с паролем переданы пользователю (см.п.3 Задания 1.2.9 на стр.54).

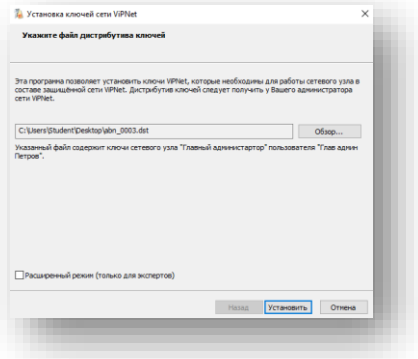


Рисунок - 1.69. Выбор дистрибутива ключей

По завершении процедуры установки ключей нажмите кнопку *Закрыть.*

На экране появится *окно аутентификации ПО ViPNet Client*. Выберите способ аутентификации *Пароль* и введите пароль, заданный при создании дистрибутивов, – ***11111111***:

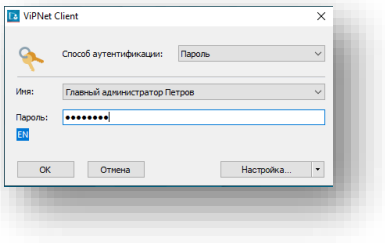


Рисунок - 1.70. Окно аутентификации ViPNet Client

Если пароль введен правильно, то в области уведомлений на панели задач отобразится значок *ViPNet Client 4x*  *(ViPNet Client Монитор*  в версии ViPNet Client до 4x).

Аналогичным образом установите *ПО ViPNet Client* на рабочем месте *Помощника главного администратора* (Win10_2). При этом необходимо установить ключи пользователя *Помощник глав админа Иванов* сетевого узла *Помощник глав админа.*

Файл дистрибутива ключей для пользователя *Помощник глав админа Иванов* передайте через общую папку с машины *Администратора*.

	**Примечание.** Путь к папке, в которой хранятся дистрибутивы ключей, см. в п.1.2.9 стр.54.

Проверьте связанность узлов *Администратора* и *Помощника администратора* в сети ViPNet. На рабочем месте *Помощника главного администратора* (Win10_2) в разделе защищённая сеть программы *ViPNet Client* выделите узел *Главный администратор* и нажмите клавишу F5. Узел должен иметь статус *Доступен*.

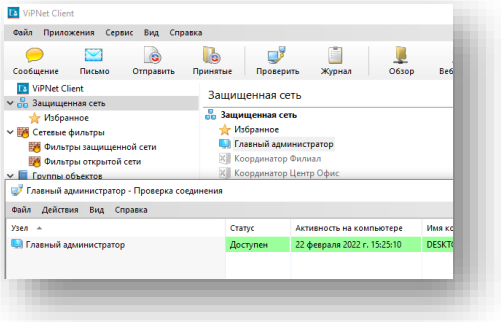


Рисунок - 1.71. Окно «Защищённая сеть» программы ViPNet Client

Если узел доступен, то в разделе «Защищённая сеть» он будет подцвечен лиловым цветом.

	Примечание. После установки и успешной аутентификации в *ViPNet Client* может появиться диалоговое окно *Установка корневого сертификата*. Это связано с тем, что при формировании dst-файла для данного пользователя была создана *Электронная Подпись*.

1.4.2. Установка и настройка клиентского приложения ЦУСа на рабочем месте помощника главного администратора сети

Для того чтобы дать возможность *Помощнику главного администратора* управлять в ЦУС конфигурацией защищённой сети с удалённого узла, необходимо создать учетную запись *Помощника главного администратора* в ЦУС (на Win_1) и установить *клиентское приложение ЦУС* на рабочем месте *Помощника главного администратора* (на Win_2) (4 стр. 17-18).

Проделайте следующие шаги:

- Создайте учетную запись *Помощника главного администратора*:
- Перейдите на рабочее место *Главный администратор*: *ЦУС* > *Вид* > *Администрирование* > раздел *Учетные записи* (Рисунок - 1.72 - 1) > *Добавить* > окно *Новая учетная запись* > в поле *Имя* укажите *Administrator2*, пароль – *11111111*, описание – *Помощник главного администратора сети* (Рисунок - 1.72 - 2);
- В разделе *Учетные записи* появится строка *Administrator2 - Помощник главного администратора* (Рисунок - 1.72 -3);
- В окне программы *ViPNet Client* на рабочем месте *Помощника главного администратора* (Win10_2) перейдите на вкладку *Защищённая сеть*, посмотрите и запомните IP-адрес сетевого узла *Главный администратор* (Рисунок - 1.73);
- Чтобы IP-адрес сетевого узла отражался рядом с названием сетевого узла на вкладке *Защищённая сеть*, поставьте флажок *Отображать IP-адреса* в папке *«Защищённая сеть»* в настройках *«Общие»* программы *ViPNet Client* (Рисунок - 1.74).

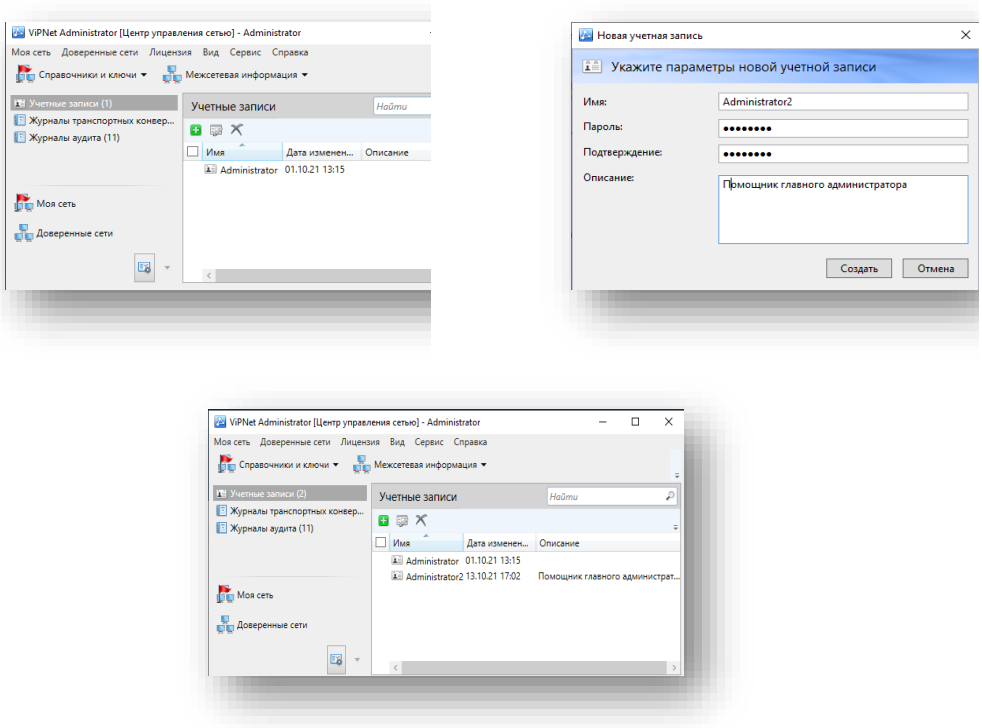


Рисунок - 1.72 – 1,2,3. Создание новой учетной записи Помощника главного администратора

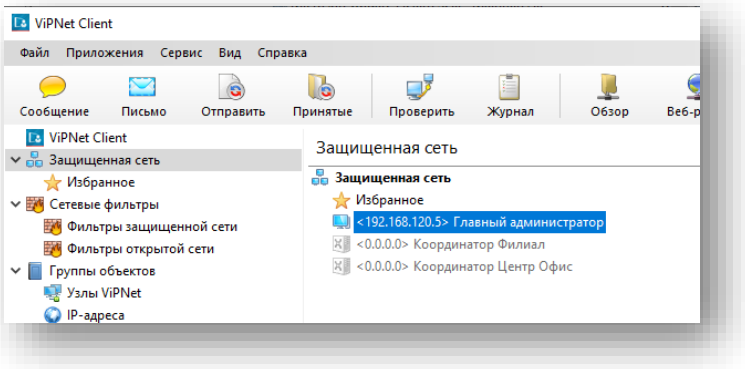


Рисунок - 1.73. Окно программы ViPNet Client на рабочем месте Помощника администратора

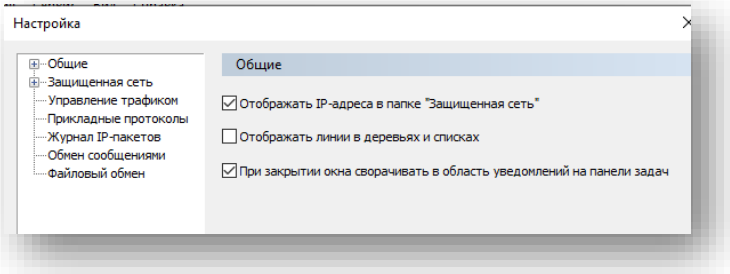


Рисунок - 1.74. Окно настроек Общие программы ViPNet Client

Установите клиентскую часть *ViPNet ЦУС* на рабочем месте *помощника главного администратора* (Win10_2):

- Запустите клиентскую часть *ViPNet ЦУС* на рабочем месте помощника главного администратора (Win10_2).
- В окне *ViPNet Administrator ЦУС* в поле для *IP-адреса сервера* появится адрес *localhost* и сообщение «*Не удалось установить соединение с сервером*», введите в поле IP-адрес сетевого узла *Главный администратор* (может отличаться от приведенного на Рисунке 1.75).

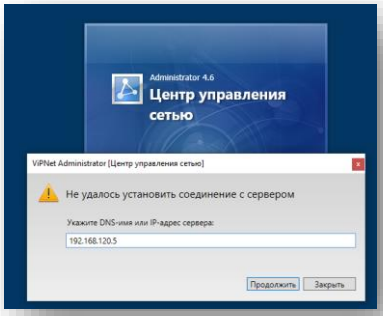


Рисунок - 1.75. Ввод адреса сервера с сетевого узла Помощника Администратора

- Если связь с сервером установилась, то появится окно для ввода имени пользователя и пароля для входа.
- Введите имя пользователя – *Administrator2,* пароль – *11111111* – новая учётная запись администратора ЦУС на предыдущем шаге (см. Рисунок - 1.76)

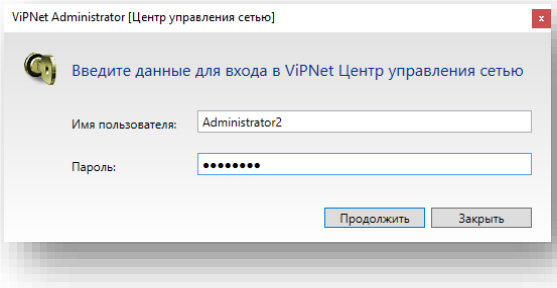


Рисунок - 1.76. Окно аутентификации клиентской части ЦУС

- После успешного подключения клиентской части ЦУС на рабочем месте помощника главного администратора будет выведено диалоговое окно «*Начало работы с ViPNet Центр управления сетью*», в котором необходимо задать новый пароль.
- Введите старый пароль 11111111, новый пароль – 11111111 (Рисунок - 1.77)

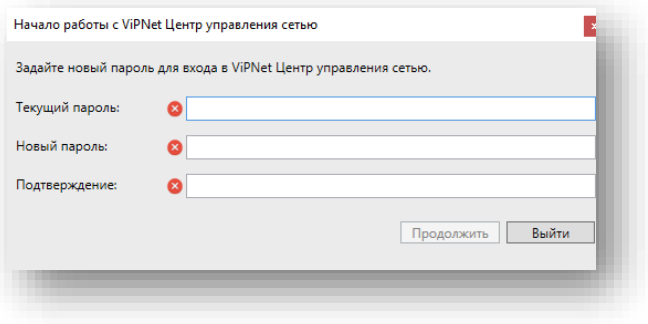


Рисунок - 1.77. Диалоговое окно «Начало работы с ViPNet Центр управления сетью»

Теперь управлять защищённой сетью ViPNet можно с двух рабочих мест.

ЗАДАНИЕ №1.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

- ✓ *ВЫПОЛНИТЕ МИГРАЦИЮ КОМПОНЕНТОВ VIPNET ADMINISTRATOR.*

1.5.1. Миграция ПО ViPNet Administrator

Возможны следующие сценарии миграции ПО ViPNet Administrator (2 стр. 9-22):

- Компоненты *ViPNet Administrator* установлены на одном компьютере и требуется их перенос также на один компьютер (может понадобиться при смене операционной системы или самого компьютера, на котором функционирует *ViPNet Administrator*).

Компоненты *ViPNet Administrator* установлены на одном компьютере и требуется разнести их на разные компьютеры (может потребоваться при ужесточении политики безопасности по отношению к рабочему месту администратора сети, например, когда по требованиям безопасности база данных ViPNet Administrator должна быть размещена на отдельном защищённом компьютере).

Для осуществления миграции *ПО ViPNet Administrator* необходимы следующие данные:

- Резервная копия конфигурации сети (файл ***.zip**). Файлы резервных копий находятся в папке ***C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore.***
- Копия архива, содержащего список всех резервных копий, которые создавались при эксплуатации сети (файл ***rpts_50.stg***). Файл архива находится в этой же папке ***C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore.***

- Копия лицензионного файла ***.itcslic**.
- Копия папки с контейнерами ключей администратора УКЦ: ***C:\Users\<имя учетной записи локального администратора Windows, от лица которого была произведена установка УКЦ>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator***.

В рамках настоящего практического задания необходимо отработать первый сценарий. Компоненты *ViPNet Administrator* установлены на одной виртуальной машине (Win10_1). Переноса на другую машину происходить не будет.

	**Примечание.** В процессе выполнения задания по миграции не забывайте удалять пользовательскую информацию. Если удалить только ПО ViPNet Administrator, то потенциально возникает угроза утечки информации о структуре сети. Поэтому в процессе удаления ПО не забудьте проставить галочки *Удалить пользовательские данные* (Рисунок - 1.79, 1.80). Перед выполнением практического задания не забудьте сделать *snapshot* виртуальной машины Win10_1, на которой развернуто ПО ViPNet Administrator, на случай, если после выполнения практического задания или в ходе его выполнения возникнут проблемы, которые могут повлиять на дальнейшую работоспособность ПО.

Для осуществления миграции компонентов *ViPNet Administrator* выполните следующие действия:

- Создайте папку *Migration* на Рабочем столе (Win10_1) и скопируйте в нее:
- каталог с контейнерами ключей администратора УКЦ (KeysManager_1) – ***C:\Users\<имя учетной записи локального администратора Windows, от лица которого была произведена установка УКЦ>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator*** и
- каталог с резервными копиями: **C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNetAdministrator\KC\Restore**.

Завершите работу компонентов *ViPNet Administrator ЦУС и ViPNet Administrator УКЦ.* Удалите все компоненты *ViPNet Administrator (ЦУС и УКЦ)* штатными средствами операционной системы (см. ниже).

1.5.2. Удаление *ViPNet Administrator ЦУС - Сервер*

Пуск > Параметры Windows > Приложения и возможности > ViPNet Administrator ЦУС - Сервер > Удаление программы > выберите *Удалить*, затем подтвердите *Удалить все компоненты* (Рисунок - 1.78).

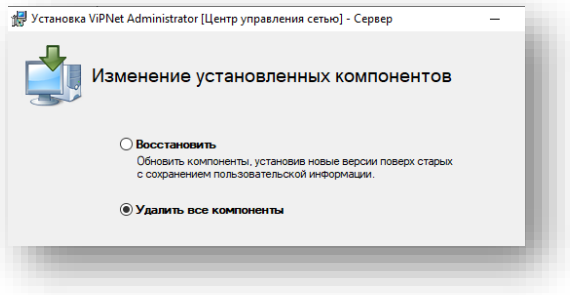


Рисунок - 1.78. Удаление программы ViPNet Administrator ЦУС - Сервер в операционной системе Windows

При удалении *ViPNet Administrator ЦУС – Сервер* подтвердите удаление пользовательских данных и базы данных Центра управления сетью:

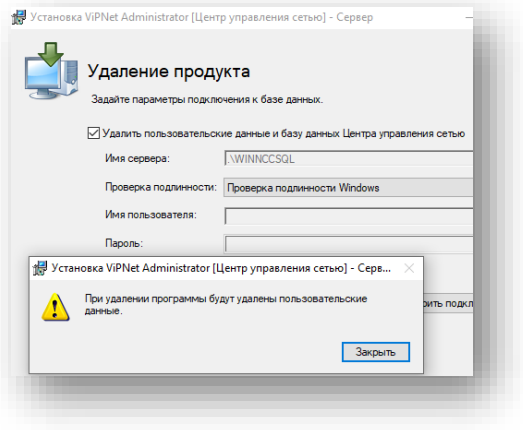


Рисунок - 1.79. Удаление пользовательских данных в программе ViPNet Administrator ЦУС - Сервер

1.5.3. Удаление ViPNet Administrator ЦУС – Клиент

Проделайте следующие шаги:

- *Пуск* > *Параметры Windows* > *Приложения и возможности* > *ViPNet Administrator ЦУС* > *Клиент* >*Удаление программы* > выберите *Удалить*, затем подтвердите *Удалить все компоненты*, подтверждая удаление пользовательских данных (Рисунок - 1.80).

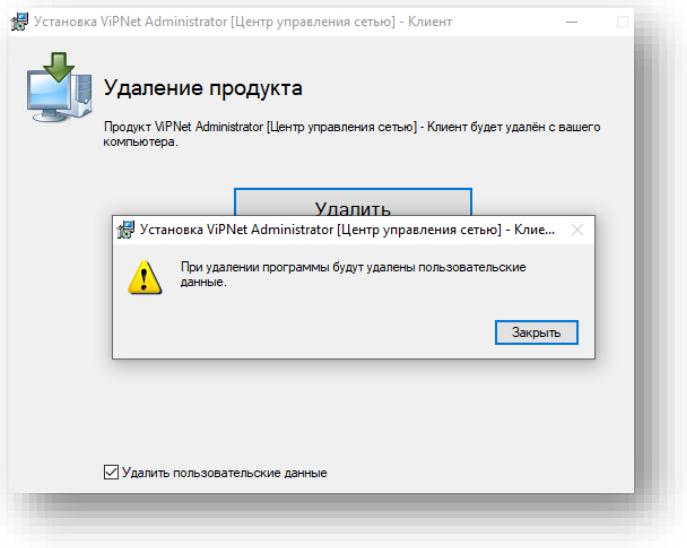


Рисунок - 1.80. Удаление пользовательских данных в программе ViPNet Administrator ЦУС – Клиент

Удалите *ViPNet Administrator УКЦ*.

Перезагрузите компьютер. После перезагрузки компьютера проверьте были ли удалены следующие каталоги:

- **C:\Users\< имя учетной записи локального администратора Windows, от лица которого была произведена установка УКЦ>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNetAdministrator,**
- **C:\ProgramFiles(x86)\InfoTeCS\ViPNetAdministrator**.

Если данные папки были удалены не полностью, удалите их вручную.

1.5.4. Особенности восстановления из резервной копии

Для восстановления конфигурации сети из резервной копии необходимо знать пароль создавшего ее администратора, актуальный на момент создания копии. Если добавляется новый администратор, то он не сможет восстановить резервные копии на те моменты времени, в которые он не являлся администратором.

Для восстановления из резервной копии проделайте следующие шаги:

- Установите компоненты *ViPNet Administrator* заново на виртуальную машину (Win10_1), с которой в предыдущих пунктах были удалены ЦУС и УКЦ.

Выполните первый запуск программ *ViPNet ЦУС* согласно заданию 1.2.1. При первом запуске *ViPNet ЦУС* создавать сетевые узлы не требуется.

При первом запуске *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* можно задать произвольные данные администратора УКЦ, поскольку новая учетная запись администратора УКЦ и новый контейнер ключей администратора будут удалены по завершении миграции. Пароль администратора УКЦ задайте – *11111111*.

Завершите работу программ *ViPNet ЦУС* и *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* после произведенных операций.

Скопируйте сохраненный ранее каталог с резервными копиями в папку ***C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNetAdministrator\KC\Restore.***

Запустите программу ViPNet УКЦ и введите пароль нового администратора УКЦ – 11111111.

Для восстановления данных из созданной ранее резервной копии:

ViPNet УКЦ - Сервис - Резервное копирование и восстановление > Восстановить конфигурацию ViPNet Administrator - Далее:

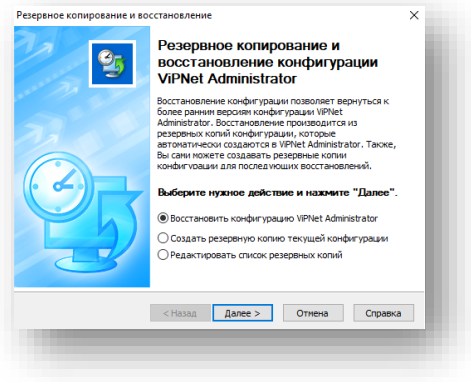


Рисунок - 1.81. Восстановление конфигурации ViPNet Administrator

На странице выбора резервной копии отметьте резервную копию, которую создавали в ручном режиме при выполнении одного из предыдущих заданий, и нажмите *Далее* (Рисунок - 1.82).

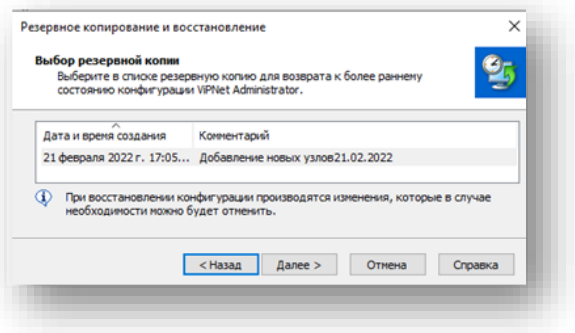


Рисунок - 1.82. Выбор резервной копии из списка

Завершите программу *Восстановления конфигурации ViPNet Administrator*.

После восстановления данных программа *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* автоматически перезапустится.

На экран будет выведено диалоговое окно для входа и указаны учетные данные администратора, созданного при выполнении задания 1.2.1. (стр.24).

Скопируйте каталог с контейнерами ключей администратора УКЦ обратно в папку **C:\Users\<** имя учетной записи локального администратора Windows, от лица которого была произведена установка УКЦ **>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator** и после этого введите пароль – 11111111:

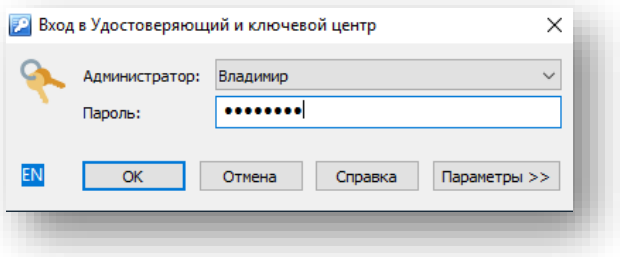


Рисунок - 1.83. Окно входа в УКЦ

Если все сделано правильно, то в появившемся окне программы *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* будут отображены созданные ранее пользователи и сетевые узлы (Рисунок - 1.84).

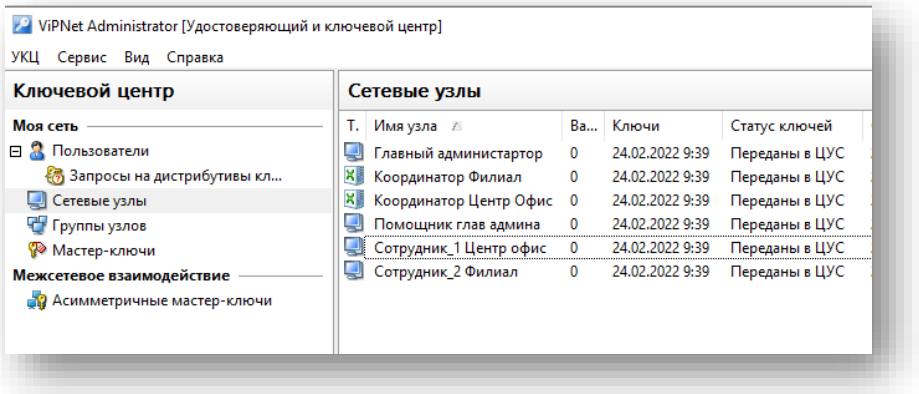


Рисунок - 1.84. Окно УКЦ после восстановления

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Из каких компонентов состоит программный комплекс ViPNet Administrator 4?

Какие функции выполняет ЦУС?

Какие функции выполняет УКЦ?

Какие функции выполняет ViPNet Coordinator?

Какие функции выполняет ViPNet Client?

Какие функции выполняет Registration Point?

Какие функции выполняет Publication Service?

Какие функции выполняет Policy Manager?

Какие функции выполняет ViPNet StateWatcher?

В каком компоненте ПК ViPNet Administrator 4 возможно произвести выдачу дистрибутивов ключей?

Назовите состав ЦУС.

Каковы схемы размещения компонентов ViPNet Administrator 4, Policy Manager, Registration Point, Client, Coordinator?

Для чего предназначена программа «Контроль приложений»?

Что такое полномочия? Где задаются полномочия?

Для каких программ задаются полномочия? Для каких ролей?

Что содержится в базе данных ViPNet Administrator 4?

Где находится папка с контейнерами ключей администратора УКЦ?

Какие способы создания структуры сети есть в ЦУС?

Что содержится в файле *.zip?

В какой каталог перемещаются файлы резервных копий конфигурации сети?

Что содержится в файле rpts_50.stg?

Могут ли ЦУС и УКЦ быть установлены на разные компьютеры?

Какие данные потребуются администратору сети ViPNet для осуществления миграции программного комплекса ViPNet Administrator 4 на другой компьютер?

Назовите рабочие каталоги ЦУС/УКЦ?

Какими свойствами должен обладать сетевой узел для того, чтобы на нем можно было установить ViPNet Policy Manager?

С помощью какой программы можно сохранять структуру сети в формате HTML?

Каково назначение ПАК IDS?

Какие роли назначаются координатору по умолчанию?

Какие роли назначаются клиенту по умолчанию?

Что такое роль, сетевая группа, служебный конверт, сетевой фильтр?

Каковы функции ViPNet-драйвера?

Что такое Администратор сетевого узла? Где задается пароль Администратора сетевого узла? Какие возможности, по сравнению с обычным пользователем у Администратора?
Что отображается в окне «Защищённая сеть» ViPNet Client?
Где можно посмотреть максимальную допустимую версию ПО, которую вы можете установить?

Практическое занятие №2. МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ И НАСТРОЙКА ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ НА УЗЛАХ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

- ✓ *МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ - ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОПОЛОГИЮ СОЗДАННОЙ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ И КОНТРОЛЬ ПРИНЯТЫХ ОБНОВЛЕНИЙ НА УЗЛАХ,*
- ✓ *КОМПРОМЕТАЦИЯ УЗЛА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,*
- ✓ *НАСТРОЙКА ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОГРАММЕ VIPNET POLICY MANAGER,*
- ✓ *ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.*

ЗАДАНИЕ №2.1. МОДИФИКАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

- *Настройка программного обеспечения ViPNet,*
- *Добавление сетевого узла,*
- *Создание групп узлов,*
- *Добавление нового пользователя,*
- *Удаление связей пользователей,*
- *Изменение названия сетевого узла,*
- *Изменение имени пользователя,*
- *Удаление пользователя,*
- *Удаление сетевого узла,*
- *Смена пароля администратора УКЦ,*
- *Смена мастер-ключей,*
- *Формирование нового сертификата ключа проверки электронной подписи,*
- *Обновление программного обеспечения на узлах.*

Для выполнения практикума 2 понадобятся две виртуальные машины: Win10_1 (*Главный администратор*) и Win10_2 (*Помощник главного администратора*), развёрнутые ранее в практикуме 1, и созданная защищённая сеть ViPNet, согласно рисунку 2.1.



Рисунок - 2.1. Схема стенда для Практического задания № 2

Внесите изменения в топологию ранее созданной защищённой сети ViPNet (5 стр. 66-144).

2.1.1. Настройка программного обеспечения ViPNet

После того, как будут внесены изменения в структуре сети и (или) в настройках ПО, необходимо передать эту информацию на узлы. В ЦУСе должны быть сформированы служебные конверты - файлы, которые содержат обновления справочников и ключей или обновление программного обеспечения ViPNet. Служебные конверты передаются по соответствующим каналам с помощью *Транспортного модуля*.

Транспортный модуль представляет собой предназначенный для обмена информацией в *сети ViPNet* сервис *ViPNet MFTP*. Этот сервис является компонентом программного обеспечения *ПО ViPNet Client*, а также *ViPNet Registration Point* и *ViPNet Coordinator HW/VA*. *ViPNet MFTP* обеспечивает надежную и безопасную передачу транспортных (в т.ч. служебных) конвертов между узлами сети ViPNet.

Обмен конвертами между сетевыми узлами может осуществляться по различным каналам. По умолчанию обмен конвертами между клиентами выполняется через координаторы, являющиеся серверами-маршрутизаторами конвертов для данных клиентов.

Когда координатор по какой-либо причине недоступен, возникает необходимость передачи конвертов по другим каналам. Например, в данном занятии в сети нет развернутого координатора. Необходимо передать конверты между узлами напрямую, а для этого надо настроить транспортный модуль.

Настройки транспортного модуля выполняются в конфигурационном файле ***mftpconf.xml***. Для того, чтобы редактировать конфигурационный файл, необходимо остановить отвечающую за него службу, иначе изменения в файле не будут сохранены. После окончания редактирования, чтобы все изменения вступили в силу, необходимо снова запустить службу.

Остановите службу ViPNet Транспортный Модуль (mftp) на рабочем месте Администратора сети (на машине Win10_1), для этого:

- Войдите в *Управление компьютером* > *Службы и приложения* > *Службы*> *ViPNet Транспортный модуль(mftp)*, нажмите *Остановить*.

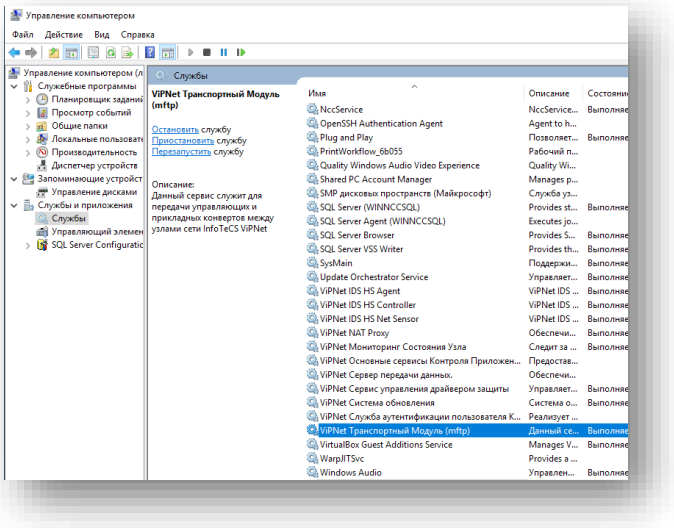


Рисунок - 2.2. ViPNet Транспортный модуль (mftp) в списке служб в окне «Службы - Управление компьютером»

- Отредактируйте конфигурационный файл ***mftpconf.xml*** (например, в программе *Блокнот*). По умолчанию файл находится в папке*:*

C:\ProgramData\Infotecs\< Папка с идентификатором узла Главного Администратора>(Рисунок - 2.3).

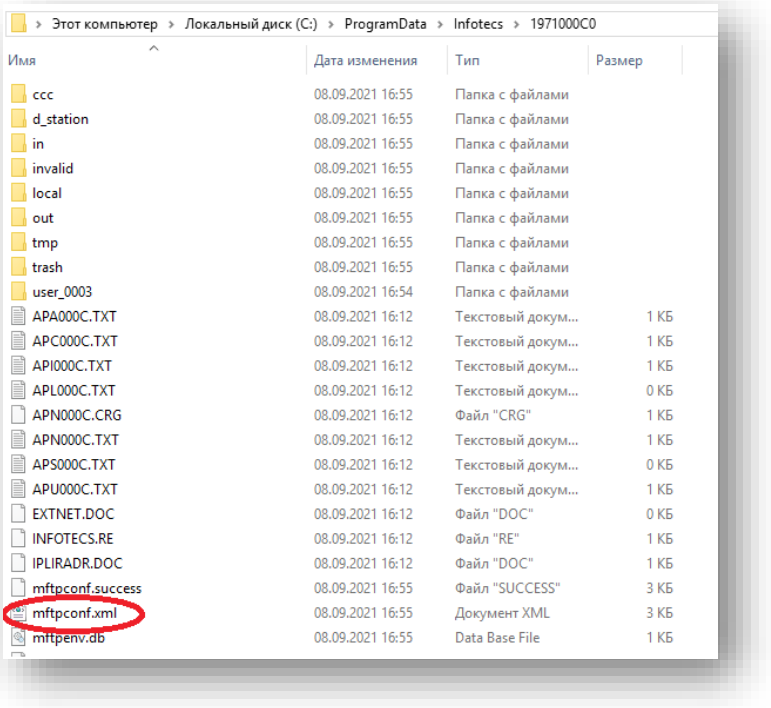


Рисунок - 2.3. Местонахождение файла mftpconf.xml в файловой системе на машине Win10_1 Администратора

Файл ***mftpconf.xml*** содержит секции с параметрами. Секции ***[channel]*** содержат настройки каналов, по которым координатор может обмениваться данными с другими узлами. Каждому узлу, с которым у координатора есть связь, соответствует своя секция ***[channel].***

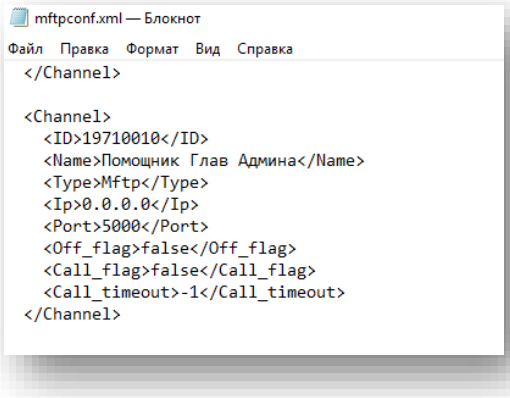


Рисунок - 2.4. Первоначальный вид секции файла mftpconf.xml

Параметры секций ***[channel]:***

- ***Id*** — уникальный идентификатор сетевого узла ViPNet, с которым происходит обмен данными по каналу,
- ***name*** — имя сетевого узла ViPNet, с которым происходит обмен данными по каналу,
- ***Transit*** — идентификатор узла, на который необходимо перенаправлять конверты, отправляемые по данному каналу,
- ***type*** — тип канала, ***mftp*** (по умолчанию),
- ***ip*** - IP-адрес удаленного сетевого узла
- ***off_flag*** — признак отключения канала,
    - ***false*** (по умолчанию) — канал включен, попытка передачи конверта по каналу производится немедленно,
- ***call_flag*** — признак немедленной передачи конвертов,
    - ***true*** — попытка передачи конверта по каналу производится немедленно,
    - ***false*** — конверт остается в очереди до тех пор, пока инициатором соединения не станет удаленный узел,
- ***call_timeout*** - период опроса удаленного сетевого узла в секундах. По умолчанию ***-1***, опрос не производится.

В файле найдите секцию *Channel* с параметром *Name* - именем узла *Помощник глав админа* (Рисунок - 2.4) и сделайте следующие изменения:

Вставьте тег *<Transit> ... </Transit>* с параметром ID узла *Помощника глав админа* ниже тега с именем пользователя (см. Рисунок - 2.5). Параметр ID узла задан для тега ID в первой строке секции. При отсутствии данного параметра создайте его.

Для параметра *Call_flag* укажите значение *true.*

Для параметра *Call_timeout* укажите значение 20 (см. Рисунок - 2.5).

Таким образом, вы настроили mftp-канал для передачи конвертов напрямую между сетевым узлом Администратора сети и сетевым узлом помощника администратора, причём конверты будут передаваться немедленно и каждые 20 секунд узел будет опрашивать другой.

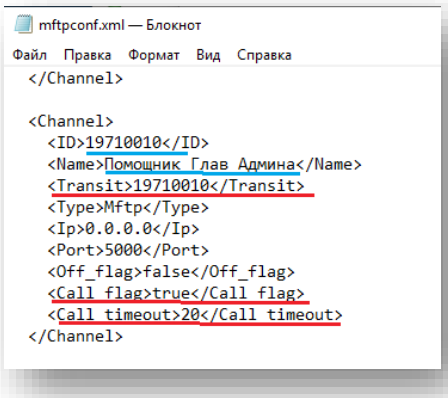


Рисунок - 2.5. Вид секции <Channel> для узла Помощник глав админа в файле mftpconf.xml на рабочем месте Главного администратора после редактирования

- Не забудьте сохранить изменения в файле и запустите службу *ViPNet Транспортный Модуль (mftp)*.

Аналогичным образом отредактируйте файл ***mftpconf.xml*** на рабочем месте *Помощника глав админа*

- Остановите службу *ViPNet Транспортный Модуль (mftp)*.
- Внесите изменения в конфигурационный файл узла *Помощник глав админа* (в секции *Channel* с параметром *Name*, с именем узла *Главный администратор*) – вставьте тег с нужным параметром (см. выше) *<Transit>… </Transit>* , измените параметр *Call_flag (true)*, **но** параметр **Call_timeout** оставьте без изменения **- значение по умолчанию -1**).
- Сохраните файл, запустите службу.

Теперь служебные конверты будут приходить напрямую от узла *Главный администратор* на узел *Помощника администратора*.

	**Внимание!** Если вы использовали Мастер установки ключей для повторной установки ключей, то на каждой из машин настройки *Транспортного модуля* будут принимать значения по умолчанию, то есть обновления будут приходить через координатор. Если была потеряна связь с ЦУСом и необходимо обновить справочно-ключевую информацию, то потребуется повторная установка ключей. В этом случае следует повторить настройку конфигурационных файлов!

2.1.2. Добавление сетевого узла, пользователя на нем и создание связей пользователя

Добавьте нового клиента *Директор*:

на рабочем месте *Главный администратор* выполните следующие шаги:

- В окне *ViPNet ЦУС - Моя сеть - Клиенты > Добавить;*

В появившемся окне задайте имя *Директор*, выберите координатор, на котором будет зарегистрирован клиент - *Координатор Центр офис*;

Уберите флажок *Создать одноименного пользователя*;

Нажмите кнопку *Создать*:

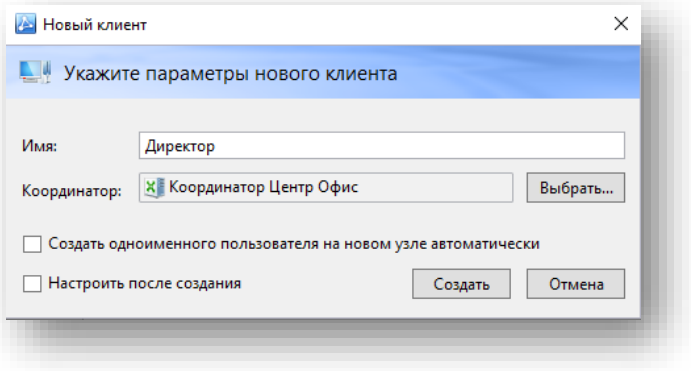


Рисунок - 2.6. Параметры нового клиента Директор

Создайте на новом узле *Директор* пользователя *Директор Соколов*:

- В окне *ViPNet ЦУС - Моя сеть - Пользователи > Добавить*;

Задайте имя пользователя *Директор Соколов,* и выберите сетевой узел, на котором будет зарегистрирован пользователь *Директор Соколов;*

Нажмите кнопку *Создать;*

Снимите флажок *Настроить* после создания (см. Рисунок - 2.7).

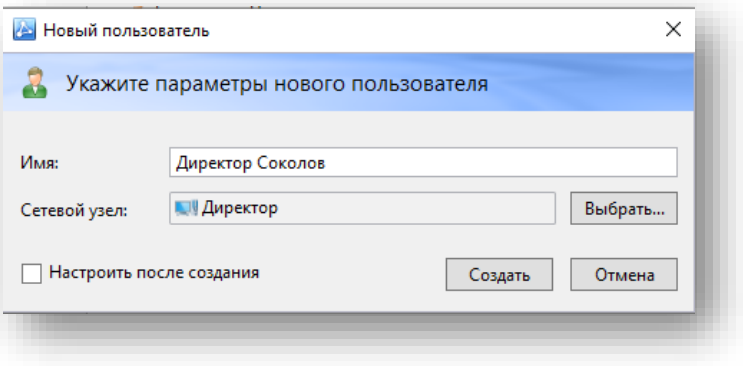


Рисунок - 2.7. Параметры нового пользователя Директор Соколов

Установите связи пользователя *Директор Соколов* с пользователями - *Помощник глав админа Иванов, Сотрудник_1 Центр Кузнецов, Сотрудник_2 Филиал Попов, Координатор Центр офис, Координатор Филиал.* Это обеспечит возможность ведения конфиденциальной переписки между этими пользователями в программе *ViPNet Client Деловая почта*.

ViPNet ЦУС - Моя сеть – Пользователи > выберите *Директор Соколов* > *Свойства* > вкладка *Связи с пользователями*, добавьте связи с пользователями согласно заданию:

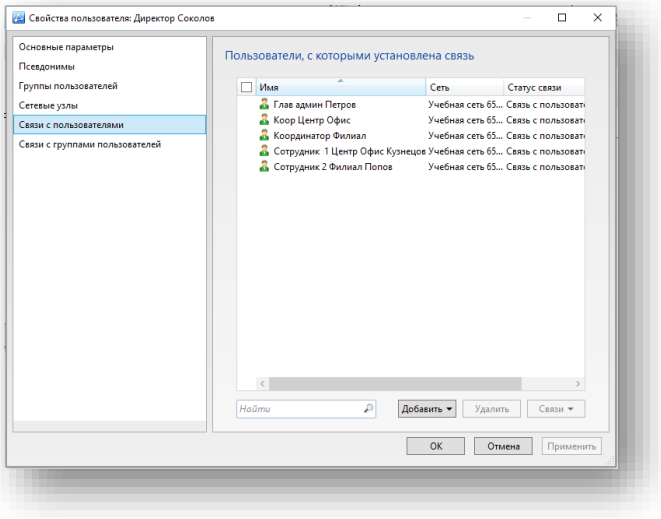


Рисунок - 2.8. Окно «Свойства пользователя: Директор Соколов»

Сформируйте справочники:

ViPNet ЦУС > *Справочники и ключи* > *Создать справочники* > кнопка *Создать для всего списка (*Рисунок - 2.9).

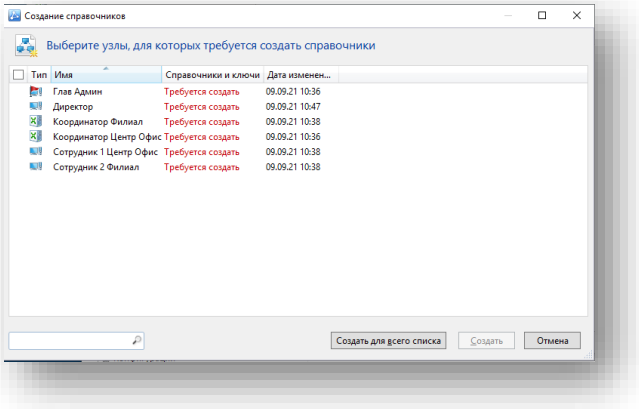


Рисунок - 2.9. Создание справочников

В *ViPNet УКЦ*:

- Выдайте дистрибутивы ключей для сетевого узла *Директор*:

ViPNet УКЦ - Ключевой центр - Моя сеть > Сетевые узлы > Сетевой узел Директор;

Задайте пароль администратора для сетевого узла *Директор:* двойной щелчок *Свойства сетевого узла* > вкладка *Пароль* > *Создать;*

В контекстном меню сетевого узла *Директор* выберите *Выдать новый дистрибутив ключей;*

Задайте пароль пользователя – 11111111;

Сделайте обновление ключей для всех сетевых узлов, которых коснулись изменения*:* *Главный администратор, Помощник глав admина Иванов, Сотрудник_1 Центр Кузнецов, Сотрудник_2 Филиал Попов, Координатор Центр офис, Координатор Филиал:*

ViPNet УКЦ - Ключевой центр - Моя сеть > Сетевые узлы, выделите сетевые узлы, для которых необходимо создать ключи (комбинация горячих клавиш ***Ctrl-W***), контекстное меню, выберите *Создать и передать ключи в ЦУС* (комбинация горячих клавиш ***Ctrl-F***);

Статус ключей будет сменен на *Переданы в ЦУС* (Рисунки 2.10 и 2.11).

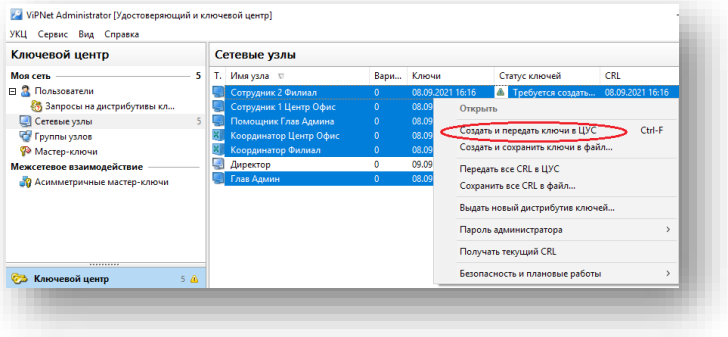


Рисунок - 2.10. Сетевые узлы, для которых необходимо создать ключи

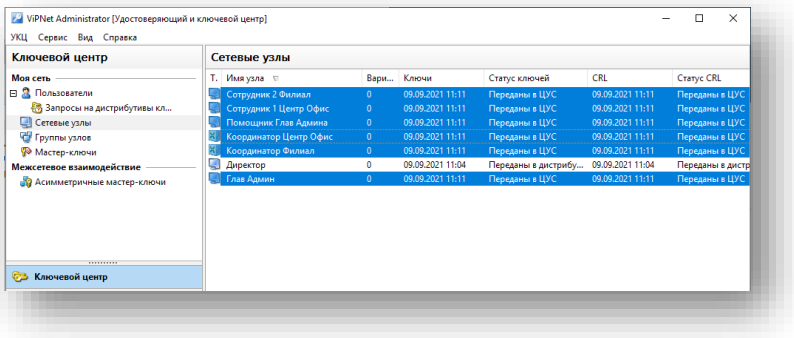


Рисунок - 2.11. Окно «Сетевые узлы УКЦ» с изменившемся статусом ключей «Переданы в ЦУС»

Отправьте ключи на узлы*:*

ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи и в открывшемся окне нажмите *Отправить на весь список* (Рисунок - 2.12).

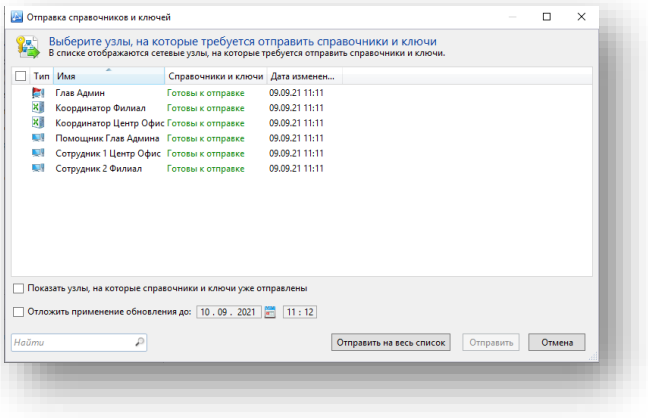


Рисунок - 2.12. Окно отправки ключей и справочников

Как можно проверить процесс прохождения обновлений на узлах:

ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи… в открывшемся окне установите флажок *Показать узлы, на которые справочники и ключи уже отправлены*.

При успешном прохождении обновлений окно *Отправка справочников и ключей* примет следующий вид:

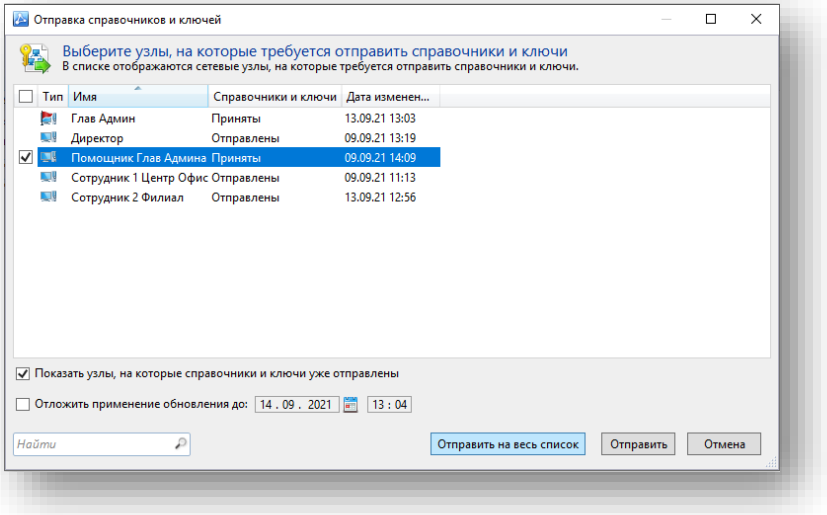


Рисунок - 2.13. Окно отправки ключей и справочников после отправки обновлений на узлы

Так как в задании были развернуты 2 сетевых узла – *Главный администратор и Помощник глав админа*, то обновления будут приняты только на этих узлах. По умолчанию прием обновлений происходит автоматически.

При успешном обновлении в списке узлов защищённой сети в окне программы *ViPNet Client* на рабочем месте *Помощник глав админа* должен появиться новый узел *Директор* (см. Рисунок - 2.14)

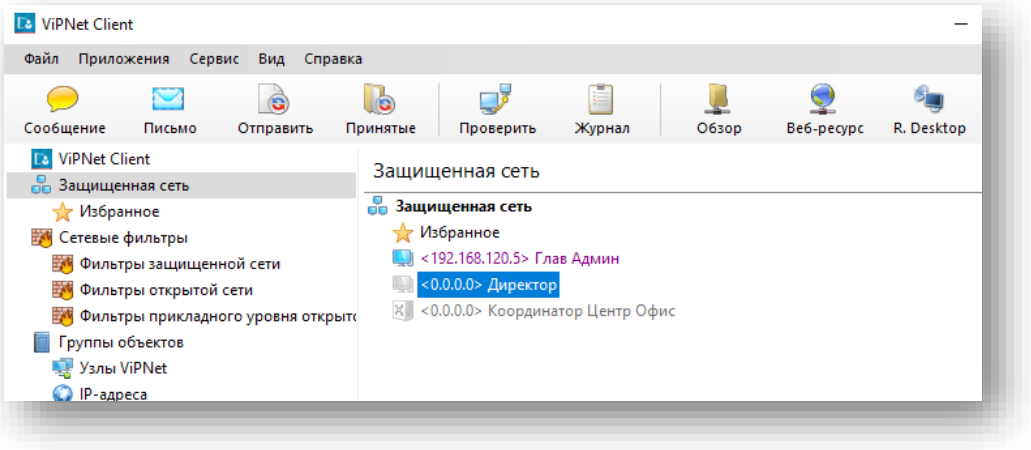


Рисунок - 2.14. Окно программы ViPNet Client после обновления

ЗАДАНИЕ.

Создайте пару новых сетевых узлов:

клиент *Бухгалтер* с пользователем *Бухгалтер Прохорова*, зарегистрируйте клиента за координатором - *Координатор Центр офис* и установите связь этого пользователя с пользователями *Директор Соколов, Помощник глав админа Иванов и Сотрудник_1 Центр Кузнецов*;

клиент *Сотрудник_3 Филиал* с пользователем *Сотруд_3 Филиал Горохов*, зарегистрируйте клиента за координатором - *Координатор Центр офис* и установите связь этого пользователя с пользователем *Сотрудник_2 Филиал Попов*.

Сформируйте справочники и ключи и разошлите их на узлы.

2.1.3. Создание групп узлов

Создайте группу узлов *Центральный офис* и *Филиал:*

ViPNet ЦУС - раздел *Группы узлов* > *Создать новую группу узлов* и задайте имя *Центральный офис* (Рисунок - 2.15).

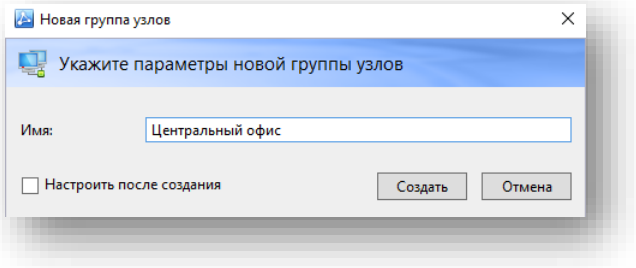


Рисунок - 2.15. Создание группы узлов Центральный офис

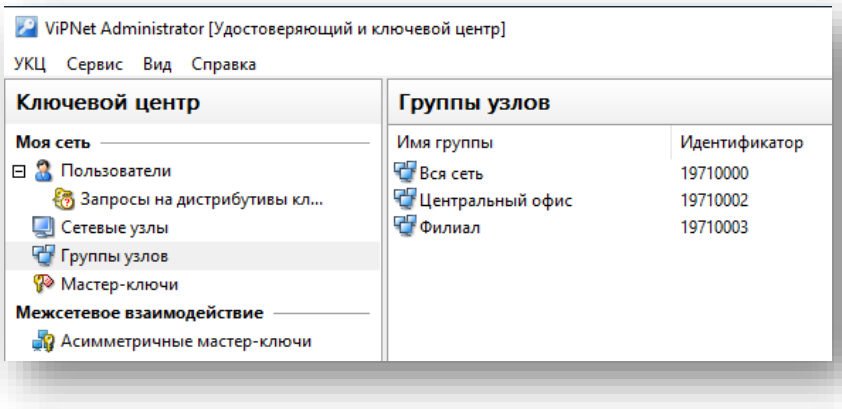


Рисунок - 2.16. Вкладка «Группы узлов в УКЦ»

Аналогичным образом создайте группу узлов *Филиал*.

Добавьте узлы в группу *Центральный офис*:

ViPNet ЦУС - раздел *Группы узлов* > выделите группу узлов *Центральный офис* > *Свойства группы узлов* > вкладка *Сетевые узлы* - добавьте узлы *Координатор Центр офис, Директор, Главный администратор, Помощник глав администратора, Сотрудник_1 Центр офис, Бухгалтер*:

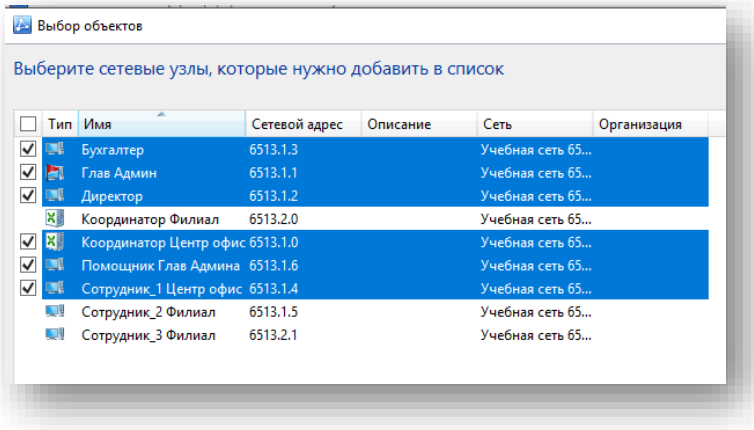


Рисунок - 2.17. Добавление узлов в группу узлов Центральный офис

В результате вкладка *Сетевые узлы* примет вид:

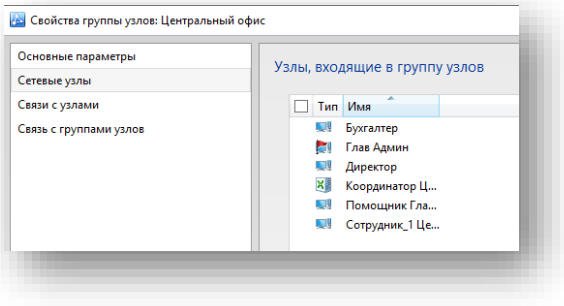


Рисунок - 2.18. Вкладка «Сетевые узлы» в Свойствах группы узлов Центральный офис

Аналогичным действием добавьте в группу узлов *Филиал* узлы *Координатор Филиал, Сотрудник_2 Филиал, Сотрудник_3 Филиал.*

Задайте пароль администратора для группы узлов *Центральный офис*:

ViPNet УКЦ > *Группы узлов* > дважды щелкните группу *Центральный офис* > вкладка *Пароль администратора* - нажмите *Создать* - задайте пароль ***22222222*** и нажмите *ОК*:

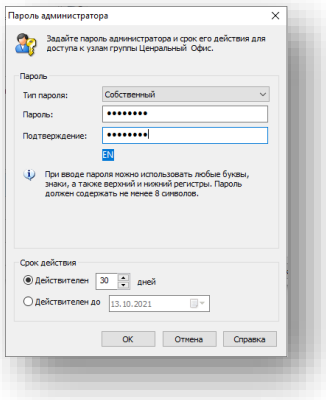


Рисунок - 2.19. Создание пароля администратора для группы узлов

Созданный пароль отобразится на вкладке *Пароль администратора* (см. Рисунок - 2.20).

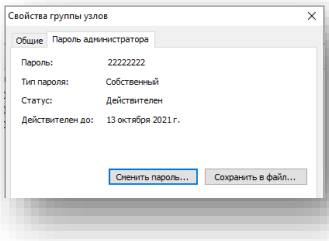


Рисунок - 2.20. Вкладка «Пароль администратора» для группы узлов Центральный офис

Задайте пароль администратора для группы узлов *Филиал – 33333333*.

Отправьте обновления ключей на узлы:

ViPNet УКЦ > Сетевые узлы, выберите все узлы, вызовите контекстное меню, нажмите *Создать и передать ключи в ЦУС*;

ViPNet ЦУС > Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи… и в открывшемся окне *отправьте ключи на весь список*;

Проконтролируйте прохождение обновления на узлах *Главный администратор, Помощник глав админа.*

Теперь для выполнения настроек узлов *Центральный офис* и *Филиал* не потребуется разглашать пароль администратора всей сети, достаточно сообщить пароль группы, в которой находится требуемый узел.

	**Внимание!** Пароль администратора сетевого узла и пароль группы, в которой находится данный узел нельзя сообщать пользователям!

Проверьте выполненные настройки:

На рабочем месте *Помощник глав админа* в программе *ViPNet Client* в верхнем меню выберите *Файл > Войти в режим администратора…* и введите пароль администратора группы узлов *Центральный офис:*

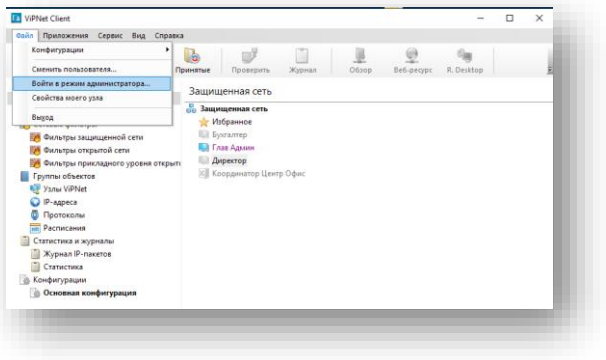


Рисунок - 2.21. Вход в режим администратора

После входа в режим администратора узла можно осуществлять настройку программного обеспечения *ViPNet Client* (вносить или изменять настройки в задании не требуется, достаточно убедиться в наличии такой возможности).

Вход в режим администратора в программе *ViPNet Coordinator* осуществляется аналогично.

	Примечание. В случае, если по установленным в организации правилам нельзя разглашать пароль администратора группы и нет возможности администратору группы присутствовать в удаленных офисах, но требуется обеспечить возможность производить настройки программы *ViPNet Client/Coordinator*, нужно задать пароль администратора для каждого сетевого узла. Для этого необходимо кликнуть на узел и задать пароль на вкладке *Пароль администратора.*

2.1.4. Добавление нового пользователя

- Добавьте пользователя *Бухгалтер Захарова* на сетевой узел Б*ухгалтер*:

ViPNet ЦУС – Пользователи > Создать нового пользователя, задайте имя *Бухгалтер Захарова* и выберите *сетевой узел Бухгалтер*.

Установите связи этого пользователя с пользователями *Бухгалтер Прохорова, Помощник глав админа, Сотруд_1 Центр Кузнецов:*

ViPNet: ЦУС > Пользователи, выделите *Бухгалтер Захарова > Свойства пользователя > Связи с пользователями > Добавить*.

Создайте справочники и ключи:

ViPNet ЦУС > Справочники и ключи > Создать справочники и в открывшемся окне нажмите кнопку *Создать для всего списка*.

Создайте дистрибутив ключей для пользователя *Бухгалтер Захарова* и пароль к нему:

ViPNet УКЦ > Сетевые узлы - узел *Бухгалтер > Выдать новый дистрибутив ключей* - задайте пароль пользователя *Бухгалтер Захарова – 11111111*.

Т.к. это второй пользователь на узле, программа выдаст окно *Подготовка к выдаче дистрибутива* - выдайте ключи только вновь созданному пользователю (Рисунок - 2.22).

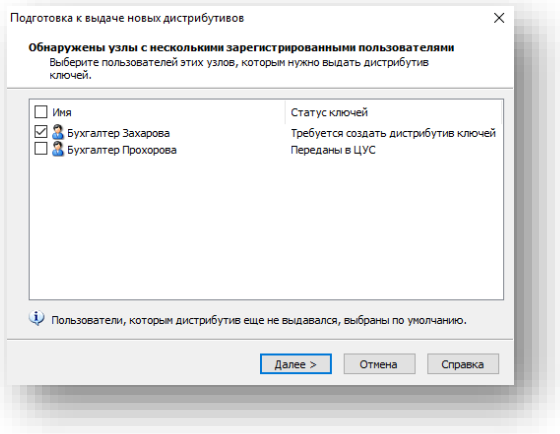


Рисунок - 2.22. Подготовка к выдаче дистрибутива

Передайте доверенным способом дистрибутив ключей и пароль пользователю *Бухгалтер Захарова* (в рамках настоящего задания передавать дистрибутив ключей никуда не надо).

Создайте ключи для узлов, которых касаются изменения при создании нового пользователя:

ViPNet УКЦ > *Сетевые узлы*, выберите узлы, для которых требуется создать ключи, в контекстном меню *Создать и передать ключи в ЦУС*;

ViPNet ЦУС > *Справочники и ключи* > *Отправить справочники и ключи*… и в открывшемся окне отправьте ключи на весь список.

Проконтролируйте прохождение обновления на узлах *Главный администратор, Помощник глав админа.*

В результате правильного выполнения задания в списке адресатов в программе *ViPNet Client Деловая почта* на рабочем месте *Помощник глав админа* будет добавлен пользователь *Бухгалтер Захарова*:

Откройте программу *ViPNet Client Деловая почта* на рабочем месте *Помощник глав админа* - *Пуск* - *Все программы* - *ViPNet* - *ViPNet Client* > *Деловая почта* (см. Рисунок - 2.23).

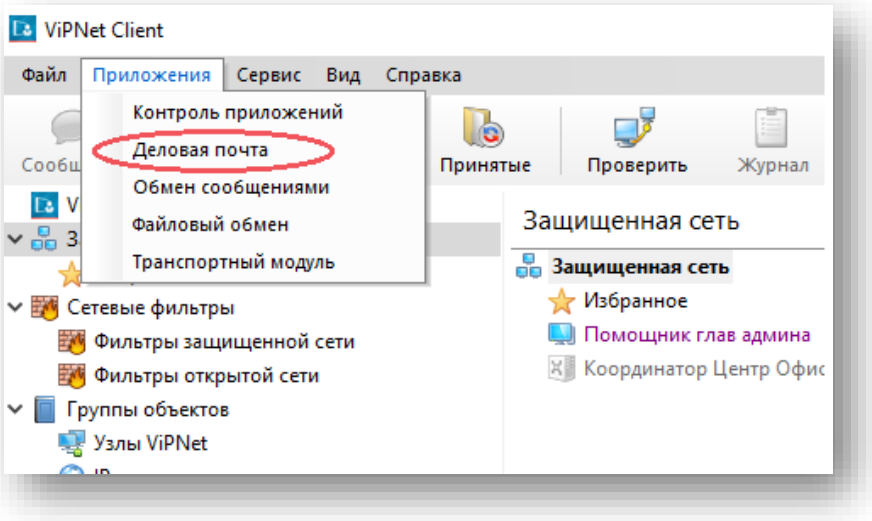


Рисунок - 2.23. Интерфейс программы Client и выбор приложения «Деловая почта»

В меню *Инструменты* выберите пункт *Адресная книга*… и убедитесь, что пользователь *Бухгалтер Захарова* добавлена в список (Рисунок - 2.24).

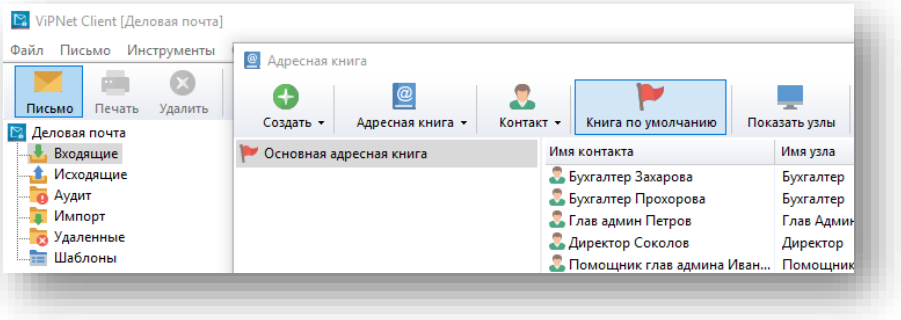


Рисунок - 2.24. Адресная книга с новым пользователем Бухгалтер Захарова

2.1.5. Удаление связей пользователей

Удалите связи пользователей *Бухгалтер Захарова* и *Помощник глав admin Иванов:*

- ViPNet ЦУС - *Пользователи* > пользователь *Бухгалтер Захарова* > *Свойства пользователя* > *Связи с пользователями* > в списке пользователей отметьте *Помощник глав admin Иванов* и нажмите *Удалить*.

Создайте ключи и отправьте их на узлы:

✓ *ViPNet ЦУС>Справочники и ключи* > *Создать справочники…* и в открывшемся окне нажмите *Создать для всего списка*;

✓ *ViPNet УКЦ >Сетевые узлы* > выберите узлы, для которых требуется создать ключи, в контекстном меню пункт *Создать и передать ключи в ЦУС;*

✓ *ViPNet ЦУС>Справочники и ключи> Отправить справочники и ключи…* и в открывшемся окне *отправьте ключи на весь список.*

Проконтролируйте прохождение обновления на узле *Помощник глав admin*.

В результате правильного выполнения задания в списке адресатов в программе *ViPNet Client Деловая почта* на рабочем месте *Помощник глав admin* будет удален пользователь *Бухгалтер Захарова*:

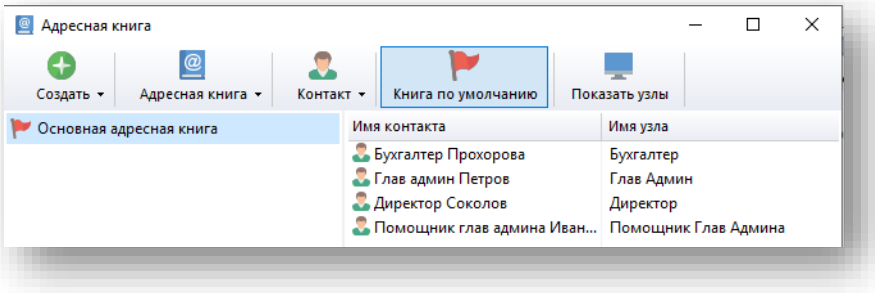


Рисунок - 2.25. Адресная книга без пользователя Бухгалтер Захарова

2.1.6. Изменение названия сетевого узла

Измените название сетевого узла *Бухгалтер* на *Зам бухгалтера*:

ViPNet ЦУС - Моя сеть - Клиенты, выделите узел *Бухгалтер > Свойства клиента,* измените название сетевого узла *Бухгалтер* на *Зам бухгалтера* и нажмите *ОК*:

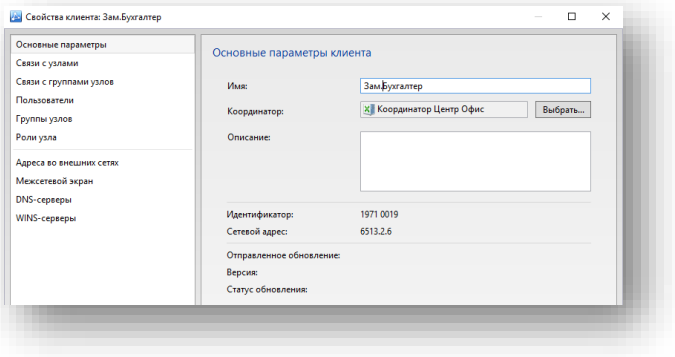


Рисунок - 2.26. Изменение имени сетевого узла

Создайте справочники и отправьте их на узлы:

- *ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Создать справочники…* и в открывшемся окне нажмите кнопку *Создать для всего списка*.
- *ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи…* и в открывшемся окне отправьте справочники на весь список.

	**Внимание!** Поскольку изменений в связях узлов или пользователей не производилось, формировать ключи в программе ViPNet УКЦ не требуется!

Проконтролируйте прохождение обновления на узле *Помощник глав админа.*

В результате правильного выполнения задания в списке узлов в программе *ViPNet Client* на рабочем месте *Помощник глав админа* название сетевого узла *Бухгалтер* будет изменено на *Зам бухгалтера* (Рисунок - 2.27).

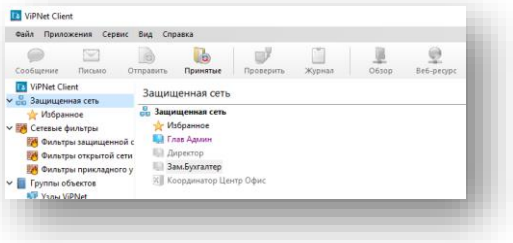


Рисунок - 2.27. Список узлов в программе ViPNet Client после замены названия сетевого узла Бухгалтер на Зам бухгалтера

2.1.7. Изменение имени пользователя

Измените имя пользователя *Директор Соколов* на *Директор Абросимов:*

- *ViPNet ЦУС – Пользователи - пользователь Директор Соколов > Свойства пользователя Директор Соколов,* измените имя на *Директор Абросимов*, нажмите *ОК*. Появится диалоговое окно с сообщением, что данный пользователь единственный на данном узле, и вопросом: *переименовать узел или нет*. В данном случае переименовывать узел не надо, нажмите *Нет*.

Создайте справочники и отправьте на сетевые узлы:

- *В окне ViPNet ЦУС > Справочники и ключи > Создать справочники…* и в открывшемся окне нажмите *Создать для всего списка.*
- *В окне ViPNet ЦУС > Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи…* и в открывшемся окне отправьте справочники на весь список.

	**Внимание!** Поскольку изменений в связях узлов или пользователей не производилось, формировать ключи в программе ViPNet УКЦ не требуется!

Проконтролируйте прохождение обновления на узле *Помощник глав админа*.

В результате правильного выполнения задания *в адресной книге* в программе *ViPNet Client Деловая почта* на рабочем месте *Помощник глав админа* имя пользователя *Директор Соколов* будет изменено на *Директор Абросимов*.

Переименуйте пользователя *Бухгалтер Захарова* в *Зам бухгалтера Захарова*.

2.1.8. Удаление пользователя

Удалите пользователя *Бухгалтер Прохорова*:

- *ViPNet ЦУС - Пользователи* - выберите пользователя *Бухгалтер Прохорова* и нажмите кнопку *Удалить*. При этом удалять клиента, на котором зарегистрирован пользователь не требуется (Рисунок - 2.28).

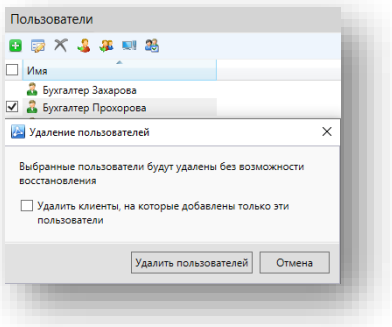


Рисунок - 2.28. Удаление пользователя

Создайте справочники и отправьте их на сетевые узлы:

- *ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Создать справочники… и в* открывшемся окне нажмите *Создать для всего списка;*
- *ViPNet УКЦ - Сетевые узлы* - выберите узлы, для которых требуется создать ключи, в контекстном меню *Создать и передать ключи в ЦУС;*
- *ViPNet ЦУС - Справочники и ключи> Отправить справочники и ключи…* и в открывшемся окне отправьте справочники на весь список.

Проконтролируйте прохождение обновления на узле *Помощник глав админа*.

В результате правильного выполнения задания *в списке адресатов* в программе *ViPNet Client Деловая почта* на рабочем месте *Помощник глав админа* будет удален пользователь *Бухгалтер Прохорова:*

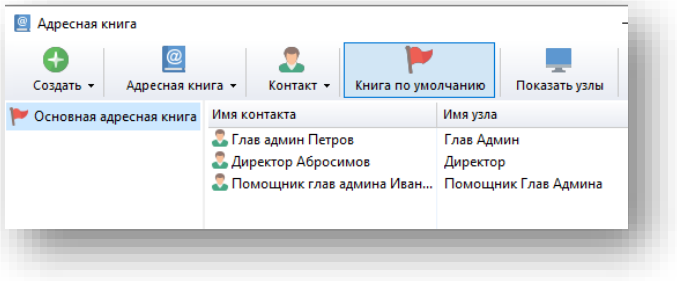


Рисунок - 2.29. Список адресатов в программе ViPNet Client Деловая почта после удаления пользователя Бухгалтер Прохорова

2.1.9. Удаление сетевого узла

Удалите сетевой узел *Сотрудник_3 Филиал*.

- *ViPNet ЦУС – Клиенты* - выберите сетевой узел *Сотрудник_3 Филиал* и нажмите кнопку *Удалить* - установите флажок *Удалить пользователей, зарегистрированных только на удаляемых сетевых узлах* в диалоговом окне (Рисунок - 2.30):

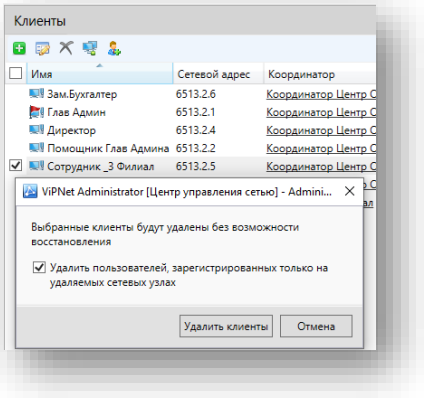


Рисунок - 2.30. Удаление сетевого узла

Создайте справочники и отправьте на сетевые узлы:

- *ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Создать справочники* - создайте справочники для всех узлов, которые были связаны с клиентом *Сотрудник_3 Филиал*;
- *ViPNet УКЦ - Сетевые узлы* - выберите узлы, для которых требуется создать ключи - в контекстном меню - *Создать и передать ключи в ЦУС*;
- *ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи…* и в открывшемся окне отправьте справочники на весь список.

Проконтролируйте прохождение обновления на узле *Помощник глав админа*.

2.1.10. Смена пароля администратора УКЦ

Для смены пароля администратора УКЦ выполните следующие действия:

ViPNet УКЦ - представление *Администрирование* - раздел *Администраторы* - выделите администратора *Владимир*, в контекстном меню выберите пункт *Сменить пароль администратора*, задайте новый пароль – 55555555 (Рисунки 2.31 и 2.32).

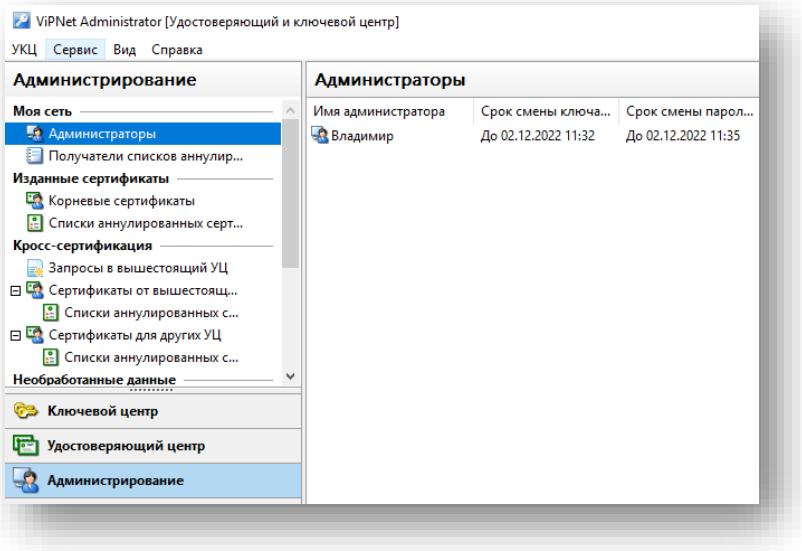


Рисунок - 2.31. Раздел Администраторы в УКЦ

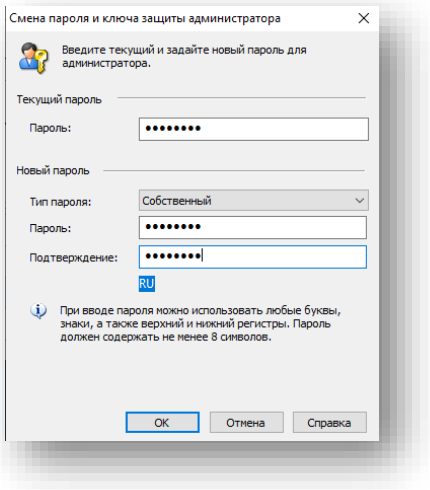


Рисунок - 2.32. Смена пароля администратора УКЦ

2.1.11. Смена мастер-ключей

Смена мастер-ключей влечет за собой смену всех ключей в сети ViPNet. Она может быть как плановой, так и внеплановой. Плановая смена мастер-ключей проводится с определенной периодичностью, обычно не реже одного раза в год. Внеплановая смена мастер-ключей производится при компрометации ключей.

Перед сменой мастер-ключей выполните следующие действия:

- Убедитесь, что в промежуток времени, отведенный на смену мастер-ключей, все пользователи сети ViPNet смогут выполнить вход в программу ViPNet Client (обычно 5-10 дней, в течение которых нельзя проводить другие обновления).
- Убедитесь, что у каждого пользователя на узле имеется *резервный набор персональных ключей*. Если пользователь зарегистрирован на нескольких узлах, то его резервный набор персональных ключей должен присутствовать на каждом из узлов. Без резервного набора персональных ключей новые ключи на узлах не вступят в действие.

Резервный набор персональных ключей по умолчанию сохраняется в папке ***C:\ProgramData\InfoTeCS********0\d_station\abn_********.pk,*** где *******0 – это идентификатор узла , а **** – номер пользователя сети ViPNet.

- Проинформируйте всех пользователей и администраторов сети ViPNet о планируемом обновлении ключей и сроках его проведения.

Рекомендуйте пользователям расшифровать все сообщения программы *ViPNet Деловая почта*, включая архивные сообщения. После того как будет принято обновление с новыми мастер-ключами, сообщения, зашифрованные на старых ключах, невозможно будет прочитать.

Перед сменой мастер-ключей рекомендуется выгрузить РНПК в файл:

УКЦ - Ключевой центр - Пользователи, правой кнопкой мыши по пользователю, выбрать раздел *Ключи пользователя > Создать и сохранить РНПК в файл:*

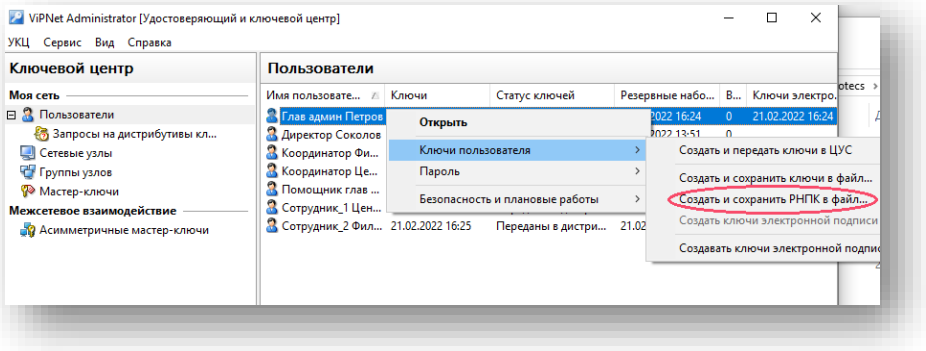


Рисунок - 2.33. Выгрузка РНПК в файл

Для смены мастер-ключей перейдите на рабочее место *Главного администратора* и выполните следующие действия:

- *ViPNetУКЦ - Ключевой центр - Моя сеть > Мастер-ключи,* в контекстном меню каждого из трех мастер-ключей выберите пункт *Сменить* (Рисунок - 2.34):

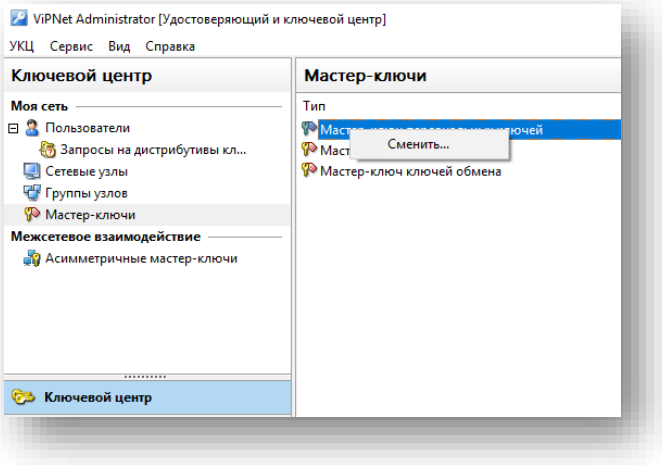


Рисунок - 2.34. Смена мастер-ключей в интерфейсе УКЦ

В окне с сообщением о смене мастер-ключа установите флажок *Сменить <название мастер-ключа>* - нажмите *Продолжить* (Рисунок - 2.36.)

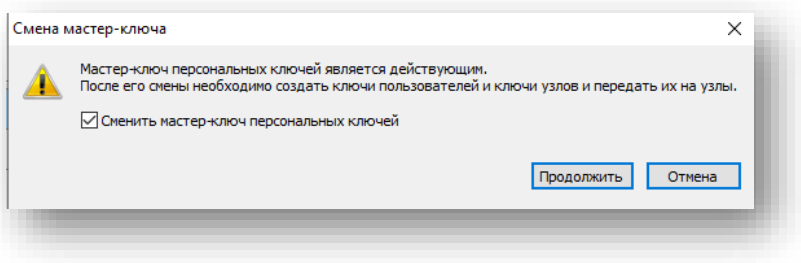


Рисунок - 2.35. Смена мастер-ключа

ViPNet УКЦ – Пользователи - выделите всех пользователей, в контекстном меню выберите пункт *Ключи пользователя> Создать и передать ключи в ЦУС.*

ViPNet УКЦ - Сетевые узлы - выберите все узлы, в контекстном меню выберите пункт *Создать и передать ключи в ЦУС.*

ViPNet ЦУС > Справочники и ключи> Отправить справочники и ключи… В открывшемся окне установите флажок *Отложить применение обновления до,* установите дату и время таким образом, чтобы обновление было применено через 5 минут от текущей даты и времени *(обратите внимание на дату, по умолчанию при активации отложенного применения обновления дата сдвинута на 1 день вперед),* и нажмите кнопку *Отправить на весь список* (см.Рисунок - 2.36)

В реальной сети при смене мастер-ключей необходимо применять обновления через 5-10 дней после их отправки, когда все узлы смогут получить обновления.

Представим, что узел был долгое время неактивен и не получил обновления. А координатор, за которым узел зарегистрирован, обновления получил. Обновления установлены, ключи изменились, и сетевой узел стал недоступен.

Чтобы исключить такие ситуации рекомендуется заранее спланировать рассылку обновлений и учесть возможность их приёма на узлах.

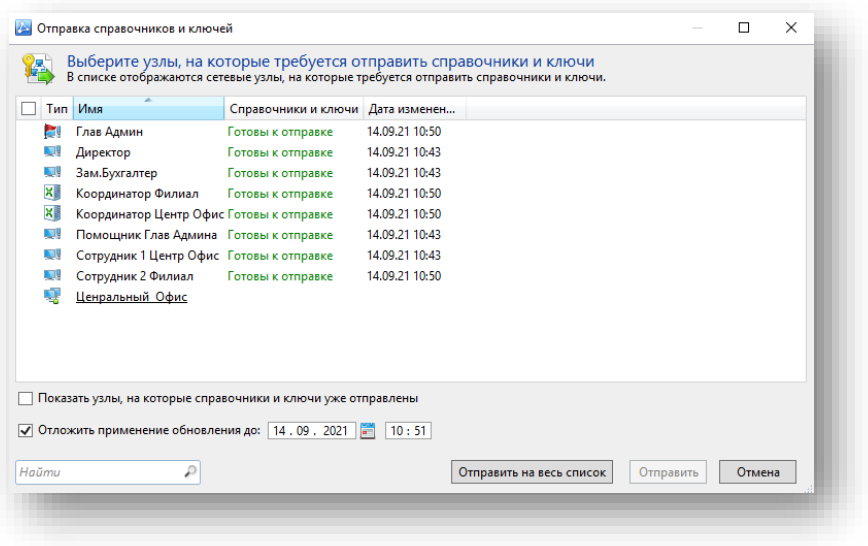


Рисунок - 2.36. Отправка обновления с отложенным применением

Проконтролируйте доставку обновлений на узлы *Главный администратор, Помощник глав админа.*

В зависимости от настроек конкретных узлов перезапуск программы *ViPNet Client* и дальнейшее вступление в силу обновлений может произойти *автоматически*. А может потребоваться перезапустить *ViPNet Client* вручную - тогда всплывёт окно с уведомлением о необходимости перезапуска.

В последнем случае будет необходимо перезапустить *ViPNet Client*, для этого:

- На рабочем месте *Главного администратора* в области уведомлений на панели задач Windows щелкните значок программы *ViPNet Client* и в открывшемся окне нажмите *Файл> Выход*.
- Теперь откройте программу *ViPNet Client*: меню *Пуск - Все программы - ViPNet > ViPNet Client.*
- Необходимо перезапустить *ViPNet Client* на рабочем месте *Помощник глав админа*.
- В случае корректного обновления *ViPNet Client* загрузится.

	Примечание. В случае хранения РНПК на внешнем носителе программа запросит указать путь к контейнеру, на котором хранятся резервные ключи.

2.1.12. Создание ключей электронной подписи

Ранее в практикуме признак электронной подписи не был использован, поэтому в окне *ViPNet Client – Сервис > Настройка параметров безопасности* отсутствовала вкладка *Электронная подпись*.

Убедитесь, что в *ViPNet УКЦ* у пользователя *Помощник глав админа* не активирован флажок *Создавать ключи электронной подписи*, и в окне *Настройка параметров безопасности* нет вкладки *Электронная подпись:*

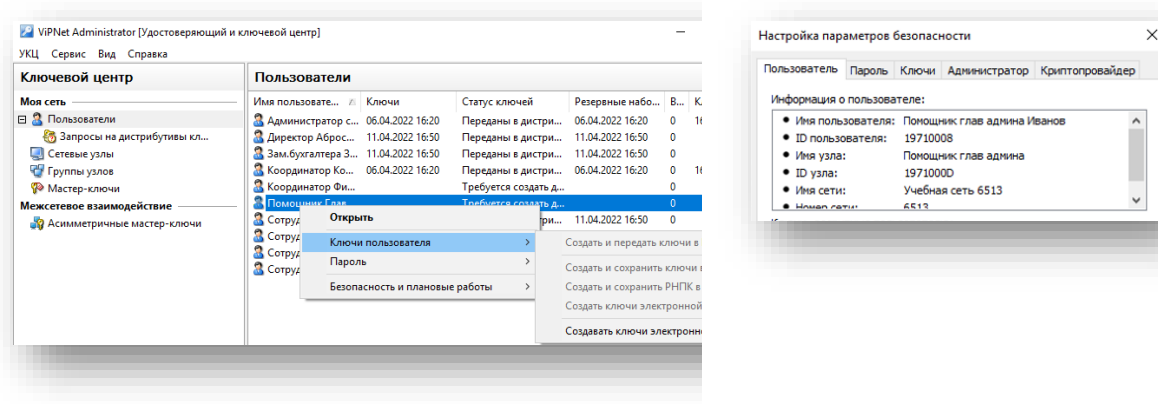


Рисунок - 2.37. Признак электронной подписи не активирован в окне УКЦ и в окне «Настройка параметров безопасности» отсутствует вкладка электронная подпись

Создайте ключи электронной подписи для пользователя *Помощник глав админа:*

- Включите флажок *создание электронной подписи*:

ViPNetУКЦ - Пользователи - Помощник глав админа Иванов > Контекстное меню *Ключи пользователя > Создавать ключи электронной подписи* (Рисунок - 2.38).

В том же меню создайте и передайте ключи в ЦУС:

ViPNetУКЦ - Пользователи - Помощник глав админа Иванов > Контекстное меню *Ключи пользователя > Создать и передать ключи в ЦУС.*

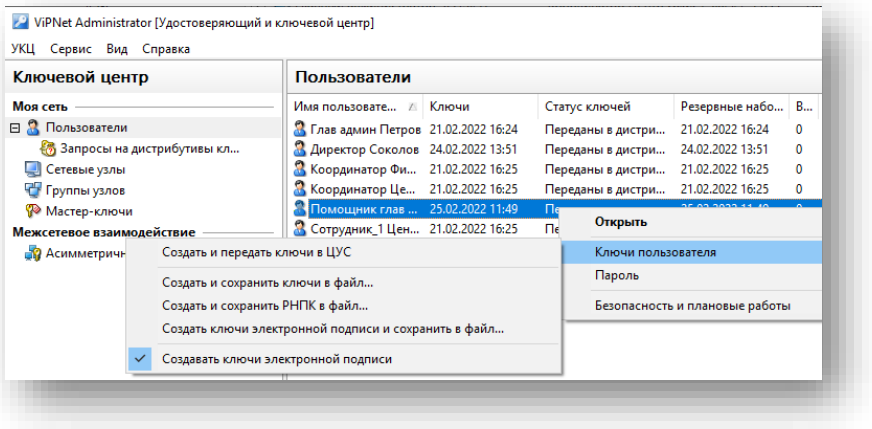


Рисунок - 2.38. Включение флажка «Создавать ключи электронной подписи» в окне УКЦ

Создайте ключи для сетевого узла *Помощник глав администратора:*

УКЦ - Сетевые узлы - Помощник главадмина > Создать и передать ключи в ЦУС (Рисунок - 2.39).

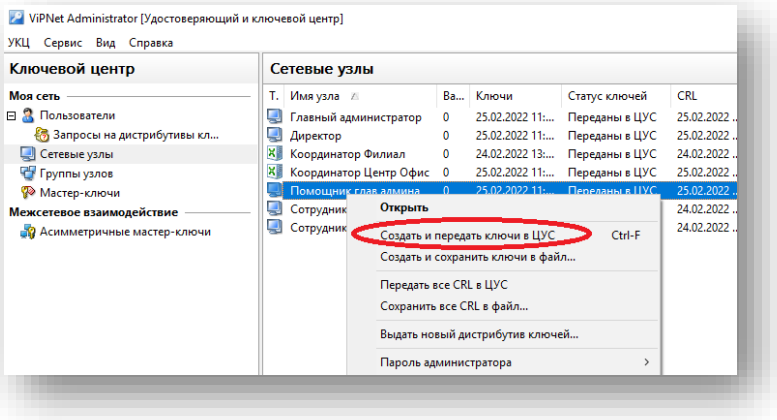


Рисунок - 2.39. Создание ключей для сетевого узла Помощник глав администратора

Отправьте справочники и ключи:

ЦУС – Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи > Отправить.

Ждите обновления на узле *Помощник глав администратора* – появления вкладки *Электронная подпись*.

Откройте настройки электронной подписи на рабочем месте *помощника администратора:*

ViPNet Client – Сервис > Настройка параметров безопасности > вкладка *Электронная подпись* и выберите *сертификат электронной подписи*, который вы хотите назначить текущим, в нашем случае это *корневой сертификат администратора*.

Теперь вкладка *Электронная подпись* в *Настройке параметров безопасности* приобретёт вид (Рисунок - 2.40).

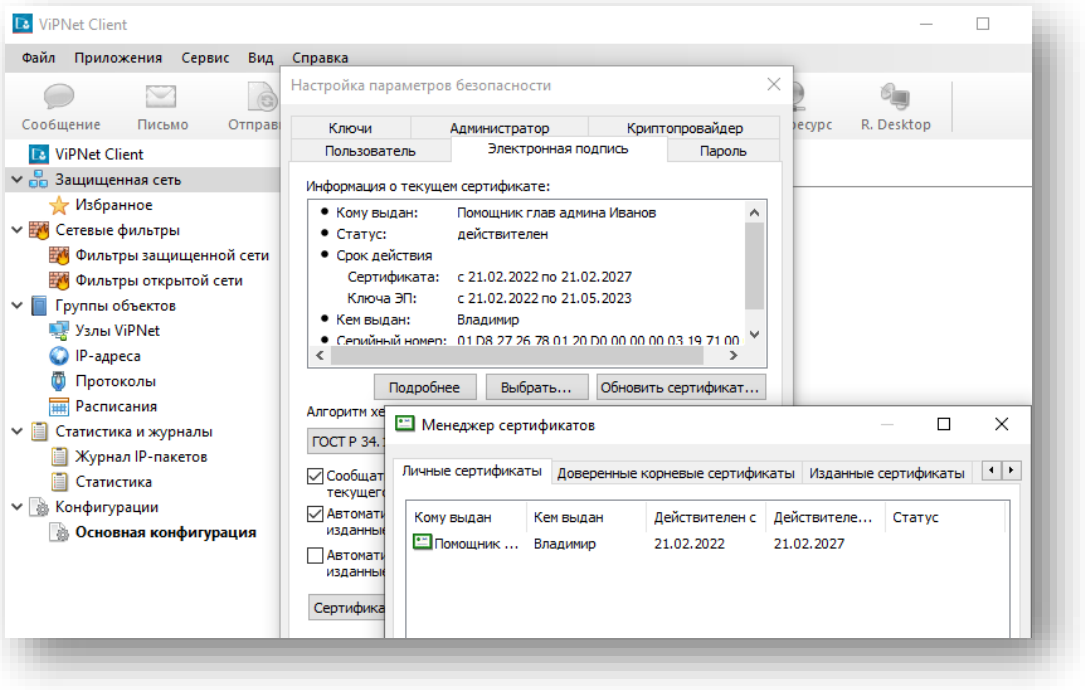


Рисунок - 2.40. Вкладка «Электронная подпись» в окне ViPNet Client «Настройка параметров безопасности»

2.1.13. Формирование нового сертификата ключа проверки электронной подписи

Если пользователь на сетевом узле по каким-то причинам не смог сделать запрос на сертификат ключа проверки электронной подписи самостоятельно (например, срок действия сертификата истёк), то сформировать новый сертификат и ключ электронной подписи возможно в программе *ViPNet УКЦ*.

Для того, чтобы сформировать новый сертификат для пользователя *Помощник глав админа Иванов* выполните следующие действия:

- *ViPNet УКЦ* - раздел *Пользователи* - выделите *пользователя Помощник глав админа Иванов* и в контекстном меню выберите *Ключи пользователя* (Рисунок - 2.41.)

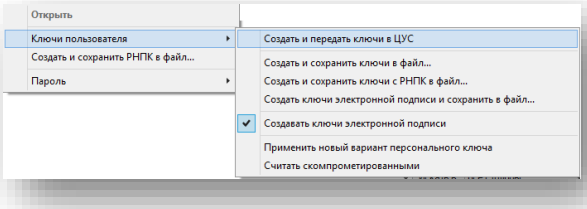


Рисунок - 2.41. Контекстное меню «Ключи пользователя»

Установите флажок *Создавать ключи электронной подписи* и нажмите *Создать и передать ключи в ЦУС*.

Создайте ключи для сетевого узла *Помощник глав админа:*

УКЦ - Сетевые узлы > Помощник главадмина > Создать и передать ключи в ЦУС.

Отправьте справочники ключи на узлы:

ViPNet ЦУС - Справочники и ключи> Отправить справочники и ключи > нажмите кнопку *Отправить на весь список*.

Проконтролируйте применение обновлений на узле *Помощник глав админа*.

На рабочем месте *Помощник глав админа* в области уведомлений на панели задач Windows щелкните по значку программы *ViPNet Client* и в меню *Сервис* выберите пункт *Настройка параметров безопасности*. Перейдите на вкладку *Электронная подпись*, нажмите *Выбрать* и выберите новый сертификат пользователя *Помощник глав админа Иванов*:

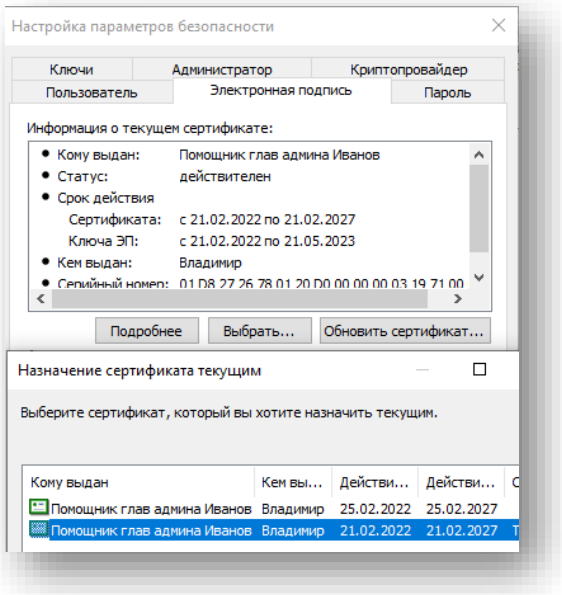


Рисунок - 2.42. Выбор нового сертификата пользователя Помощник глав админа Иванов

2.1.14. Обновление программного обеспечения на узлах

Обновите программное обеспечение *ViPNet Client* на узле *Помощник глав адмна*, для этого выполните шаги:

- *ViPNet ЦУС*> меню *Моя сеть* > *Обновить программное обеспечение на узлах* > нажмите *Далее* (Рисунок - 2.43).

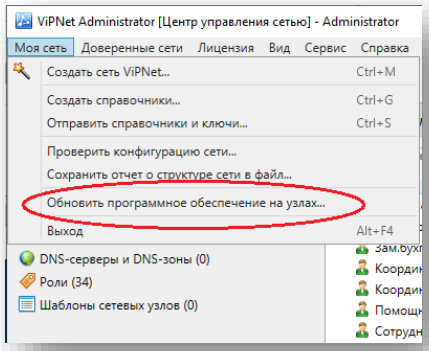


Рисунок - 2.43. Меню «Моя сеть» команда «Обновить программное обеспечение на узлах»

Нажмите *Загрузить файл обновления* > *Обзор* и выберите файл с расширением ***.lzh*** - файл с обновлением находится в папке с дистрибутивом *ViPNet Client→RUS→Software→SP* - нажмите *ОК:*

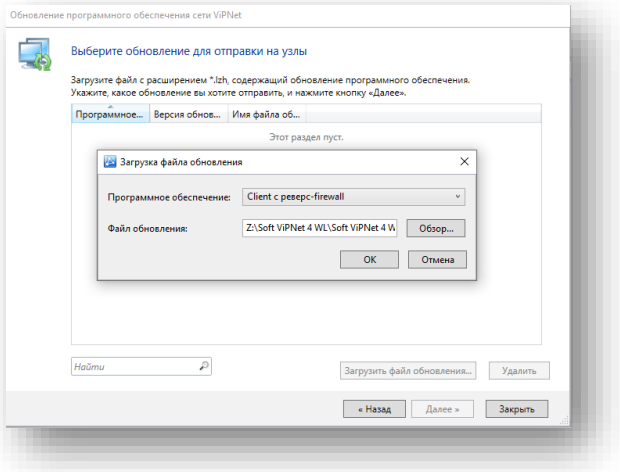


Рисунок - 2.44. Загрузка файла обновления программного обеспечения

После загрузки в *ViPNet ЦУС* обновление отобразится в списке обновлений, выберите обновление из списка и нажмите *Далее*, укажите сетевой узел *Помощник глав администратора* для обновления ПО (Рисунок - 2.45)

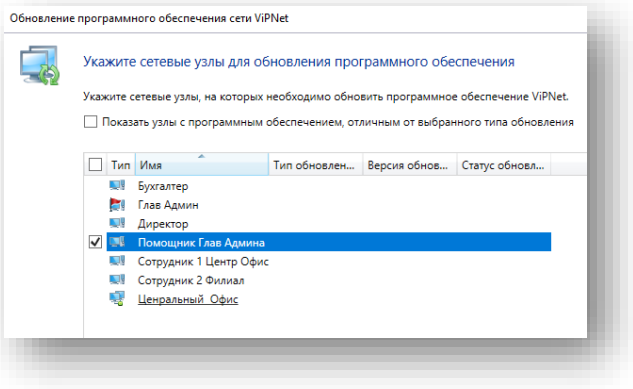


Рисунок - 2.45. Выбор сетевых узлов для обновления программного обеспечения

Задайте время применения обновления – текущее время и установите флажок *Перезагружать Windows на сетевых узлах после обновления программного обеспечения;*

Следуйте указаниям мастера, нажимая кнопку *Далее*. На заключительном шаге дождитесь окончания отправки обновления и перезагрузки операционной системы.

Для проверки версии программного обеспечения на узле *Помощник глав админа* зайдите в программу *ViPNet Client* > *Справка* > *О программе*.

В рамках данного практического занятия явных изменений в версии не будет, так как был использован файл обновления той же версии *ViPNet Client*, но этого достаточно чтобы изучить процедуру обновления ПО.

ЗАДАНИЕ №2.2. КОМПРОМЕТАЦИЯ

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *НЕОБХОДИМО СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ КЛЮЧИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОМОЩНИК ГЛАВ АДМИНА ИВАНОВ.*

О компрометации

Компрометация, как технология, необходимая и сопровождающая факт доступа постороннего лица к защищаемой информации или подозрение на таковой, может происходить с удалением или без удаления сетевого узла, пользователя.

Как правило, ключи считаются скомпрометированными в следующих случаях:

- посторонним лицам мог стать доступным файл дистрибутива ключей пользователя;
- посторонним лицам могло стать доступным съемное устройство с ключами пользователя;

- посторонние лица могли получить неконтролируемый физический доступ к ключам пользователя, хранящимся на компьютере;
- уволился пользователь, имевший доступ к паролям и ключам; съемное устройство с ключами вышло из строя, и не опровергнут тот факт, что это произошло в результате несанкционированных действий злоумышленника.

Компрометация ключей пользователя (6 стр. 80-86)

Выполните следующие действия в *ViPNet УКЦ*:

- Отметьте ключи пользователя *Помощник глав admina Иванов* как скомпрометированные:

УКЦ - Ключевой центр - Пользователи - пользователь Помощник глав admina Иванов > в контекстном меню *Безопасность и плановые работы* выберите пункт *Считать скомпрометированными:*

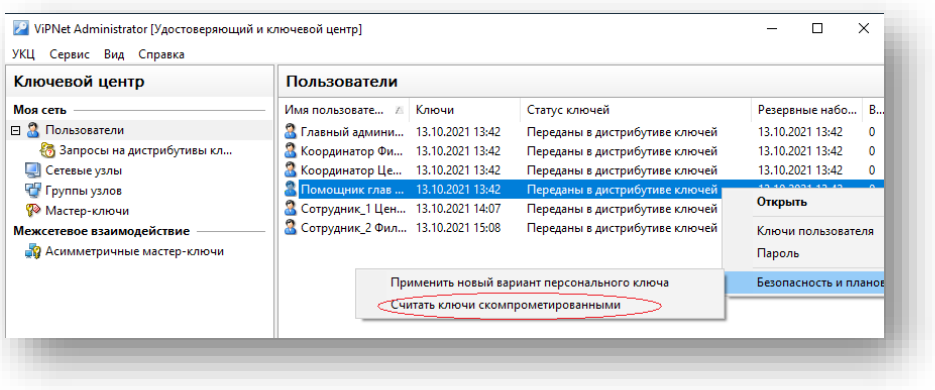


Рисунок - 2.46. УКЦ – компрометация ключей пользователя

В окне *Компрометация ключей пользователей* нажмите кнопку *Да* - после этого пользователь *Помощник глав admina Иванов* будет помечен красным цветом. Если вместе с ключами пользователя были скомпрометированы его ключи электронной подписи, установите флажок *Аннулировать сертификаты выбранных пользователей:*

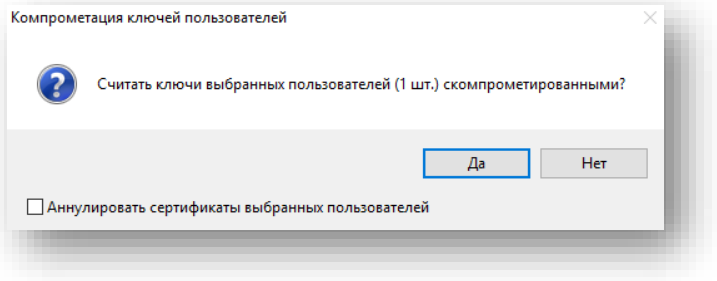


Рисунок - 2.47. Окно «Компрометация ключей пользователя»

Создайте и передайте в ЦУС ключи для пользователя *Помощник глав admina Иванов:*

ViPNet УКЦ - Ключевой центр - Пользователи > пользователь *Помощник глав admина Иванов* и в контекстном меню выберите пункт *Ключи пользователя* > *Создать и передать ключи в ЦУС:*

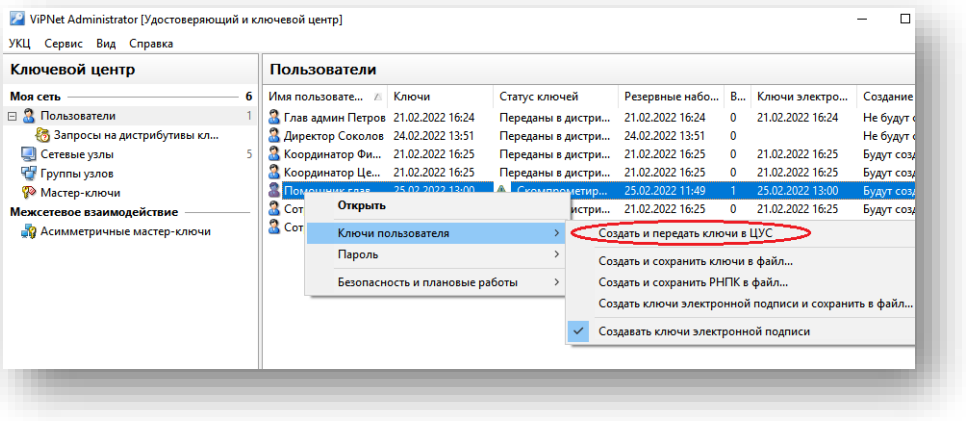


Рисунок - 2.48. Создать и передать ключи пользователя в ЦУС в окне УКЦ

Создайте и передайте в ЦУС ключи для узла *Помощник глав admина*:

ViPNet УКЦ - Ключевой центр - Сетевые узлы > Сетевой узел *Помощник глав admина* в контекстном меню выберите *Создать и передать ключи в ЦУС:*

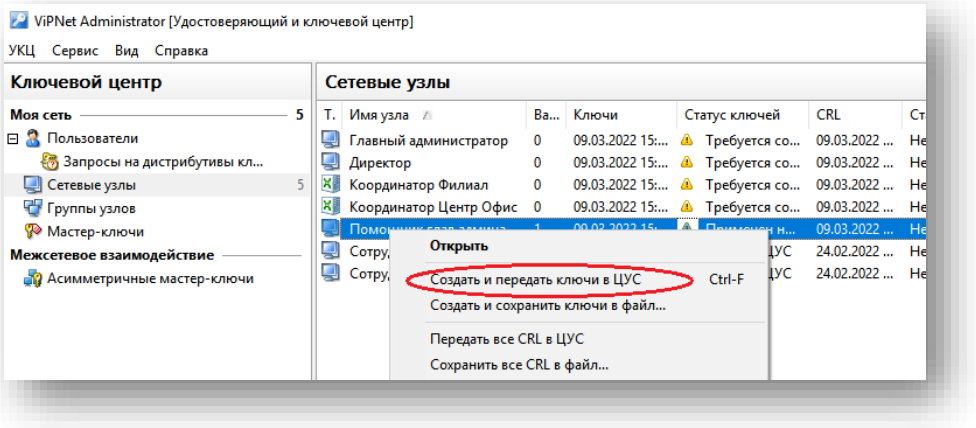


Рисунок - 2.49. Создать и передать ключи узла в ЦУС

Создайте и передайте в ЦУС ключи для остальных узлов:

ViPNet УКЦ - Ключевой центр - Сетевые узлы, выделите остальные узлы, для которых нужно создать ключи (правой кнопкой мыши или сочетанием клавиш *Ctrl+W*), в контекстном меню выберите *Создать и передать ключи в ЦУС* (Рисунок - 2.50).

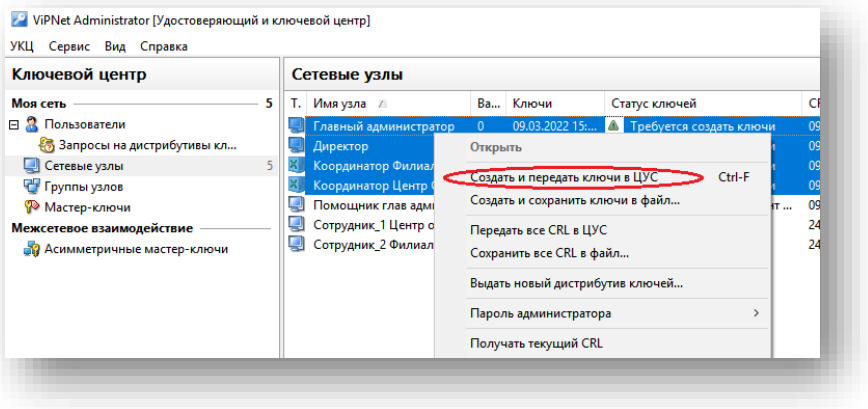


Рисунок - 2.50. Создать и передать ключи узлов в ЦУС

	Примечание. Т.к. ключи электронной подписи, хранящиеся на узле пользователя, защищёны его персональным ключом, то после смены персонального ключа пользователь не сможет получить к ним доступ. Если на узле скомпрометированного пользователя хранились ключи электронной подписи и сертификат, то необходимо создать новые ключи и сертификат для него.

Отправьте справочники и ключи на узел *Помощник глав админа*:

ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи > выберите узел *Помощник глав админа* и нажмите кнопку *Отправить:*

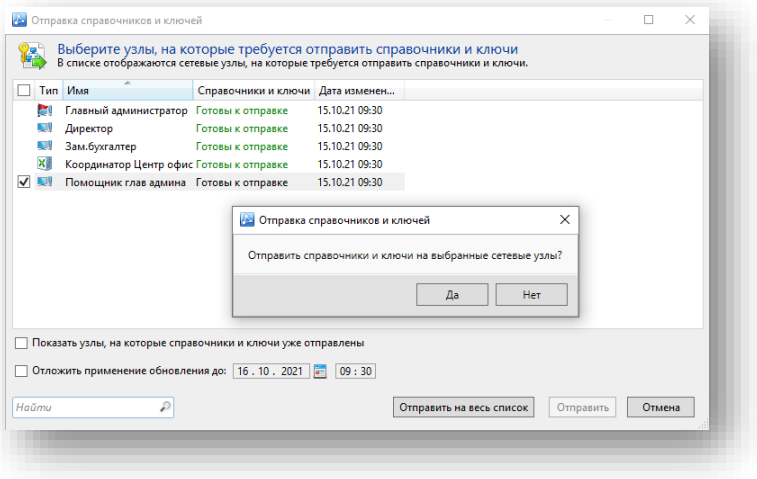


Рисунок - 2.51. Отправка справочников и ключей на узел Помощник глав админа

Проконтролируйте доставку и применение обновления на скомпрометированный узел *Помощник глав админа*.

Смените пароль скомпрометированного пользователя.

После успешного обновления на узле *Помощник глав админа*, появится диалоговое окно с информацией о том, что текущий пароль пользователя истек и его следует сменить (Рисунок - 2.52)

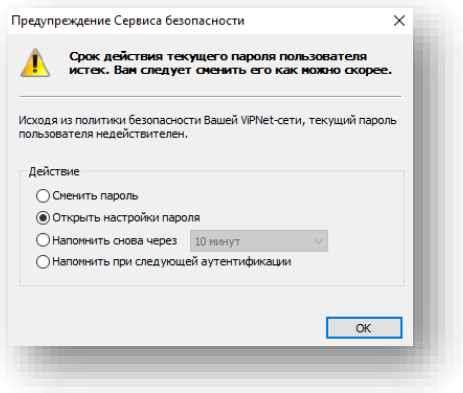


Рисунок - 2.52. Окно «Предупреждение Сервиса безопасности» о необходимости смены пароля на узле Помощник глав админа

Для смены пароля необходимо выбрать *Открыть настройки пароля* и установить новый *случайный цифровой пароль*:

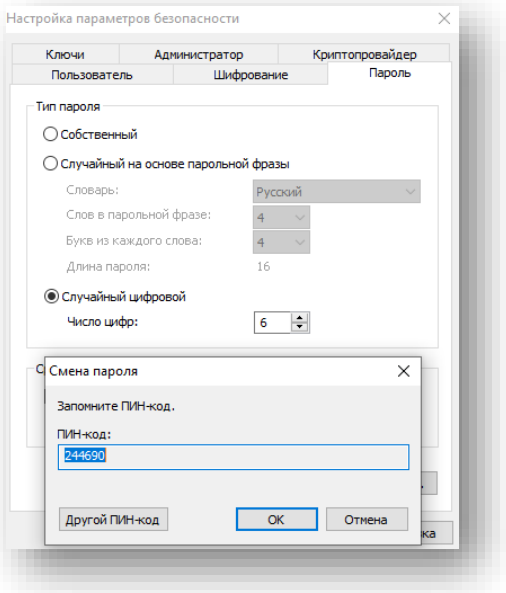


Рисунок - 2.53. Смена пароля на узле Помощник глав админа

Отправьте обновления и на остальные узлы:

ViPNet ЦУС - Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи > нажмите кнопку *Отправить на весь список*.

В результате правильного выполнения задания на сетевом узле *Помощник глав админа* должен быть доступен *Главный администратор*.

В программе *ViPNet Client* в разделе *Защищённая сеть* выберите *Главный администратор* и нажмите клавишу *F5*, узел должен быть доступен (Рисунок - 2.54).

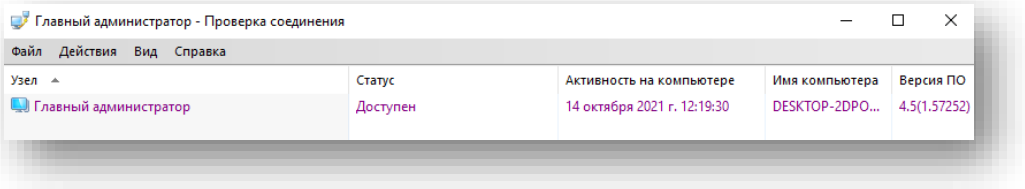


Рисунок - 2.54. Проверка доступности узла Главного администратора

ЗАДАНИЕ №2.3. НАСТРОЙКА ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ В VIPNET POLICY MANAGER

СОДЕРЖАНИЕ:

- ✓ *УСТАНОВКА VIPNET POLICY MANAGER;*
- ✓ *СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС, ФИЛИАЛ;*
- ✓ *СОЗДАНИЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ДОСТУП РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ ВКОНТАКТЕ И ОДНОКЛАССНИКИ;*
- ✓ *СОЗДАНИЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, БЛОКИРУЮЩЕЙ ВЕСЬ ОТКРЫТЫЙ ТРАФИК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПОМОЩНИК ГЛАВ АДМИНА.*

2.3.1. Установка ViPNet Policy Manager (7 стр. 21-56)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

- ✓ *ДОБАВЛЕНИЕ РОЛИ POLICY MANAGER КЛИЕНТУ ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР;*
- ✓ *УСТАНОВКА ПО VIPNET POLICY MANAGER НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА;*
- ✓ *НАСТРОЙКА VIPNET POLICY MANAGER;*
- ✓ *НАСТРОЙКА ДАННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ VIPNET POLICY MANAGER.*

Перед установкой *Policy Manager* добавьте *роль Policy Manager* клиенту *Главный администратор*:

ViPNet ЦУС – Клиенты > Главный Администратор > Свойства клиента Главный Администратор > Роли узла > Добавить - в окне выбрать роль *Policy Manager* **(**Рисунок - 2.55).

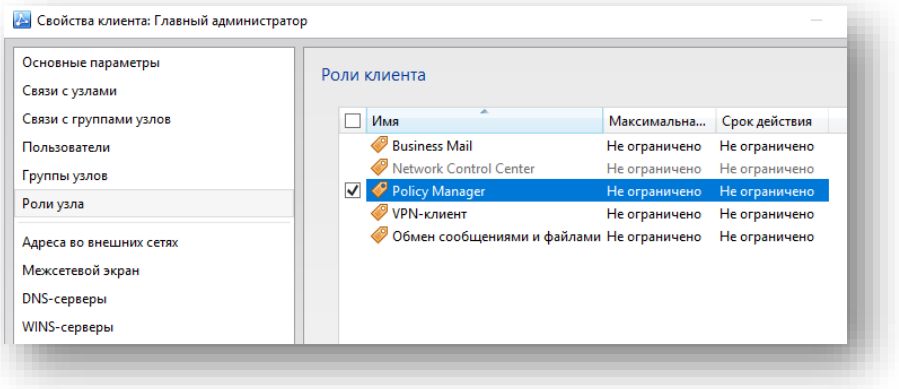


Рисунок - 2.55. Окно «Свойства клиента Главный администратор» с ролью Policy Manager

	Внимание! Допускается устанавливать ПО *ViPNet Policy Manager* только на клиенте с ролью *роль Policy Manager!* Для 4.6.4 и более ранних версий ViPNet Administrator роль Policy Manager устанавливается на узел с ролью NCC (*Network Control Center*) – узел Администратора сети.

Далее, установите *ПО ViPNet Policy Manager* на рабочем месте *Главного администратора* в соответствии с алгоритмом:

- Запустите установочный файл программного обеспечения *ViPNet Policy Manager* ***<policy-manager-4.5.x.exe>*** следуйте указаниям мастера установки ViPNet Policy Manager;

Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения, установите соответствующий флажок и нажмите кнопку *Продолжить*;

На странице *Установка базы на Microsoft SQL Server* выберите сервер баз данных – .\WINNCCSQL, имя базы данных – ViPNetPolicyManager и способ аутентификации – Аутентификация Windows:

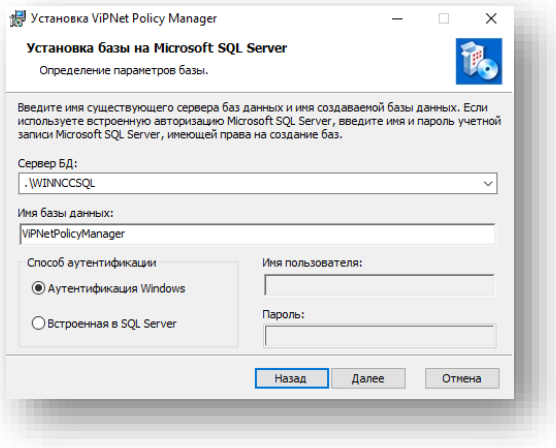


Рисунок - 2.56. Параметры базы данных при установке ViPNet Policy Manager

Завершите работу мастера установки.

Перейдите к настройке *ViPNet Policy Manager*:

- Добавьте узлы, с которыми будет работать *ViPNet Policy Manager* и обновите информацию на этих узлах:

ViPNet ЦУС – Клиенты - Главный Администратор > Свойства клиента Главный Администратор > Роли узла Главный Администратор > выбрать роль *Policy Manager*, двойной щелчок - *Свойства роли: Policy Manager* > добавьте в список все узлы сети:

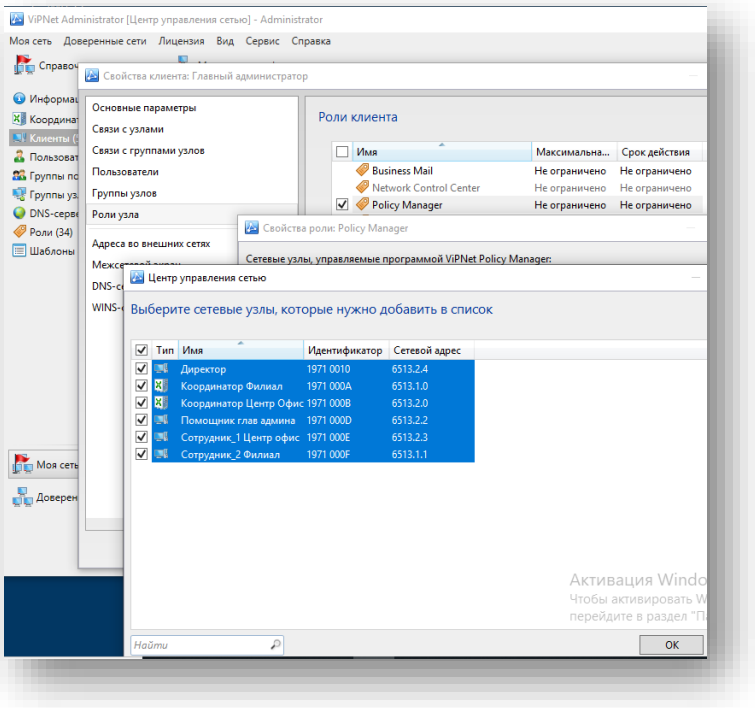


Рисунок - 2.57. Добавление узлов для роли Policy Manager

- Создайте и отправьте справочники на все узлы сети:

ЦУС Справочники и ключи > Создать справочники…(см.практикум выше),

ЦУС Справочники и ключи > Отправить справочники и ключи

Дождитесь пока обновятся справочники на узле *Помощник глав администратора*.

Для настройки пользовательских данных программы *ViPNet Policy Manager* выполните следующие шаги:

- Откройте программу *ViPNet Policy Manager (Пуск > Все программы > ViPNet > ViPNet Policy Manager)* и введите имя пользователя и пароль – *Supervisor* как на рисунке 2.58.

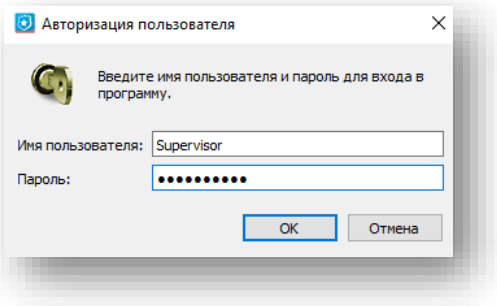


Рисунок - 2.58. Вход в программу ViPNet Policy Manager

- На экран будет выведено предупреждение о необходимости смены пароля пользователя *Supervisor*:

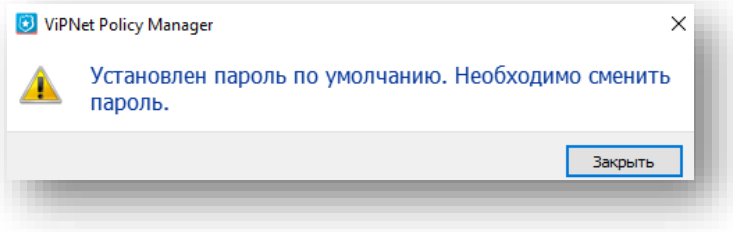


Рисунок - 2.59. Предупреждение о необходимости смены пароля

- После авторизации под стандартным паролем перейдите в раздел *Файл* > *Сменить пароль пользователя* и задайте пароль – 11111111 (восемь единиц):

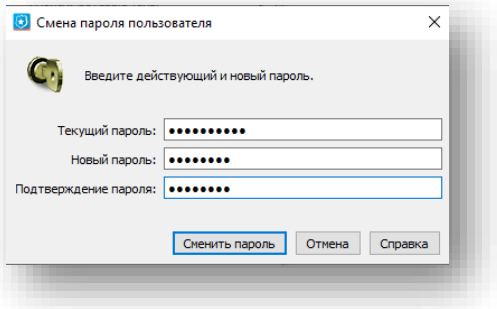


Рисунок - 2.60. Смена пароля пользователя

- В окне программы *ViPNet Policy Manager* перейдите в раздел *Сетевые узлы*.

Если предыдущие шаги выполнены верно, то в списке будут отображены все узлы сети ViPNet (Рисунок - 2.61)

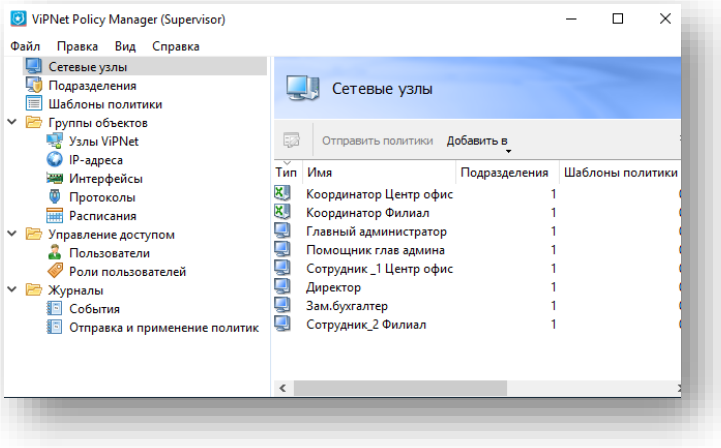


Рисунок - 2.61. Раздел «Сетевые узлы» программы ViPNet Policy Manager

Теперь *ViPNet Policy Manager* готов к управлению узлами ViPNet.

2.3.2. Создание подразделений Центральный офис, Филиал (7 стр. 57-67)

Для создания подразделений *Центральный офис, Филиал* выполните следующие действия:

- В окне программы *ViPNet Policy Manager* перейдите в раздел *Подразделения* и нажмите кнопку *Создать*.
- В окне *Свойства подразделения* - вкладка *Основные параметры* - задайте имя *Центральный офис*.
- На вкладке *Сетевые узлы* добавьте клиентов Центрального офиса: *Координатор Центр офис, Главный администратор, Помощник глав админа, Сотрудник_1 Центр офис, Зам бухгалтер, Директор*:

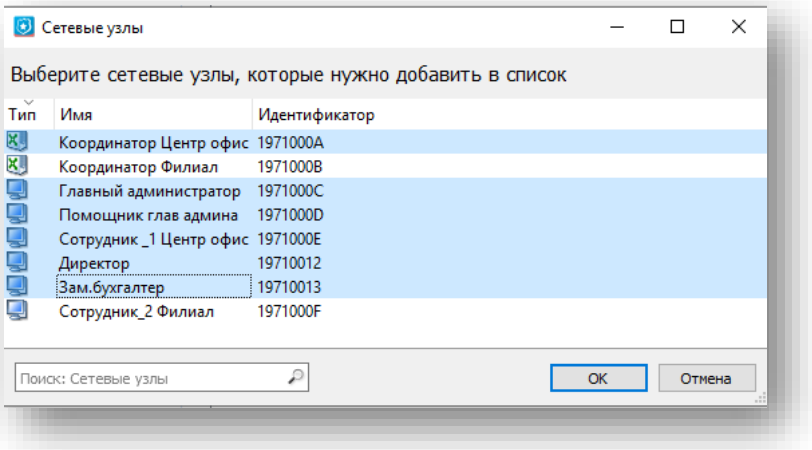


Рисунок - 2.62. Добавление клиентов в подразделение Центральный офис

Остальные настройки в окне *Свойства подразделения* менять не требуется.

Аналогичным образом создайте подразделения *Филиал*, добавив в него сетевые узлы *Координатор Филиал*, *Сотрудник_2 Филиал.*

Если все выполнено правильно, раздел *Подразделения* программы *ViPNet Policy Manager* примет следующий вид :

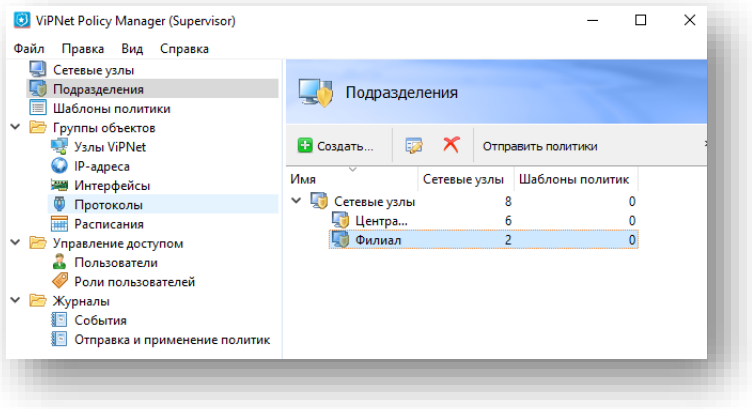


Рисунок - 2.63. Раздел «Подразделения» программы ViPNet Policy Manager

2.3.3. Создание политики безопасности, ограничивающей доступ работников компании к социальным сетям Вконтакте и Одноклассники (7 стр. 68-126)

Для создания политики безопасности, ограничивающей доступ работников компании к социальным сетям *Вконтакте* и *Одноклассники,* выполните следующие действия:

1. Создайте группу объектов *IP-адреса в ViPNet Policy Manager:*

- *ViPNet Policy Manager - Группы объектов > IP-адреса* нажмите кнопку *Создать;*
- В окне *Свойства группы IP-адресов* на вкладке *Основные параметры* задайте имя *Социальные сети;*
- Вкладка *Состав - Добавить > DNS-имя… и добавьте имя vk.com.*

Аналогичным образом добавьте DNS-имена согласно рисунку ниже. Список имён приведен для наглядности - не обязательно вбивать все DNS-имена. Соответствующие IP-адреса будут определены автоматически (см.Рисунок - 2.64).

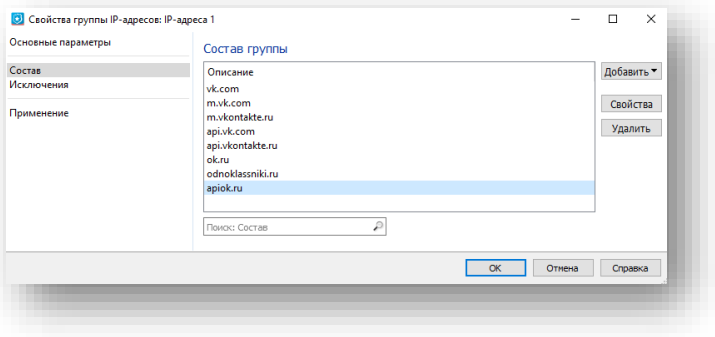


Рисунок - 2.64. Список DNS-имен социальных сетей Вконтакте и Одноклассники

2. Создайте политику *Запрет социальных сетей:*

- *ViPNet Policy Manager* -раздел *Шаблоны политики* - *Создать,* выберите *Клиент;*
- В окне *Свойства шаблона политики* - вкладка *Основные параметры* задайте имя *Запрет социальных сетей;*
- На вкладке *Подразделения* отметьте подразделения *Центральный офис и Филиал:*

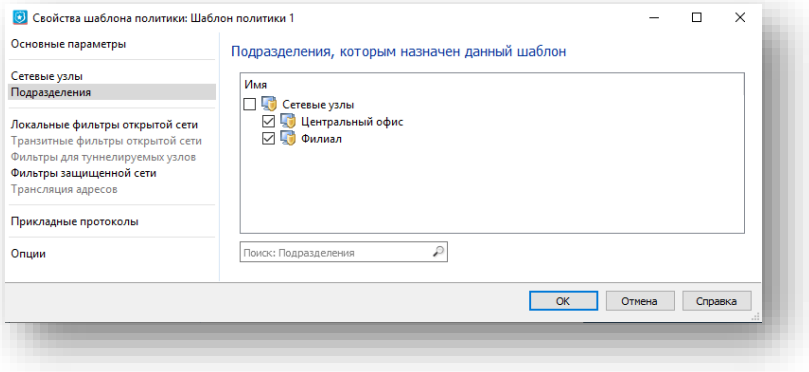


Рисунок - 2.65. Вкладка «Подразделения» окна «Свойства шаблона политики»

- На вкладке *Локальные фильтры открытой сети - Свойства шаблона политики: Запрет социальных сетей* нажмите *Создать*;
- В окне *Свойства фильтра открытой сети* - вкладка *Основные параметры* задайте имя фильтра *Запрет социальных сетей* и установите переключатель в положение *Блокировать трафик* (см. Рисунок - 2.66).

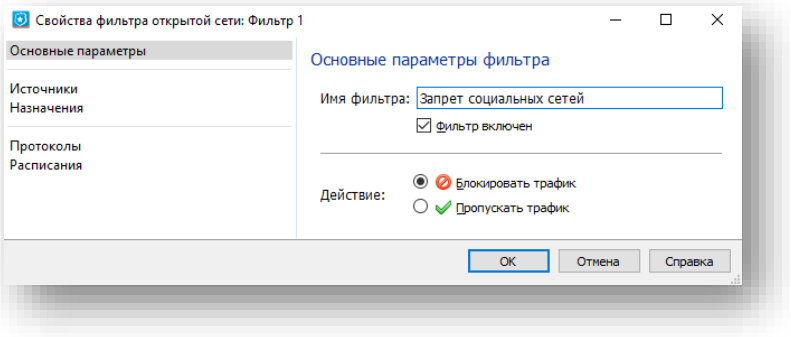


Рисунок - 2.66. Вкладка «Основные параметры» окна «Свойства фильтра открытой сети»

- *Свойства фильтра открытой сети* - вкладка *Назначения* > *Добавить* > *Группы IP-адресов* и выберите группу *Социальные сети:*

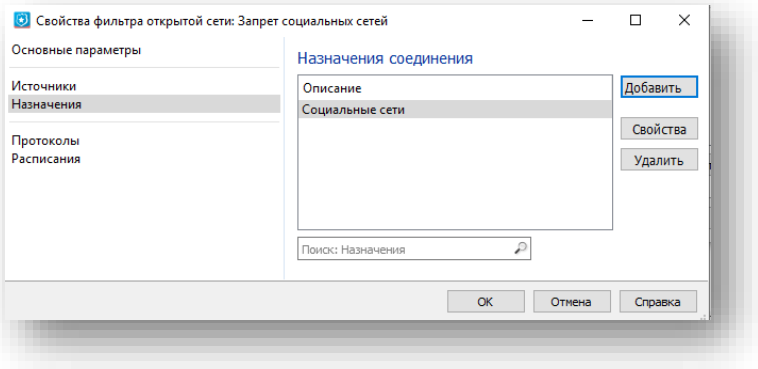


Рисунок - 2.67. Вкладка «Основные параметры» окна «Свойства фильтра открытой сети»

Остальные параметры окна *Свойства фильтра открытой сети* и *Свойства шаблона политики* менять не требуется.

После создания политики *Запрет социальных сетей* раздел *Шаблоны политики* примет следующий вид:

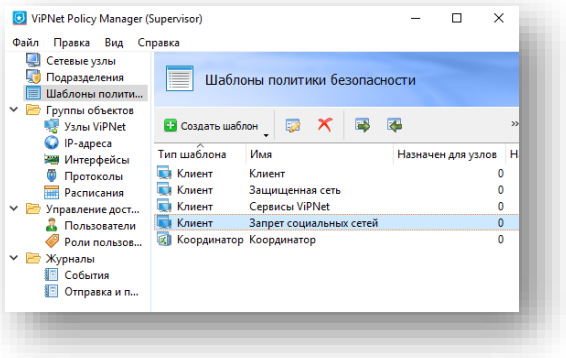


Рисунок - 2.68. Раздел «Шаблоны политики» с политикой Запрет социальных сетей

Отправьте политики на узлы:

ViPNet Policy Manager - раздел *Подразделения* > выделите подразделения *Центральный офис и Филиал*, нажмите *Отправить политики*:

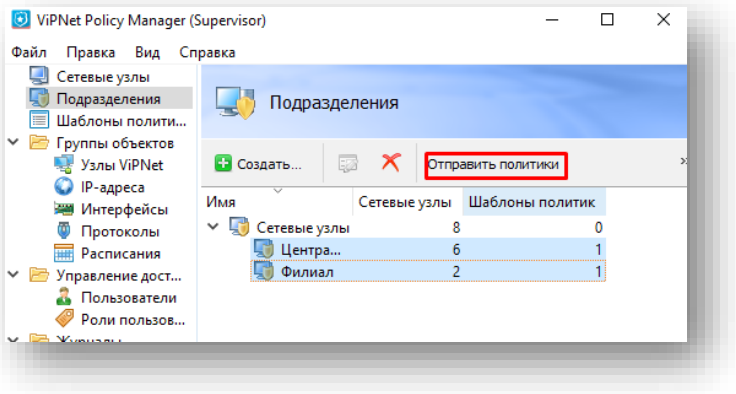


Рисунок - 2.69. Выбор подразделений для отправки политик безопасности

На экран будет выведено окно *Отправка политики*. Не меняя параметров, нажмите кнопку *ОК*:

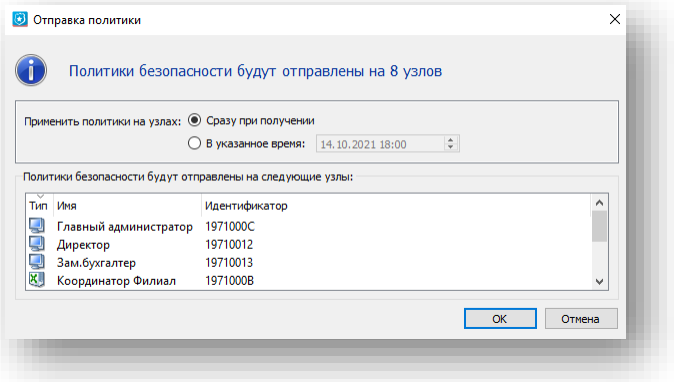


Рисунок - 2.70. Окно «Отправка политики»

Проконтролируйте отправку и применение политик на рабочих местах.

Для контроля за ходом отправки политик на узлы проконтролируйте изменение статуса политик:

ViPNet Policy Manager - раздел *Журналы* > *Отправка и применение политик.*

Статус политик на узлах *Главный администратор* и *Помощник глав админа* должен измениться на *Применена* (см. Рисунок - 2.71)

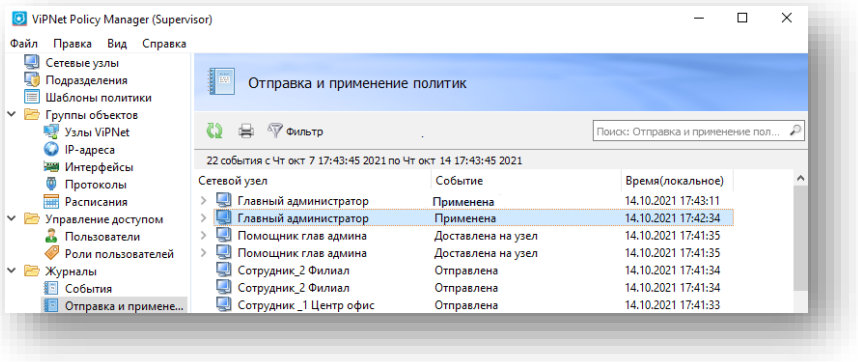


Рисунок - 2.71. Контроль отправки и применения политик

Для проверки применения политик на рабочих местах *Главный администратор* и *Помощник глав админа* проконтролируйте добавление нового фильтра *Запрет социальных сетей*:

ViPNet Client > *Сетевые фильтры* > *Фильтры открытой сети*> убедитесь, что новый фильтр *Запрет социальных сетей* добавлен:

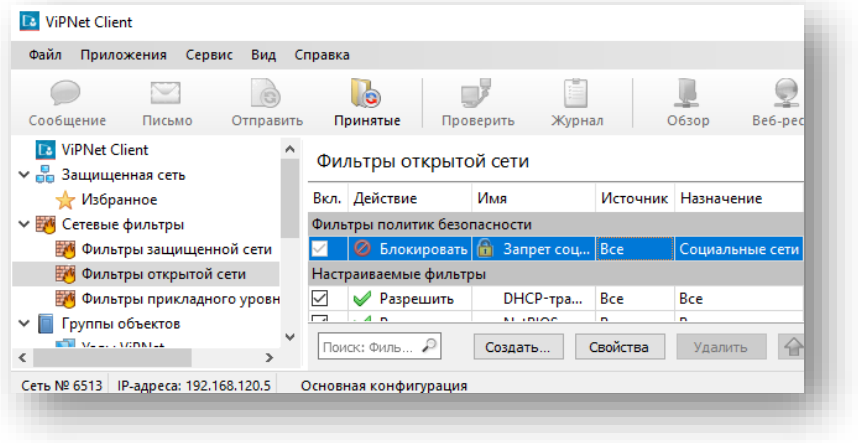


Рисунок - 2.72. Окно программы ViPNet Client после применения политик

2.3.4. Создание политики безопасности, блокирующей весь открытый трафик на рабочем месте Сотрудник_1 Центр офис

Для создания политики безопасности, блокирующей весь открытый трафик на рабочем месте *Сотрудник_1 Центр офис,* выполните следующие действия:

1. *ViPNet Policy Manager* - *Шаблоны политики* > *Создать*;
2. Окно *Свойства шаблона политики* - вкладка *Основные параметры* задайте имя *Блокировка открытого трафика*;
3. Вкладка *Сетевые узлы*: добавьте *Сотрудник_1 Центр офис*;

4. Вкладка *Локальные фильтры открытой сети > Создать*

5. Окно *Свойства фильтра открытой сети* - вкладка *Основные параметры*: задайте имя фильтра *Блокировка открытого трафика*, установите переключатель в положение *Блокировать трафик* и нажмите *ОК*:

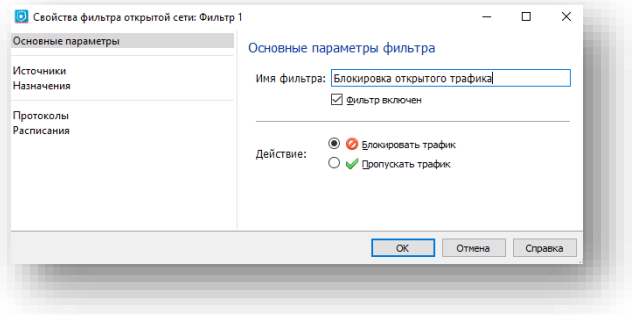


Рисунок - 2.73. Вкладка «Основные параметры фильтра» окна «Свойства фильтра открытой сети»

Остальные параметры окна *Свойства фильтра открытой сети* и *Свойства шаблона политики* менять не требуется.

6. Отправьте политики на узел *Сотрудник_1 Центр офис*:

ViPNet Policy Manager - раздел *Сетевые узлы* > выбрать узел *Сотрудник_1 Центр офис* > *Отправить политики*.

Так как данный узел не был развернут, проверять, были ли приняты политики, нет необходимости.

ЗАДАНИЕ №2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАДАНИЕ:

- *НАСТРОЙТЕ VIPNET УКЦ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КЛЮЧИ УЗЛОВ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПРАВОЧНИКОВ СОЗДАВАЛИСЬ АВТОМАТИЧЕСКИ,*
- *ПРОСМОТРИТЕ ЖУРНАЛ IP-ПАКЕТОВ УЗЛА ПОМОЩНИК ГЛАВ АДМИНА С РАБОЧЕГО МЕСТА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА*

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Опишите процедуру создания нового сетевого узла и пользователя на нем.
- Назовите виды мастер-ключей в ПО ViPNet и их назначение?
- Для чего используются группы узлов в ViPNet Administrator?
- Чем отличаются связи между пользователями от связей между узлами?
- Что такое компрометация ключей?
- В каких случаях ключи считаются скомпрометированными?
- Требуется ли создавать ключи узлов при изменении связей пользователей? Связей сетевых узлов? Имени сетевого узла?
- Что делать при компрометации ключей пользователя?
- Что делать при компрометации ключей администратора сети?
- Что содержится в дистрибутиве ключей *.dst?
- Перечислите назначение всех компонентов, входящих в состав *.dst?
- Что содержится в ключах пользователя?
- Что содержится в справочниках?
- Что содержится в ключах узла?
- Для чего используются группы объектов в ViPNet Policy Manager?
- Можно ли удаленно получить журнал IP-пакетов с другой машины?
- Для чего предназначен транспортный модуль MFTP?
- В каких случаях администратор УКЦ должен пересоздать Ключи узла, Ключи пользователя?
- Может ли клиент не быть закреплен за координатором сети в топологии ЦУС?
- Как администратор ЦУС может удаленно обновлять ПО ViPNet?

Практическое занятие №3. РАБОТА С ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ КОМПЛЕКСОМ VIPNET COORDINATOR HW4 (ИСПОЛНЕНИЕ VIPNET COORDINATOR VA)

Содержание практического занятия:

- ✓ *ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СХЕМЫ,*
- ✓ *УСТАНОВКА, ПЕРВИЧНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ И РАБОТА В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСЕ VIPNET COORDINATOR VA,*
- ✓ *НАСТРОЙКА VIPNET COORDINATOR VA, В ТОМ ЧИСЛЕ:*
- *РАБОТА С ЖУРНАЛОМ IP-ПАКЕТОВ,*
- *ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ФИЛЬТРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПО УМОЛЧАНИЮ,*
- *НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ ОТКРЫТОЙ СЕТИ,*
- *НАСТРОЙКА ТУННЕЛИРОВАНИЯ НЕЗАЩИЩЁННЫХ УЗЛОВ В VIPNET COORDINATOR,*
- ✓ *ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,*
- ✓ *КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.*

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СХЕМЫ

	Для успешного выполнения текущей практической работы, полноценного изучения утилит, конфигурационных файлов, команд запуска, примеров настроек и получения подробных инструкций рекомендуем использовать актуальные справочные руководства по администрированию *ViPNet Coordinator VA*.

Структура сети ViPNet для Практикума 3

В этом практикуме будет использоваться созданная ранее в ЦУСе ViPNet сеть (см.Практические задания №№ 1-2).

Переименуйте координаторы в ЦУСе *Координатор Центр офис* и *Координатор Филиал* на *CoorCentre* и *CoorFilial* (название пишите латиницей, т.к. в данном практикуме будет использоваться *ViPNet Coordinator VA, который* функционирует под управлением адаптированной ОС GNU/Linux, не поддерживающей кириллицу без дополнительных настроек). Структура сети ViPNet приобретёт вид - см. Рисунок 3.1.

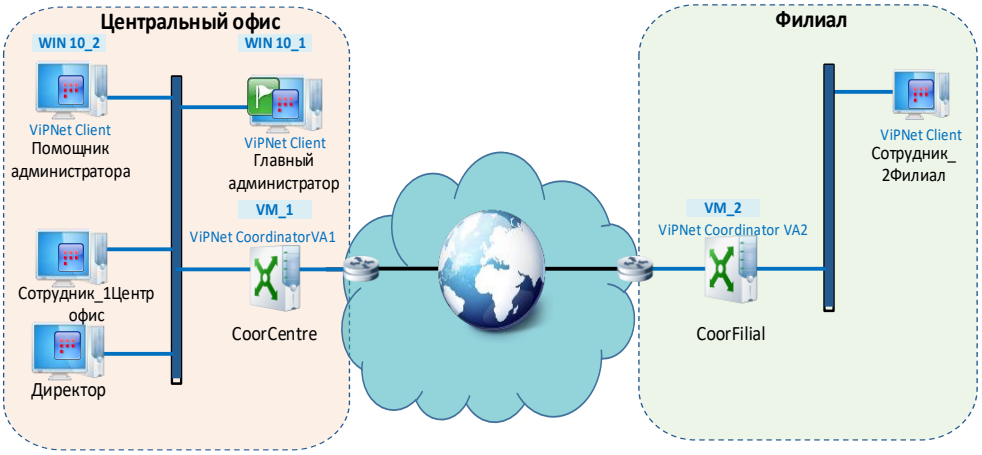


Рисунок 3.1. Структура сети ViPNet

Сеть, первоначально созданная в главе 1 («Практическое задание №1. Развёртывание защищённой сети ViPNet»), претерпела изменения в процессе модификации (Задание №2.1. Модификация защищённой сети). Поэтому в этой работе необходимы новые *.dst файлы для узлов сети. Выдайте в ЦУСе для инициации *Координаторов CoorCentre* и *CoorFilial* новые ключевые дистрибутивы (dst-файлы).

Предварительные настройки

Кроме уже развёрнутой ранее защищённой машины WIN10_1, в этом практикуме понадобятся машины VM_1 и VM_2 – для развёртывания виртуализированного программного обеспечения ViPNet Coordinator VA и незащищённые машины PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 для изучения и настройки фильтрации сетевого трафика.

1. На виртуальной машине WIN10_1 (машина администратора Компании) должны быть установлены программы *ViPNet Administrator*, *ViPNet Policy Manager* и *ViPNet Client*.
2. На виртуальных машинах PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 должно быть удалено программное обеспечение ViPNet или выбраны свободные виртуальные машины без программного обеспечения ViPNet.
3. На виртуальной машине VM_1 будет развёрнут виртуальный образ *ViPNet Coordinator VA*. Координатор будет инициирован дистрибутивом ключей пользователя *CoorCentre* и после инициации переименован в **`CoorCentre`**.

4. На виртуальной машине VM_2 будет также развёрнут виртуальный образ *ViPNet Coordinator VA*. Координатор будет инициирован дистрибутивом ключей пользователя *CoorFilial* и после инициации переименован в ***CoorFilial.***

Описание стенда для практикума 3

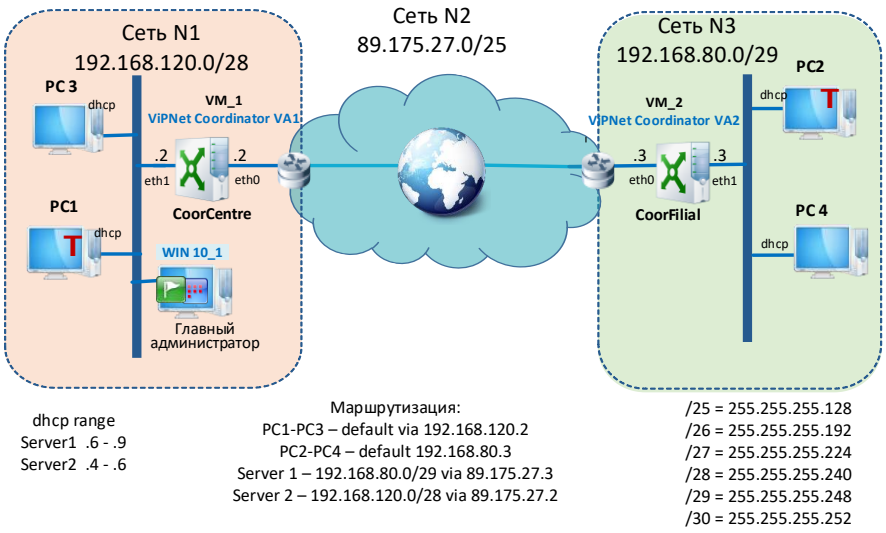


Рисунок 3.2 - Схема стенда для Практического задания №3

Организованы три подсети, N1, N2, N3,

где N1, N3 - это сегменты одной корпоративной ViPNet-сети,

N2 - имитация пространства сети Интернет с «белым» адресным пространством.

В подсеть N1 (192.168.120.0/28) входят сетевые узлы:

- незащищённые компьютеры PC1, PC3,
- защищённый компьютер WIN10_1, с установленным ранее ПО *ViPNet Administrator, ViPNet Policy Manager, ViPNet Client,*
- защищённый компьютер VM_1 с установленным Координатором *ViPNet Coordinator VA.*

В подсеть N3 (192.168.80.0/29) входят:

- незащищённые компьютеры PC2, PC4,
- защищённый компьютер VM_2 с ПО Координатор *ViPNet Coordinator VA.*

В N2 (89.175.27.0/25) входят:

- защищённый компьютер VM_1 с ПО Координатор *ViPNet Coordinator VA,*
- защищённый компьютер VM_2 с ПО Координатор *ViPNet Coordinator VA.,*

Между Координаторами *ViPNet Coordinator VA* установлен межсерверный канал.

Особенности используемого программного обеспечения

Для данной практической работы можно использовать как различные аппаратные платформы *ПАК ViPNet Coordinator HW 4*, так и виртуализированный шлюз безопасности *ViPNet Coordinator VA,* предназначенный для развёртывания на популярных платформах виртуализации (KVM, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Oracle VM).

Виртуализированный шлюз безопасности *ViPNet Coordinator VA* обладает функциональностью, полностью соответствующей программно-аппаратным шлюзам *ViPNet Coordinator HW* (8) (9) (10).

ViPNet Coordinator VA распространяется в исполнениях *Coordinator VA100, Coordinator VA500, Coordinator VA1000 и Coordinator VA2000*. Каждое исполнение *ViPNet Coordinator VA* представляет собой интегрированное решение на базе программного обеспечения ViPNet, функционирующее под управлением адаптированной ОС GNU/Linux и роли, которая назначается сетевому узлу в программе ViPNet Центр управления сетью (ЦУС) в зависимости от исполнения и согласно используемой лицензии.

Настройка роли для *ViPNet Coordinator VA100* описывалась ранее (см. Практическое занятие №1, стр.30-32). Для данного практикума на виртуализированный шлюз безопасности *ViPNet Coordinator VA* должна быть добавлена роль *Coordinator VA100.*

Рассмотрите «Лицензионные ограничения» в «Сведениях о лицензии» для сети с *Coordinator VA100:*

ЦУС – Лицензия – Сведения о лицензии для своей сети > Максимальное число узлов, на которые могут быть добавлены роли >Роль Coordinator VA100 (Рисунок - 3.3)

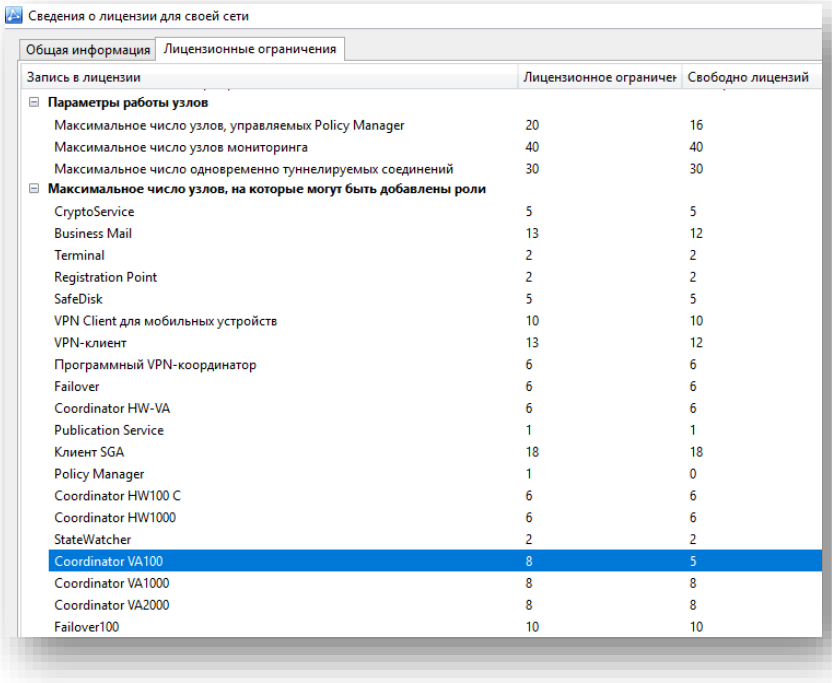


Рисунок - 3.3. Лицензионные ограничения в «Сведениях о лицензии для своей сети»

Далее в практикуме будем использовать виртуализированный шлюз безопасности *ViPNet Coordinator VA* и название для него - *Координатор*.

ЗАДАНИЕ №3.1. УСТАНОВКА КООРДИНАТОРА VIPNET COORDINATOR VA

3.1.1. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА КООРДИНАТОРА НА ПЛАТФОРМЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ.

Установите Координатор на платформу виртуализации Oracle VM VirtualBox (8 стр. 39), для этого проделайте следующие шаги:

В главном окне программы Oracle VM VirtualBox в меню выберите *Файл - Импорт конфигураций*, укажите путь к файлу с расширением ***.ova***, содержащему образ виртуальной машины (Рисунок 3.4.)

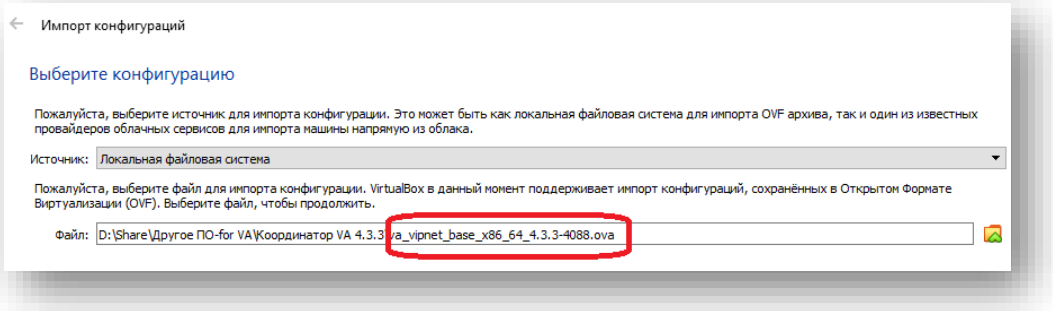


Рисунок 3.4.Установка Координатора на платформе виртуализации - 1

Далее, в поле *Имя* измените, если необходимо, имя виртуальной машины, например, *КоординаторVA1*,

укажите *папку* для виртуальной машины,

выберите *«Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров»,*

оставьте флажок «Импортировать жёсткие диски как VDI» (Рисунок 3.5.)

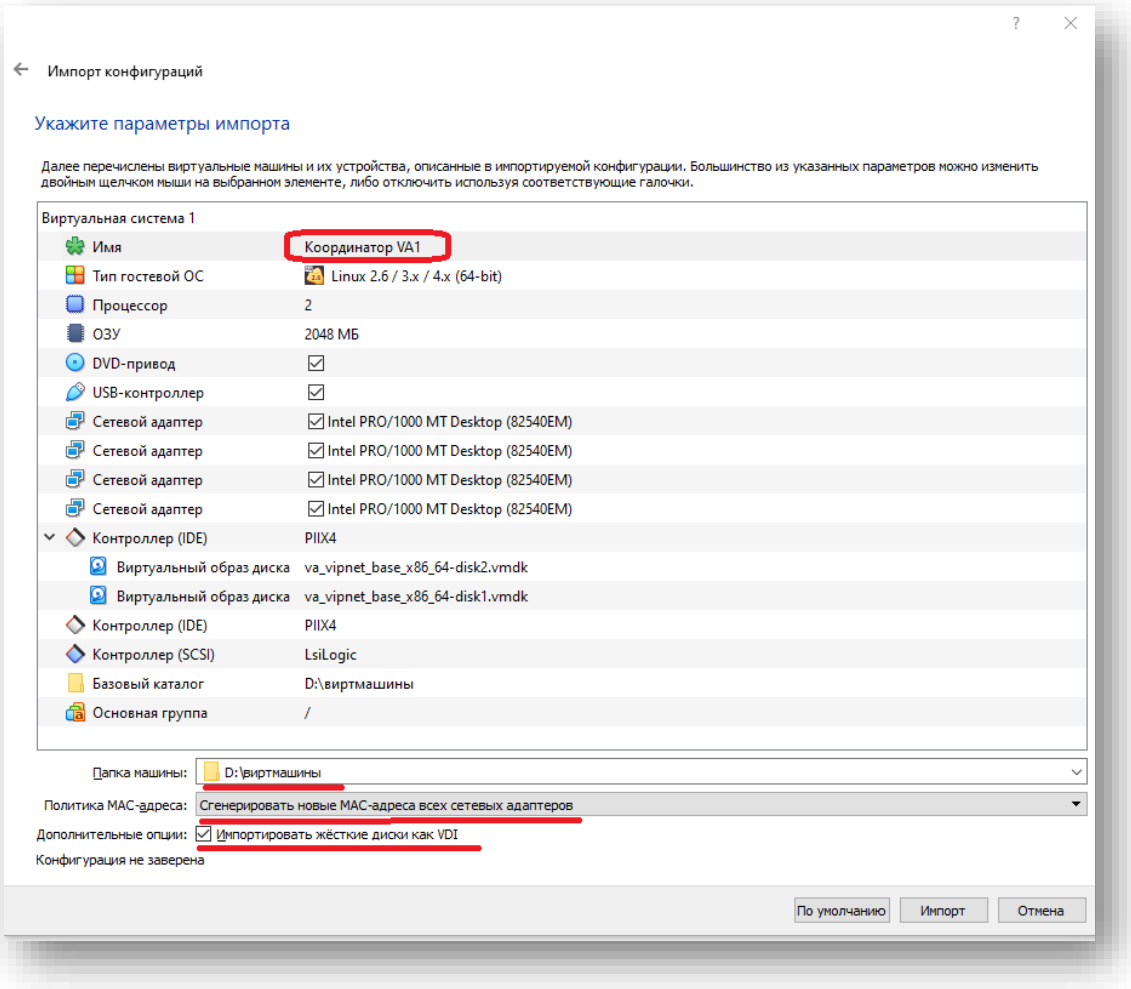


Рисунок 3.5. Установка Координатора на платформе виртуализации - 2

Нажмите кнопку *Импорт.*

В результате будет создана виртуальная машина с указанными выше параметрами.

⚠	Чтобы иметь возможность вернуться в начальное состояние виртуальной машины перед началом работы советуем создать снимок *Чистый*.

Для создания снимка виртуальной машины в интерфейсе Oracle VM VirtualBox: выделите мышью строку *Текущее состояние* и нажмите кнопку *Сделать*+ 

на панели инструментов. В окне *Сделать снимок виртуальной машины* в поле *Имя снимка* введите *Чистый:*

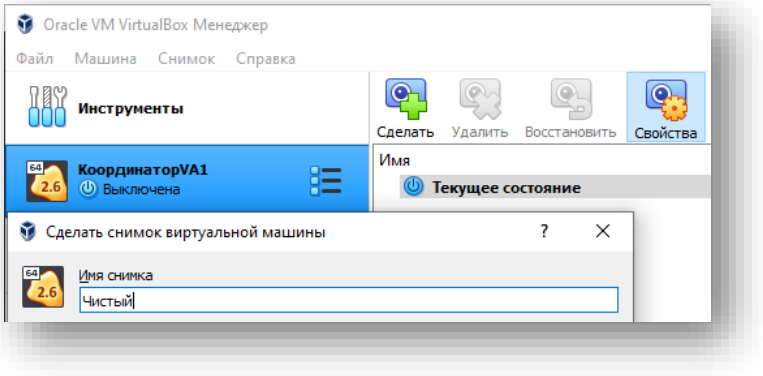


Рисунок - 3.6. Создание снимка «Чистый» для виртуальной машины КоординаторVA1в интерфейсе Oracle VM VirtualBox

После создания *чистого* снимка окно Oracle VM VirtualBox с виртуальной машиной КоординаторVA1 будет выглядеть следующим образом:

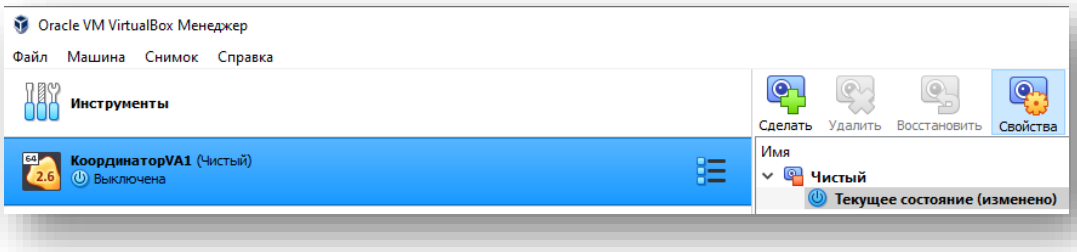


Рисунок - 3.7. Виртуальная машина КоординаторVA1 со снимком «Чистый» в интерфейсе Oracle VM VirtualBox

В настройках виртуальной машины установите:

в разделе *Система:*

на вкладке *Процессор* (Рисунок - 8.):

1 процессор,

флажок *Включить PAE/NX* включает поддержку процессором режима расширения физических адресов PAE (Physical Address Extension),

на вкладке *Материнская плата* (Рисунок – 3.9.):

1024 Мб памяти,

флажок *Часы в системе UTC.*

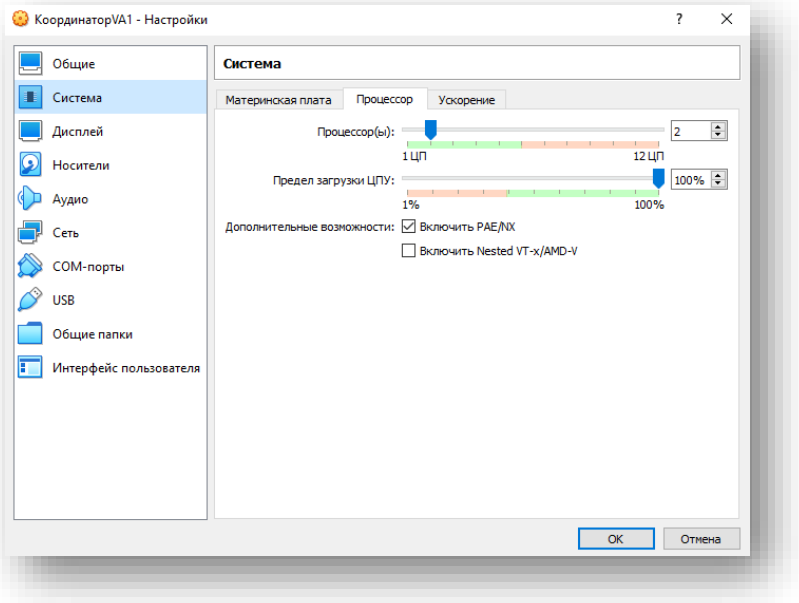


Рисунок - 3.8. Настройки виртуальной машины КоординаторVA1 в VirtualBox – страница «Система», вкладка «Процессор»

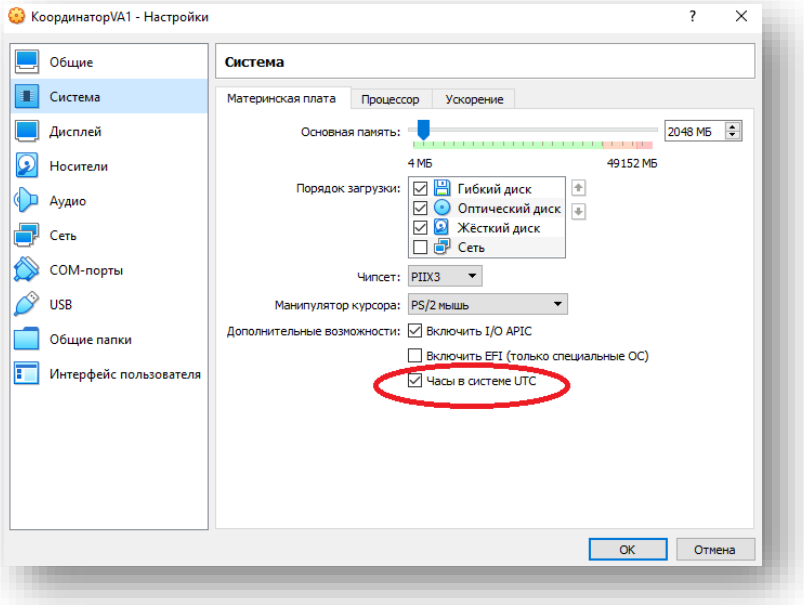


Рисунок - 3.9. Настройки виртуальной машины КоординаторVA1 в VirtualBox – страница «Система», вкладка «Материнская плата»

в разделе *Сеть* (Рисунок – 3.10.):

включите 2 сетевых адаптера,

укажите для них:

Тип подключения — *Внутренняя сеть*, и имя согласно принятой для стенда схеме (стр.121), проверьте подключение кабеля.

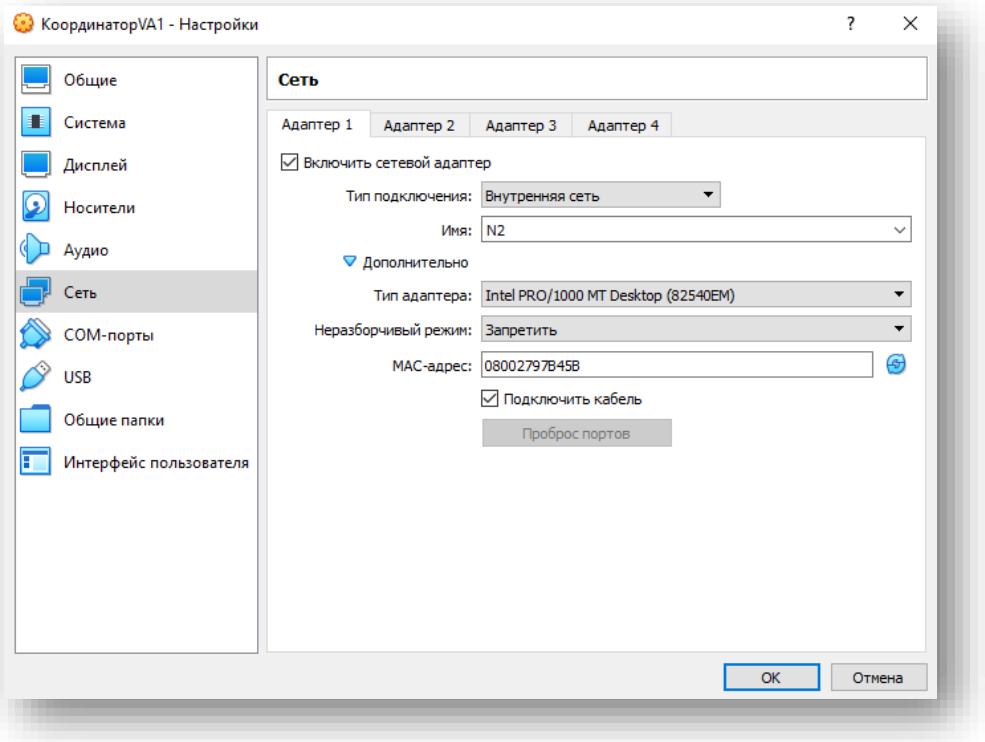


Рисунок - 3.10. Сетевые настройки виртуальной машины Координатор VA1

в разделе *Общие папки:*

добавьте общую папку, выберите путь к папке, имя папки и поставьте флажок «Автоподключение»*:*

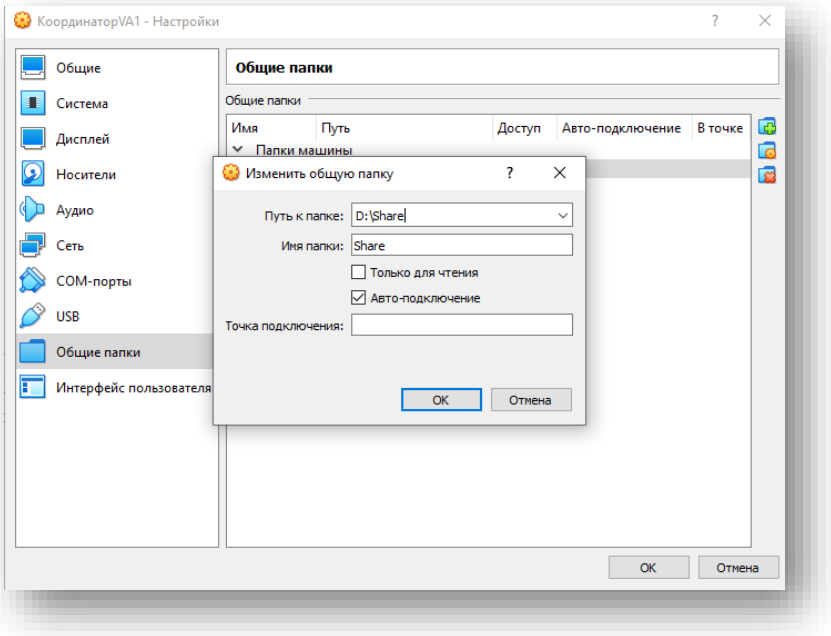


Рисунок - 3.11. Настройка вкладки «Общие папки» в настройке виртуальной машины Координатор VA1

3.1.2. УСТАНОВКА КЛЮЧЕЙ И ЗАПУСК КООРДИНАТОРА

Подключение носителя с дистрибутивом ключей к Координатору

В процессе первичной настройки Координатора необходимо установить дистрибутив ключей, в котором содержатся справочники, ключи и лицензия Координатора как сетевого узла ViPNet - без выполнения этого этапа работа Координатора в сети ViPNet невозможна!

Как сформировать дистрибутив ключей описано ранее – см. п.1.2.9 стр.51, как настроить роли Координатора – см. п.1.2.3 стр.30-32 (Практическое занятие №1).

Способ установки ключей зависит от способа подключения носителя к координатору (8 стр. 50)

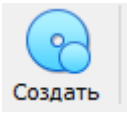
В практикуме рекомендуем использовать установку ключей с помощью CD-привода.

Подключение CD-привода к Координатору проведите средствами платформы виртуализации. На каждой виртуальной машине с Координатором создайте в *VirtualBox* виртуальный CD-привод с файлом дистрибутива ключей для этого Координатора.

Чтобы создать виртуальный CD-привод с файлом дистрибутива ключей Координатор **`CoorCentre`** в интерфейсе *VirtualBox* выполните:

1. Переместите созданный на машине Win10_1 в программе *ViPNet Administrator* dst-файл в общую сетевую папку.

2. В *VirtualBox* откройте *Настройки* - раздел *Носители* - поле настроек *Контроллер: IDE* > нажмите кнопку «диск с плюсом»  , далее

- в окне *выбора оптического диска* нажмите кнопку *Создать*  ,
- в окне *диалог создания VISO* нажмите кнопку выбора местоположения dst-файла и выделите его,
- с помощью кнопки или перетаскиванием переместите выбранный файл из левого поля в правое поле *Путь к ISO*, и нажмите кнопку ОК (Рисунок 3.12)

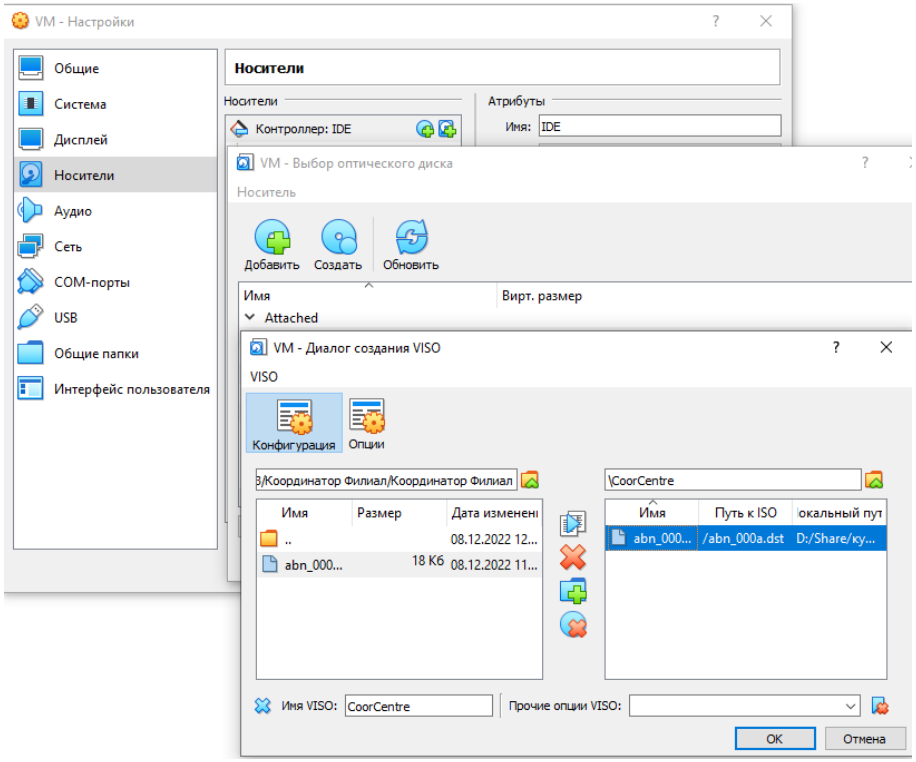


Рисунок 3.12. Создание виртуального CD-привода с файлом дистрибутива ключей Координатор CoorCentre в интерфейсе VirtualBox

Аналогично, создайте виртуальный CD-привод для Координатора VA2 с файлом дистрибутива ключей ***CoorFilial***.

В случае, если не удаётся создать виртуальный диск на платформе *VirtualBox*, можно:

- создать образ диска на машине с ОС Windows с помощью любой доступной программы, например, *CDBurnerXP*,
- в ОС Linux можно использовать команду

  dd if=<папка с дистрибутивами ключей> of=Server.iso,

  где ***Server.iso*** - файл образа с дистрибутивом ключей,
- в настройках *VirtualBox* Координатора указать созданный виртуальный диск с данными в качестве носителя, для этого:
  в *Настройках* Координатора на вкладке *Носители* в строке *Контроллер IDE* нажмите кнопку  и добавьте файл созданного виртуального оптического диска (Рисунок – 3.13.)

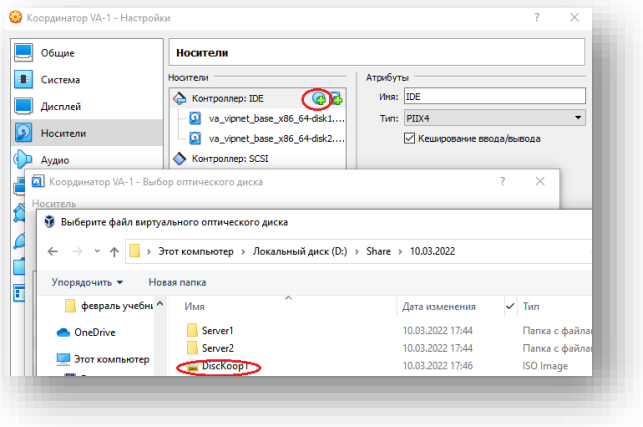


Рисунок - 3.13. Добавление виртуального диска с данными, созданного альтернативным ПО, в качестве носителя на виртуальной машине в среде VirtualBox

В результате настройки Координатора во вкладке *Носители* примут следующий вид:

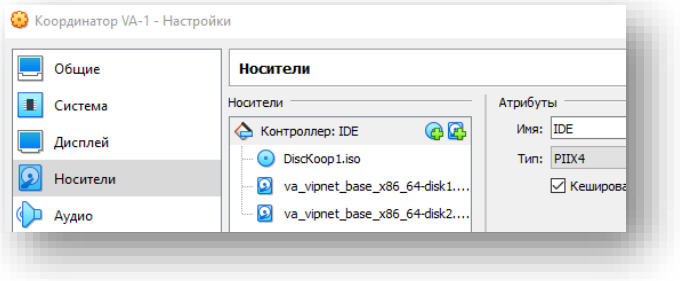


Рисунок - 3.14. Окончательный вид настроек координатора во вкладке «Носители» VirtualBox

Сохраните настройки.

Дистрибутивы ключей установлены, настройки произведены. Можно приступать к запуску Координатора.

Запуск координатора

Запустите настроенный КоординаторVA1. Для этого необходимо нажать кнопку 

на панели инструментов OracleVM VirtualBox, как показано ниже:(Рисунок – 3.15.)

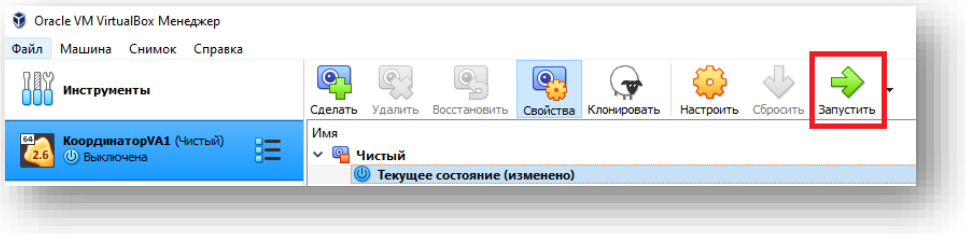


Рисунок - 3.15. Запуск виртуальной машины в окне OracleVM VirtualBox

Координатор начнёт загружаться.

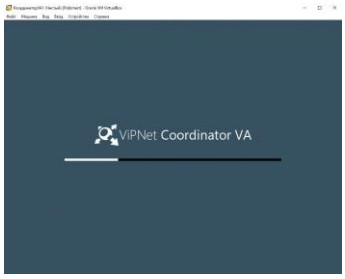


Рисунок - 3.16. Процесс запуска Координатора

Введите логин **user** и пароль **use**r Координатора в открывшемся окне.

После входа в систему автоматически запустится мастер установки и предложит выбрать один из двух режимов: *консольный* режим или режим с *полноэкранным псевдографическим интерфейсом:*

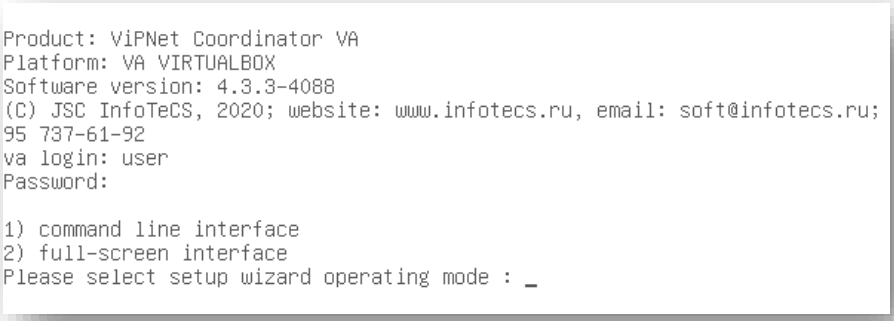


Рисунок - 3.17. Выбор режима работы на Координаторе в Мастере установки

В данном практикуме будет показана установка Координатора в режиме с полноэкранным псевдографическим интерфейсом – выбор 2) *full-screen interface* на Рисунке 1.17.

3.1.3. УСТАНОВКА И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КООРДИНАТОРА В ПОЛНОЭКРАННОМ ПСЕВДОГРАФИЧЕСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ

Для выбора режима с полноэкранным псевдографическим интерфейсом введите с клавиатуры «2» и нажмите *Enter*.

Установка Координатора VA1 в режиме *Full-screeen interface* запущена.

Вам будет предложено пройти следующие шаги:

- Принять лицензионное соглашение.

Управляющие клавиши ***<Yes>*** и ***<No>*** находятся внизу страницы, а выбор осуществляется с помощью стрелочек на клавиатуре и клавиши *Enter:*

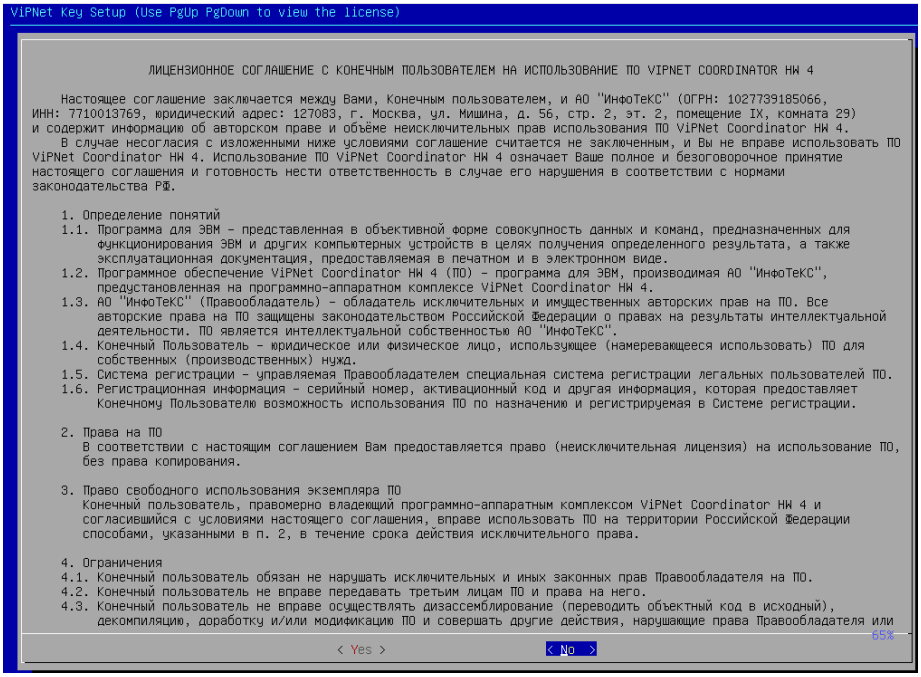


Рисунок - 3.18. Страница с лицензионным соглашением

- Начать установку ключей:

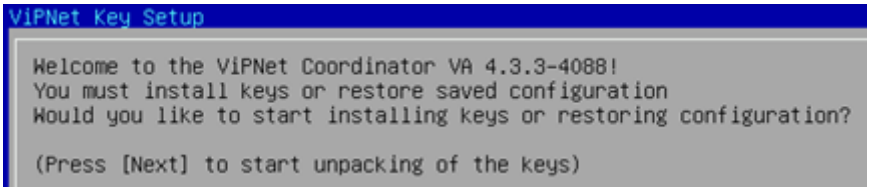


Рисунок - 3.19. Страница с выбором установки ключей

- Выбрать своё местонахождение, чтобы установить часовой пояс, дату и время (Рисунок 3.20.- Рисунок 3.22.);

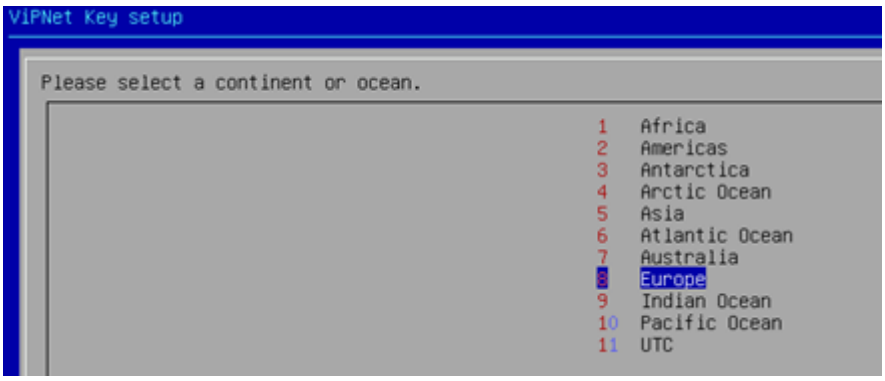


Рисунок 3.20. Выбор местонахождения -1

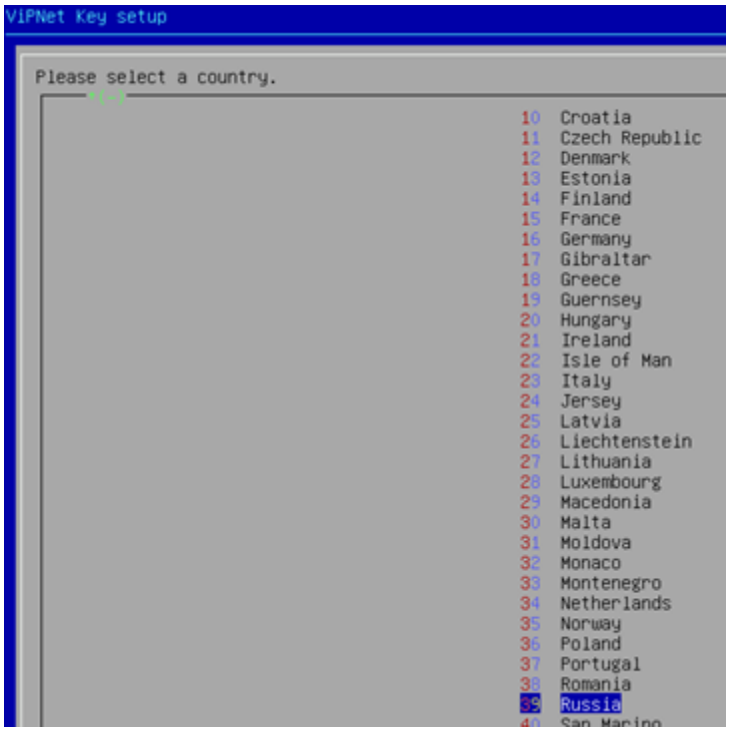


Рисунок 3.21. Выбор местонахождения -2

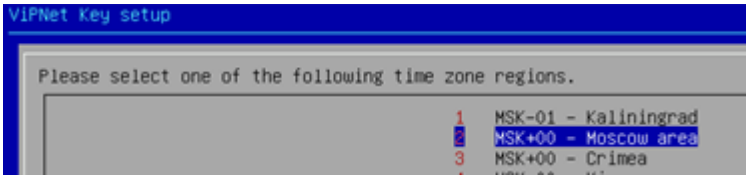


Рисунок 3.22. Установка часового пояса

- Выбрать способ подключения к носителю с дистрибутивом ключей (dst-файлом). Выбрать ***cd.***

Управление осуществляется с помощью стрелочек ↑ ↓ и клавиши «пробел».

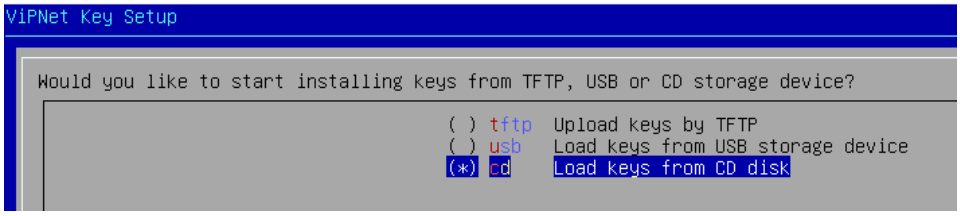


Рисунок - 3.23. Страница с выбором носителя дистрибутива ключей

- При правильных настройках носителя в виртуальной среде далее следует страница с обнаруженным на виртуальной машине ***.dst**-файлом для Координатора, зарегистрированного в ЦУСе как *CoorCentre* и его идентификатором.

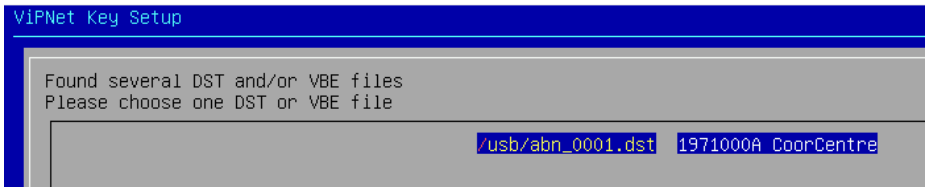


Рисунок - 3.24. Выбор файла ***.dst** для первичной инициализации Координатора

В процессе *инициализации* будут проверены пароль и платформа реализации Координатора на соответствие роли, указанной в ЦУСе.

- Введите пароль для этого ***.dst** –файла:

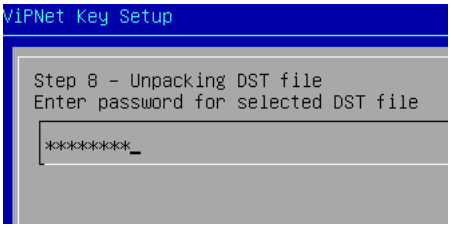


Рисунок - 3.25. Ввод пароля для ***.dst** –файла

Перейдите к настройке сетевых параметров Координатора VA1:

- активируйте интерфейс eth0:

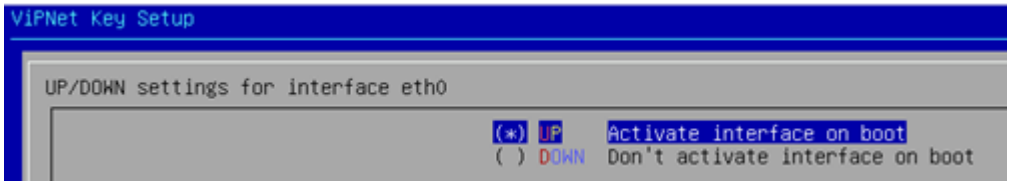


Рисунок 3.26. Активация интерфейса eth0

- задайте статические адреса на интерфейсе eth0 согласно ранее принятой схеме (см. Описание стенда для практикума 3, стр.121), Рисунок 3.26 - Рисунок 3.27.

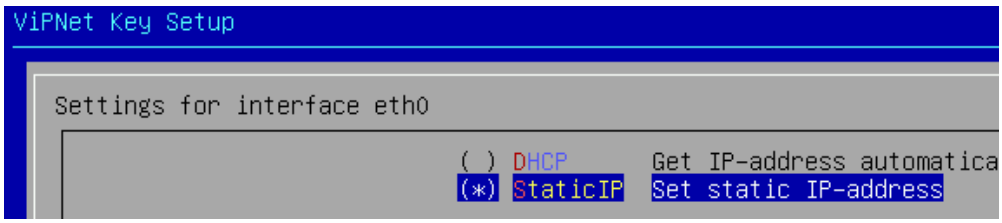


Рисунок 3.27. Настройка интерфейса eth0 - 1

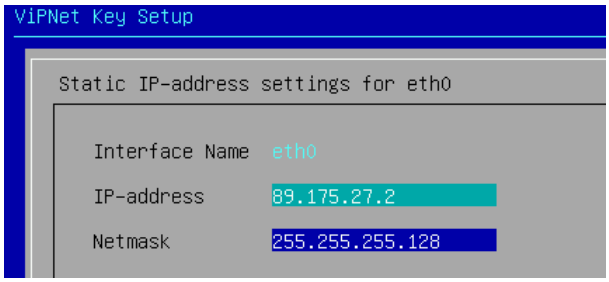


Рисунок 3.28. Настройка интерфейса eth0 -2

- аналогичным образом активируйте и настройте интерфейс eth1 (Рисунок 3.28.- Рисунок 3.29.)

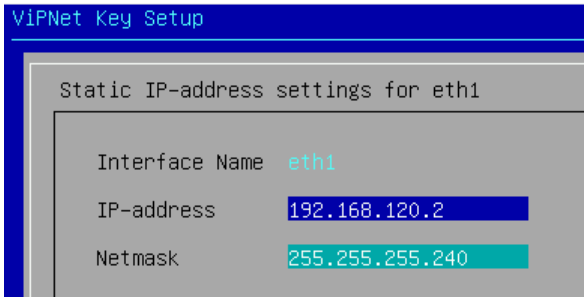


Рисунок 3.29. Настройка интерфейса eth1

- задайте адрес шлюза по умолчанию;

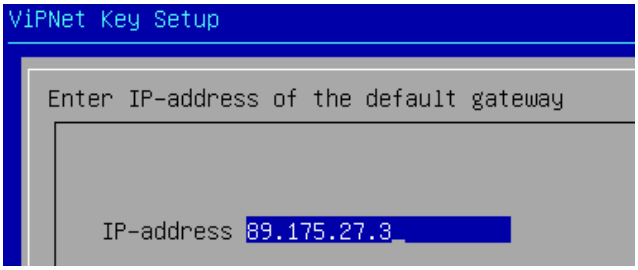


Рисунок 3.30. Настройка шлюза по умолчанию

- настройте параметры DNS-сервера – включите запуск DNS-сервера при загрузке, добавьте собственный DNS-сервер (Рисунок 3.31 - Рисунок 3.33):

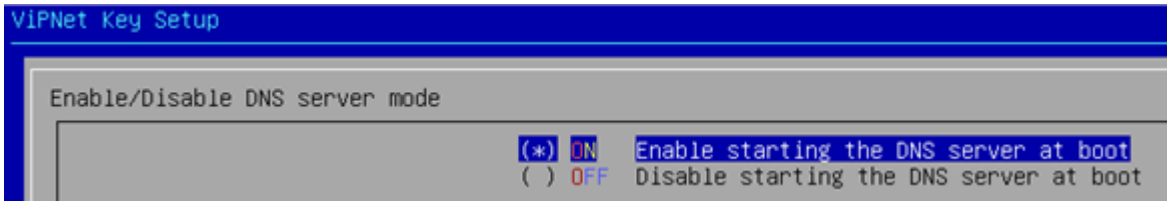


Рисунок 3.31. Настройка DNS-сервера -1

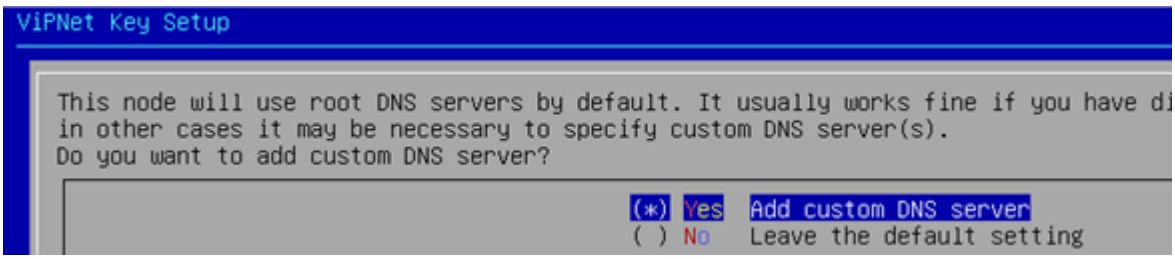


Рисунок 3.32. Настройка DNS-сервера -2

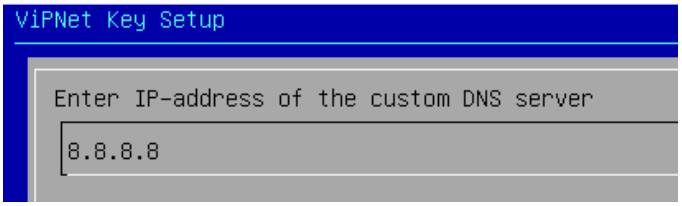


Рисунок 3.33. Настройка DNS-сервера -3

- настройте параметры NTP-сервера – включите запуск NTP-сервера при загрузке, добавьте собственный NTP–сервер (Рисунок 3.34.- Рисунок 3.36).

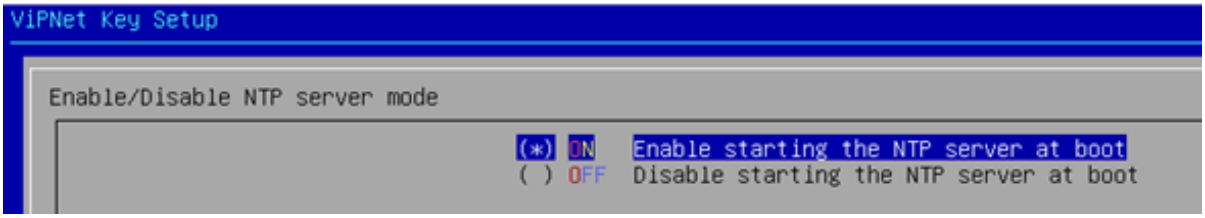


Рисунок 3.34 Настройка NT-сервера -1

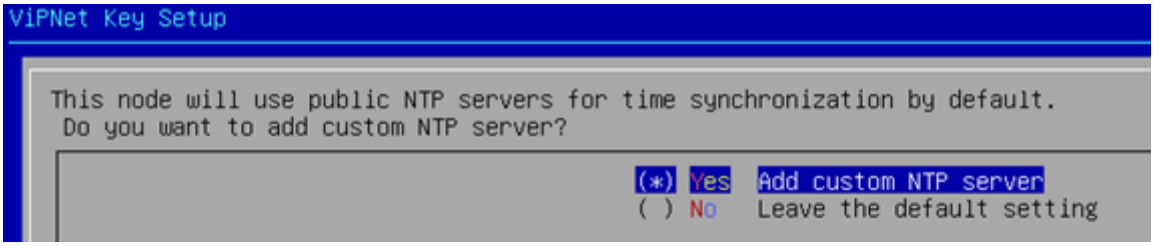


Рисунок 3.35. Настройка NTP -сервера -2

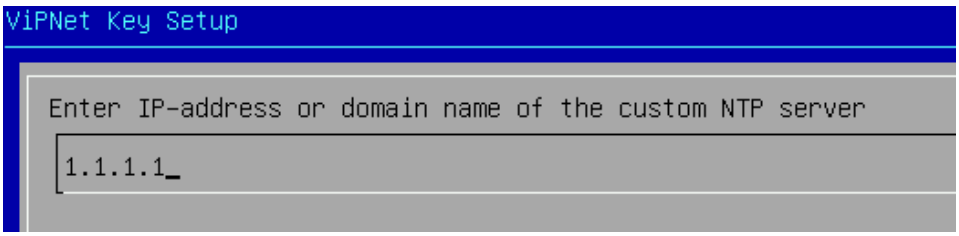


Рисунок 3.36. Настройка NTP -сервера -3

- измените имя компьютера – с имени, состоящего из роли и идентификатора Координатора на **`CoorCentre`** (см.Рисунок 3.37).

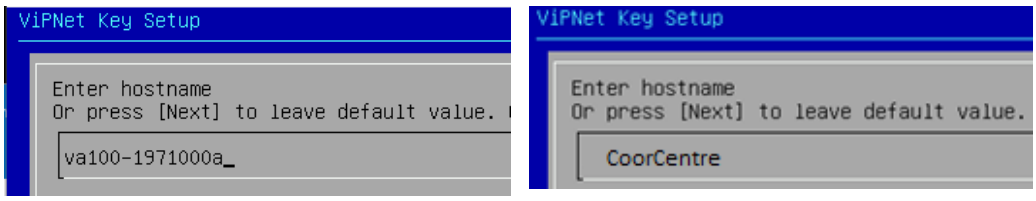


Рисунок 3.37. Изменение имени компьютера (слева –автоматически присвоенное имя, справа – изменённое пользователем)

- диапазон виртуальных адресов можно не менять – оставьте по умолчанию (Рисунок 3.38):

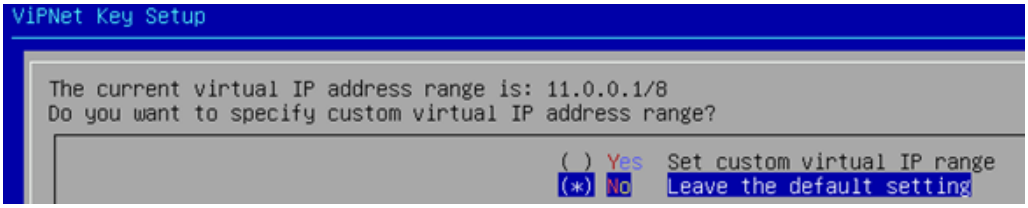


Рисунок 3.39. Настройка диапазона виртуальных адресов

- можно не проверять связи с узлами сети ViPNet – ответьте ***< No >***:

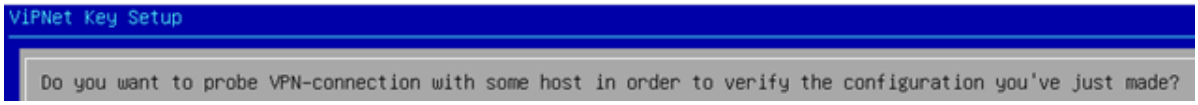


Рисунок 3.40. Настройка проверки связи с узлами

- стартуйте VPN-сервисы, не покидая мастера установки – ответьте ***< Yes >:***

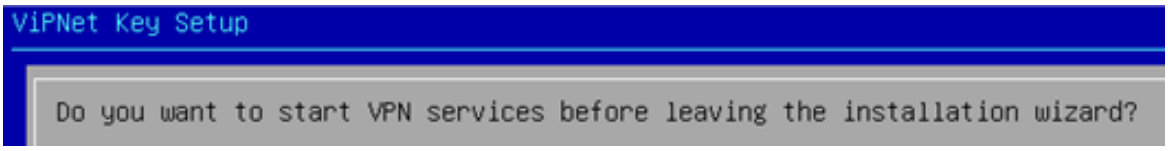


Рисунок 3.41. Настройка старта VPN-сервисов

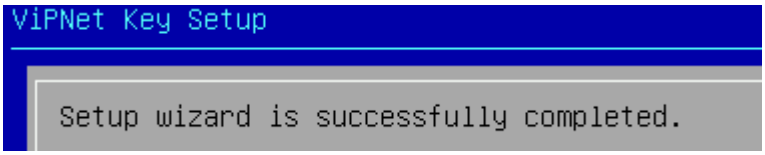


Рисунок 3.42. Окончание настройки Координатора

Нажмите ***Finish***.

Координатор запущен и инициализирован.

Установите аналогичным образом Координатор ***CoorFilial***, зарегистрированный в ЦУСе как ***CoorFilial***.

Чтобы выполнять настройку *ViPNet Coordinator VA* с помощью командного интерпретатора или веб-интерфейса в соответствии с

требуемыми сценариями использования, требуется пройти аутентификацию.

После инициализации в псевдографическом интерфейсе и завершения работы *Мастера установки* запускается командный интерпретатор, или оболочка (shell), с приглашением: **CoorCentre>** - в пользовательском режиме.

Введите имя пользователя *Координатора CoorCentre* - **user** и пароль, заданный в ЦУСе для координатора *CoorCentre*:

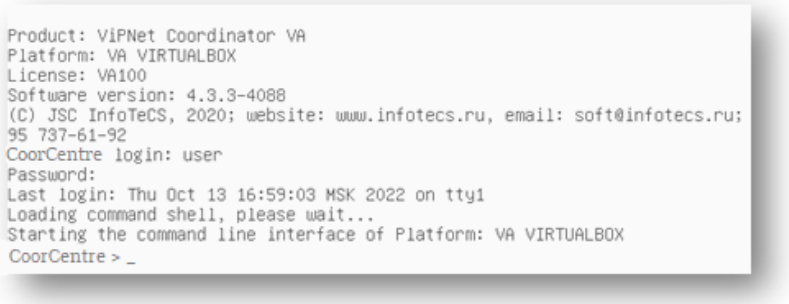


Рисунок - 3.43. Командная строка Координатора после настройки и инициализации Координатора CoorCentre

3.1.4. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КООРДИНАТОРА В КОМАНДНОЙ СТРОКЕ

Сразу после запуска командная оболочка находится в режиме пользователя (знак **>** в приглашении командной строки). Для перехода в привилегированный режим нужно выполнить команду ***enable*** и затем ввести пароль администратора. Если авторизация пройдет успешно, то режим командной строки сменится на привилегированный режим (значок **#** в приглашении командной строки) (Рисунок 3.44):

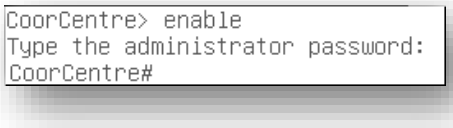


Рисунок 3.44. Вход в режим администратора Координатора CoorCentre

ЗАДАНИЕ №3.2. РАБОТА В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСЕ КООРДИНАТОРА

Для удаленного управления и частичной настройки *ViPNet Coordinator VA* можно использовать веб-интерфейс, который входит в состав Координатора.

С помощью веб-интерфейса *ViPNet Coordinator VA* вы можете выполнять следующие действия:

- Настройка даты и времени.
- Настройка подключения ViPNet Coordinator VA к сети, настройка сетевых интерфейсов.
- Управление межсетевым экраном путем настройки сетевых фильтров и правил трансляции адресов.
- Настройка туннелирования адресов.
- Настройка сетевых служб: встроенного DHCP-, DNS-, NTP- и прокси-сервера, DHCP-relay.
- Настройка защиты соединения по технологии L2OverIP.
- Настройка статической и динамической маршрутизации.
- Настройка функции MultiWAN.
- Работа со списком сетевых узлов ViPNet.
- Настройка параметров удаленного мониторинга по протоколу SNMP.
- Мониторинг состояния *ViPNet Coordinator VA*, настройка параметров протоколирования событий, просмотр системного журнала, журналов регистрации IP-пакетов, транспортных конвертов, переключений режимов кластера (в режиме кластера).

В этом практикуме настройки Координаторов будут проводиться в веб-интерфейсе.

Для более тонкой настройки *ViPNet Coordinator VA* необходимо использовать командный интерпретатор.

3.2.1. Подключение к Координатору по веб-интерфейсу

Для безопасной работы с веб-интерфейсом *ViPNet Coordinator VA* подключение к Координатору следует осуществлять только с других защищенных узлов ViPNet, связанных с Координатором. Связи между узлами сети ViPNet задаются ViPNet Administrator.

	Внимание! Предоставлять удаленный доступ к *ViPNet Coordinator VA* с незащищенных узлов запрещено!
	Внимание! В *ViPNet Coordinator VA* по умолчанию включен сетевой фильтр *Allow ViPNet WebGUI*, разрешающий передачу трафика по протоколу TCP через порт 8080 со всех узлов сети. Не удаляйте и не отключайте этот фильтр, иначе вы не сможете подключиться к Координатору.

Для подключения к Координатору *CoorCenter* на машине WIN10_1 (Рабочее место *Главного администратора*) в адресной строке веб-браузера введите:

IP-адрес:8080, где ***IP-адрес*** - текущий IP-адрес узла Координатора.

IP-адрес координатора можно увидеть в программе *ViPNet Client* в списке защищенных узлов (Рисунок 3.45.)

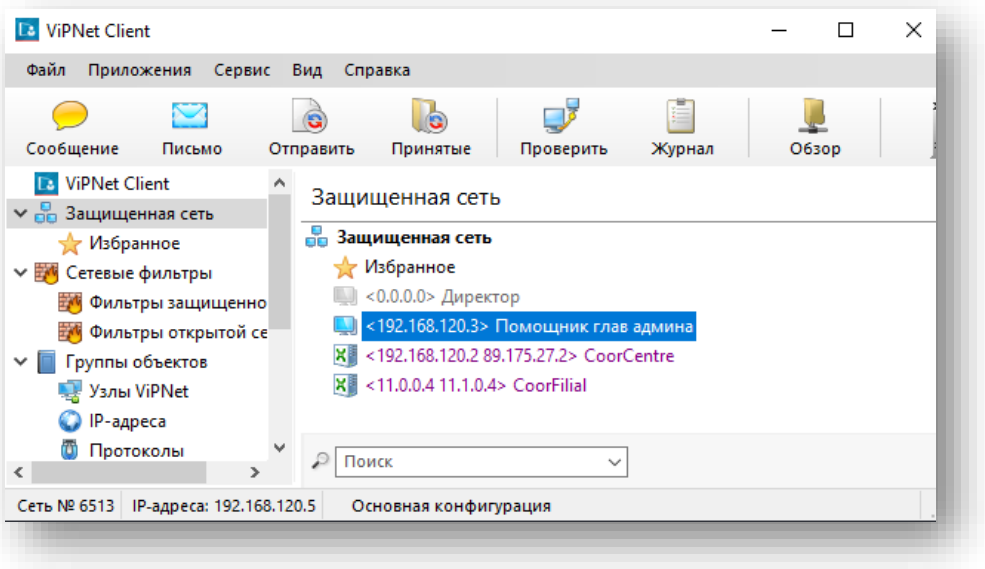


Рисунок 3.45. Адрес Координатора в программе ViPNet Client

В окне аутентификации Координатора введите пароль пользователя.

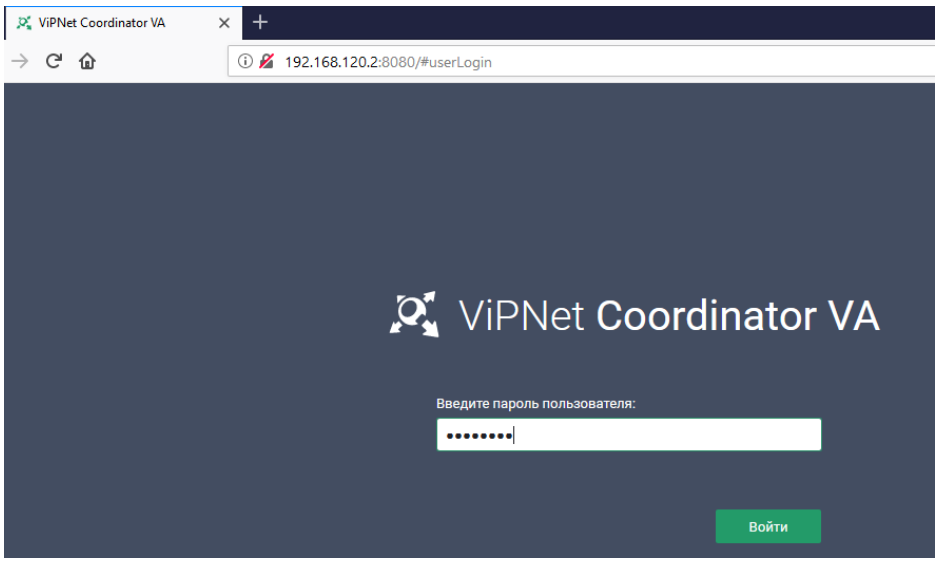


Рисунок - 3.46. Подключение к Координатору через веб-интерфейс

Вы подключились к Координатору по веб-интерфейсу (Рисунок 3.46).

3.2.2. Режимы работы Координатора в веб-интерфейсе

В веб-интерфейсе Координатора (как и в командном интерпретаторе) можно работать в двух режимах:

- *в режиме пользователя* – можно просматривать списки сетевых фильтров, правил трансляции адресов и групп объектов различных типов, работать со списком защищённых узлов (Рисунок – 3.47);
- *в режиме администратора* - доступны все возможности пользователя и, кроме того, можно создавать и изменять уже имеющиеся сетевые фильтры, правила трансляции адресов и группы объектов (Рисунок - 49).

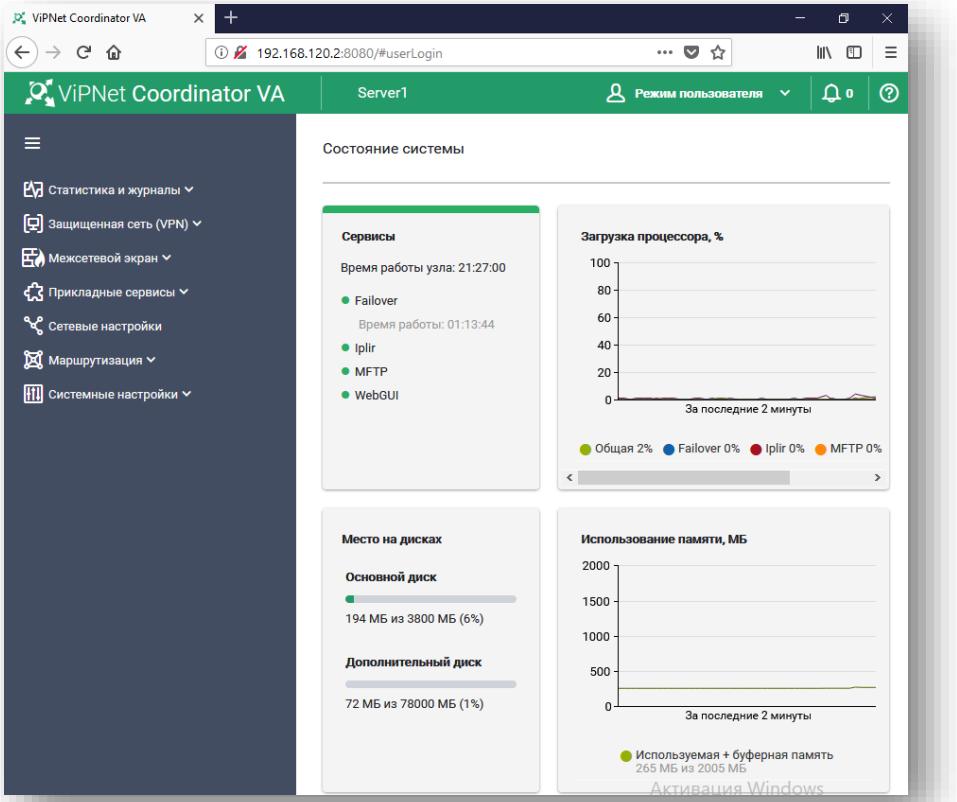


Рисунок 3.47 Веб-интерфейс Координатора в пользовательском режиме

Войдите в режим администратора на Координаторе (Рисунок – 3.48, Рисунок 3.49)).

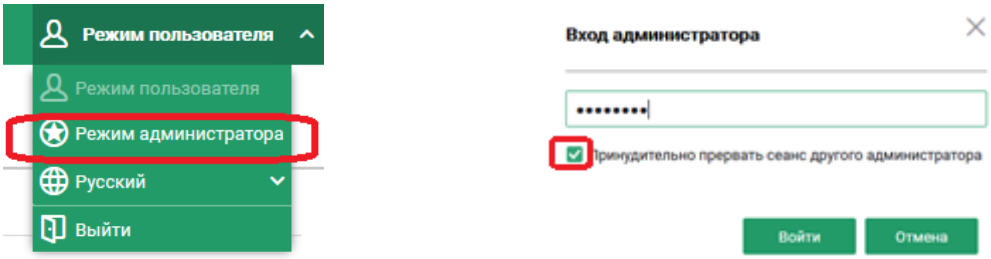


Рисунок - 3.48. Вход в режим администратора на КоординатореVA

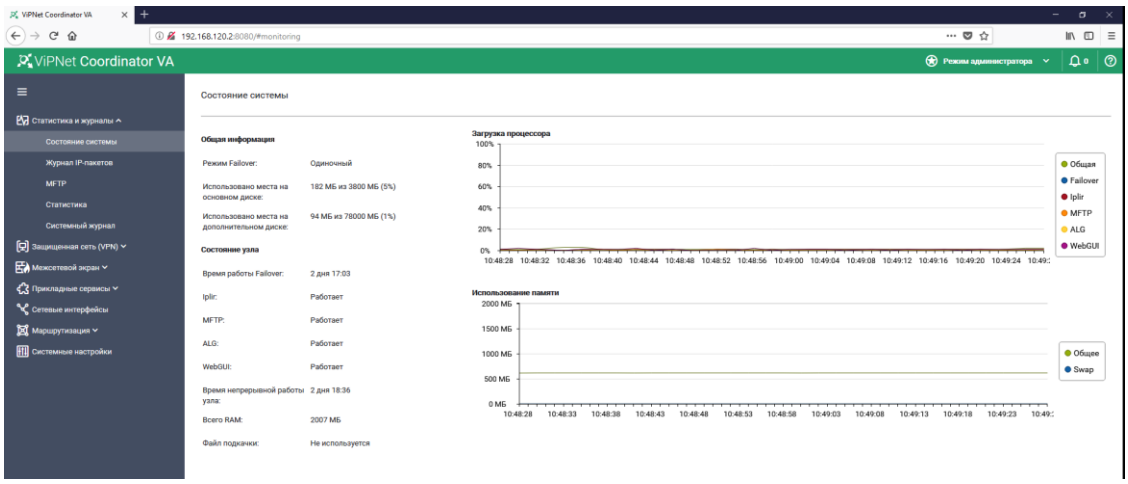


Рисунок - 3.49. Веб-интерфейс Координатора в режиме администратора

Переход в режим администратора можно выполнить только после аутентификации в режиме пользователя. При этом в момент перехода пользователя в режим администратора сеанс другого администратора как в веб-интерфейсе, так и в командном интерпретаторе прерывается. Одновременно с веб-интерфейсом могут работать не более 5 пользователей и только один из них — в режиме администратора.

	Внимание! Чтобы прервать сеанс другого администратора, который возможно работает с *ViPNet Coordinator VA* с помощью веб-интерфейса или командной строки, установите соответствующий флажок (см.Рисунок 3.48). Иначе сеанс другого администратора не будет прерван, а ваша попытка входа в режим администратора будет отклонена.

На *ViPNet Coordinator VA* могут авторизоваться три типа администраторов:

- администратор сетевого узла *ViPNet Coordinator VA*;
- администратор группы сетевых узлов *ViPNet*;
- администратор сети *ViPNet*.

	Внимание! По окончании работы с веб-интерфейсом *ViPNet Coordinator VA* необходимо завершать сеанс работы. Даже при закрытии вкладки или окна браузера текущая сессия будет активна в течение 15 минут, что потенциально представляет угрозу безопасности!

3.2.3. Сетевые настройки в веб-интерфейсе Координатора

Настройте dhcp-сервер на Координаторе **CoorCentre** так, чтобы он выделял клиентам сети ***192.168.120.0/28*** адреса из диапазона ***192.168.120.6–192.168.120.9***.

Для этого:

- Проверьте состояния настроек ***dhcp***:

  В режиме администратора перейдите на страницу *Прикладные сервисы* > *DHCP-сервер* – сервер должен быть выключен:

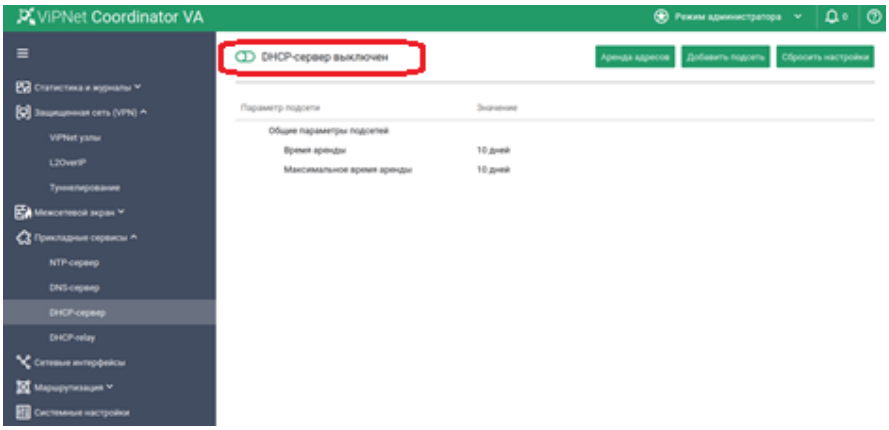


Рисунок - 3.50. Проверка состояния настроек ***dhcp*** –сервера - выключен

Настройте DHCP-сервер на сетевом интерфейсе **eth1**:

- Нажмите *Добавить подсеть* (см. Рисунок 3.51),

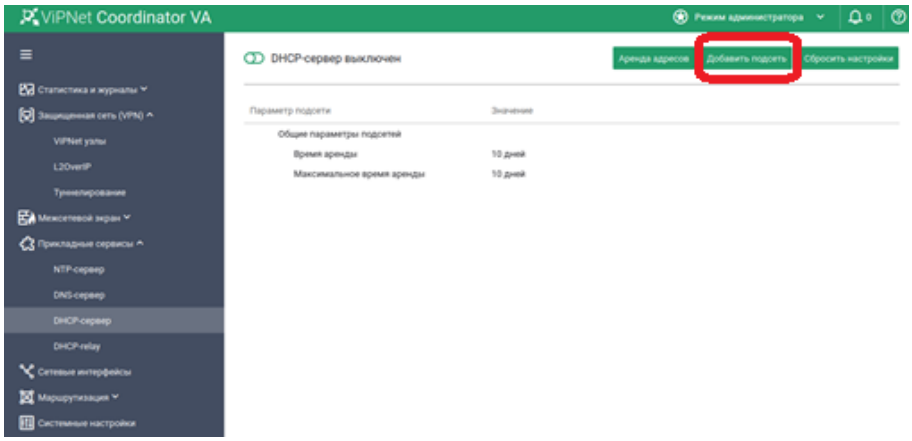


Рисунок 3.51. Кнопка «Добавить подсеть»

- Установите переключатель для задания локальной подсети, назначьте интерфейс ***eth1*** в качестве рабочего для ***DHCP***-сервера, с которого пойдет раздача сетевых адресов.

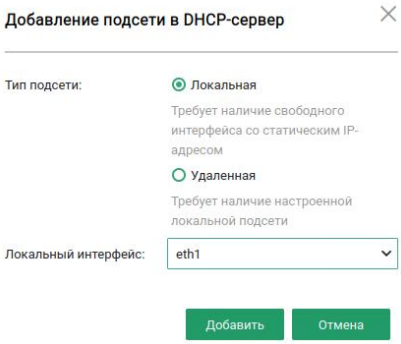


Рисунок 3.52. Добавление подсети в DHCP-сервер

- задайте параметры, передаваемые DHCP-сервером своим клиентам, нажав кнопку + напротив добавленной подсети

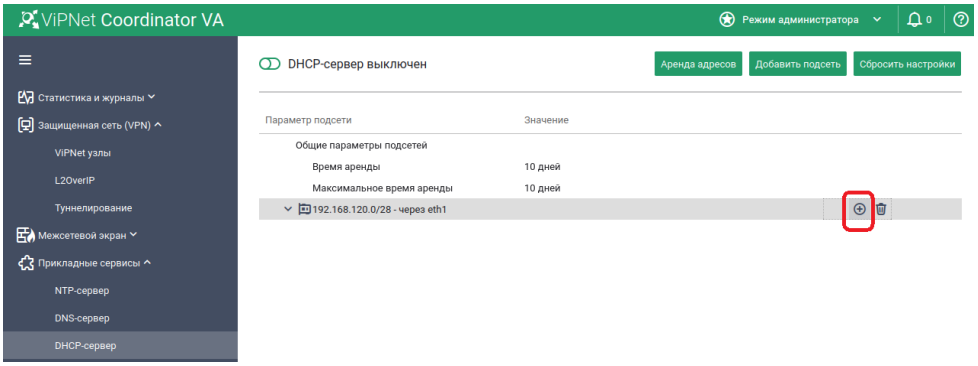


Рисунок 3.53. Добавление параметров на DHCP-сервер – 1

- в открывшемся окне задайте тип параметра – «выдаваемые адреса», для добавленной подсети задайте интервал IP-адресов, которые должны присваиваться клиентам DHCP.

  Диапазон IP-адресов должен принадлежать сети интерфейса и не должен включать адрес самого интерфейса (Рисунок 3.54.):

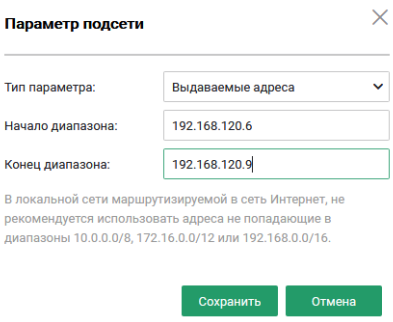


Рисунок 3.54. Добавление параметров на DHCP-сервер – 2

- Нажмите кнопку *Сохранить*.

  Раскройте список настроек локальной подсети и проверьте состояние настроек ***DHCP***-сервера

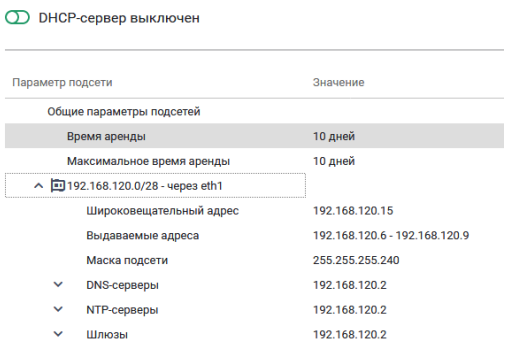


Рисунок 3.55. Настройка DHCP-сервера на координаторе **CoorCentre**

Чтобы изменить значение какого-либо параметра DHCP-сервера, нажмите кнопку  (в режиме выключенного DHCP-сервера):

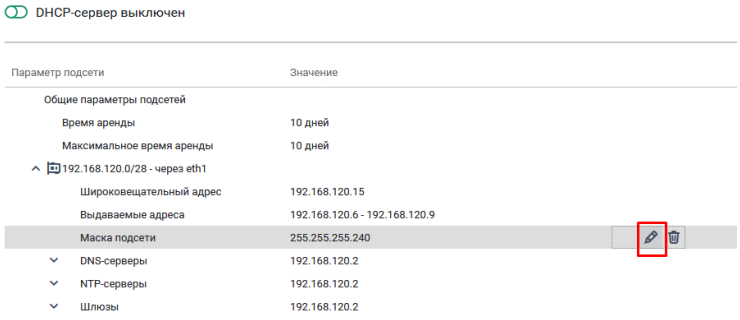


Рисунок 3.56. Кнопка «изменить» в окне настройки DHCP-сервера

Запустите DHCP-сервер - щелкните переключатель в верхней части страницы.

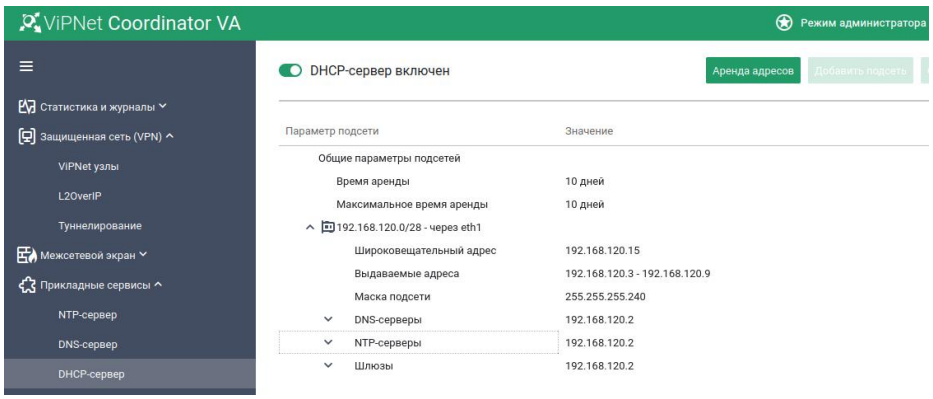


Рисунок - 3.57. Dhcp-сервер запущен

3.2.4. Добавление конкретного маршрута до удаленной сети

Добавьте конкретный (не по умолчанию) маршрут до удаленной сети ***192.168.80.0*** с маской ***255.255.255.248*** и шлюзом ***89.175.27.3 с дистанцией 7 и весом 1***, где:

административная дистанция (***distance)*** - характеристика маршрута, определяющая приоритет маршрута, задаётся в виде целого числа в диапазоне от 1 до 255. Чем меньше административная дистанция, тем более приоритетным считается маршрут.

вес (***weight***) - параметр, определяющий долю IP-трафика, передаваемого по маршруту на указанный шлюз, задается в виде целого числа в диапазоне от 1 до 255.

Для добавления конкретного маршрута до удалённой сети:

в веб-интерфейсе ViPNet *Coordinator VA* в режиме администратора на панели навигации в разделе *Маршрутизация* - *Маршрутизация* > *Статическая* нажмите кнопку *Добавить маршрут* (Рисунок 3.58.)

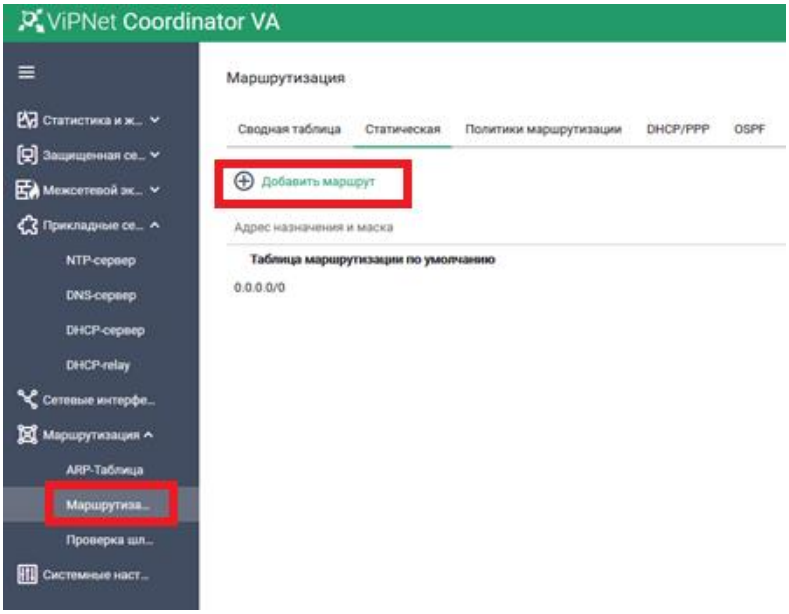


Рисунок 3.58. Добавление статического маршрута

Задайте параметры маршрута в окне «*Добавление маршрута*»:

выберите таблицу по умолчанию, внесите данные: сеть назначения, адрес шлюза, дистанция и вес (Рисунок 3.59.)

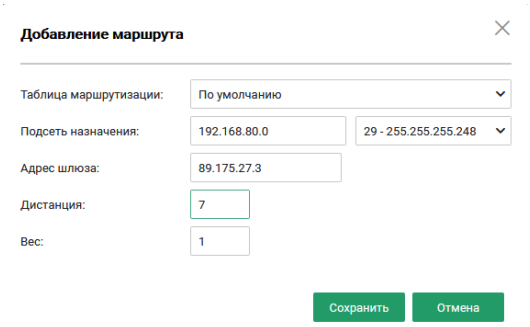


Рисунок 3.59. Добавление маршрута на CoorCentre

Сохраните изменения.

Просмотрите статическую таблицу маршрутизации:

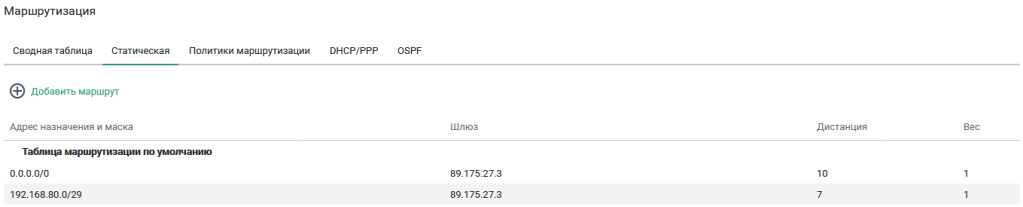


Рисунок 3.60. Статическая маршрутизации на CoorCentre

Сводная таблица маршрутизации примет вид:

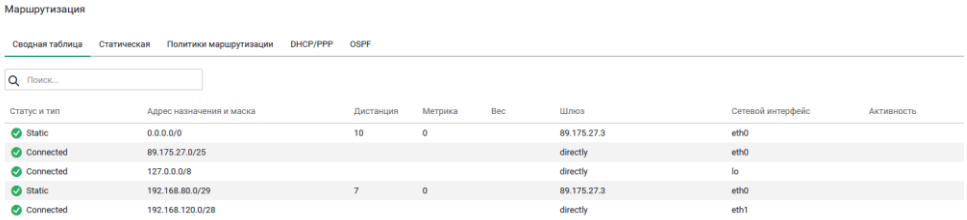


Рисунок 3.61. Сводная таблица маршрутизации на Координаторе CoorCentre

Сделайте аналогичную настройку на координаторе ***CoorFilial***.

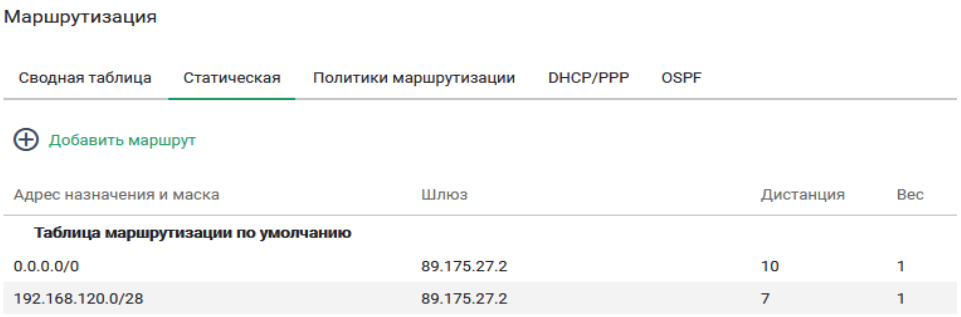


Рисунок 3.62. Настройки маршрутизации на Координаторе CoorFilial

Маршрутизация

Сводная таблица | Статическая | Политики маршрутизации | DHCP/PPP | OSPF

Поиск...

Статус и тип	Адрес назначения и маска	Диста...	Метри...	Вес	Шлюз	Сетевой интерф...	Активность
Static	0.0.0.0/0	10	0		89.175.27.2	eth0	
Connected	89.175.27.0/25				directly	eth0	
Connected	127.0.0.0/8				directly	lo	
Connected	192.168.80.0/29				directly	eth1	
Static	192.168.120.0/28	7	0		89.175.27.2	eth0	

Рисунок 3.63. Сводная таблица маршрутизации на CoorFilial .

3.2.5. Координатор как межсетевой экран

Рассмотрите виды трафика в лабораторной схеме:

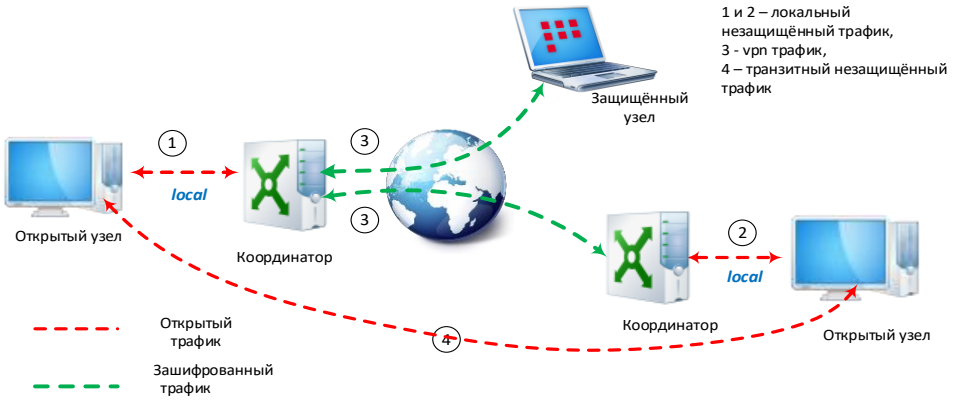


Рисунок - 3.64. Виды сетевого трафика

Координатор выполняет фильтрацию IP-пакетов на каждом сетевом интерфейсе по адресам, протоколам и портам в соответствии с настроенными *сетевыми фильтрами*, пропуская только разрешённые пакеты.

На Координаторе различаются сетевые фильтры для *защищенного трафика*, для *открытого трафика* (*локального и транзитного*) и *для туннелируемого трафика*.

Просмотреть настроенные на Координаторе сетевые фильтры для всех видов трафика - *фильтры защищённой сети, фильтры туннелируемых узлов, локальные фильтры открытой сети, транзитные фильтры*

открытой сети - вы можете в веб-интерфейсе Координатора на вкладке *Межсетевой экран – Сетевые фильтры:*

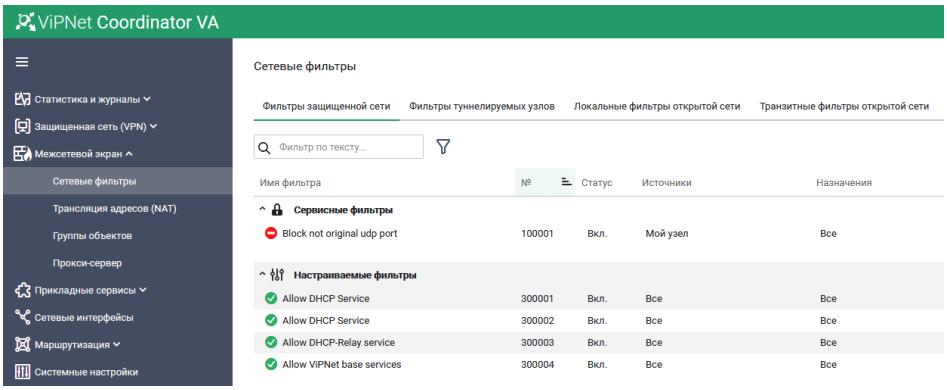


Рисунок 3.65. Страница «Сетевые фильтры» в веб-интерфейсе Координатора

3.2.6. Фильтры по умолчанию

Фильтры по умолчанию - автоматически заданные правила фильтрации в настройках Координатора.

До начала работы с Координатором вы можете изучить предустановленные фильтры для разного вида трафика во вкладках на странице «Сетевые фильтры».

3.2.7. Настройка регистрации пакетов в журнале IP-пакетов

Для диагностики прохождения сетевого трафика на узлах Координатора обычно используется журнал IP-пакетов. Журнал IP-пакетов необходимо настроить, т.к. по умолчанию в нём регистрируются только блокированные пакеты. В журнале IP-пакетов необходимо включить регистрацию всех типов пакетов.

Эта настройка осуществляется непосредственно на Координаторе в интерфейсе командной строки.

Включите регистрацию всех типов пакетов в журнале IP-пакетов на интерфейсе ***eth0*** Координатора ***CoorCentre***. Для этого проделайте следующие шаги:

- Войдите на Координатор в режиме администратора (Рисунок 3.66). Как войти в режим администратора в командной строке описывалось выше – см. п.3.1.4 стр.38.

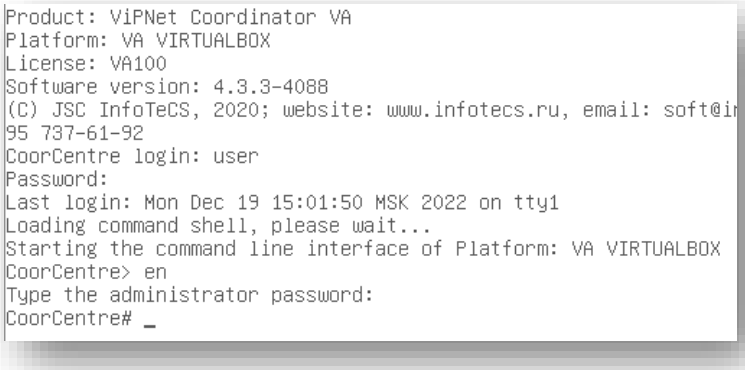


Рисунок 3.66. Вход на Координатор CoorCentre в режим администратора в командном интерпретаторе

- Остановите службу ***iplir*** командой **iplir stop.**
- Командой ***iplir config eth0*** откройте конфигурационный файл ***iplir.conf-eth0***.
- Измените в нём значение параметра ***registerall*** с ***off*** на ***on*** - ***registerall= on*** как на Рисунке 3.67.

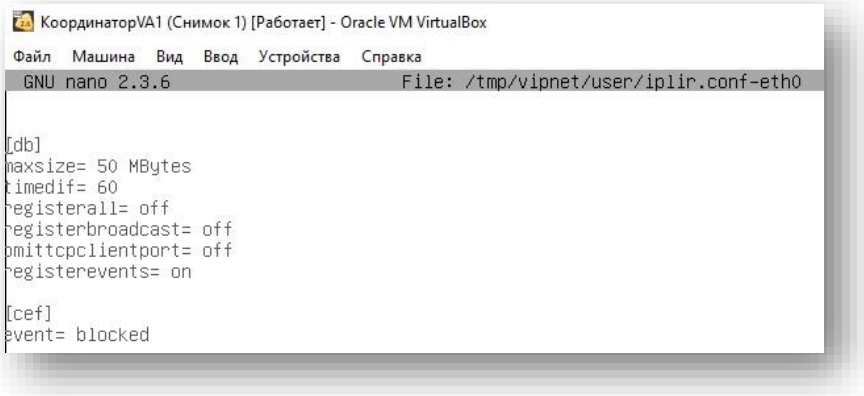


Рисунок 3.67. Файл iplir.conf-eth0 до редактирования



Рисунок - 3.68. Файл iplir.conf-eth0 с параметром регистрации всех типов IP-пакетов

- После редактирования конфигурационного файла сохраните его и вновь запустите службу ***iplir*** командой ***iplir start***.

Теперь в журнале IP-пакетов на интерфейсе ***eth0*** Координатора ***CoorCentre*** регистрируются все типы пакетов.

Настройте на Координаторе ***CoorCentre*** журнал IP-пакетов для интерфейса ***eth1***.

Аналогичным образом включите регистрацию всех типов пакетов на обоих интерфейсах на Координаторе ***CoorFilial***.

Теперь в журнал регистрации IP-пакетов заносится информация обо всех IP-пакетах, проходящих через сетевые интерфейсы Координаторов стенда.

3.2.8. Просмотр журнала регистрации IP-пакетов

Чтобы просмотреть журнал регистрации IP-пакетов, необходимо в веб-интерфейсе Координатора в режиме администратора перейти на панели навигации в раздел *Статистика и журналы* > *Журнал IP-пакетов* (Рисунок 3.69)

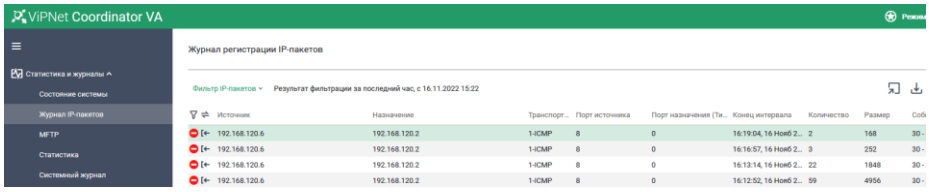


Рисунок 3.69. Журнал IP-пакетов

Чтобы настроить вид журнала, нажмите кнопку *Фильтр IP-пакетов.* Вы можете установить следующие флажки и критерии поиска IP-пакетов (Рисунок 3.60):

- транспортный протокол, с использованием которого передаются IP-пакеты (TCP, UDP, ICMP или другой);
- сетевой интерфейс, через который проходят IP-пакеты (eth0, eth1 и т.д.);
- тип трафика, к которому относятся IP-пакеты;
- тип адреса IP-пакетов (одноадресный, широковещательный или групповой);
- признак трансляции IP-пакетов (транслированные, не транслированные);
- событие межсетевого экрана, к которому относятся IP-пакеты (блокированные межсетевым экраном, пропущенные или служебные события).

В разделах *Источник* и *Назначение* в соответствующих полях можно указать:

- IP-адрес отправителя (или получателя) или диапазон IP-адресов отправителей (получателей);
- номер порта отправителя (получателя) в диапазоне 1—65535;
- идентификатор сетевого узла. Чтобы указать идентификатор сетевого узла нажмите кнопку  «лупа» и выберите нужный узел в списке вашей сети, причём первым отображается собственный узел (Рисунок 3.70 - Рисунок 3.71)

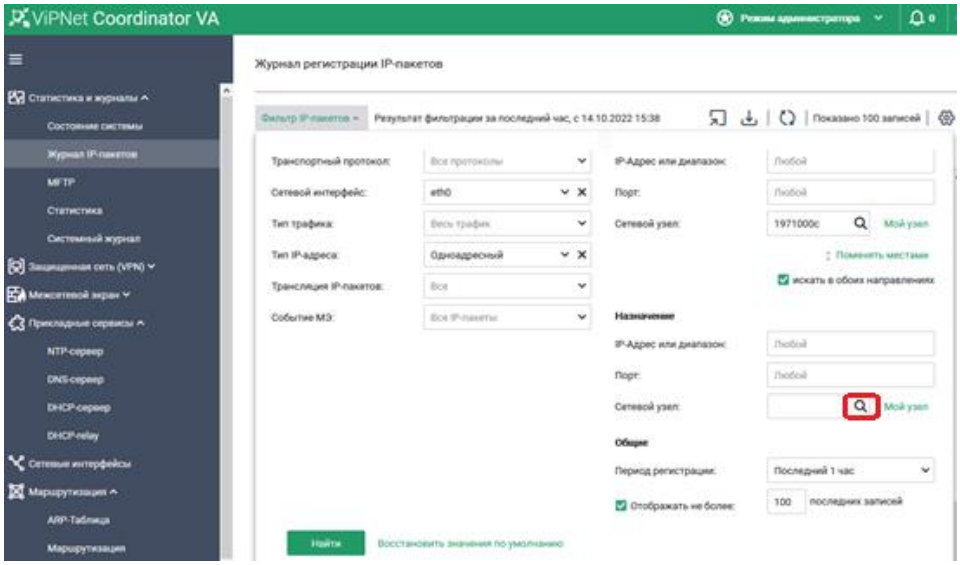


Рисунок 3.70. Настройка вида таблицы журнала регистрации IP-пакетов

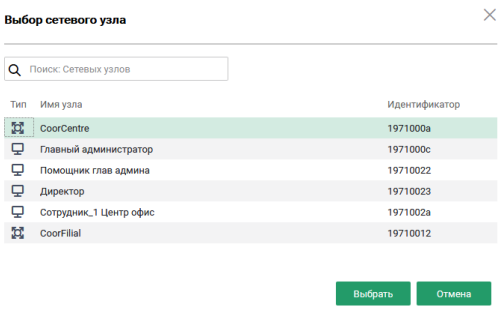


Рисунок 3.71. Окно выбора сетевого узла

Можно поменять местами IP-адреса, сетевые узлы и порты отправителей и получателей с помощью кнопки «*Поменять местами*», одновременно просмотреть не только записи об IP-пакетах, переданных отправителем получателю, но и об IP-пакетах, переданных в обратном направлении – с помощью флажка «*искать в обоих направлениях*» (см.Рисунок 3.72.)

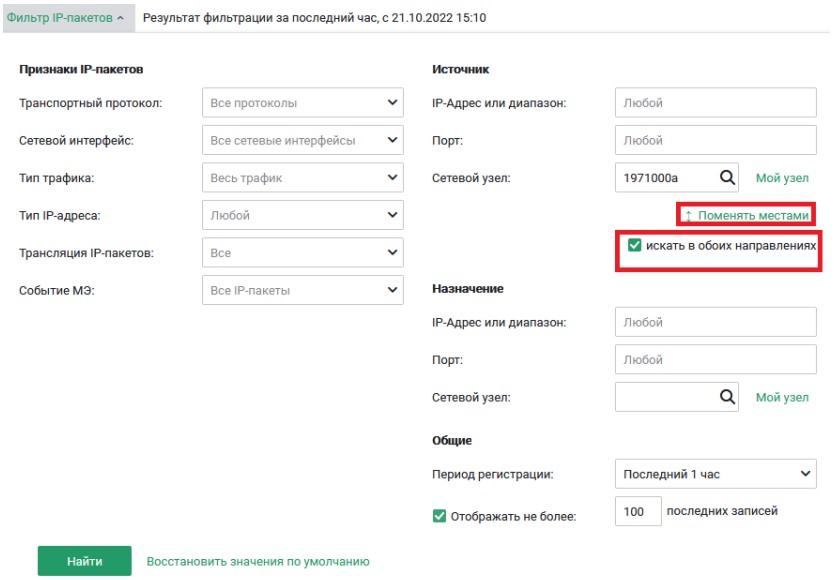
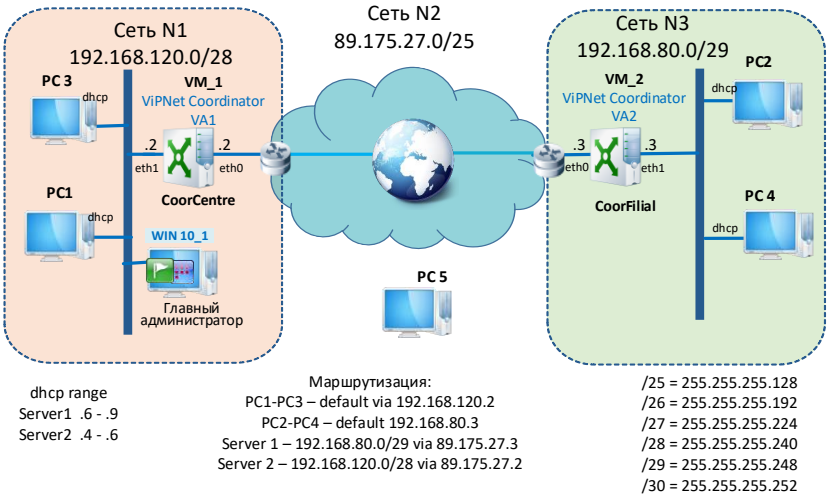


Рисунок 3.72. Возможности настройки журнала регистрации IP-пакетов

ЗАДАНИЕ № 3.3. НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНЫХ И ТРАНЗИТНЫХ ФИЛЬТРОВ ОТКРЫТОЙ СЕТИ

Схема стенда для выполнения задания 3.3



dhcp range
Server1 .6 - .9
Server2 .4 - .6

Маршрутизация:
PC1-PC3 – default via 192.168.120.2
PC2-PC4 – default 192.168.80.3
Server 1 – 192.168.80.0/29 via 89.175.27.3
Server 2 – 192.168.120.0/28 via 89.175.27.2

/25 = 255.255.255.128
/26 = 255.255.255.192
/27 = 255.255.255.224
/28 = 255.255.255.240
/29 = 255.255.255.248
/30 = 255.255.255.252

Рисунок 3.73. Схема стенда

3.3.1. Фильтрация незащищённого локального трафика

✓ *НАСТРОЙТЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОТКРЫТОЙ СЕТИ НА КООРДИНАТОРАХ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ КООРДИНАТОРА COORCENTRE С НЕЗАЩИЩЁННЫХ МАШИН PC1, PC3 И ДОСТУПНОСТЬ КООРДИНАТОРА COORFILIAL С НЕЗАЩИЩЁННЫХ МАШИН PC2, PC4 ПО ПРОТОКОЛУ ICMP*

На Рисунке 3.74 среди различных типов сетевого трафика *локальный незащищённый трафик* обозначен как 1 и 2. Это входящий или исходящий незащищённый трафик Координатора, для которого узел Координатора является отправителем или получателем IP-пакетов.

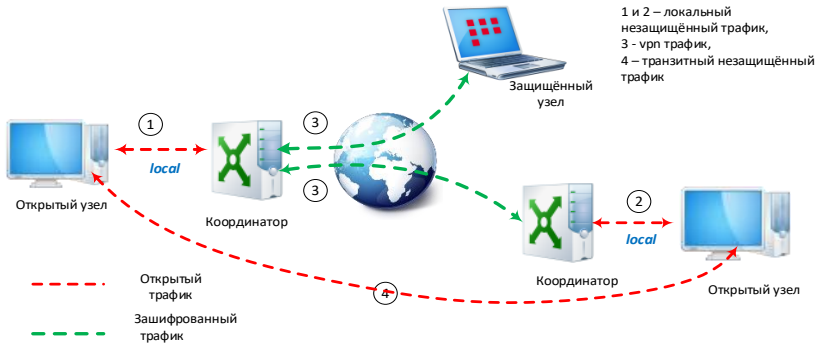


Рисунок 3.74. Типы сетевого трафика

Проверьте доступность Координатора ***CoorCentre*** с незащищённых узлов ***PC1***, ***PC3*** и Координатора ***CoorFilial*** с незащищённых узлов ***PC2***, ***PC4*** с помощью команды ***ping.***

Обратитесь к журналу IP-пакетов. На Координаторе ***CoorCentre*** (Рисунок – 3.75) пакеты блокированы с событием 30 – «Локальный IP-пакет блокирован фильтром открытой сети».



Рисунок 3.75. Журнал IP-пакетов после прохождения локального трафика на Координаторе CoorCentre

Подробнее об этих пакетах (двойной щелчок по выделенной строке) - (Рисунок – 3.76.)

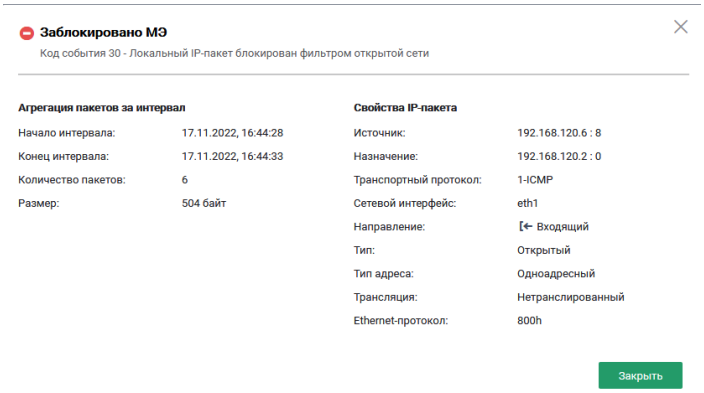


Рисунок - 3.76. Подробное описание пакетов в журнале IP-пакетов

Рассмотрите заданные для Координатора ***CoorCentre*** правила фильтрации локального трафика по умолчанию:

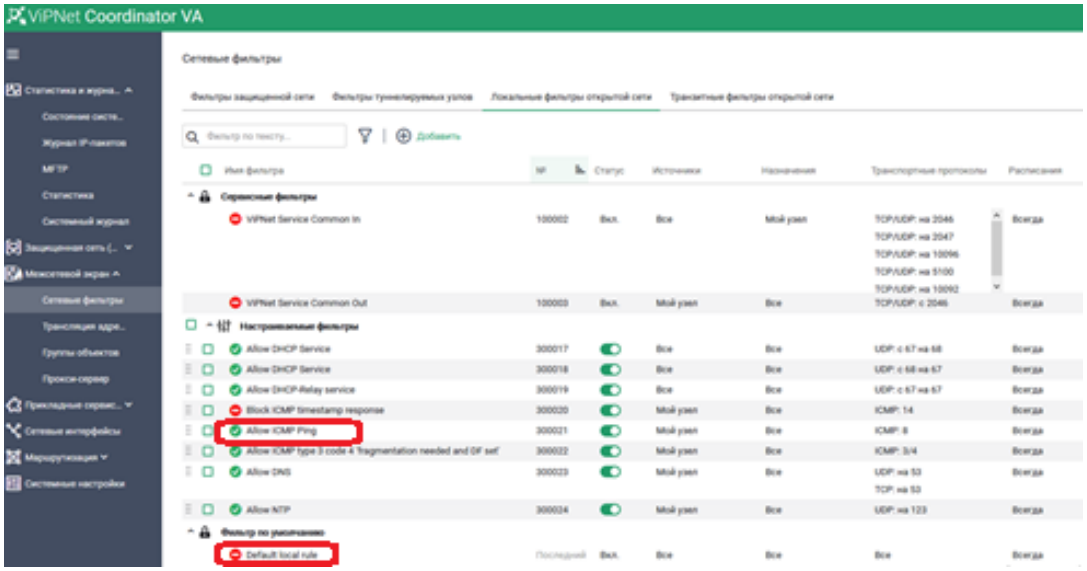


Рисунок 3.77. Правила фильтрации локального трафика на Координаторе по умолчанию

Как видите, предустановлен локальный фильтр, разрешающий ICMP ping от Координатора ***CoorCentre*** на другие узлы. Трафик, не подпадающий под установленные фильтры – запрещён, см. нижний фильтр в таблице *Default local rule*.

Таким образом, для выполнения задания на Координаторе ***CoorCentre*** необходимо создать локальный фильтр, разрешающий прохождение трафика от заданных незащищённых узлов к Координатору.

Создайте локальный фильтр, разрешающий прохождение IP-пакетов, отправляемых с открытых узлов диапазона 192.168.120.6 - 192.168.120.9 на Координатор ***CoorCentre*** по протоколу icmp.

Для этого в веб-интерфейсе Координатора ***CoorCentre*** выполните: *Межсетевой экран – Сетевые фильтры > Добавить* (Рисунок 3.78.)

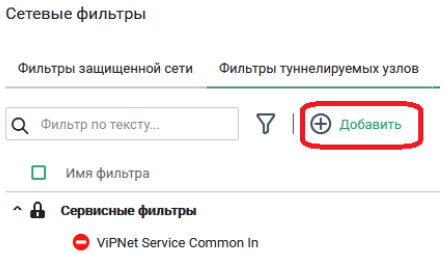


Рисунок 3.78. Добавление сетевого фильтра в веб-интерфейсе Координатора CoorCentre

Добавьте фильтр и заполните его параметры – протокол, источники, назначение (Рисунок – 3.79 – Рисунок – 3.83).

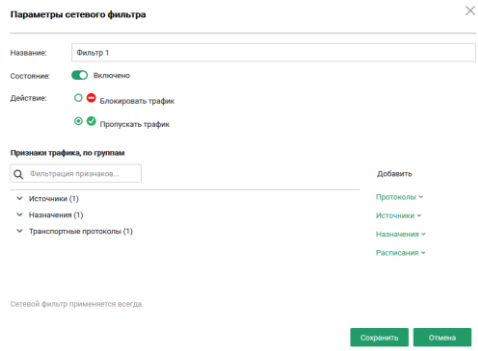


Рисунок 3.79. Параметры сетевого фильтра

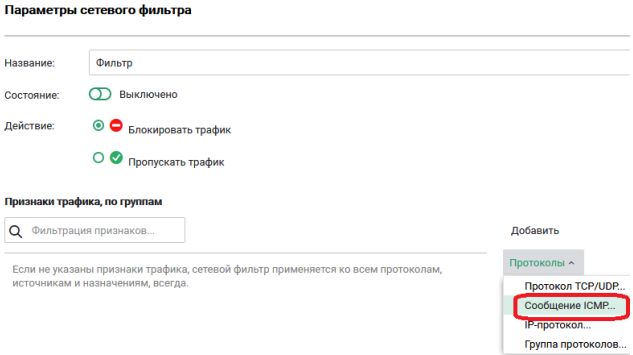


Рисунок 3.80. Выбор протокола сетевого фильтра

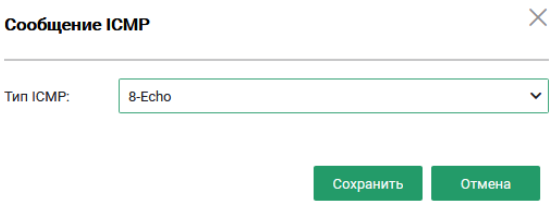


Рисунок 3.81. Выбор ICMP-протокола

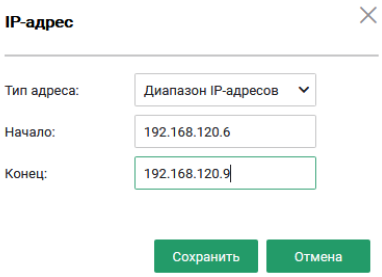


Рисунок 3.82. Выбор диапазона IP-адресов

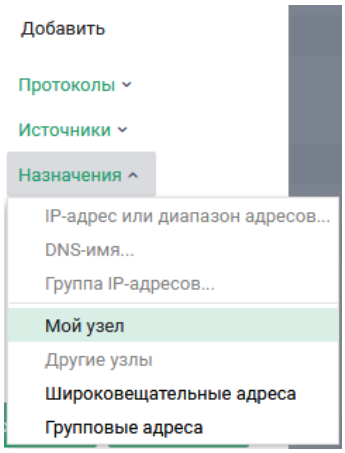


Рисунок 3.83. Выбор назначения в параметрах фильтра

Включите и сохраните фильтр (Рисунок 3.84).

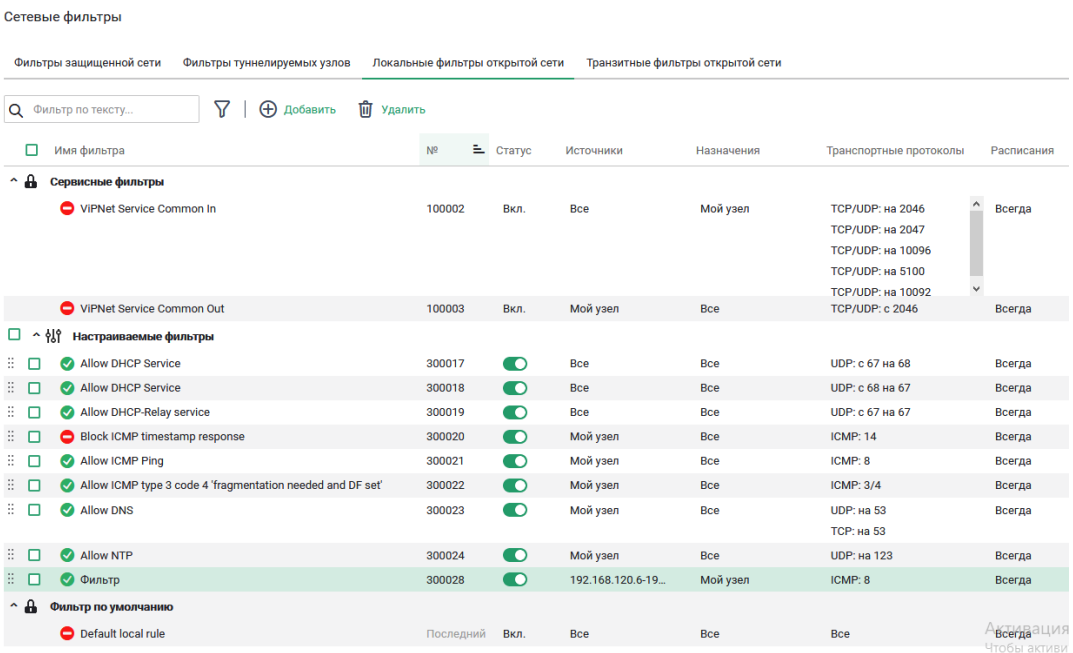


Рисунок 3.84. Добавленный фильтр в списке сетевых фильтров

Обязательно нажмите кнопку *Применить всё* : (Рисунок 3.85.)

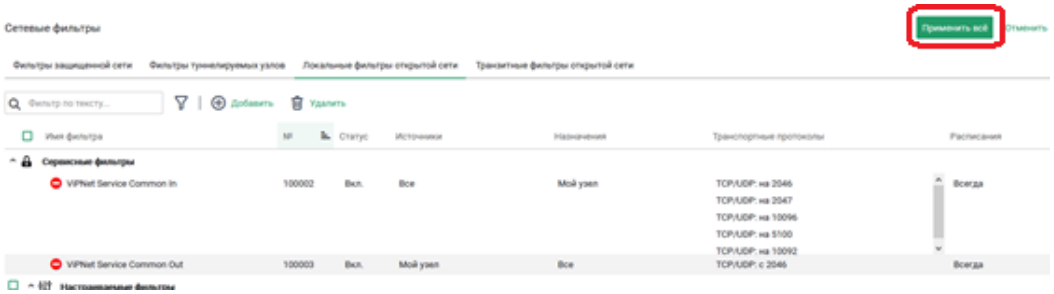


Рисунок 3.85. Кнопка «Применить всё» в окне Сетевые фильтры

Проверьте действие фильтра.

Создайте аналогичный фильтр для Координатора ***CoorFilial***.

✓ *УСТАНОВИТЕ СОЕДИНЕНИЕ НЕЗАЩИЩЁННОЙ МАШИНЫ С КООРДИНАТОРОМ ПО ПРОТОКОЛУ SSH.*

Попробуйте установить соединение PC1 с Координатором ***CoorCentre*** по протоколу ***ssh.*** Сделайте вывод.

Разберите ситуацию с помощью журнала ip-пакетов (Рисунок 3.86.)

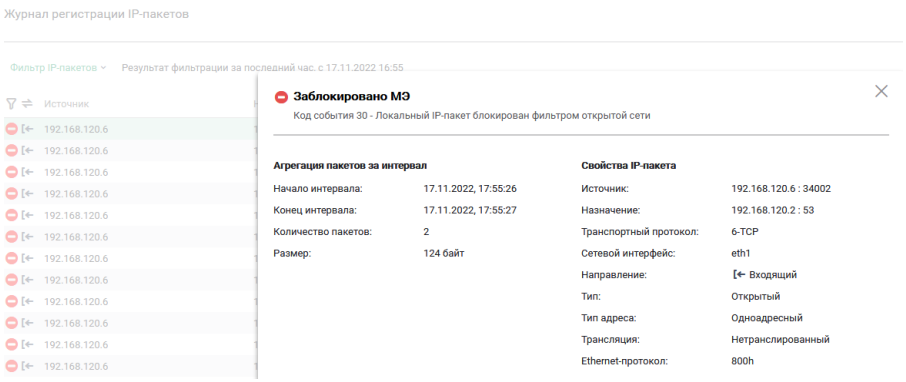


Рисунок 3.86. Блокировка входящих пакетов по протоколу TCP на Координаторе CoorCentre

Рассмотрите заданные по умолчанию локальные фильтры открытой сети. Сделайте выводы.

Создайте локальный фильтр, разрешающий прохождение IP-пакетов, отправляемых с диапазона открытых узлов 192.168.120.6 - 192.168.120.9 на Координатор 192.168.120.2 по протоколу tcp на порт 22:

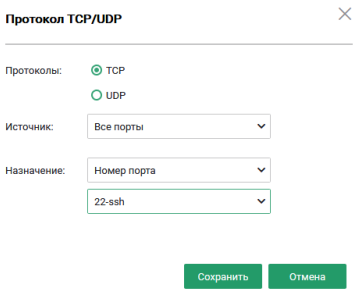


Рисунок 3.87. Добавление протокола в свойствах локального фильтра

Проверьте доступность Координатора ***CoorCentre*** с локальных компьютеров по протоколу ***ssh***.

3.3.2. Фильтрация транзитного трафика

✓ *НАСТРОЙТЕ ТРАНЗИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОТКРЫТОЙ СЕТИ НА УЗЛАХ КООРДИНАТОРОВ, ЧТОБЫ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ PC_1 И PC_2 ИЗ ПОДСЕТЕЙ ЦЕНТР ОФИС И ФИЛИАЛ ИМЕЛИ ДОСТУП ДРУГ К ДРУГУ. В РАМКАХ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ КОМАНДОЙ PING.*

Транзитные фильтры открытой сети — фильтры открытых IP-пакетов, проходящих через Координатор, адреса источника и назначения которых не совпадают ни с одним из адресов Координатора.

Для этого задания будем создавать фильтры в программе *ViPNet Policy Manager и в составе политики безопасности отсылать их на узлы.*

В программе *ViPNet Policy Manager* настройте сетевые транзитные фильтры для узлов ***CoorCentre*** и ***CoorFilial***.

Для этого:

1. Создайте группу IP-адресов *Подсеть Филиал* и *Подсеть Центр офис* для использования в дальнейших настройках,
2. На узлах ***CoorCentre и CoorFilial***, создайте по два разрешающих фильтра для исходящего и входящего транзитного трафика, чтобы рабочие станции из подсети *Центр офис* и подсети *Филиал* имели доступ друг к другу:
    I. *Разрешить доступ из подсети Филиал к подсети Центр офис по протоколу ICMP*.
    II. *Разрешить доступ из подсети Центр офис к подсети Филиал по протоколу ICMP*.
3. Создайте шаблоны политики безопасности для узлов ***CoorCentre*** и ***CoorFilial***, включающие вышеуказанные фильтры и отправьте фильтры на узлы.

После того, как созданные шаблоны политики безопасности будут приняты на узлах, на Координаторах будут добавлены новые фильтры в разделе *Транзитные фильтры открытой сети*.

При успешном выполнении данного задания PC_1 и PC_2 должны стать доступны друг другу - проверка выполняется с использованием команды ***ping.***

Подробнее:

1. Для создания группы объектов IP-адресов *Подсеть Филиал* и *Подсеть Центр офис* в программе *ViPNet Policy Manager* на рабочем месте *Главного администратора* выполните:
   В разделе *Группы объектов> IP-адреса* нажмите *Создать > Свойства группы IP-адресов >*
    - вкладка *Основные параметры* - задайте имя *Подсеть Филиал,*
    - вкладка *Состав > добавить IP-адрес или диапазон адресов >* в окне *IP-адрес* задайте *подсеть Филиал* (адрес подсети и маску подсети нужно указывать в соответствии с настройками виртуальных машин входящих в подсеть *Филиал*) (Рисунок 3.88)

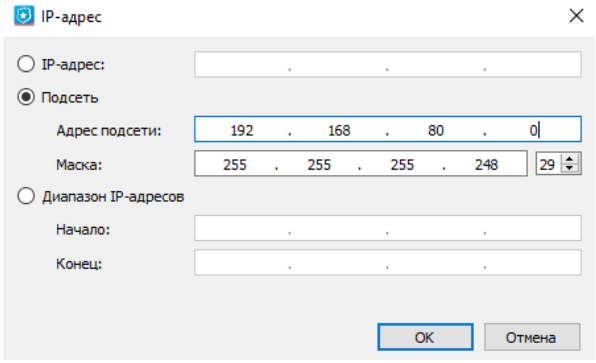


Рисунок 3.88 – Окно IP-адрес Подсети Филиал

Аналогичным образом создайте объект *Подсеть Центр офис*.

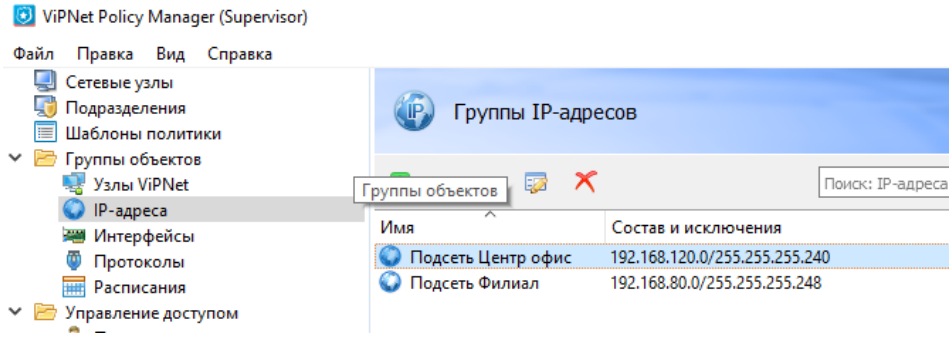


Рисунок 3.89.Созданные группы объектов Подсеть Филиал и Подсеть Центр офис в интерфейсе программы ViPNet Policy Manager

2. Для создания шаблона политики безопасности в программе *ViPNet Policy Manager* для узла ***CoorFilial***:

В интерфейсе программы *ViPNet Policy Manager* выберите *Шаблоны политики – создать шаблон (тип шаблона –Координатор):*

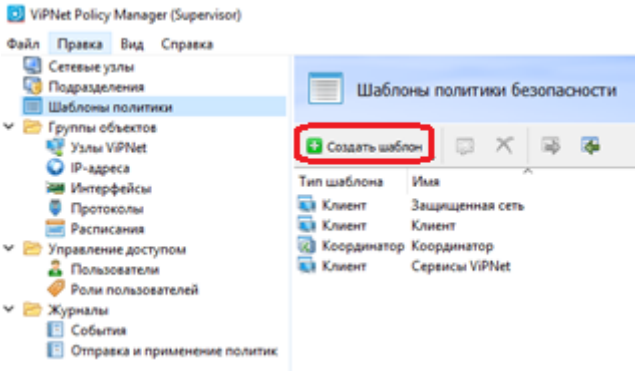


Рисунок 3.90.Вкладка Шаблоны политики безопасности

Заполните основные поля *Свойства шаблона*:

- Имя(Рисунок 3.91)

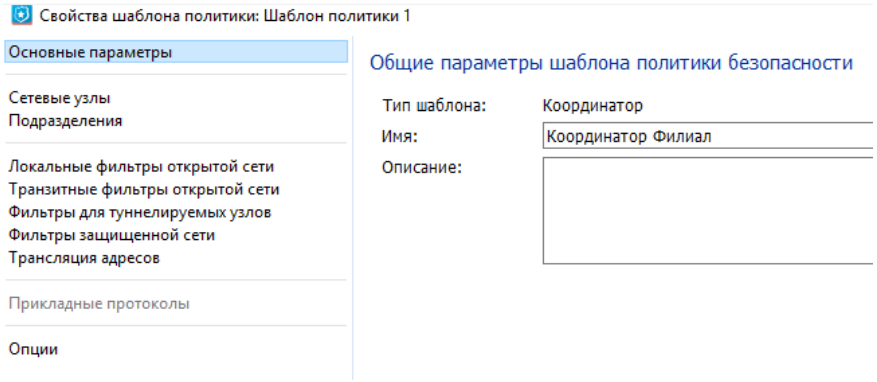


Рисунок 3.91. Свойства шаблона политики -1

- На вкладке *Сетевые узлы* выберите из списка сетевые узлы, которые нужно добавить, и добавьте узел *Координатор Филиал* (Рисунок 3.92 - Рисунок 3.93)

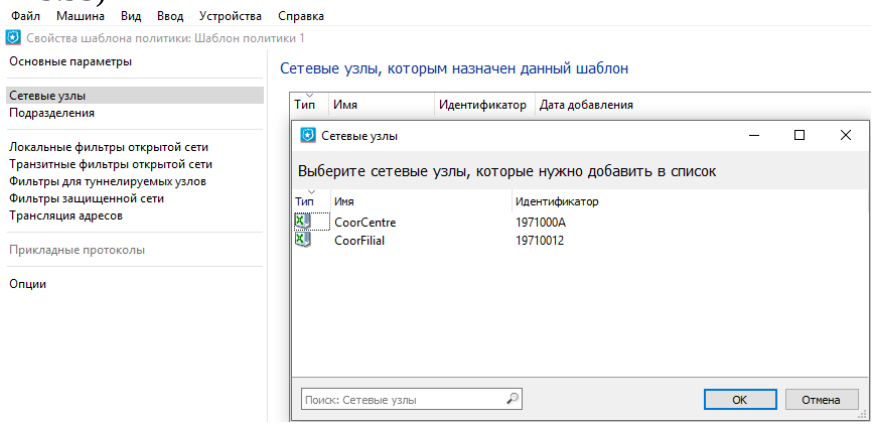


Рисунок 3.92. Свойства шаблона политики -2

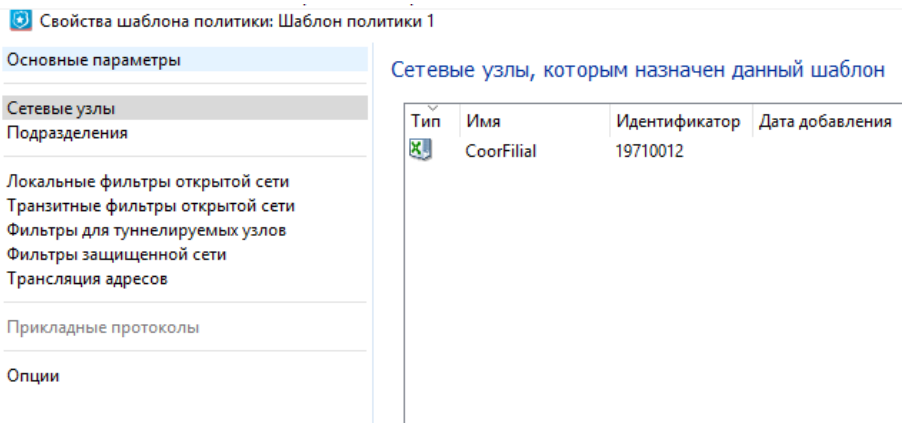


Рисунок 3.93. Свойства шаблона политики -3

• На вкладке *Транзитные фильтры открытой сети* нажмите кнопку *Создать* ,

- В окне *Свойства транзитного фильтра открытой сети* на вкладке *Основные параметры* задайте *Имя фильтра Доступ из подсети Центр офис* и выберите действие *Пропускать трафик* (Рисунок 3.94)

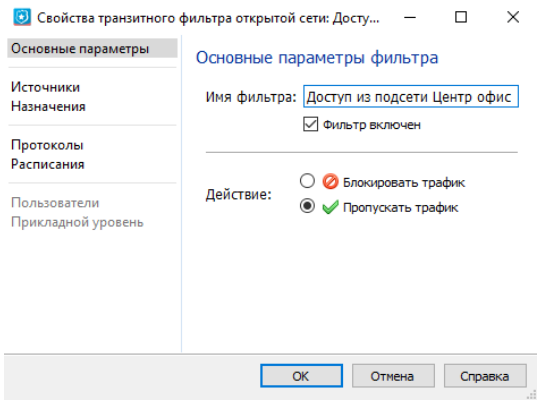


Рисунок 3.94 – Свойства транзитного фильтра - 1

- На вкладке *Источники* нажмите кнопку *Добавить> Группа IP-адресов* и выберите *Подсеть Центр офис*:

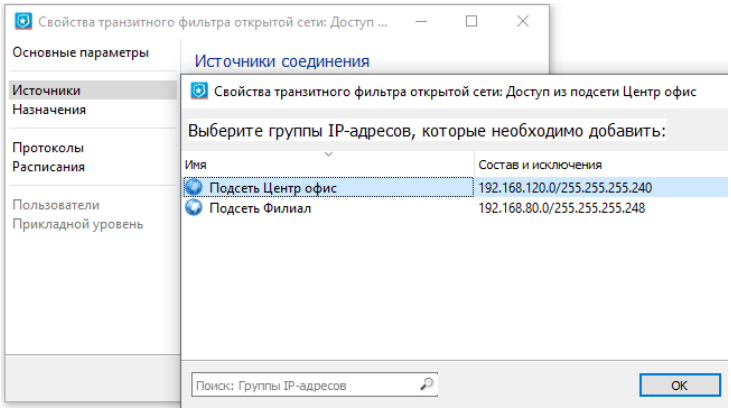


Рисунок 3.95. Свойства транзитного фильтра - 2

- На вкладке *Назначения* нажмите кнопку *Добавить> Группа IP-адресов* и выберите *Подсеть Филиал*

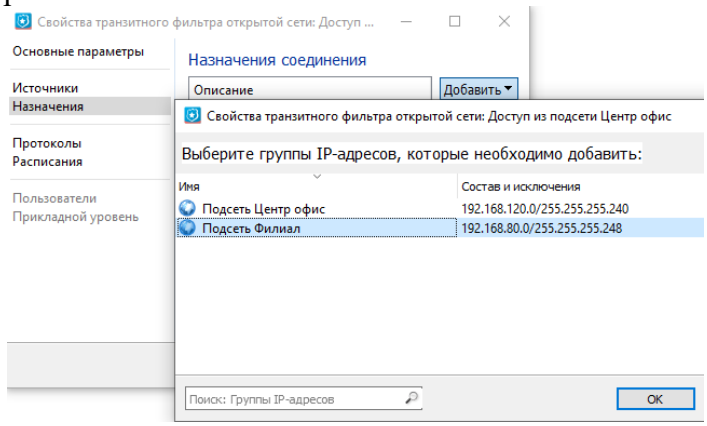


Рисунок 3.96 - Свойства транзитного фильтра - 3

- На вкладке *Протоколы* нажмите кнопку *Добавить> IP-протокол…> ICMP > ОК* (Рисунок 3.97.)

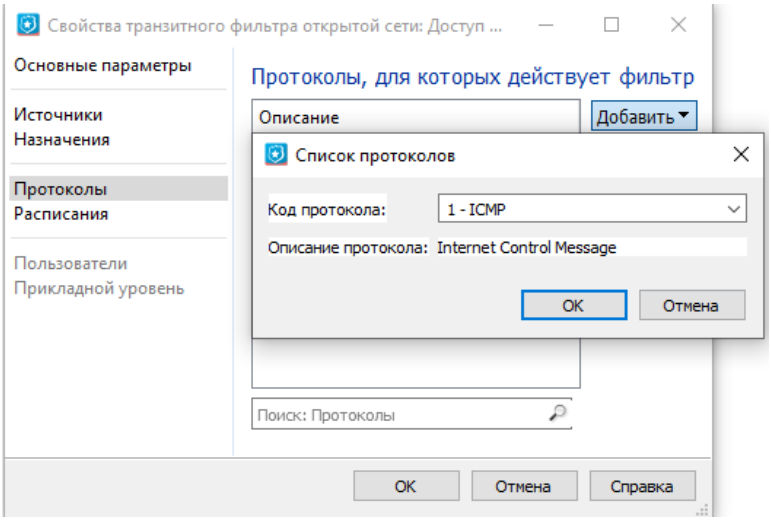


Рисунок 3.97. - Свойства транзитного фильтра - 4

Создайте фильтр *Доступ в подсеть Центр офис* и выберите действие *Пропускать трафик*.

На вкладке *Источники* добавьте группу IP-адресов *Подсеть Филиал*.

На вкладке *Назначения* добавьте группу IP-адресов *Подсеть Центр офис.*

На вкладке *Протоколы добавьте протокол ICMP*.

В результате в шаблоне политики безопасности *Координатор Филиал* на сетевом узле ***CoorFilial*** будут созданы 2 транзитных фильтра:

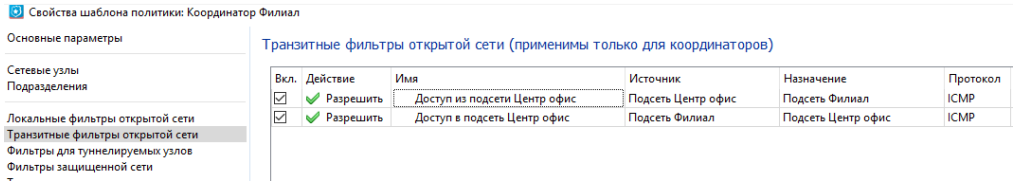


Рисунок 3.98. Транзитные фильтры открытой сети в шаблоне политики Координатор Филиал

Аналогичным образом настройте шаблон политики *Координатор Центр офис* для правила обработки транзитного трафика на узле ***CoorCentre***.

Отправьте политики на узлы ***CoorCentre*** и ***CoorFilial.***

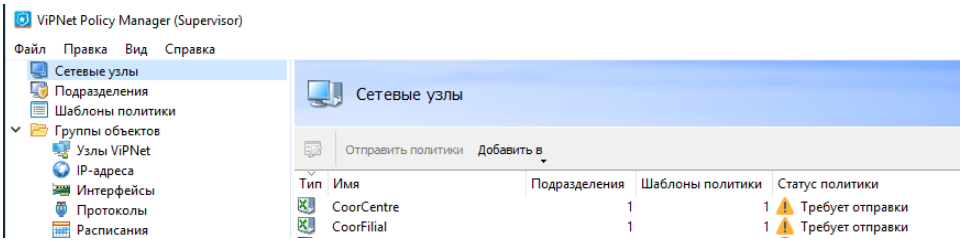


Рисунок 3.99. Созданные политики безопасности на сетевых узлах

Для этого в разделе *Сетевые узлы* > выберите узлы **`CoorCentre`** и **`CoorFilial`** и отправьте политики по правой кнопке мыши:

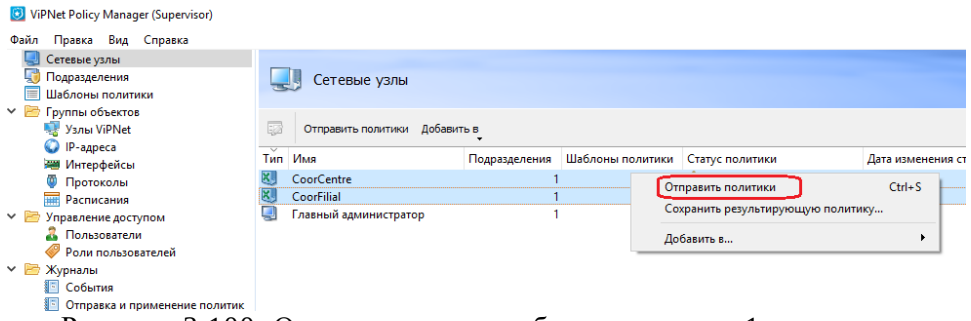


Рисунок 3.100. Отправка политик безопасности - 1

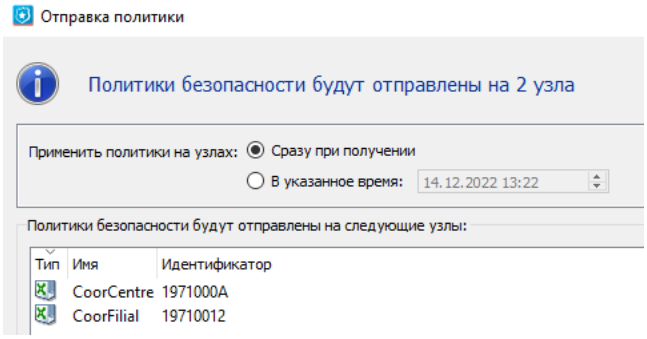


Рисунок 3.101.Отправка политик безопасности на сетевые узлы - 2

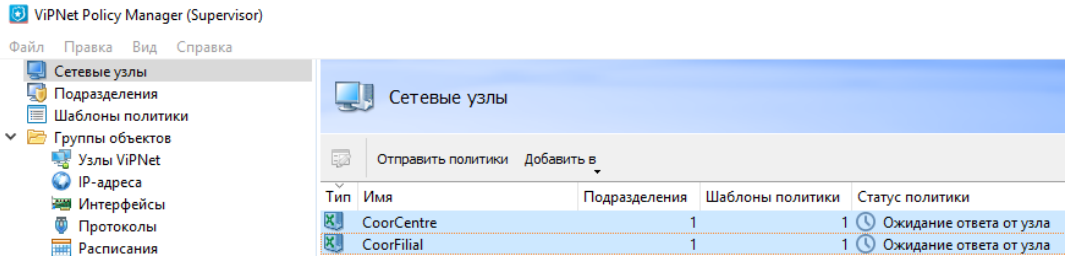


Рисунок 3.102.Вкладка «Сетевые узлы» после отправки политик безопасности на сетевые узлы

После того, как политики будут приняты на узлах, на Координаторах будут добавлены новые правила в разделах *Транзитные фильтры открытой сети.*

Так, на **`CoorFilial`** в разделе *Межсетевой экран - Сетевые фильтры - Транзитные фильтры открытой сети* > *Фильтры из управляющего приложения* должны появиться *транзитные фильтры сети* (Рисунок 3.103.)

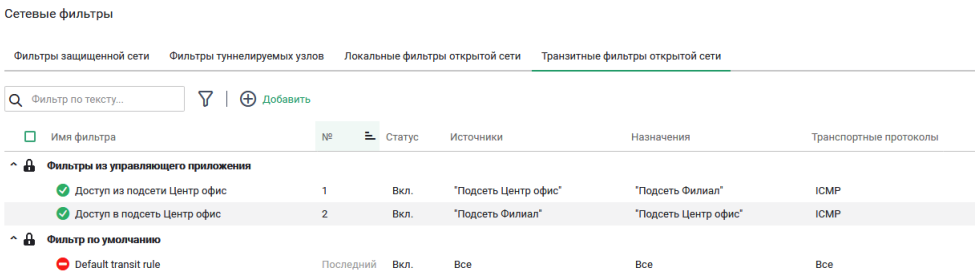


Рисунок 3.103. Транзитные фильтры сети, созданные в политиках безопасности в программе Policy Manager, в веб-интерфейсе Координатора CoorFilial

Аналогично проверьте принятые транзитные фильтры на Координаторе ***CoorCentre***.

При успешном выполнении данного задания PC_1 и PC_2 должны стать доступны друг другу.

ЗАДАНИЕ №3.4. НАСТРОЙКА ТУННЕЛИРОВАНИЯ НЕЗАЩИЩЁННЫХ УЗЛОВ В VIPNET COORDINATOR

3.4.1.Настройка туннеля

✓ *НАСТРОИТЬ СЕТЕВЫЕ УЗЛЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕЗАЩИЩЁННЫЙ УЗЕЛ PC_3 ИЗ ПОДСЕТИ ЦЕНТР ОФИС ИМЕЛ ДОСТУП К НЕЗАЩИЩЕННОМУ УЗЛУ PC_4, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ФИЛИАЛЕ, И ПРИ ЭТОМ СВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО ШИФРОВАННОМУ КАНАЛУ (ТУННЕЛЬ).*

Предварительные настройки

- На виртуальной машине Win10_1 в программе ViPNet Policy Manager удалите шаблоны политики безопасности Координатор CoorCentre, Координатор CoorFilial, отвечающие за настройку правил фильтрации транзитного трафика:

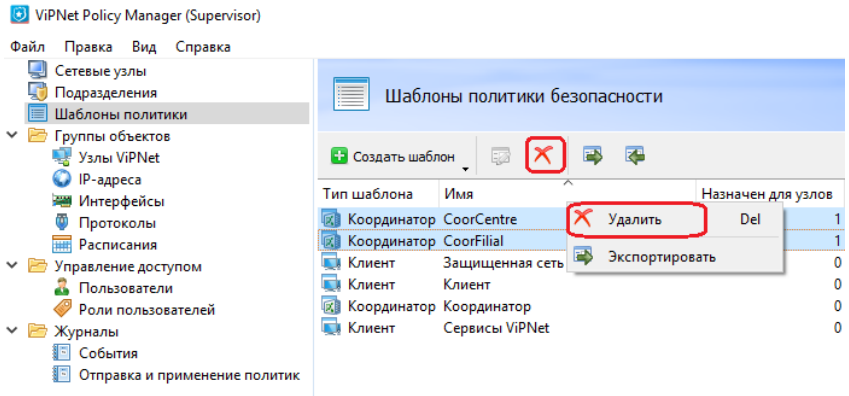


Рисунок 3.104. Удаление шаблонов политики безопасности

- Отправьте измененные политики безопасности на узлы ***CoorCentre*** *и* ***CoorFilial*** (как описывалось на стр.115-116).
  Убедитесь, что транзитные фильтры на Координаторах ***CoorCentre*** и ***CoorFilial*** удалены.
- На виртуальной машине Win10_1 в программе *ViPNet Центр управления сетью* перейдите в представление *Моя сеть* > *Координаторы*, зайдите в свойства узла ***CoorCentre***, на вкладке *Туннелирование* проверьте опцию максимальное число одновременно туннелируемых соединений.
  В лицензии должна быть опция на туннелирование хотя бы одного соединения, тогда у пользователя есть возможность просматривать информацию о количестве туннелируемых узлов, а также просматривать и добавлять IP-адреса сетевых узлов, туннелируемых ViPNet Coordinator VA.

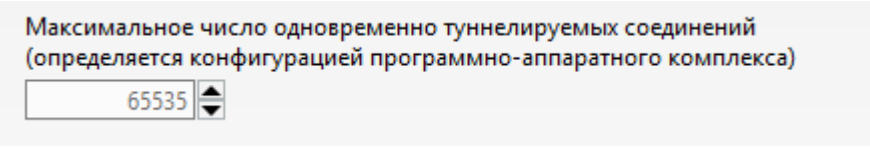


Рисунок 3.105 – Информация о туннелируемых соединениях в лицензии в интерфейсе ЦУСа

Аналогично, проверьте этот параметр на узле ***CoorFilial***.
Сформируйте справочники и отправьте на все узлы сети.

Технология туннелирования

Нередко возникает задача защитить обмен данными между узлами на потенциально опасном участке сети или включить узел в сеть ViPNet в условиях, когда нельзя установить на узел программное обеспечение ViPNet. Например, если узлы сети представляют собой специализированные устройства (например, IP-АТС или аппаратные IP-телефоны) или серверы (SQL, 1С, DHCP), на которые нежелательно устанавливать дополнительное ПО.

В таких случаях используется технология туннелирования. Эта технология предполагает направление трафика не напрямую на другой узел, а через ViPNet Coordinator, где трафик фильтруется и защищается криптографическими методами.

Таким образом технология туннелирования позволяет защищать трафик открытых узлов корпоративной сети на потенциально опасном участке сети или включать открытые узлы в защищенную сеть без установки

на эти узлы ПО ViPNet. Настройки туннелирования открытых узлов, которые задает администратор сети ViPNet, хранятся на координаторах сети ViPNet, выполняющих туннелирование этих узлов.

Внимание! На всех узлах, туннелируемых вашим ViPNet Coordinator VA, необходимо указать ViPNet Coordinator VA в качестве шлюза по умолчанию.

Внимание! Работа с фильтрами туннелируемых узлов возможна только при наличии лицензии на туннелирование хотя бы одного соединения.

Задание узлов для туннелирования

В данном практикуме адреса для туннелирования необходимо задавать централизованно в программе *ViPNet Центр управления сетью*. После рассылки новых справочников адреса туннелируемых узлов будут переданы и на туннелирующий координатор, и на все клиенты и координаторы, связанные с этим координатором.

Правила работы туннеля

Работа туннеля происходит по следующим правилам:

1. От незащищенного узла до туннелирующего координатора трафик передается в незашифрованном виде.
2. На координаторе трафик подвергается фильтрации, после чего передается дальше по цепочке назначения в зашифрованном виде.
3. На координаторе, туннелирующем узел получателя, трафик расшифровывается и передается на узел в открытом виде.

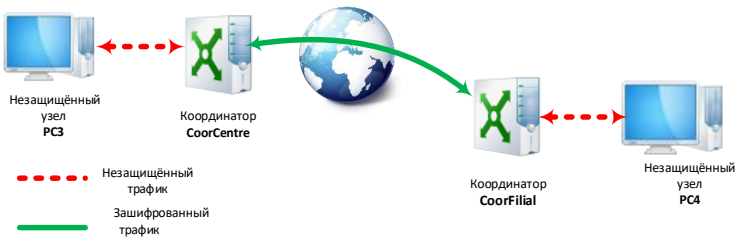


Рисунок 3.106 - Схема туннеля

Схема стенда для практикума 3.4.1

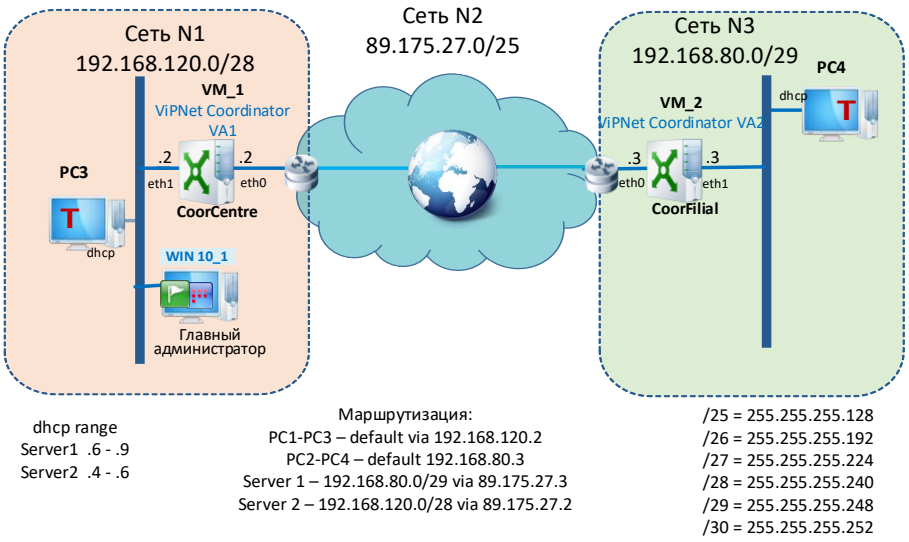


Рисунок 3.107. Схема стенда для практикума

Порядок выполнения практикума

Для настройки туннеля выполните следующие действия:

1. Задайте узлы для туннелирования в программе *ViPNet Центр управления сетью*:
   - На рабочем месте *Главного администратора в* программе *ViPNet ЦУС* – выберите представление *Моя сеть* > *Координаторы* - *Свойства узла Координатор Филиал* - вкладка *Туннелирование* > *Добавить* и укажите ip-адрес туннелируемого ***CoorFilial*** ресурса или диапазон адресов (Рисунок 3.108):

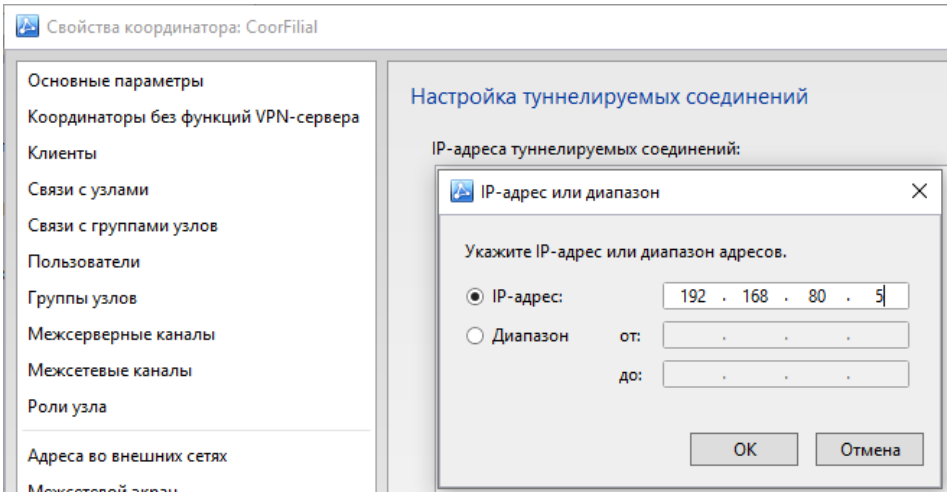


Рисунок 3.108 - Настройка туннелируемых соединений на Координаторе Filial

Аналогично укажите туннелируемый узел для Координатора ***CoorCentre:***

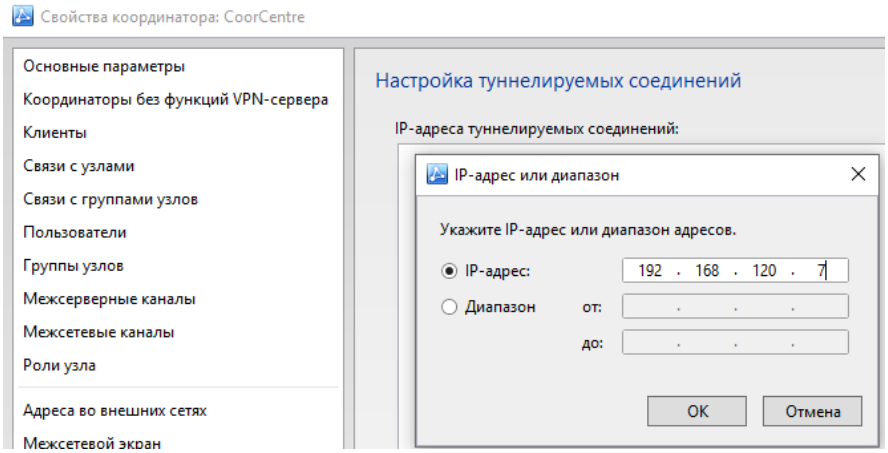


Рисунок 3.109. Настройка туннелируемых соединенийна Координаторе CoorCentre

- Создайте справочники и ключи и отправьте их на узлы.
- Проконтролируйте прохождение обновлений на Координаторах.

В веб-интерфейсе ***CoorCentre*** на вкладке *Защищённая сеть – Туннелирование* должны быть указаны установленные в ЦУСе ip-адреса туннелируемых ресурсов:

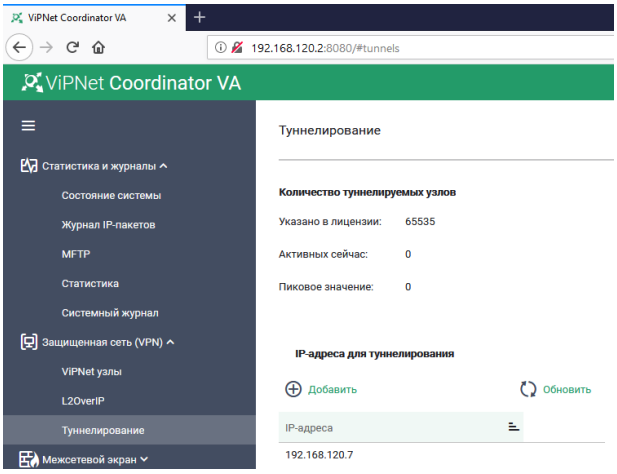


Рисунок 3.110. Туннелируемый ресурс в веб-интерфейсе CoorCentre

Аналогично проверьте ip-адреса туннелируемых ресурсов ***CoorFilial*** в веб-интерфейсе на вкладке *Защищённая сеть – Туннелирование.*

Во вкладке *Защищённая сеть (VPN) - ViPNet узлы* - на каждом Координаторе также отразятся туннелируемые ресурсы (Рисунок 3.111.)

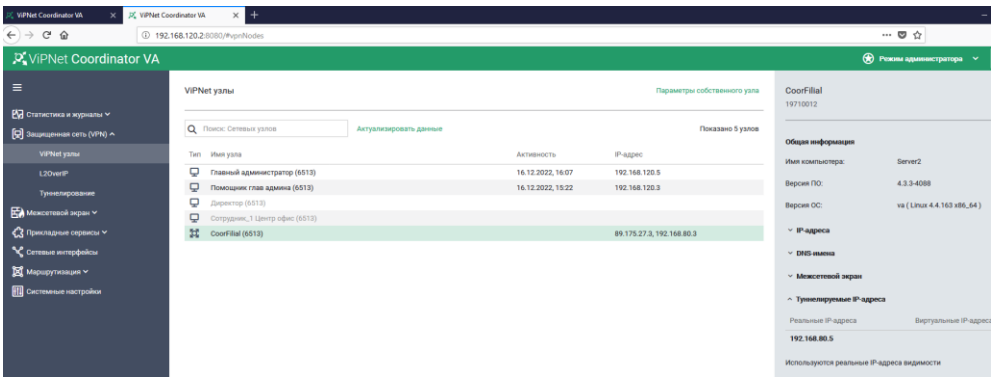


Рисунок 3.111. Заданные туннелируемые адреса CoorFilial на вкладке ViPNet узлы

На виртуальной машине PC_3 откройте командную строку и с помощью команды *ping* убедитесь в доступности незащищенного узла PC_4.

На рабочем месте незащищенный узел PC_4 откройте командную строку и проверьте доступность виртуальной машины *PC_3*.

- В журнале регистрации IP-пакетов на каждом Координаторе, отфильтруйте соответствующий трафик, проанализируйте и убедитесь, что данный трафик стал туннелируемым и шифруется на участке сети между координаторами (Рисунок 3.112.):

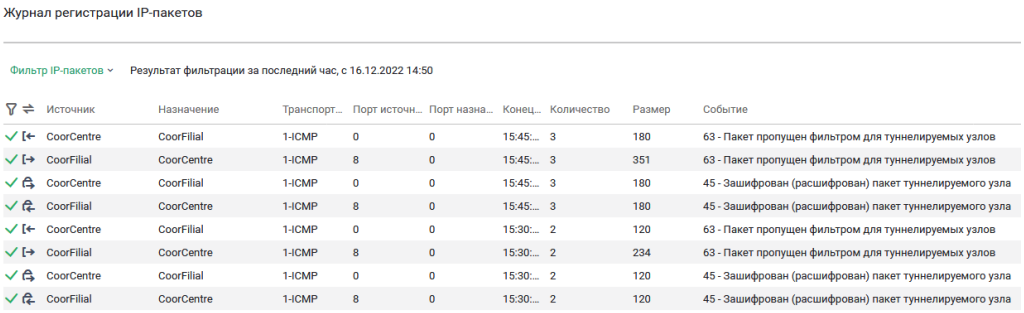
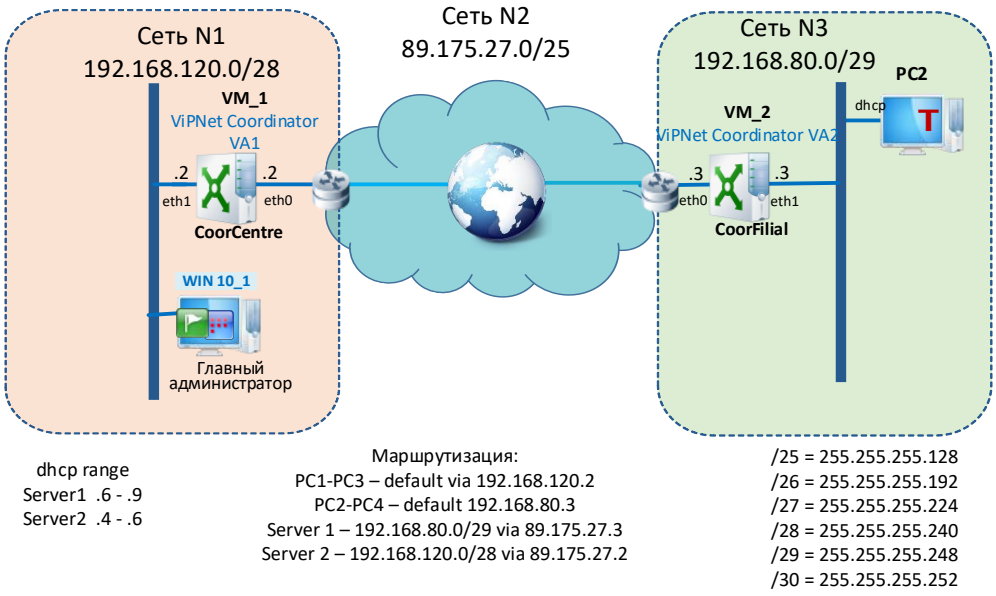


Рисунок 3.112. Элемент журнала ip-пакетов после прохождения туннельного трафика

3.4.2.Настройка полутуннеля

✓ *НАСТРОЙТЕ СЕТЕВЫЕ УЗЛЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КООРДИНАТОР ЦЕНТР ОФИС БЫЛ ДОСТУПЕН НЕЗАЩИЩЕННЫЙ УЗЕЛ PC_2, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ФИЛИАЛЕ, И ПРИ ЭТОМ СВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО ШИФРОВАННОМУ КАНАЛУ. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ PING.*

Схема стенда для практикума 3.4.2.



dhcp range
Server1 .6 - .9
Server2 .4 - .6

Маршрутизация:
PC1-PC3 – default via 192.168.120.2
PC2-PC4 – default 192.168.80.3
Server 1 – 192.168.80.0/29 via 89.175.27.3
Server 2 – 192.168.120.0/28 via 89.175.27.2

/25 = 255.255.255.128
/26 = 255.255.255.192
/27 = 255.255.255.224
/28 = 255.255.255.240
/29 = 255.255.255.248
/30 = 255.255.255.252

Рисунок 3.113. Схема стенда для практикума

Правила работы полутуннеля

Работа полутуннеля происходит по следующим правилам:

- От защищенного узла до туннелирующего координатора трафик передается в зашифрованном виде.
- На координаторе трафик подвергается фильтрации, после чего передается дальше по цепочке назначения в зашифрованном виде (если необходимо).
- На координаторе, туннелирующем узел получателя, трафик расшифровывается и передается на узел в открытом виде.



Рисунок 3.114. Схема полутуннеля

Порядок выполнения практикума

1. На рабочем месте Главного администратора в программе *ViPNet ЦУС* – представление *Моя сеть* > *Координаторы* - *Свойства узла Координатор Филиал* - вкладка *Туннелирование* > *Добавить* - укажите ip-адрес туннелируемого ресурса **`CoorFilial`** - ip-адрес PC2:

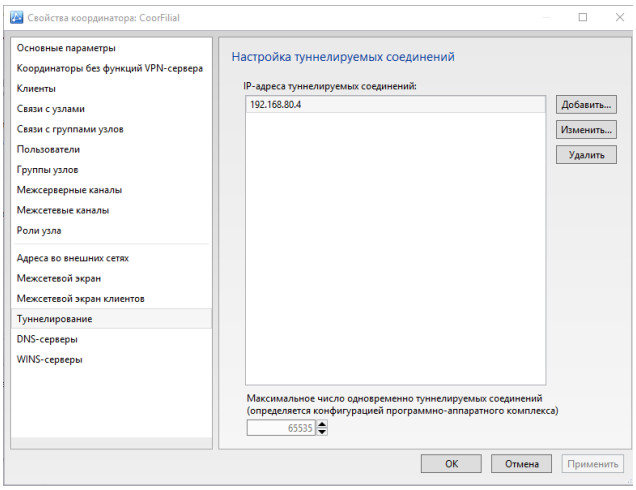


Рисунок 3.115. Добавление ip-адреса или диапазона туннелируемых адресов

2. Сформируйте и отправьте справочники на все узлы. Проконтролируйте прохождение обновлений на узлах.

В веб-интерфейсе ***`CoorFilial`*** на вкладке *Защищённая сеть* – *Туннелирование* должны быть указаны установленные в ЦУСе ip-адреса (Рисунок 3.116)

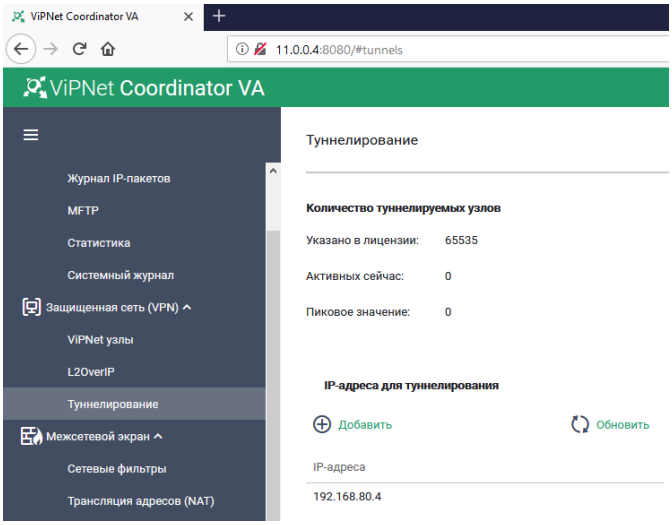


Рисунок 3.116. Вкладка туннелирование узла ***CoorFilial***

3. Откройте командную строку ***CoorCentre*** и с помощью команды *inet ping* проверьте доступность адреса незащищенного узла PC_2. Проверьте доступность ***CoorCentre*** с узла PC_2 с помощью команды *ping*.
4. Зайдите в журнал регистрации IP-пакетов, отфильтруйте трафик по ip-адресу незащищенного узла, проанализируйте ситуацию и убедитесь, что данный трафик стал туннелируемым и шифруется на участке сети между координаторами:

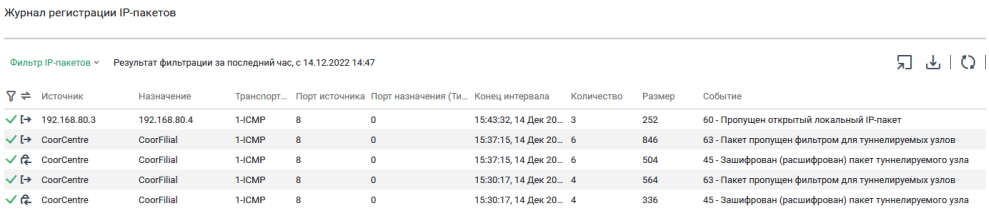


Рисунок 3.117. Трафик до туннелируемого узла в журнале регистрации IP-пакетов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

✓ *СОЗДАЙТЕ ПРАВИЛО ФИЛЬТРАЦИИ НА КООРДИНАТОРЕ И ПРИМЕНИТЕ К НЕМУ РАСПИСАНИЕ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:*

- *БЛОКИРОВАТЬ НЕЗАЩИЩЕННЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ ТРАФИК КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ НА ЦЕЛЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.*

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Где можно настроить роли для Координатора?
2. Где должны быть выполнены настройки туннелируемых узлов Координатора?

3. Как перейти в привилегированный режим работы Координатора в командной строке?
4. Какую настройку нельзя выполнить через веб-интерфейс Координатора?
5. Какие виды трафика обрабатывает Координатор?
6. Какие виды незащищённого трафика обрабатывает Координатор?
7. В каких режимах можно работать в командной оболочке Координатора?
8. Какие условия должны соблюдаться для работы с веб-интерфейсом Координатора?
9. Где задаются связи между сетевыми узлами?
10. Как посмотреть журнал IP -пакетов на Координаторе?
11. Выполнение каких действий возможно только из режима администратора на Координаторе?
12. Как можно изменить системное время на Координаторе в веб-интерфейсе?
13. Где можно сменить пароль администратора Координатора?
14. Где можно увидеть IP-адрес Координатора?
15. В каких режимах можно работать в веб-интерфейсе Координатора?
16. Можно ли с помощью команд ***iplir ping, inet ping*** проверить доступность незащищённой машины на Координаторе?
17. За что отвечает параметр ***registerall*** в конфигурационном файле сетевого интерфейса?
18. Где определяются правила работы с туннелируемыми ресурсами?
19. Как в веб-интерфейсе Координатора посмотреть информацию о СУ?
20. Как можно перезагрузить Координатор через веб-интерфейс?
21. Можно ли находясь в режиме пользователя в веб-интерфейсе координатора создавать правила для открытой сети?
22. Как можно войти в режим администратора на Координаторе?
23. Как настроить работу СУ с незащищенной машиной?

Практическое занятие №4. ЗАЩИТА АРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ VIPNET

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

- ✓ *НАСТРОЙКА VIPNET CLIENT 4 – VPN И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ЭКРАН;*
- ✓ *РАБОТА С КРИПТОПРОВАЙДЕРОМ VIPNET CSP;*
- ✓ *РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ VIPNET;*
- ✓ *ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ;*
- ✓ *КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ*

В данной главе освещаются вопросы, связанные с настройкой средств защиты информации, в том числе и криптографических. Вы подробнее познакомитесь *ViPNet Client 4, ViPNet CSP, приложением Деловая почта* и другими встроенными средствами коммуникации *ViPNet.*

Применение и правильная настройка данных компонентов линейки *ViPNet Security Network* позволит защитить АРМ пользователя: организовать защищённые каналы связи, ограничить доступ к ресурсам, реализовать механизмы фильтрации трафика, внедрить защищённый электронный документооборот и элементы инфраструктуры открытых ключей PKI (*Public Key Infrastructure*).

В зависимости от мощности вашего стенда для данного практикума вы можете выбрать схему взаимодействия между клиентами - либо через координатор, либо напрямую (см. гл.2.1.1.[стр.73]).

Предварительные настройки

- На виртуальной машине Win10_1 проверить наличие установленного программного обеспечения *ViPNet Administrator*.
- На виртуальных машинах Win10_2 и Win10_3 удалить программное обеспечение *ViPNet* (если установлено).
- На виртуальной машине Win10_2 установить программное обеспечение *ViPNet Client* и развернуть дистрибутив ключей *Сотрудник_1 Центр офис*.
- На виртуальной машине Win10_3 установить программное обеспечение *ViPNet Client* и развернуть дистрибутив ключей *Сотрудник_2 Филиал*.

- Проверить доступность клиентов *Сотрудник_1 Центр офис* и *Сотрудник_2 Филиал* друг для друга.

	Примечание. Установить дистрибутивы ключей на узле с ViPNet можно несколькими способами: 1.*ViPNet Client – Файл > Выход*, после чего повторно запустить программу через меню *Пуск* или с ярлыка на рабочем столе. В окне авторизации до ввода пароля необходимо нажать на стрелку рядом с кнопкой *Настройка*, в выпадающем меню выбрать пункт *Установить ключи.* 2.Перенести dst-файл на узел с установленным *ViPNet Client*, затем два раза кликнуть по файлу, после запуска *Мастера установки ключей* следовать инструкциям.

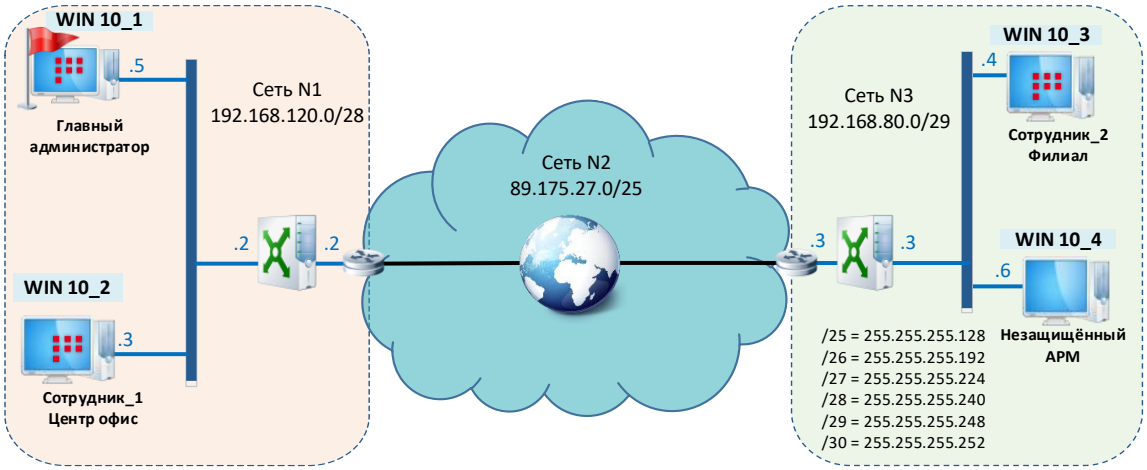


Рисунок - 4.1. Схема для Практического занятия №4

ЗАДАНИЕ №4.1. VIPNET CLIENT 4 – VPN И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ЭКРАН

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *НАСТРОИТЬ ФИЛЬТРЫ ОТКРЫТОЙ СЕТИ;*
- ✓ *НАСТРОИТЬ ФИЛЬТРЫ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ;*
- ✓ *ПЕРЕВЕСТИ ЗАЩИЩЁННЫЙ СЕТЕВОЙ УЗЕЛ В СТАТУС НЕЗАЩИЩЁННОГО СЕТЕВОГО УЗЛА.*

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ:

О программе ViPNet Client

Программный комплекс *ViPNet Client* предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей, он надежно защищает АРМ пользователей от внешних и внутренних сетевых атак как персональный сетевой экран (за счет фильтрации

трафика) и обеспечивает защищённую работу с корпоративными данными как VPN-клиент (через зашифрованный канал) (3).

Персональный сетевой экран в *ViPNet Client* реализует следующие настройки контроля проходящих сетевых пакетов через сетевой узел:

- Возможность блокировать или пропускать определенные виды протоколов:

ViPNet Client - Сервис - Настройка приложения > Управление трафиком:

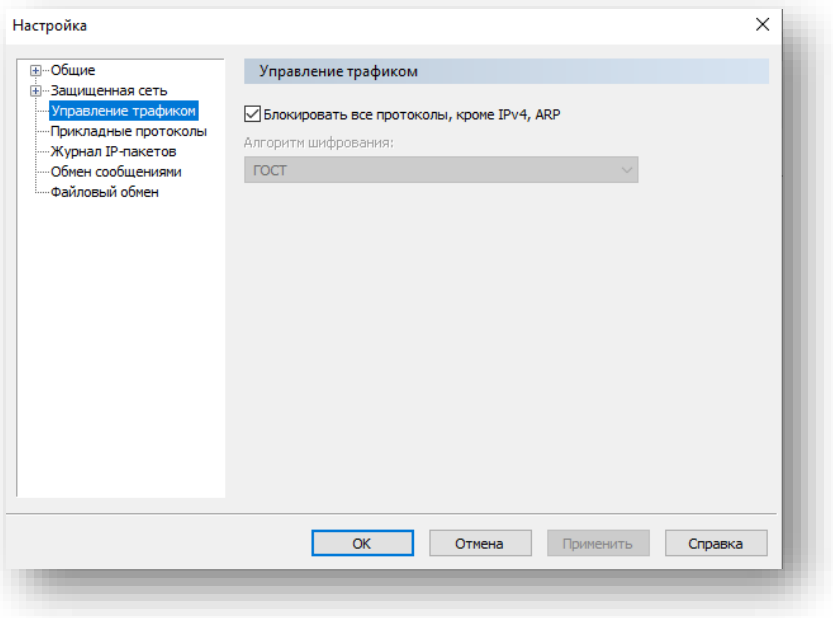


Рисунок - 4.2. Управление трафиком в окне «Настройка»

Т.е. при использовании настроек по умолчанию ViPNet-драйвер будет блокировать весь трафик, за исключением протоколов IPv4 и ARP.

- Настройки встроенных сетевых фильтров - *фильтров для защищённой сети* и *фильтров для открытой сети*:

✓ фильтры открытой сети на защищённом узле могут разрешать либо запрещать обмен IP-трафиком с открытыми узлами;

✓ фильтры защищённой сети могут ограничивать обмен IP-трафиком с защищёнными узлами ViPNet, с которыми данный узел имеет связь.

В рамках лабораторной работы фильтры, определённые конфигурациями, и фильтры политик безопасности применяться не будут, поэтому отображаться будут только настраиваемые фильтры и фильтры, заданные по умолчанию (Рисунок - 4.3).

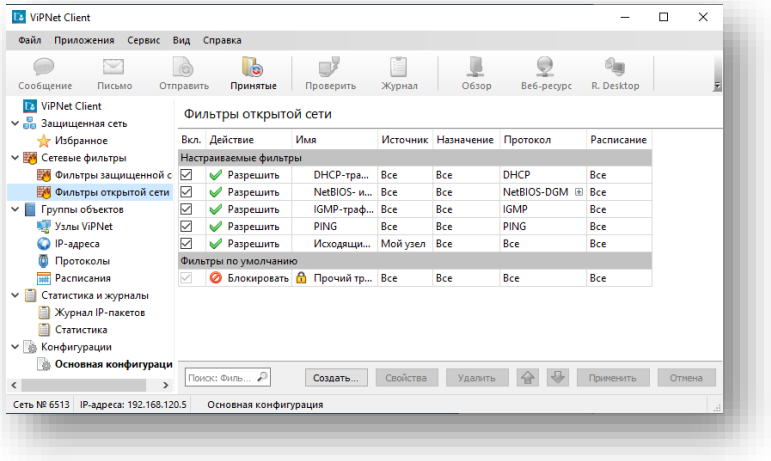


Рисунок - 4.3. Пример отображения фильтров открытой сети, заданных по умолчанию

Параметры персонального сетевого экрана для фильтров открытой сети

Трафик из открытой сети представляет наибольшую опасность с точки зрения сложности обнаружения источника и оперативного пресечения атаки.

Из Рисунка 4.3 видно, что в *Настраиваемых фильтрах* предустановлено несколько фильтров с разрешающими правилами:

1. Фильтр *DHCP-трафик*.

Данный фильтр разрешает DHCP-трафик от всех источников всем узлам назначения по протоколу DHCP (англ. *Dynamic Host Configuration Protocol* – протокол динамической конфигурации узла) – сетевому протоколу, позволяющему компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

2. Группа фильтров *NetBIOS- и WINS-трафик*.

Данный фильтр разрешает использование *службы WINS* от всех источников ко всем узлам по протоколам *NetBIOS-DGM* и *NetBIOS-NC*.

3. Фильтр *IGMP-трафик*.

Данный фильтр разрешает использование *IGMP-трафика* от всех источников ко всем узлам по протоколу *IGMP* (англ.*Internet Group Management Protocol* - протокол управления группами Интернета).

4. Фильтр *PING*.

Данный фильтр разрешает использование утилиты *PING* от всех источников ко всем узлам по протоколу *ICMP* (англ.*Internet Control Message Protocol* - протокол межсетевых управляющих сообщений).

5. Фильтр *Исходящий трафик*.

Данный фильтр разрешает весь исходящий трафик с данного сетевого узла на все другие узлы по всем протоколам.

Весь остальной трафик по умолчанию запрещён! (см. Рисунок - 4.3)

Таким образом, предустановленные фильтры ограничивают возможность обращения к сетевому узлу из внешней сети. Но не абсолютно! Установленные по умолчанию фильтры позволяют злоумышленнику собирать информацию об узлах в сети.

Чтобы исключить эту возможность, настройте фильтр, запрещающий входящий трафик по протоколу ICMP.

А также настройте фильтр, разрешающий доступ к общедоступной папке с незащищённой машины из локальной сети организации.

Настроив эти фильтры, вы разберётесь с основами редактирования правил фильтрации и их настройками. Правила создания и настройки фильтров защищённой сети аналогичны правилам, применяемым при создании и редактировании фильтров открытой сети. И в дальнейшем вы сможете настраивать фильтры самостоятельно.

Задание №4.1.1. Настройка фильтров открытой сети

Настройку фильтров открытой сети произведите на виртуальной машине *Сотрудник_2 Филиал* (Win10_3), в качестве незащищённого узла будет выступать виртуальная машина Win10_4 (Рисунок - 4.4).

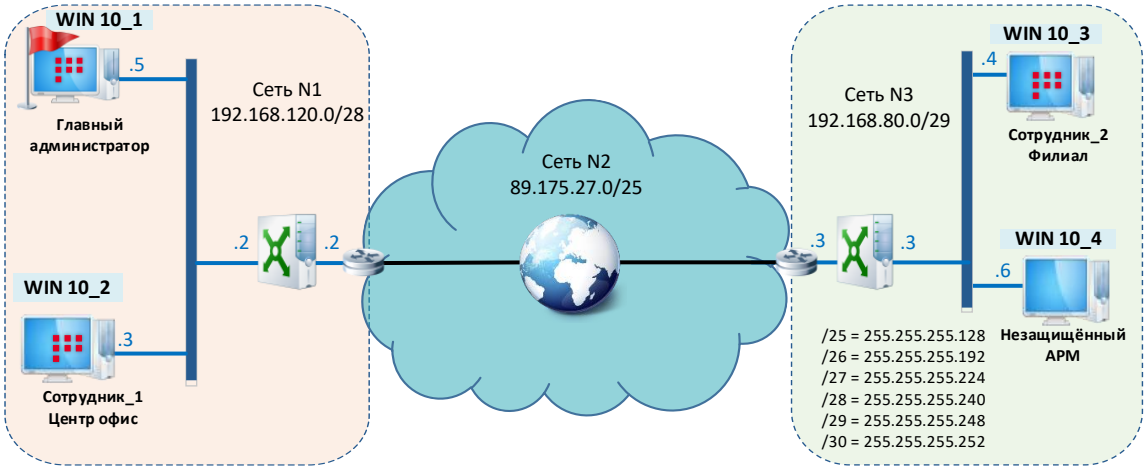


Рисунок - 4.4. Схема стенда для Практического задания №4.1.1

Запрет проверки доступности защищённого узла по протоколу ICMP.

- Убедитесь, что виртуальные машины Win10_4 и Win10_3(рабочее место *Сотрудника_2 Филиал)* доступны и обмениваются пакетами по протоколу ICMP.

На сетевом узле *Сотрудник_2 Филиал* (Win10_3), в разделе *Сетевые фильтры – Фильтры открытой сети* выделите настраиваемый сетевой фильтр *PING*:

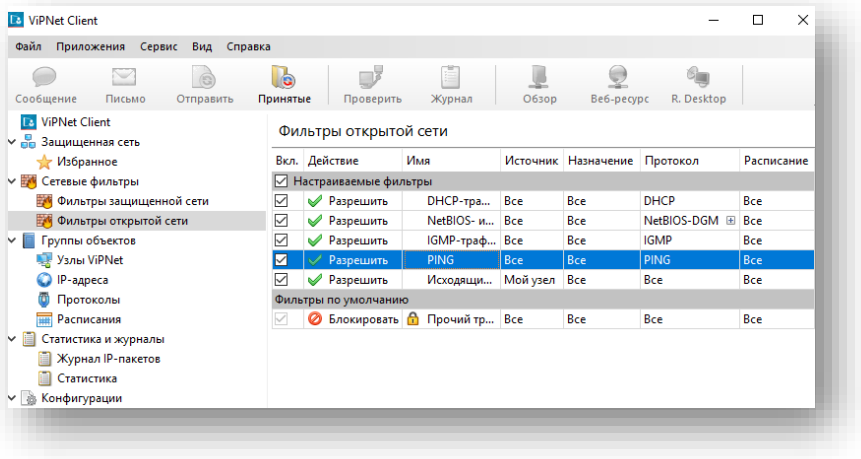


Рисунок - 4.4. Пример выделения настраиваемого сетевого фильтра Ping

Дважды щелкните указателем мышки по выбранному сетевому фильтру, в окне *Свойства фильтра открытой сети < Имя фильтра PING*, активируйте действие *Блокировать трафик – ОК (*Рисунок - 4.5).

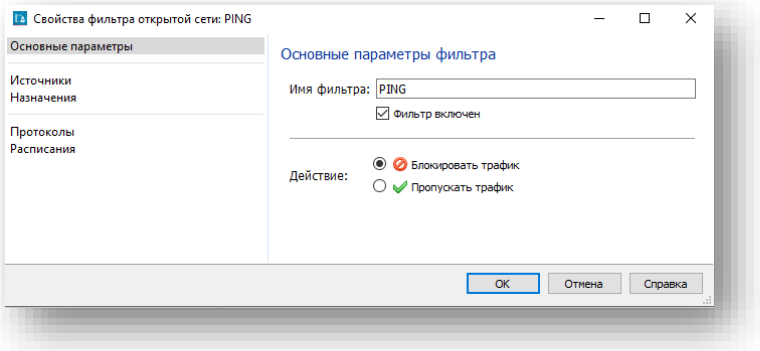


Рисунок - 4.5. Активация действия «Блокировать трафик» в окне «Свойства фильтра открытой сети: PING»

После нажатия кнопки *ОК* обязательно нажмите кнопку *Применить* в разделе *Сетевые фильтры–Фильтры открытой сети* (Рисунок - 4.6)

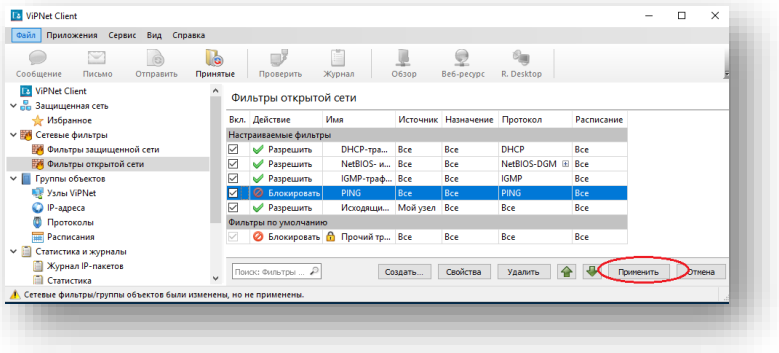


Рисунок - 4.6.Кнопка «Применить» во вкладке «Фильтры открытой сети»

	Примечание. После любого изменения параметра фильтра, всегда нажимайте кнопку *Применить*. Если вы забудете это сделать, то внесенные вами изменения применены не будут!

Далее подтвердите действие*:*

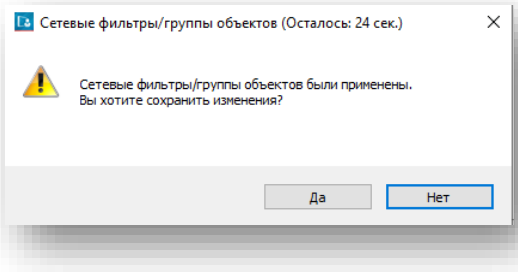


Рисунок - 4.7. Окно с подтверждением или отменой сохранения изменений в настройках фильтров

Проконтролируйте отображение действия на блокирование трафика от утилиты *Ping* в разделе *Сетевые фильтры–Фильтры открытой сети* (Рисунок - 4.8.).

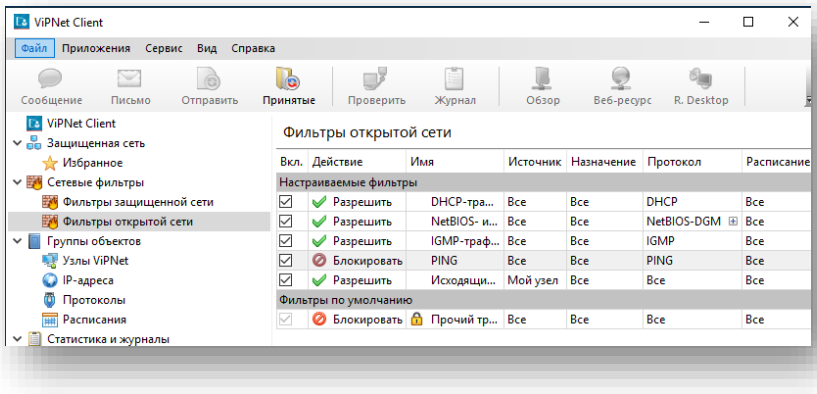


Рисунок 4.8. Отражение изменений в разделе «Сетевые фильтры – Фильтры открытой сети»

Убедитесь, что виртуальные машины перестали обмениваются пакетами по протоколу *ICMP*.

В Журнале регистрации IP-пакетов сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* убедитесь, что трафик по протоколу ICMP от источника *Win10_4 Незащищённый узел* к назначению *Сотрудник_2 Филиал* блокирован событием «*30 - IP-пакет блокирован фильтром незащищённой сети*». Окно с информацией о записи можно вызвать двойным щелчком по строке записи:

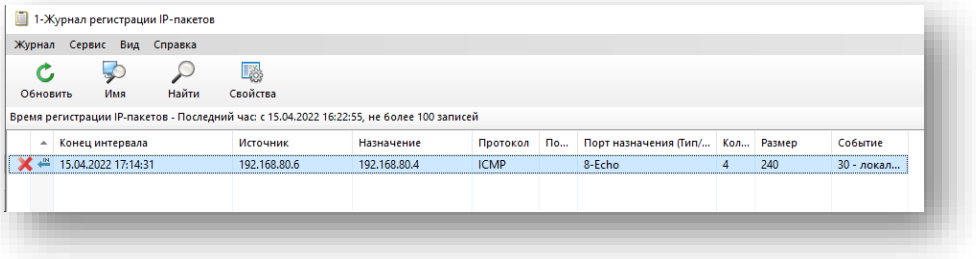


Рисунок - 4.9. Запись в журнале регистрации IP-пакетов

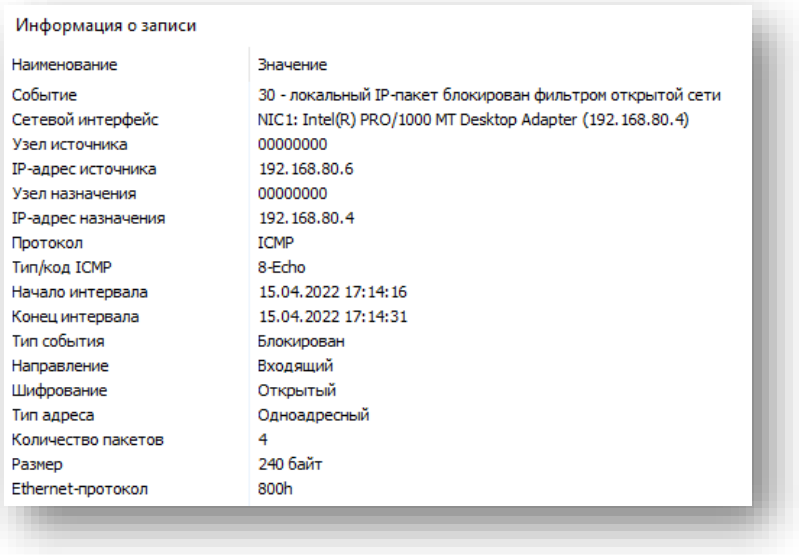


Рисунок - 4.10. Информация о записи в журнале регистрации IP-пакетов

Открытие доступа к общей папке на защищённом АРМ ViPNet Client 4

Предварительно создайте общую папку с названием *Общие документы* на виртуальной машине *Сотрудник_2 Филиал (Win10_3)*.

Система фильтров программы *ViPNet Client* по умолчанию настроена на *запрет подключения к общим папкам защищённого сетевого узла с незащищённых сетевых узлов*. Но в некоторых ситуациях возникает необходимость подключения к общим папкам защищённого сетевого узла с незащищённого узла. Для возможности этого подключения на защищённом узле необходимо настроить разрешающее правило.

Сделать это можно либо созданием нового разрешающего фильтра, либо создав фильтр из *Журнала регистрации IP-пакетов* сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал.*

Ниже представлен способ создания нового фильтра из *Журнала регистрации IP-пакетов*.

- С виртуальной машины Win10_4 попробуйте подключиться к папке *Общие документы* сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал*. Убедитесь, что данная папка недоступна.
- На сетевом узле *Сотрудник_2 Филиала* в *Журнале регистрации IP-пакетов* найдите событие блокировки пакета от источника с IP–адресом виртуальной машины Win10_4 на порт 445 по протоколу TCP (событие *30 - IP-пакет блокирован фильтром открытой сети*).
- Правой кнопкой мыши нажмите на строке с этим событием и во всплывающем окне выберите действие *Создать фильтр* (Рисунок - 4.11).

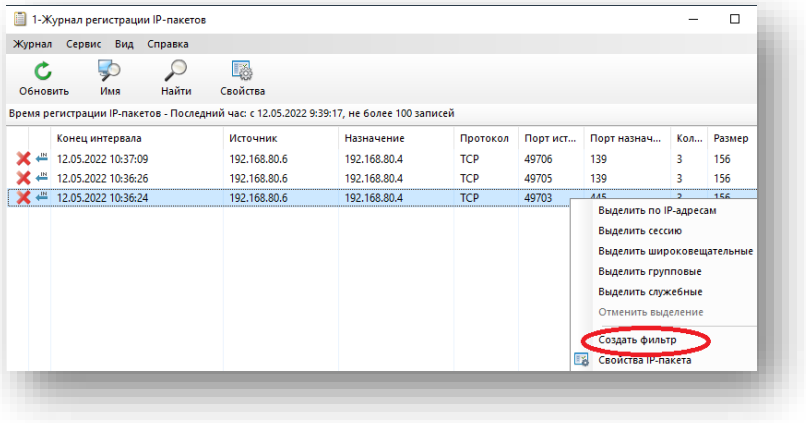


Рисунок - 4.11. Создание нового фильтра в Журнале регистрации IP-пакетов

В окне *Свойства фильтра открытой сети* задайте фильтру имя *Открытие доступа к общим папкам*, проверьте правильность указанных в фильтре источников, назначений и протокола. Убедитесь, что выбрано действие *Пропускать трафик*, установлена галочка *Фильтр включен* и нажмите кнопку *ОК*:

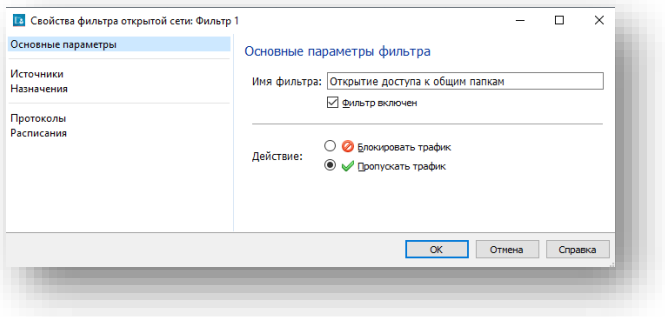


Рисунок - 4.12. Проверка параметров фильтра «Открытие доступа к общим папкам»

Убедитесь, что созданный фильтр отобразился в подразделе *Настраиваемые фильтры* раздела *Фильтры открытой сети* и нажмите кнопку *Применить*.

В появившемся окне *Сетевые фильтры/группы объектов* нажмите кнопку *Да*.

Убедитесь, что папка *Общие документы* сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* доступна с незащищённой виртуальной машины *Win10_4*.

В *Журнале регистрации IP-пакетов* сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* убедитесь, что трафик к порту 445 от *Win10_4* пропускается фильтром открытой сети по событию *60-пропущен незашифрованный локальный IP-пакет* (Рисунок - 4.13).

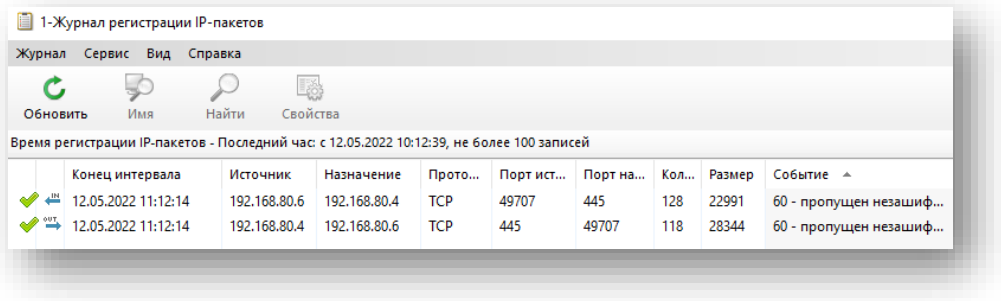


Рисунок - 4.13. Журнал регистрации IP-пакетов с трафиком, пропущенным фильтром открытой сети по событию 60

Задание №4.1.2. Настройка фильтров защищённой сети

При формировании периметра системы защиты информации необходимо прорабатывать все возможные векторы атак: проводить ревизию не только фильтров открытой сети, но и фильтров защищённой сети.

Защищённые узлы могут быть заражены или попасть под контроль злоумышленника в силу ошибок сотрудников, на них могут быть реализованы внутренние атаки и они могут нуждаться в процедуре компрометации.

Обратите внимание на настраиваемые и предустановленные фильтры защищённой сети.

Рассмотрите разрешающее правило доступа и подключения со всех узлов, связанных с вашим узлом, по протоколу RDP и, чтобы минимизировать риски, закройте доступ по протоколу RDP. На рабочем месте *Главный администратор* не только отключите существующее правило, но и создайте запрещающее правило фильтрации.

Для этого выполните следующие действия:

- Удалите существующее правило, разрешающее трафик по протоколу RDP: в разделе *Фильтры защищённой сети*→*Настраиваемые фильтры* выделите разрешающее правило и нажмите *Удалить*;
- Создайте новое правило: нажмите кнопку *Создать*;

- В появившемся окне в разделе *Основные параметры* задайте имя фильтра *Запрет подключения по RDP*, действие - *Блокировать трафик*;
- Оставьте неизменным раздел *Источник*, так как правило будет запрещать весь входящий трафик по протоколу RDP;
- В разделе *Назначение* нажмите *Добавить→Все координаторы* - для того, чтобы Главный администратор сети ViPNet мог подключаться к координаторам своей сети по RDP, т.е. чтобы по данному протоколу был разрешен исходящий трафик на защищённые узлы;
- Далее, в разделе *Протоколы* нажмите *Добавить→Группа протоколов→RDP*;
- После внесения и проверки данных нажмите ОК.

	Примечание. Не забывайте после изменения или добавления новых правил фильтрации нажимать кнопку *Применить !*

Задание №4.1.3. Перевод защищённого сетевого узла в статус незащищённого сетевого узла

На практике нередко возникает необходимость перевести *защищённый сетевой узел* в разряд *незащищённых*.

Переведите защищённый сетевой узел *Сотрудник_2 Филиал* (Win10_3) в разряд незащищённых. Это можно сделать двумя способами:

- Удалить программное обеспечение *ViPNet Client*;
- С помощью настроек сделать сетевой узел с установленным программным обеспечением *ViPNet Client* незащищённым.

Так как далее в практикуме на этом сетевом узле планируется использовать программное обеспечения *ViPNet Client*, выберем второй способ. Выполните следующие действия:

1. *ViPNet Client – Файл > Конфигурации > Отключить защиту*:

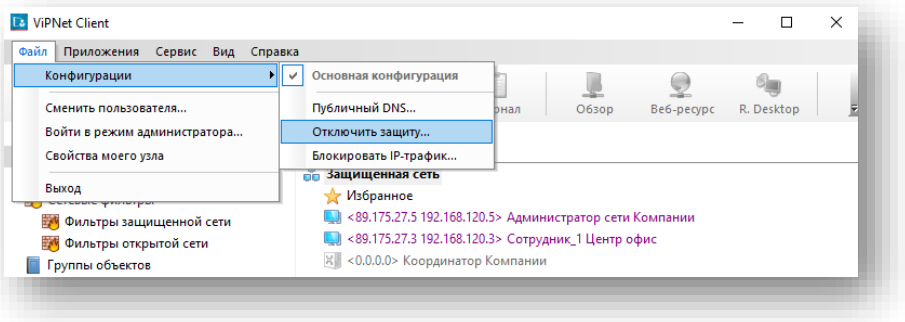


Рисунок - 4.14. Отключение защиты в окне программы ViPNet

В появившемся окне подтвердите выполнение операции по отключению защиты сетевого узла - нажмите кнопку *Отключить защиту* (Рисунок - 4.15).

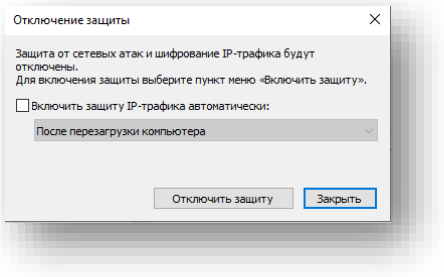


Рисунок - 4.15. Окно с подтверждением выполнения операции по отключению защиты сетевого узла

Данным действием отключается *ViPNet-драйвер*, перестает работать персональный сетевой экран и отключается функция шифрования-расшифрования исходящего и входящего трафика. После выполнения этой команды сетевой узел *Сотрудник_2 Филиал* станет *незащищённым*.

Как мы знаем, трафик с незащищённого узла должен обрабатываться *фильтрами открытой сети*. Трафик по протоколу ICMP с незащищённого узла пропускается (см. главу выше «Настройка фильтров открытой сети»), поэтому ожидаем, что на сетевом узле *Сотрудник_2 Филиал* (Win10_3) сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис* (Win10_2) будет доступен (будет пинговаться).

2. Убедитесь, что сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис* не доступен по протоколу *ICMP!* Т.е. трафик, поступающий от сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* (Win10_3) на сетевом узле *Сотрудник_1 Центр офис* (Win10_2) блокируется – проверьте это:

Войдите в раздел *Журнал IP-пакетов* на сетевом узле *Сотрудник_1 Центр офис*, выберите событие *Блокированные IP-пакеты – Поиск* и убедитесь, что в *Журнале регистрации IP-пакетов* трафик по протоколу *ICMP* от источника с IP-адресом сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* к назначению с IP-адресом сетевого узла *Сотрудник_1 Центр офис* заблокирован *фильтром защищённой сети* событием *22 - незашифрованный IP-пакет от сетевого узла* (Рисунок - 4.16.)

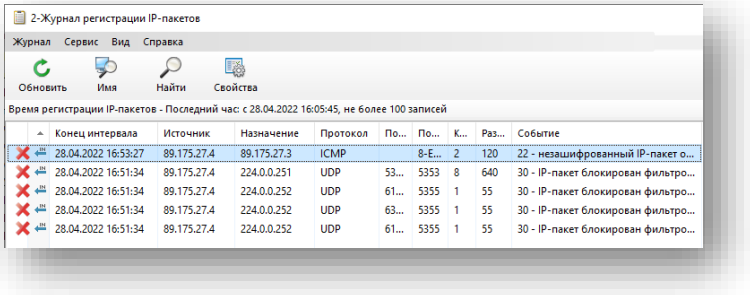


Рисунок - 4.16. Журнал регистрации IP-пакетов с событием 22

По политикам безопасности программного обеспечения *ViPNet* весь сетевой трафик, поступающий от защищённого узла в открытом (незашифрованном) виде, блокируется! В адресных справочниках сетевого узла *Сотрудник_1 Центр офис* сетевой узел *Сотрудник_2 Филиал* сохранился как *защищённый узел*, поэтому сетевой трафик, поступающий от этого узла в открытом (незашифрованном) виде, блокируется.

Таким образом, несмотря на то, что сетевой узел *Сотрудник_2 Филиал* стал незащищённым, пакеты от него по-прежнему блокируются фильтром защищённой сети сетевого узла *Сотрудник_1 Центр офис*.

3. В этом случае возобновление обмена трафиком можно организовать следующим способом:

Сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис: ViPNet Client - Защищённая сеть* - сетевой узел *Сотрудник_2 Филиал,* дважды щёлкнуть по нему > *Свойства узла Сотрудник_2 Филиал* > вкладка *IP-адреса, выделить IP-адрес сетевого узла Сотрудник_2 Филиал – Удалить:*

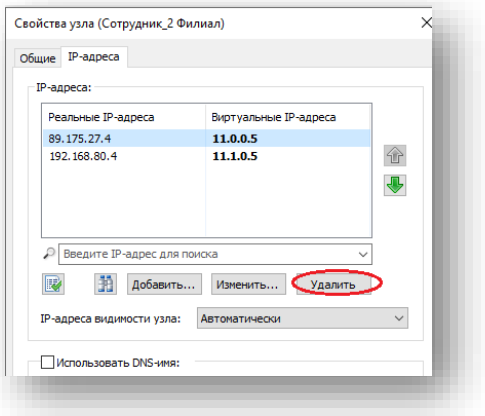


Рисунок - 4.17. Удаление IP-адреса сетевого узла

Подтвердите действие в окне *Управление IP-адресами – Да*; в окне *Свойства узла Сотрудник_2 Филиал - ОК*.

В результате для сетевого узла *Сотрудник_1 Центр офис* сетевой узел *Сотрудник_2 Филиал* будет исключен из перечня защищённых узлов, и к нему начнут применяться фильтры открытой сети.

4. Убедитесь, что сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис* стал доступен по протоколу ICMP с машины *Сотрудник_2 Филиал*.

В разделе *Журнал IP-пакетов* сетевого узла *Сотрудник_1 Центр офис* установите фильтр по событию *Все IP-пакеты* и ограничьте фильтр выборкой протоколов *ICMP*:

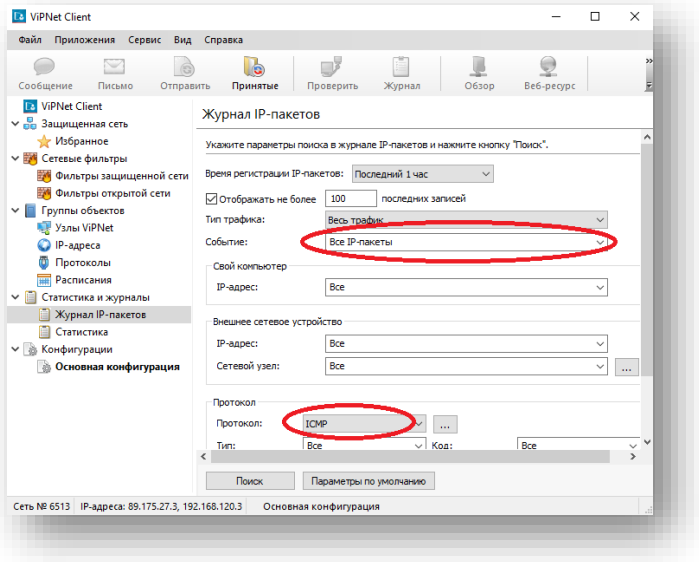


Рисунок - 4.18. Установка фильтра «Журнала IP-пакетов сетевого узла Сотрудник_1 Центр офис» по событию «Все IP-пакеты» и ограничение выборкой протоколов ICMP

После нажатия на кнопку *Поиск* отобразится *Журнал регистрации IP-пакетов*, из которого можно сделать вывод, что от источника с IP-адресом сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* пакет по протоколу ICMP был пропущен фильтром открытой сети по событию *60-пропущен незашифрованный локальный IP-пакет*:

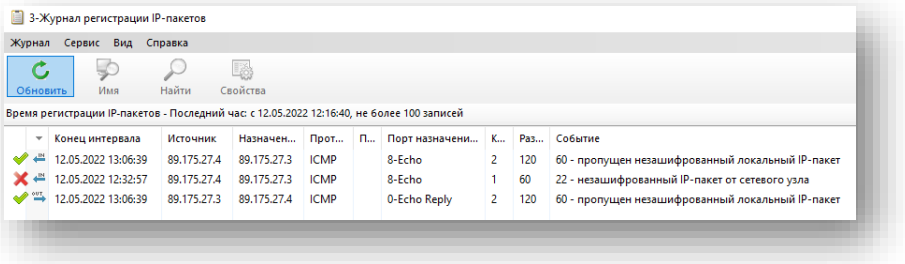


Рисунок - 4.19. Журнал регистрации IP-пакетов с событием 60

Таким образом, для сетевого узла *Сотрудник_1 Центр офис*, сетевой узел *Сотрудник_2* стал незащищённым, несмотря на то, что он продолжает отображаться в списках защищённой сети, но с IP-адресом 0.0.0.0.

ЗАДАНИЕ № 4.2. КРИПТОПРОВАЙДЕР VIPNET CSP

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *ИЗУЧИТЬ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ VIPNET CSP;*
- ✓ *ПРОИЗВЕСТИ РАБОТУ С СЕРТИФИКАТАМИ В ПРОГРАММЕ VIPNET CSP;*
- ✓ *ПРОИЗВЕСТИ РАБОТУ С ЭП В MICROSOFT OFFICE 2010.*

Пояснение к заданию

Для защиты электронных документов средствами криптографии, возможности подписания документов электронной подписью для обеспечения их подлинности и целостности необходимо установить специализированный программный модуль — криптопровайдер (12).

Закон РФ «Об электронной подписи» требует применения сертифицированных криптографических средств. Все версии операционной системы Windows, начиная с Windows 2000, имеют встроенный криптопровайдер *Microsoft Base Cryptographic Provider*. Но алгоритмы, используемые этим криптопровайдером, не сертифицированы по требованиям ФСБ. *ViPNet CSP 4* — российский криптопровайдер, сертифицированный ФСБ России как средство криптографической защиты информации (СКЗИ) и электронной подписи.

Задачи, выполняемые криптопровайдером *ViPNet CSP*:

- Авторизация и обеспечение подлинности документов в процессе защищённого документооборота. Для этого используются средства формирования и проверки электронной подписи в соответствии со стандартами ГОСТ Р 34.11–94, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10–2001 и ГОСТ Р 34.10–2012.
- Обеспечение конфиденциальности и контроля целостности информации путем ее шифрования и имитозащиты в соответствии с ГОСТ 28147–89.
- Обеспечение аутентичности и конфиденциальности соединений TLS/SSL.

В рамках задания необходимо для одного из пользователей сети ViPNet создать *ЭП и сертификат проверки электронной подписи* непосредственно на рабочем месте в

криптопровайдере *ViPNet CSP*, и произвести действия по использованию созданного сертификата.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

Задание №4.2.1. Изучение вариантов установки ViPNet CSP

Существует несколько вариантов установки криптопровайдера *ViPNet CSP*:

- - установка совместно с другим ПО ViPNet (Client, Coordinator, CryptoService и др.);
- - установка отдельно, с применением установочного файла. Такой вариант подходит в случае, когда пользователь не собирается использовать VPN-клиент или персональный сетевой экран.

Для практического задания используйте развёрнутую в предыдущем задании виртуальную машину, например, Win10_2 *(Сотрудник_1 Центр офис)* с *ПО ViPNet Client* и, соответственно, с установленным *ViPNet CSP*.

Задание №4.2.2. Работа с сертификатами в программе ViPNet CSP

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- ✓ *ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ В ПРОГРАММЕ VIPNET CSP,*
- ✓ *ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ИЗ ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ, ПОЛУЧЕННОГО В ПРОГРАММЕ VIPNET CSP,*
- ✓ *УСТАНОВКА СЕРТИФИКАТА В ПРОГРАММЕ VIPNET CSP.*

Формирование запроса на сертификат в программе ViPNet CSP

Для начальной настройки ПО *ViPNet CSP* для пользователя *Сотрудник_1 Центр офис* выполните следующие действия:

- Запустите программу «*Создание запроса на сертификат»*: *Пуск > Все программы > ViPNet > ViPNet CSP > Создание запроса на сертификат* (Рисунок - 4.20.)

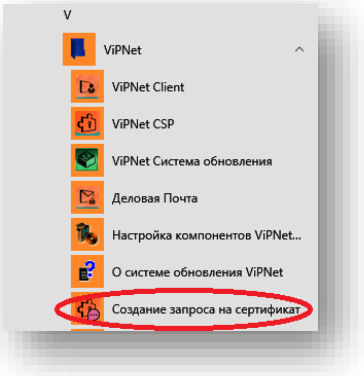


Рисунок - 4.20. Кнопка Создание запроса на сертификат в меню Пуск

В окне *Служба сертификации* выберите пункт *Запросить новый сертификат*, заполните поля в окнах *Параметры сертификата* и *Данные о владельце сертификата:*

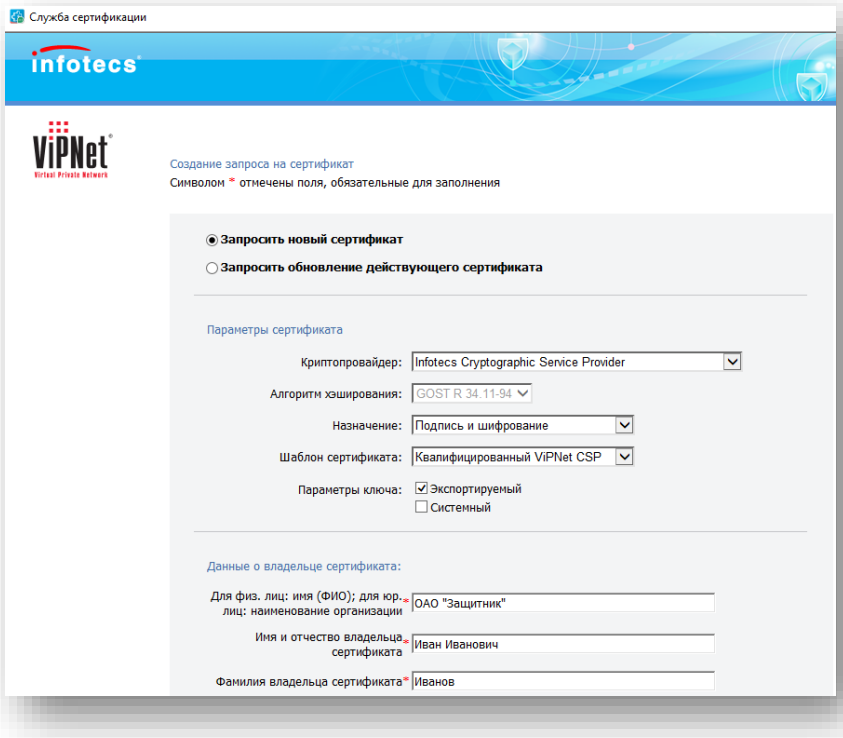


Рисунок - 4.21. Формирование запроса на сертификат ПО ViPNet CSP

После заполнения всех обязательных полей (отмечены «звездочками») активизируется кнопка *Сформировать запрос*.

В данном задании необходимо выбрать кодировку *MIME (Base 64)*.

Запомните или измените на собственный путь сохранения файла запроса, нажмите *Сформировать запрос*(Рисунок - 4.22.)

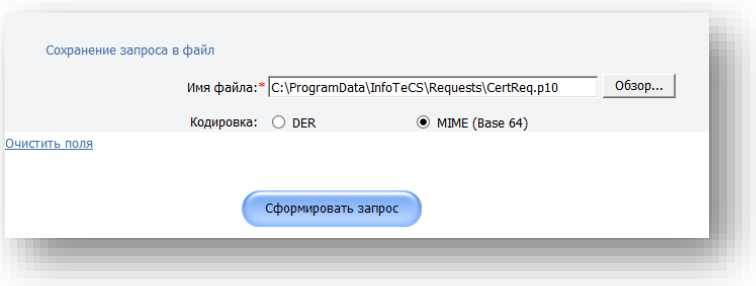


Рисунок - 4.22. Формирование запроса на сертификат ПО ViPNet CSP

Место хранения ключей в окне *инициализации контейнера ключей* оставьте по умолчанию и нажмите *ОК* (Рисунок - 4.23):

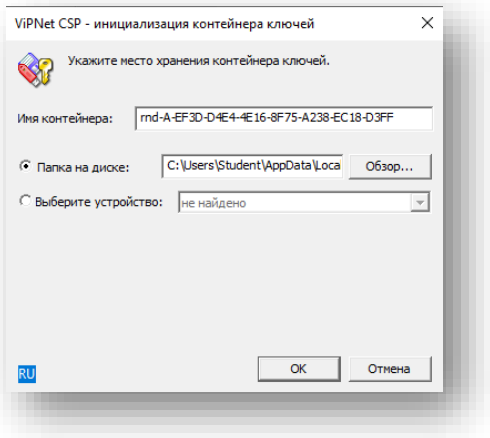


Рисунок - 4.23. Окно инициализации контейнера ключей ПО ViPNet CSP

Введите пароль к контейнерам ключей (*12345678*) и нажмите *ОК*:

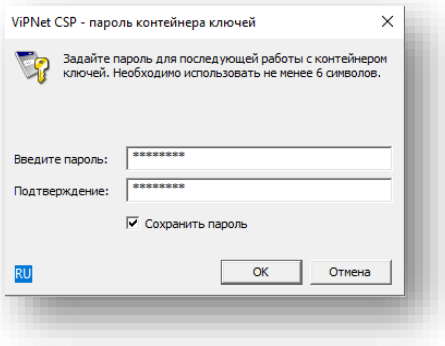


Рисунок - 4.24. Окно задания пароля к контейнеру ключей ПО ViPNet CSP

После работы электронной рулетки *Служба сертификации* сообщит об успешном сертификационном запросе (обратите внимание в этом окне на место хранения файла с запросом) и нажмите *ОК* (Рисунок - 4.25.)

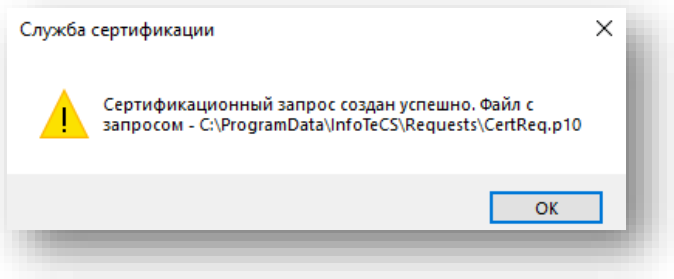


Рисунок - 4.25. Информационное окно об успешном сертификационном запросе

Закройте окно *Служба сертификации*.

Получение сертификата в тестовом удостоверяющем центре ИнфоТекс из запроса на сертификат

Теперь из запроса на сертификат, который был получен выше в программе *ViPNet CSP*, получите сертификат.

Для этого необходимо обратиться с полученным запросом в *Удостоверяющий центр.*

В рамках лабораторной работы это можно сделать двумя способами:

- Обработать запрос на виртуальной машине *Главного администратора* в программе *ViPNet Администратор*;
- Открыть интернет-браузер и зайти в *Тестовый удостоверяющий центр ИнфоТекс* по ссылке http://testcert.infotecs.ru/.

Выберем получения сертификата последним способом. Для этого:

- Ознакомьтесь с условиями применения *тестового сертификата* на сайте *testcert.infotecs.ru* и поставьте флажок о соглашении с данными условиями, нажмите *Далее*:

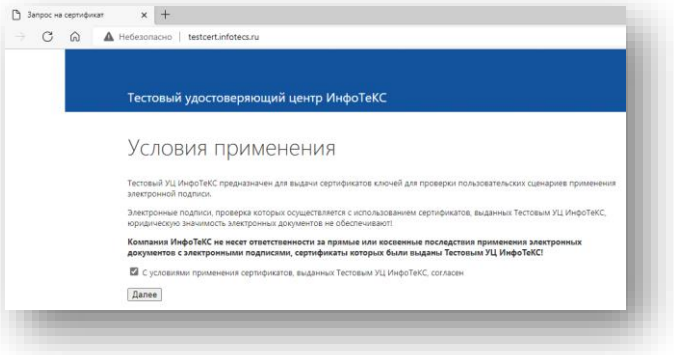


Рисунок - 4.26. Страница «Тестового удостоверяющего центра ИнфоТекс»

Загрузите файл запроса в формате *PKCS#10* и нажмите *Отправить запрос* (Рисунок - 4.27.)

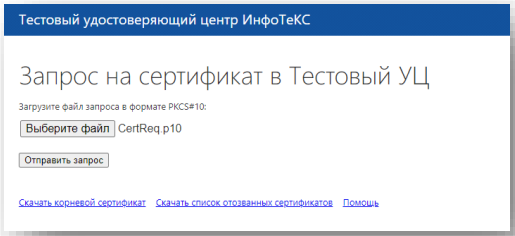


Рисунок - 4.27. Формирование запроса на сертификат в «Тестовом удостоверяющем центре ИнфоТекс»

В результате вы получите тестовый сертификат (файл с расширением **.cer*). Скачайте и сохраните его в пользовательской папке *Сертификаты*.

Установка сертификата в программе ViPNet CSP

Для установки сертификата, полученного в *Удостоверяющем центре*, в программе *ViPNet CSP*, необходимо выполнить следующие действия:

- Запустите программу *ViPNet CSP* через меню *Пуск* или ярлык на рабочем столе.

В окне *ViPNet CSP* в разделе *Контейнеры ключей* отобразится контейнер, созданный вами по запросу в службе сертификации. Нажмите *Установить сертификат:*

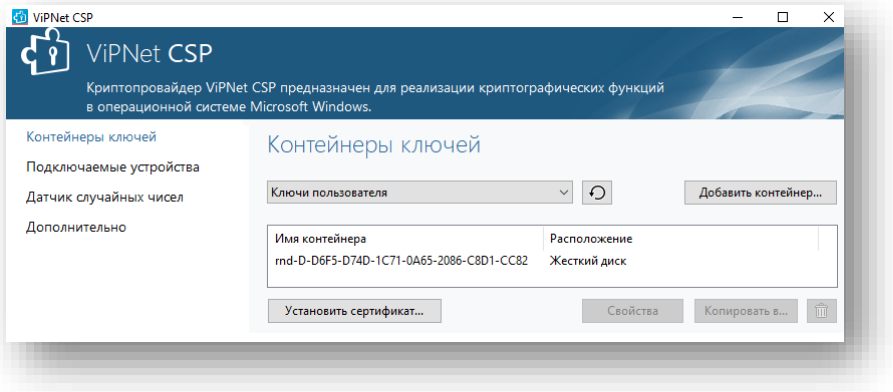


Рисунок - 4.28. Окно «ViPNet CSP» с разделом «Контейнеры ключей»

Запустится *Мастер установки сетификатов*, нажмите *Далее*.

Выберите хранилище сертификатов - *Текущего пользователя* и нажмите *Далее* (Рисунок - 4.29.)

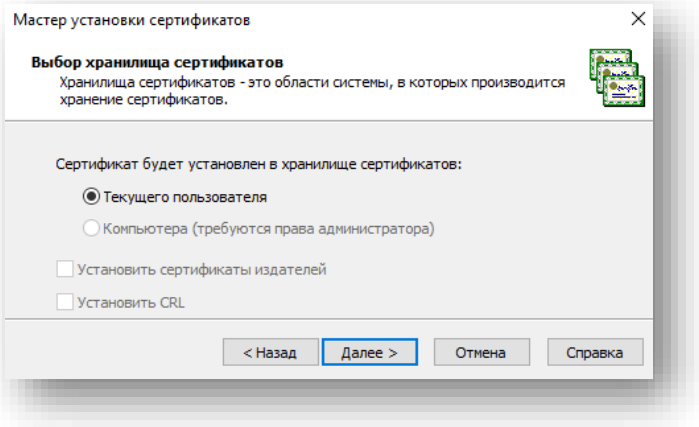


Рисунок - 4.29. Мастер установки сетификатов страница «Выбор хранилища сертификатов»

	Примечание. Сертификат следует устанавливать в хранилище *Текущего пользователя* для целей шифрования, расшифрования и подписания файлов, а также для доступа к защищённым ресурсам через браузер. Сертификат следует устанавливать в хранилище *Компьютера* при использовании *ViPNet CSP* на web-сервере для организации доступа к защищённым ресурсам.

После проверки выбранных параметров, завершите работу *Мастера установки сетификатов.*

Задание №4.2.3. Работа с ЭП в Microsoft Office 2010

Добавление электронной подписи в документ Microsoft Office 2010

Добавьте электронную подпись в документ Microsoft Office 2010 (и версий выше):

- Перейдите в меню *Файл>Сведения*, в разделе *Защита документа* выберите *Добавить цифровую подпись* (Рисунок - 4.30.).

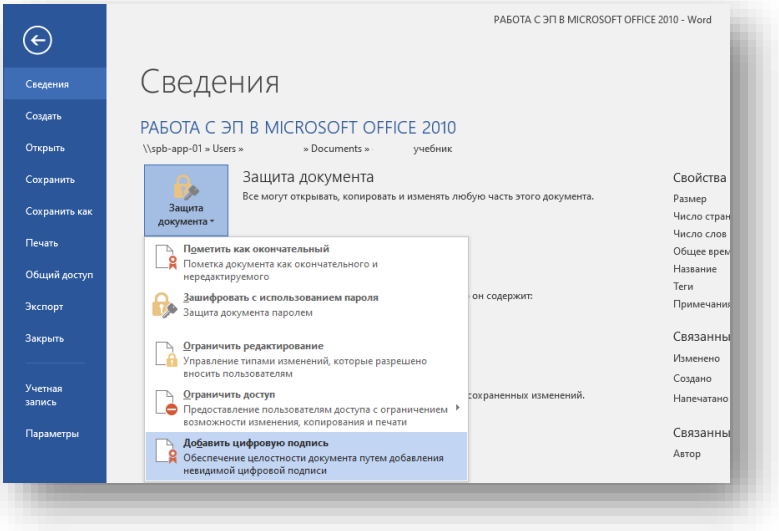
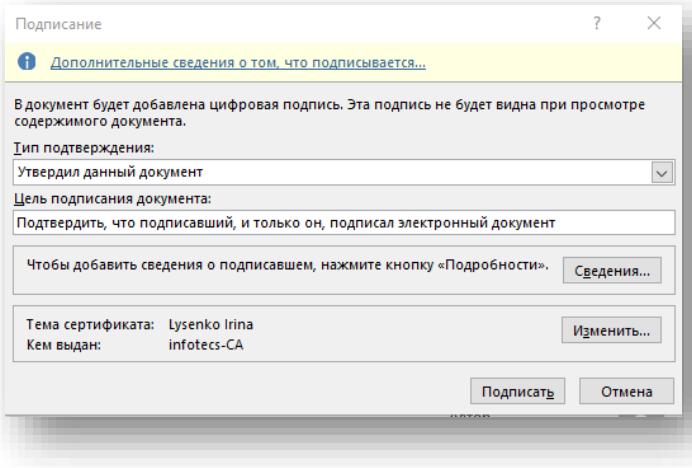


Рисунок - 4.31. Добавление ЭП в интерфейсе Microsoft Office

В окне *Подписание* выберите *Тип подтверждения* и заполните поле *Цель подписания документа*:



:

Рисунок - 4.32. Заполнение полей в окне «Подписание»

Добавьте сведения о подписавшем сертификат:

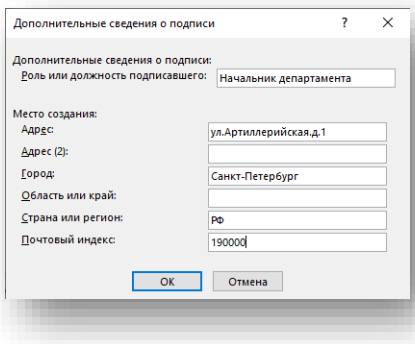


Рисунок - 4.33. Сведения о подписавшем сертификат

При необходимости нажмите *Изменить* и выберите другой сертификат:

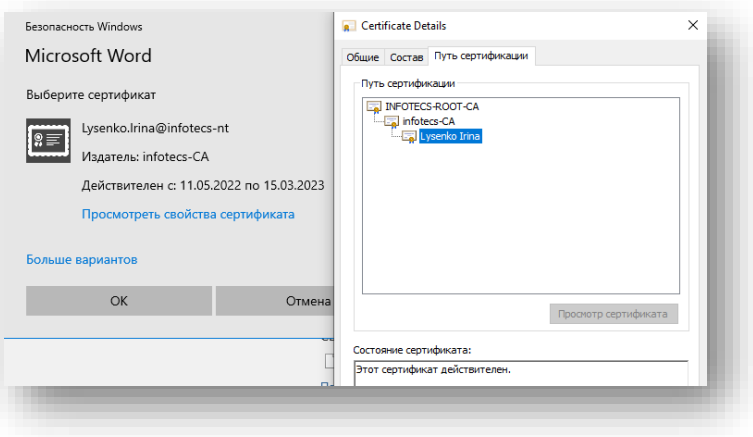


Рисунок - 4.34. Выбор сертификата в интерфейсе Microsoft Word

Выбрав сертификат, нажмите *Подписать*. Откроется окно *Подтверждение подписи:*

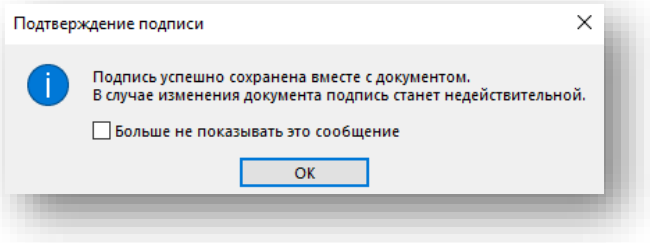


Рисунок - 4.35. Окно подтверждения подписи документа

Нажмите *ОК*.

В окне *Сведения* отобразится информация о том, что документ является подписанным и содержит содержит цифровую подпись:

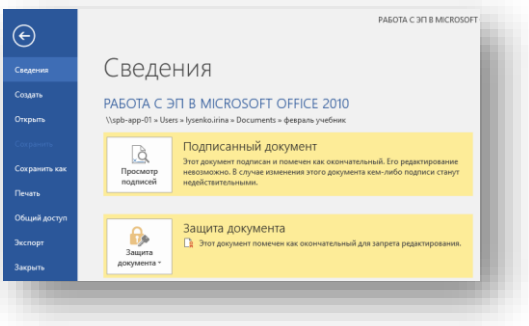


Рисунок - 4.36. Окно «Сведения о документе» с добавленной ЭП

Документ, подписанный цифровой подписью, становится доступен только для чтения (Рисунок - 4.37.)

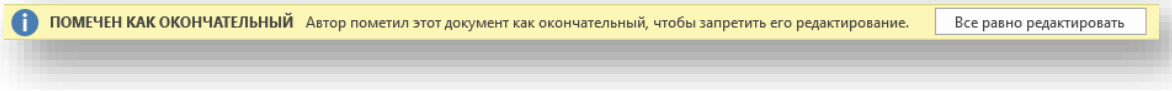


Рисунок - 4.37. Окно с предупреждением о запрете редактирования документа, подписанного цифровой подписью

Проверка подписанного документа в Microsoft Word 2010

Для того, чтобы проверить подпись, прикрепленную к документу Microsoft Word 2010 (и версий выше) необходимо проделать следующие действия:

- Откройте подписанный документ, перейдите в меню *Файл* → *Сведения*, в окне отобразится информация о том, что документ подписан.

Нажмите *Просмотр подписей*. В панели *Подписи* отобразится время подписания документа и имя владельца сертификата. Выделите запись в списке *Действительные подписи*, в раскрывающемся списке из действий, которые возможно выполнить с подписью, выберите *Состав подписи*, где отобразится информация о действительности подписи, типе подписи, цели подписания документа и другая информация о сертификате:

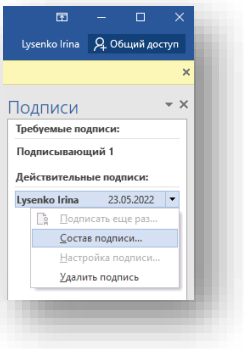


Рисунок - 4.38. Проверка подписи в интерфейсе MSWord

Сертификат считается действительным, если на компьютере установлен список корневых сертификатов центра сертификации, выдавшего сертификат данному пользователю.

Нажмите *Тема сертификата* > *Просмотр*. В окне *Сертификат* на вкладке *Путь сертификации* можно проследить путь сертификации для данного сертификата, а по кнопке *Просмотр сертификата* убедиться в действительности каждого из сертификатов цепочки сертификации.

По ссылке *Дополнительные сведения, которые будут включены в подпись…* можно просмотреть дополнительные сведения, которые содержатся в подписи.

Вставка видимой строки подписи

Строка подписи напоминает стандартную подпись в печатном документе, но она работает иначе. При вставке строки подписи в файл Office автор может указать сведения о нем и инструкции для него. Когда получатель получит электронную копию файла, он увидит строку подписи и уведомление о том, что его подпись запрашивается.

Чтобы добавить в документ видимую строку для подписи выполните:

- Выберите место в документе, куда требуется вставить строку подписи и поместите туда курсор.
- В меню *Microsorf Word* выберите в группе *Текст* на вкладке *Вставка* кнопку *Строка подписи*.

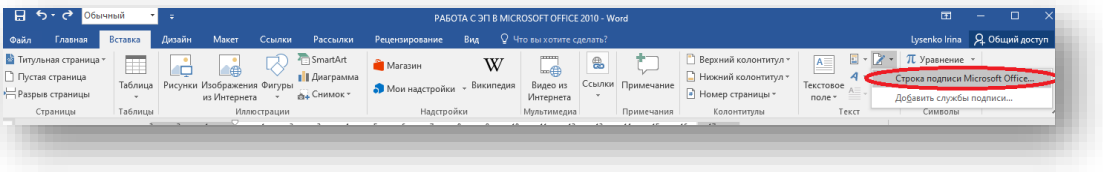


Рисунок - 4.39. Вставка строки подписи в интерфейсе Microsoft Word

В окне *Настройка подписи* заполните поля *Предложенный подписывающий* (полное имя подписывающего лица), *Должность предложенного подписывающего, Адрес электронной почты* предложенного подписывающего, *Инструкции* для подписывающего. Вы можете ввести краткие инструкции для подписывающего, разрешить подписывающему добавлять примечания в окне подписи, включить отображение даты подписи, установив соответствующие флажки:

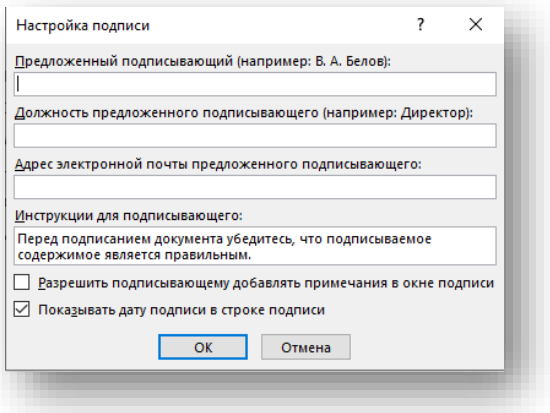


Рисунок - 4.40. Окно «Настройка подписи»

Выполнив настройку подписи, нажмите *ОК*. В документ будет вставлена пустая строка для подписи, которая будет отображаться и в панели *Подписи (*Рисунок - 4.41.)

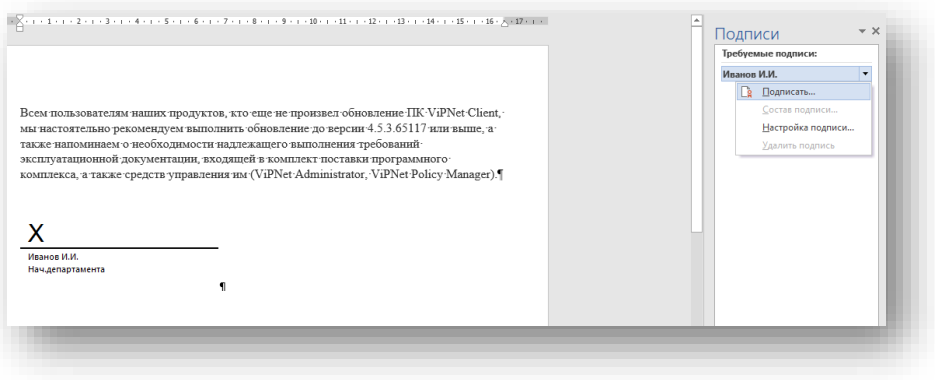


Рисунок - 4.41. Строка подписи в документе

Подписывание строки подписи

При подписании строки подписи добавляется как видимая подпись, так и цифровая.

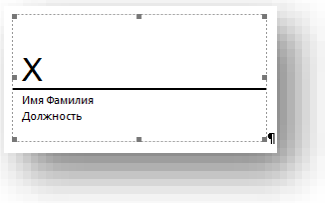


Рисунок - 4.42. Строка подписи

Для подписания строки подписи:

- Измените настройки строки подписи до того, как в строку подписи будет добавлена цифровая подпись: *Панель Подписи* > *Настройки.*
- Щелкните строку подписи в файле правой кнопкой мыши. Если файл откроется в режиме защищённого просмотра, нажмите *Все равно редактировать* (если ваш файл получен из надежного источника).
- Выберите в меню команду *Подписать*.
- Введите свое имя в поле рядом со значком X, чтобы добавить печатную версию подписи.
- Нажмите кнопку *Выбрать Рисунок* -, чтобы выбрать изображение своей рукописной подписи, далее нажмите *Подписать*.

В нижней части документа или листа появится кнопка *Подписи* (Рисунок - 4.43.)



Рисунок - 4.43. Кнопка «Подпись» в документе MS Word

В окне *Настройка подписи* внесите необходимые изменения и нажмите *ОК.*

ЗАДАНИЕ № 4.3. РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ VIPNET

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *УСТАНОВИТЬ ПРЯМОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ СОТРУДНИК_1 ЦЕНТР ОФИС И СОТРУДНИК_2 ФИЛИАЛ ПО КАНАЛУ MFTP;*
- ✓ *ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ В ПРОГРАММЕ ДЕЛОВАЯ ПОЧТА И ФАЙЛОВЫЙ ОБМЕН;*
- ✓ *НАСТРОИТЬ АВТОПРОЦЕССИНГ В ПРОГРАММЕ VIPNET ДЕЛОВАЯ ПОЧТА.*

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ

Программа *ViPNet MFTP* как транспортный модуль, компонент ПО *ViPNet Client, ViPNet CryptoService, ViPNet Registration Point* и ПО *ViPNet Coordinator*, обеспечивает надежную и безопасную передачу данных между узлами сети ViPNet (13).

Транспортный модуль *ViPNet MFTP* передает информацию в виде конвертов. Конверт формируется в одной из следующих программ – *ViPNet ЦУС*, ViPNet *Деловая почта*, *Файловый обмен*. Конверт состоит из тела конверта и заголовка. Тело конверта представляет собой файл с передаваемой информацией. В заголовок включена адресная информация (для правильной маршрутизации конвертов в сети ViPNet), идентификаторы отправителя и получателя и информация для расшифрования случайного ключа. На случайном ключе шифруется тело конверта, а случайный ключ шифруется на ключе обмена и помещается в заголовок.

Конверты могут быть следующих типов:

- *Прикладной конверт* - файл, формируемый ПО ViPNet для передачи другим сетевым узлам,

- *Прикладная квитанция* - файл, оповещающий отправителя о доставке и (или) прочтении прикладного конверта,
- *Транспортная квитанция* - файл, оповещающий отправителя о невозможности доставки конверта,
- *Служебный конверт* - файл, содержащий обновление справочников и ключей или обновление программного обеспечения ViPNet.

Приложения распознают предназначенные им конверты по имени. Имена конвертов, сформированных в программе *Деловая почта*, начинаются с одного из символов: **@** - прикладной конверт, ***K*** - прикладная квитанция о доставке конверта, ***R*** - прикладная квитанция о прочтении конверта.

Имена конвертов, сформированных в программе *Файловый обмен*, начинаются с одного из символов: **~** - прикладной конверт, ***K*** - прикладная квитанция о доставке конверта.

Транспортный модуль поддерживает следующие каналы передачи конвертов:

- Канал MFTP.

  При связи по каналу MFTP устанавливается TCP-соединение с узлом-получателем конвертов, проводится взаимная аутентификация узлов и осуществляется прием и передача конвертов друг для друга.

  При восстановлении соединения после разрыва канала связи транспортный модуль MFTP продолжает передачу конвертов с того же места, что особенно важно на линиях с нестабильным соединением.

  По каналу MFTP соединение может выполняться через координатор или между сетевыми узлами напрямую.

- Локальный канал.

  При связи по локальному каналу исходящие конверты помещаются в папку, указанную в настройках этого канала. Входящие конверты забираются из папки, указанной в конфигурации транспортного модуля.

  В качестве папки локального канала может использоваться сетевая папка на удаленном ресурсе.

  По умолчанию все конверты, идущие через сетевой узел в рамках своей сети, будут проходить по каналу MFTP через координатор, на котором зарегистрирован данный сетевой узел.

Передача конвертов между клиентами напрямую используется в случае проблем или сбоев при рассылке обновлений по сети ViPNet, когда обновления уже вступили в

силу на координаторах, но еще не поступили на клиентские узлы. Как правило, это происходит при смене сервера-маршрутизатора клиента или при компрометации в сети ViPNet.

В нашем случае в локальной сети отсутствует сервер-маршрутизатор, и требуется организовать взаимодействие клиентов *Сотрудник_1 Центр офис и Сотрудник_2 Филиал* между собой напрямую. Это позволит клиентам использовать для коммуникации программы *Деловая почта* и *Файловый обмен*.

Передача конвертов напрямую между клиентами будет возможна после редактирования конфигурационных файлов службы *MFTP mftp.conf* на каждом узле. Проверка правильности установки взаимодействия между клиентами *Сотрудник_1 Центр офис* и *Сотрудник_2 Филиал* по каналу *MFTP* осуществляется в программах *ViPNet Деловая почта* и *Файловый обмен*. Письмо, отправленное с сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал*, должно быть доставлено на сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис.* Файл, отправленный с рабочего места *Сотрудник_1 Центр офис*, должен быть доставлен на рабочее место *Сотрудник_2 Филиал*.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

Задание №4.3.1. Установка прямого взаимодействия между клиентами *Сотрудник_1 Центр офис* и *Сотрудник_2 Филиал* по каналу MFTP

Установка взаимодействия между узлами напрямую уже рассматривалась выше (см. п.2.1.1 стр.73).

Отредактируйте конфигурационные файлы транспортного модуля на рабочем месте *Сотрудник_1 Центр офис* и на рабочем месте *Сотрудник_2 Филиал* (см. стр.74-77).

Задание №4.3.2. Проверьте правильность выполнения задания в программе ViPNet Деловая почта:

- На рабочем месте *Сотрудник_2 Филиал* в программе *ViPNet Client* запустите приложение *Деловая почта*: *Приложения > Деловая почта* (Рисунок - 4.44.).

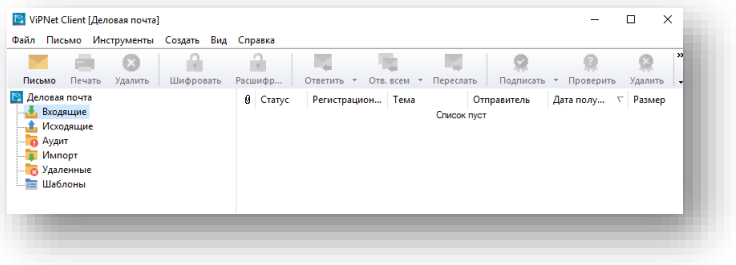


Рисунок - 4.44. Интерфейс программы «Деловая почта»

В окне *ViPNet Client [Деловая почта]* выберите *Исходящие*, нажмите кнопку *Письмо:*

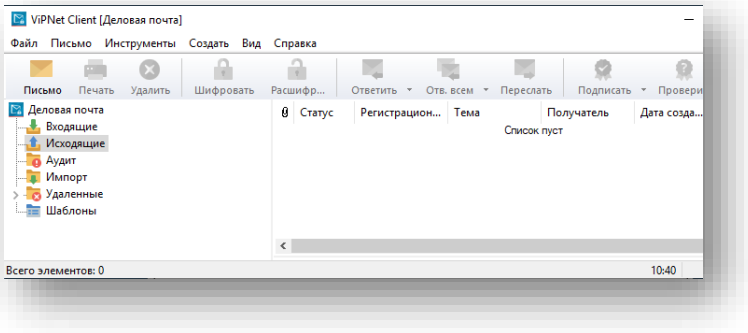


Рисунок - 4.45. Интерфейс приложения «Деловая почта»

В окне *Исходящее* в поле *Тема* напишите *Тестовое письмо*; нажмите кнопку *Получатели*, выберите из контактов адресной книги *Сотрудник_1 Центр офис*, вставьте в поле адресата, нажмите *ОК*:

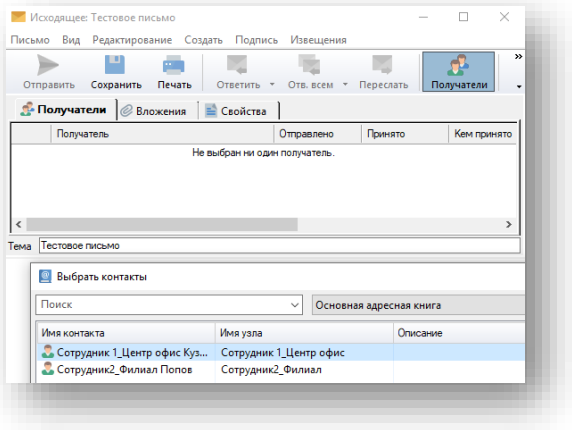


Рисунок - 4.46. Заполнение полей письма в интерфейсе приложения «Деловая почта»

Нажмите *Отправить*, после чего вы получите окно для подтверждения (см. Рисунок - 4.47 - Рисунок - 4.48).

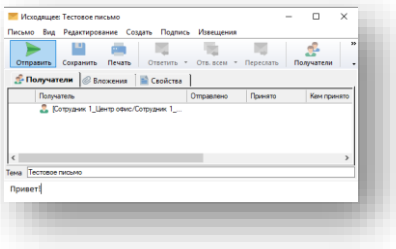


Рисунок 4.47. Отправка письма в интерфейсе приложения «Деловая почта»

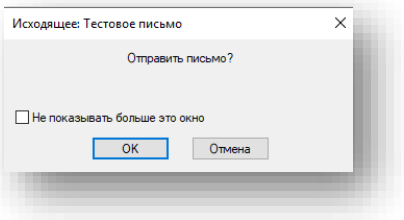


Рисунок - 4.48. Окно для подтверждения отправки письма

Когда письмо дойдет до адресата на сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис*, на его экране будет выведено уведомление:

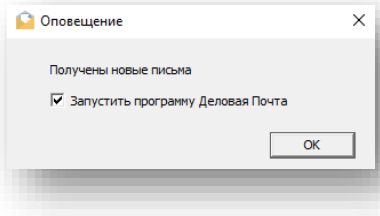


Рисунок - 4.49. Оповещение о получении письма

Откройте программу *Деловая почта* (пароль для программы *Деловая почта* такой же, как и для пользователя *ViPNet Client*), убедитесь, что письмо, отправленное с сетевого узла *Сотрудник_2 Филиал* доставлено на сетевой узел *Сотрудник_1 Центр офис*, прочитайте полученное письмо.

Задание №4.3.3. Проверьте правильность выполнения задания в программе *Файловый обмен*

- В окне *ViPNet Client* > *Приложения* > *Файловый обмен* на сетевом узле *Сотрудник_1 Центр офис* нажмите кнопку *Отправить*:

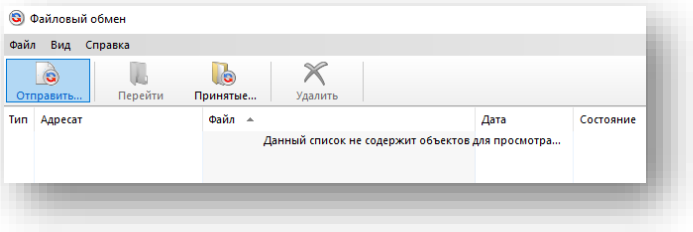


Рисунок - 4.50. Окно программы «Файловый обмен»

Выберите файл и сетевой узел, отправьте файл, когда файл будет доставлен на сетевой узел адресата, на экране появятся уведомления:

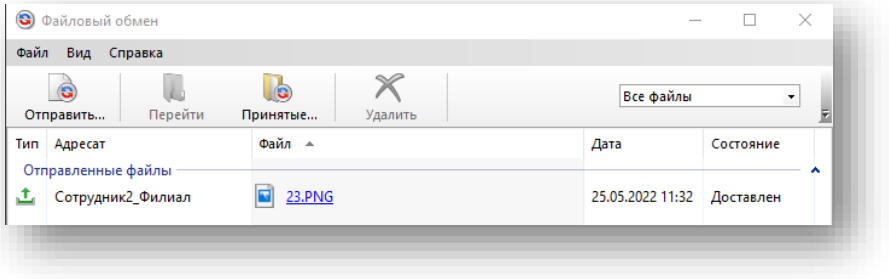


Рисунок - 4.51. Интерфейс приложения «Файловый обмен» с отправленным файлом

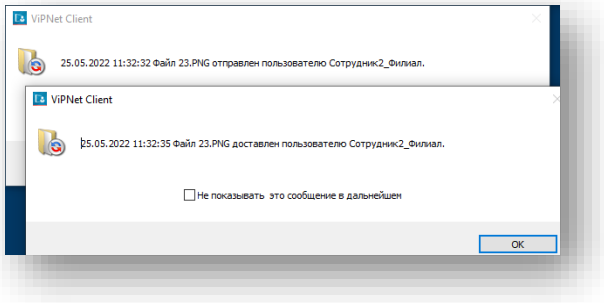


Рисунок - 4.52. Уведомления об отправлении и доставке письма в приложении «Файловый обмен»

Дождитесь получения файла на сетевом узле *Сотрудник_2 Филиал*, на экране появится уведомление (Рисунок - 5.52)

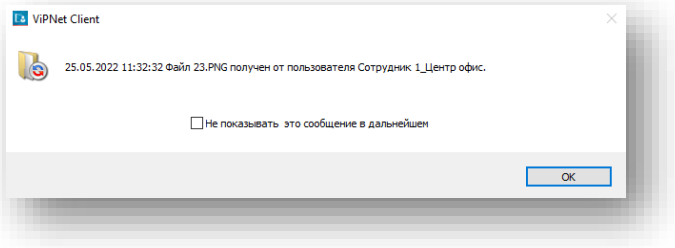


Рисунок - 4.53. Уведомление о получении файла

Откройте приложение *Файловый обмен*, где отображается список отправленных и полученных файлов, и убедитесь, что файл, отправленный с рабочего места *Сотрудник_1 Центр офис* доставлен на рабочее место *Сотрудник_2 Филиал*.

Задание №4.3.4. Настройка автопроцессинга в программе *ViPNet* Деловая почта

ЗАДАНИЕ:

НАСТРОИТЬ ПРАВИЛА АВТОПРОЦЕССИНГА НА КЛИЕНТАХ СОТРУДНИК_1 ЦЕНТР ОФИС И СОТРУДНИК_2 ФИЛИАЛ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ✓ *ЛЮБЫЕ ФАЙЛЫ ИЗ КАТАЛОГОВ ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/ОТЧЕТЫ И ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/СМЕТЫ НА КЛИЕНТЕ СОТРУДНИК_1 ЦЕНТР ОФИС ДОЛЖНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТПРАВЛЯТЬСЯ КЛИЕНТУ СОТРУДНИК_2 ФИЛИАЛ;*
- ✓ *ФАЙЛЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ИЗ КАТАЛОГА ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/ОТЧЕТЫ НА КЛИЕНТЕ СОТРУДНИК_1 ЦЕНТР ОФИС, ДОЛЖНЫ КОПИРОВАТЬСЯ В КАТАЛОГ ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/ОТЧЕТЫ НА КЛИЕНТЕ СОТРУДНИК_2 ФИЛИАЛ;*
- ✓ *ФАЙЛЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ИЗ КАТАЛОГА ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/СМЕТЫ НА КЛИЕНТЕ СОТРУДНИК_1 ЦЕНТР ОФИС, ДОЛЖНЫ КОПИРОВАТЬСЯ В КАТАЛОГ ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ/СМЕТЫ НА КЛИЕНТЕ СОТРУДНИК_2 ФИЛИАЛ;*

ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ НАСТРОЕК.

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ

Автопроцессингом называется автоматическая обработка писем и файлов по определенным правилам.

Правила автопроцессинга делятся на следующие категории:

✓ Правила обработки исходящих файлов (предназначены для автоматической отправки файлов с определенной маской имени, находящихся в заданной папке, одному или нескольким пользователям сети ViPNet).

✓ Правила обработки файлов в *формате BML* (предназначены для автоматической отправки писем в виде файлов во внутреннем формате программы *ViPNet Деловая почта* с определенной маской имени, находящихся в заданной папке, от определенного пользователя сетевого узла одному или нескольким получателям).

✓ Правила обработки входящих писем (предназначены для обработки входящих писем, соответствующих заданным параметрам, одним из способов:

- перемещение в определенную папку программы *ViPNet Деловая почта*,
- копирование письма и вложений в определенную папку на диске.

Обработка писем и файлов осуществляется следующим образом:

- Программа *ViPNet Деловая почта* принимает новое входящее письмо, или в заданную папку для исходящих файлов помещается файл. Папки периодически проверяются на наличие файлов;
- Письмо или файл обрабатывается правилами автопроцессинга в порядке расположения правил в списке раздела *Автопроцессинг*;
- Каждое правило автопроцессинга состоит из *условия* и *действия*. Если письмо или файл удовлетворяет условиям правила, то над ним выполняется заданное действие. Если в действии правила не задано прекращение дальнейшей обработки, письмо или файл обрабатывается следующим правилом;
- Обработка письма или файла прекращается после проверки всеми правилами или после выполнения действия, прекращающего дальнейшую обработку.
- Обработанные автопроцессингом файлы автоматически удаляются.

	Примечание. При попытке обработки файлов, имеющих атрибуты «Только чтение» или «Скрытый», а также системных файлов возникает ошибка автопроцессинга. Программа не отправляет письмо, а предлагает отключить в текущем сеансе работы программы правило, при обработке которого возникла ошибка. Если в окне сообщения нажать кнопку *Да*, данное правило отключается. Если нажать *Нет* или не совершать никаких действий более 20 секунд, правило не отключается, но программа больше не будет пытаться отправить данный файл. При повторной загрузке приложение *ViPNet Деловая почта* в любом случае снова попытается отправить файл, вызвавший ошибку.

СХЕМА РАБОТЫ ПРАВИЛ АВТОПРОЦЕССИНГА В ЗАДАНИИ

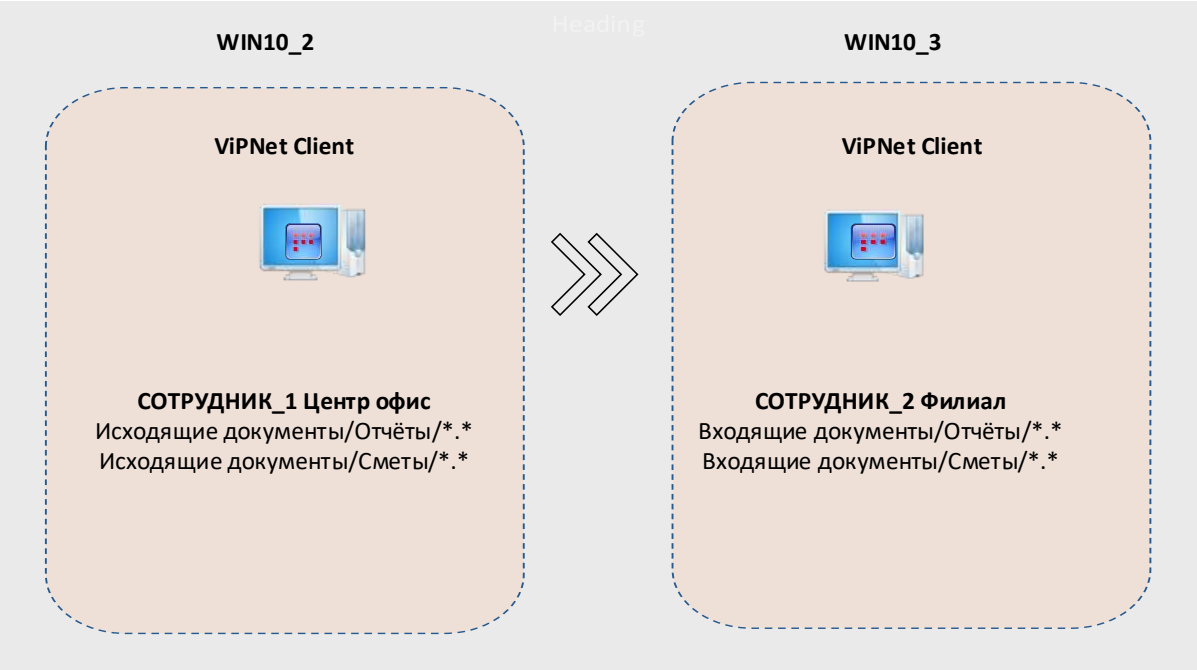


Рисунок - 4.54. Схема автопроцессинга

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

Для настройки *автопроцессинга* выполните на рабочем месте *Сотрудник_1 Центр офис*:

- На рабочем столе создайте каталог *Исходящие документы*, содержащий два подкаталога: *Отчеты, Сметы*.

ViPNet Client > Приложения > Деловая почта > Инструменты > Настройка:

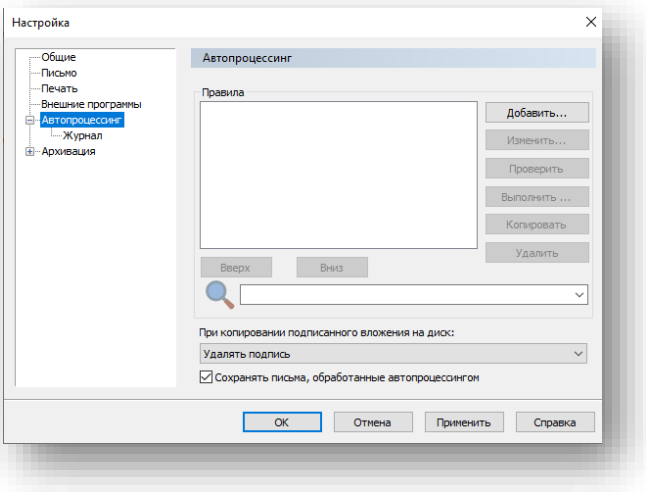


Рисунок - 4.55. Настройка Автопроцессинга в приложении «Деловая почта»

В разделе *Автопроцессинг* нажмите *Добавить* и выберите тип правила *Правило для обработки файлов:*

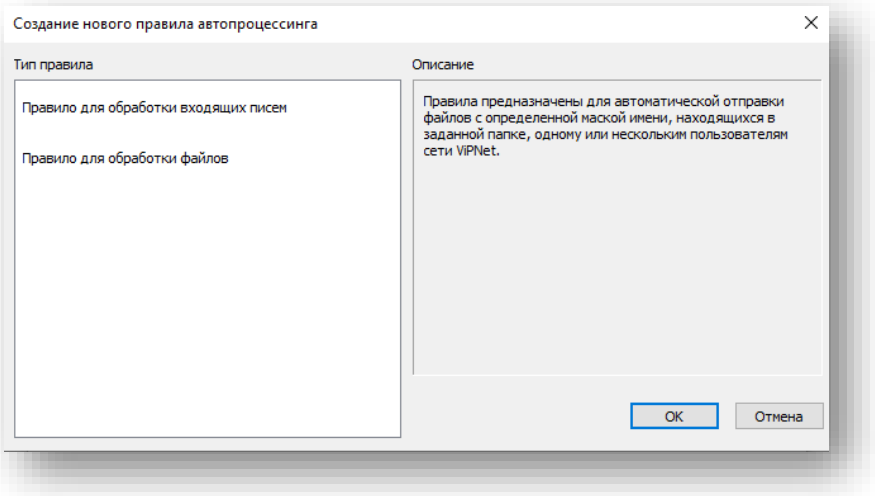


Рисунок - 4.56. Выбор типа правила в настройке Автопроцессинга

В окне *Редактирование правила обработки файлов*:

- на вкладке *Условия* задайте параметры: *Имя правила* – Отчеты, *Каталог* – Исходящие документы/Отчеты, *Маска файла* – *.* (Рисунок - 4.57.)

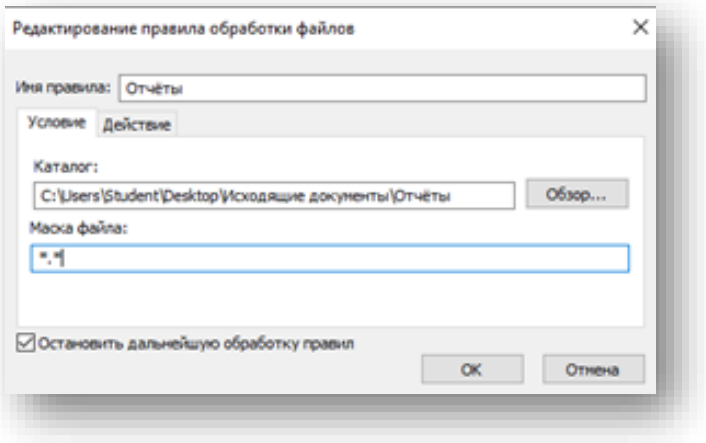


Рисунок - 4.57. Задание условия правила автопроцессинга

- На вкладке *Действие* установите флажки *Шифровать письмо при отправке, Подписать письмо при отправке* и *Остановить дальнейшую обработку правил*, добавьте получателя *Сотрудник_2 Филиал* и нажмите *ОК*:

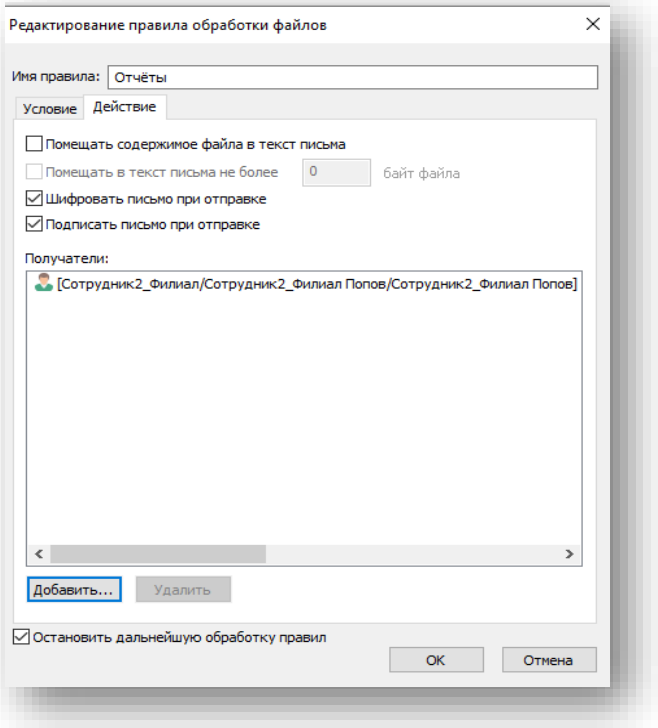


Рисунок - 4.58. Задание действия правила автопроцессинга

Таким образом создано *правило для автоматической отправки файлов* из каталога *Исходящие документы/Отчеты* клиенту *Сотрудник_2 Филиал*.

- В разделе *Автопроцессинг* нажмите *Добавить* и выберите тип правила *Правило для обработки файлов*.

- В окне *Редактирование правила обработки файлов* на вкладке *Условия* задайте параметры: *Имя правила* – Сметы, *Каталог* – Исходящие документы/Сметы, *Маска файла* – *.*:

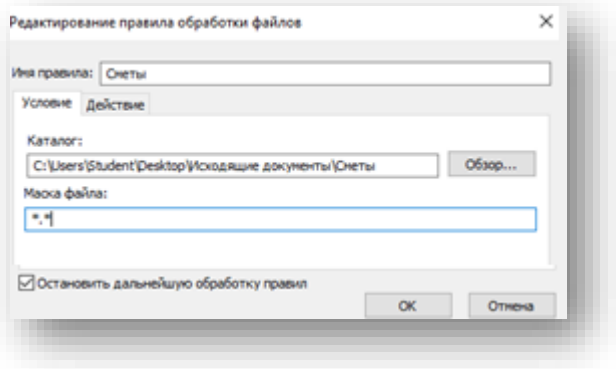


Рисунок - 4.59. Вкладка «Условие» окна «Редактирование правила обработки файлов»

На вкладке *Действие* установите флажки *Шифровать письмо при отправке* и *Подписать письмо при отправке*, добавьте получателя *Сотрудник_2 Филиал*, установите флажок *Остановить дальнейшую обработку правил* и нажмите *ОК*:

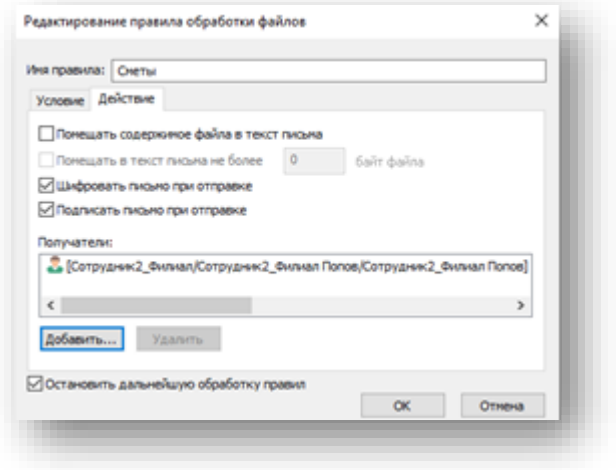


Рисунок - 4.60. Вкладка «Действие» окна «Редактирование правила обработки файлов» для правила «Сметы»

В окне *Настройка приложения ViPNet Client Деловая почта* нажмите кнопку *Применить, ОК*.

Таким образом создано правило для *автоматической отправки файлов* из каталога *Исходящие документы/Сметы* клиенту *Сотрудник_2 Филиал*.

При отправке файла с использованием *автопроцессинга* тема письма, содержащего такой файл, будет иметь вид: *<Название файла>. <расширение файла> (<Название правила автопроцессинга>)*.

В нашем случае при отправке файла *Отчет.txt* из каталога *Исходящие документы/Отчеты тема* письма примет вид: *Отчет.txt (Отчеты)*.

Темой входящих писем определяется каталог, в который будет скопировано вложение на узле клиента *Сотрудник_2 Филиал*.

Перейдите на рабочее место *Сотрудник_2 Филиал* и выполните следующие действия:

1. На рабочем столе создайте каталог *Входящие документы*, содержащий два подкаталога: *Отчеты, Сметы*.
2. *ViPNet Client* > *Приложения* > *Деловая почта*>*Инструменты* > *Настройка* > раздел *Автопроцессинг* > *Добавить*, выберите тип правила *Правило для обработки входящих писем*.
3. В окне *Редактирование правила обработки входящих писем*:

- на вкладке *Условия* задайте параметры: Имя правила – *Прием отчетов*, Тема содержит – *Отчеты*, Отправители – выберите *Сотрудник_1 Центр офис*:

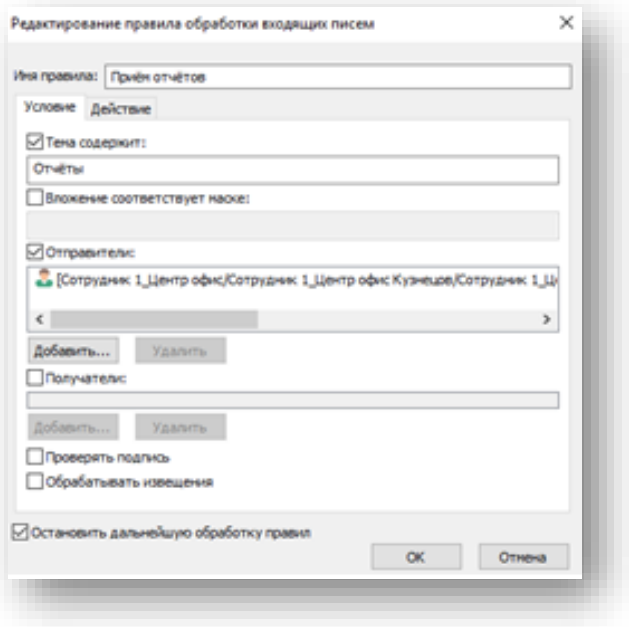


Рисунок - 4.61. Вкладка «Условие» окна «Редактирование правила обработки входящих писем»

- На вкладке *Действие* задайте следующие параметры: *Тип действия* – Сохранение в каталог с переименованием копируемого файла, *Каталог* – Входящие документы/Отчеты, При копировании подписанного вложения на диск – Использовать общие настройки для правил автопроцессинга, установите флажки *Посылать квитанцию о прочтении, Остановить дальнейшую обработку правил* и нажмите кнопку *ОК* (Рисунок - 4.62.)

Таким образом создано правило для автоматического приема писем от клиента *Сотрудник_1 Центр офис*, в теме которых содержится текст *«Отчеты»,* и копирования вложений в каталог В*ходящие документы/Отчеты*.

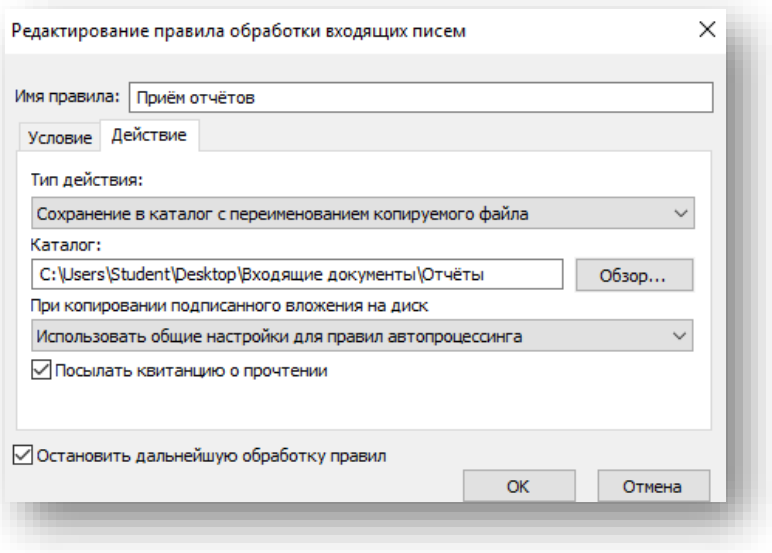


Рисунок - 4.62. Вкладка «Действие» окна «Редактирование правила обработки файлов»

В разделе *Автопроцессинг* нажмите кнопку *Добавить* и выберите тип правила *Правило для обработки входящих писем* и выполните следующие действия:

В окне *Редактирование правила обработки входящих писем*:

- На вкладке *Условия* задайте параметры: *Имя правила* – Прием смет, *Тема содержит* – Сметы, *Отправители* – Сотрудник_1 Центр офис (Рисунок - 4.63.)

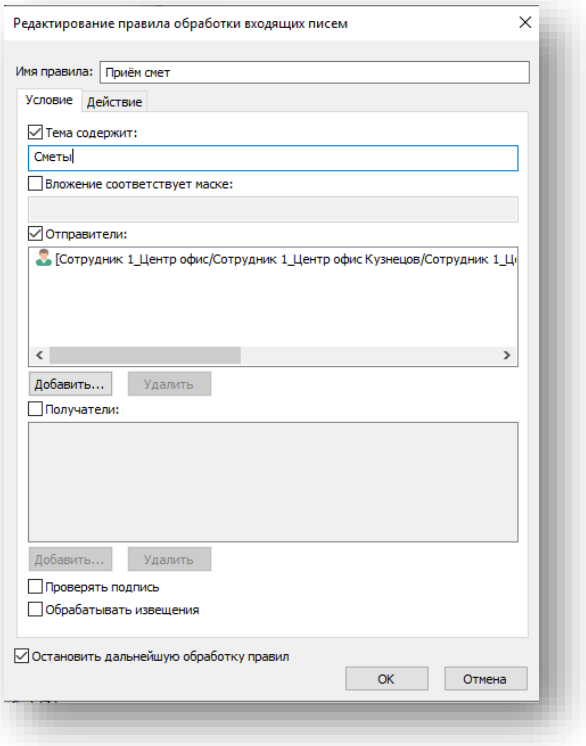


Рисунок - 4.63. Вкладка «Условие» окна «Редактирование правила обработки входящих писем»

- На вкладке *Действие* задайте параметры *Тип действия* – Сохранение в каталог с переименованием копируемого файла, *Каталог* – Входящие документы/Сметы, *При копировании подписанного вложения на диск* – Использовать общие настройки для правил автопроцессинга, установите флажки *Посылать квитанцию о прочтении, Остановить дальнейшую обработку* правил и нажмите кнопку *ОК*:

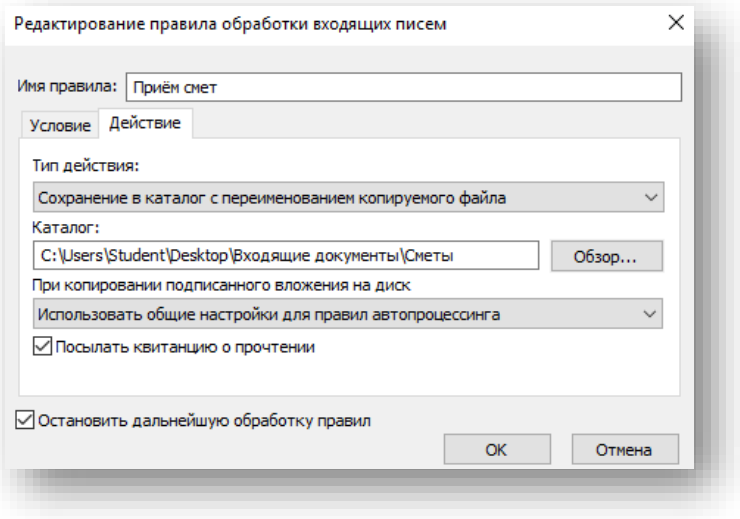


Рисунок - 4.64. Вкладка «Действие» окна «Редактирование правила обработки файлов»

Таким образом, создано правило для автоматического приема писем от клиента *Сотрудник_1 Центр офис*, в теме которых содержится текст *«Сметы»,* и копирования вложений в каталог *Входящие документы/Сметы*.

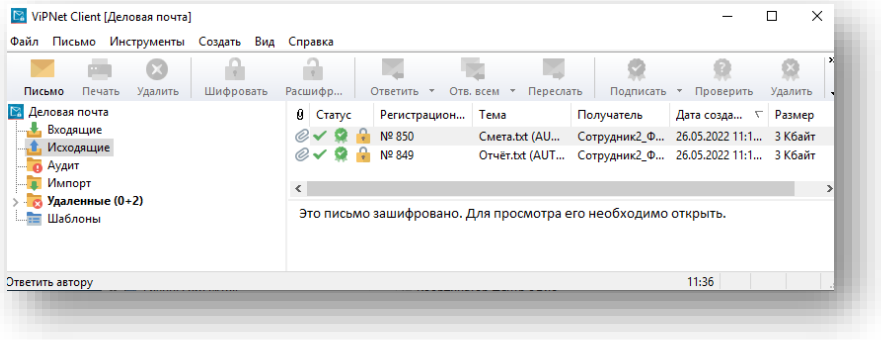
Теперь вы можете проверить правильность произведенных настроек.

Для этого перейдите на рабочее место *Сотрудник_1 Центр офис* и выполните следующие действия:

- Создайте текстовые файлы *Отчет.txt* и *Смета.txt*.

Скопируйте файл *Отчет.txt* в каталог *Исходящие документы/Отчеты*, а файл *Смета.txt* — в каталог *Исходящие документы/Сметы*.

В программе *ViPNet Деловая почта* выберите папку *Исходящие* и убедитесь, что файлы обработаны *автопроцессингом* и отправлены.



:

Рисунок - 4.65. Письма, отправленные автоматически

Затем перейдите на рабочее место *Сотрудник_2 Филиал* и выполните следующие действия:

- В программе *ViPNet Деловая почта* выберите папку *Входящие* и убедитесь, что письма получены:

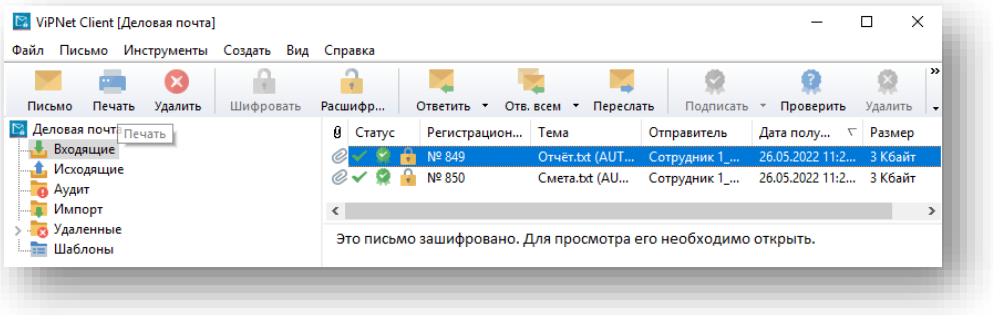


Рисунок - 4.66. Письма, полученные от клиента Сотрудник_1 Центр офис

- Откройте каталоги *Входящие документы/Отчеты* и *Входящие документы/Сметы* и убедитесь в наличии файлов *Отчет.txt и Смета.txt*.

ЗАДАНИЕ №4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

- ✓ *ОТПРАВЬТЕ СОЗДАННУЮ В POLICY MANAGER ПОЛИТИКУ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЗЕЛ С КЛИЕНТОМ,*
- ✓ *ПРОВЕРЬТЕ НОВЫЙ ФИЛЬТР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ КЛИЕНТА,*
- ✓ *УДАЛИТЕ СОЗДАННЫЙ ФИЛЬТР В VIPNET CLIENT.*

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Опишите принцип работы ViPNet-драйвера на узле с ViPNet Client.
2. Какие функции выполняет ViPNet Client?
3. Для чего необходима программа ViPNet Транспортный модуль?
4. Каким образом обновить ключи и справочники на узле, не имеющем связи со своим сервером-маршрутизатором?
5. Какой тип канала по умолчанию используется на клиенте для взаимодействия с другими клиентами?
6. Что делать, если связь с сервером отсутствует? Каковы дополнительные каналы настройки транспортного модуля?
7. Что такое автопроцессинг?
8. Какие категории правил автопроцессинга существуют?
9. Сетевым фильтром какого типа ViPNet Client обрабатывает пакет по протоколу icmp от узла ViPNet, с которым установлена связь?
10. Сетевым фильтром какого типа ViPNet Client обрабатывает пакет по протоколу icmp от узла ViPNet, с которым не установлена связь?
11. Что необходимо сделать после установки ViPNet Client для организации защищённого канала на симметричном алгоритме шифрования?
12. Необходимо переустановить «Деловую почту». Какие каталоги и файлы надо сохранить?
13. После первой установки ПО вместо адресов СУ стоят «0.0.0.0». Это ошибка?
14. В каком режиме может работать ViPNet Client, находясь за межсетевым экраном?
15. Как настроить работу с коллегой, не имеющим ViPNet?
16. Какие виды трафика регистрируются в журнале IP-пакетов ViPNet Client?
17. Какие параметры отображаются в журнале IP пакетов?
18. Если нет соединения между двумя узлами защищённой сети, где можно получить информацию о причинах?
19. Можно ли другими средствами ViPNet обеспечивать защиту передаваемой информации без драйвера ViPNet?
20. Где задаются полномочия по работе с программой «Контроль приложений»?
21. Дойдет ли сообщение пользователю, посланное в чате в режиме offline? В «Деловой почте»?

22. С помощью каких программ ViPNet возможно встраивание криптографических функций в приложения Microsoft для шифрования и подписания документов?
23. Может ли администратор ограничить размер файлов, передаваемых через файловый обмен?
24. Как в ViPNet Client изменить стартовый адрес виртуальных IP-адресов?
25. Как ограничить пользователя по изменению настроек программы ViPNet Client?
26. Что делать, если пользователь забыл пароль к программе ViPNet Client?
27. Что произойдет на узле пользователя, если администратор УКЦ сменит пароль данного пользователя и отправит обновления?
28. Как отключается фильтрация трафика в ViPNet Client?
29. Для чего в «Деловой почте» папка Аудит?

Практическое занятие №5. РАБОТА С VIPNET CLIENT 4U

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

- ✓ *ПОДГОТОВКА СТЕНДА ДЛЯ ПРАКТИКУМА,*
- ✓ *ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК СЕТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ VIPNET CLIENT 4U FOR LINUX,*
- ✓ *УСТАНОВКА И РАБОТА С VIPNET CLIENT 4U,*
- ✓ *ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,*
- ✓ *КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.*

ЗАДАЧА ПРАКТИКУМА:

- ✓ *ПРОИЗВЕСТИ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ В СЕТИ VIPNET ДЛЯ УСТАНОВКИ VIPNET CLIENT 4U FOR LINUX,*
- ✓ *УСТАНОВИТЬ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ VIPNET CLIENT 4U.*

О программе ViPNet Client 4U

ViPNet Client 4U - Client 5-го поколения. Это новое поколение созданных компанией Инфотекс продуктов, ориентированных на централизованное управление, разделение функций, простоту использования и обучения пользователей (14), (15), (16).

За основу *ViPNet Client 4U* взят универсальный исходный код. *ViPNet Client 4U* - это лёгкий клиент, предназначенный для защиты IP-трафика на компьютерах путем шифрования IP-пакетов (VPN-клиент).

В зависимости от мощности вашего учебного стенда для данного практикума рекомендуем выбрать схему взаимодействия между клиентами - либо через координатор, либо напрямую (см. гл.2.1.1).

ЗАДАНИЕ №5.1. ПОДГОТОВКА СТЕНДА ДЛЯ ПРАКТИКУМА №5

Для практической работы подготовим стенд согласно следующей схеме - Рисунок - 5.1.

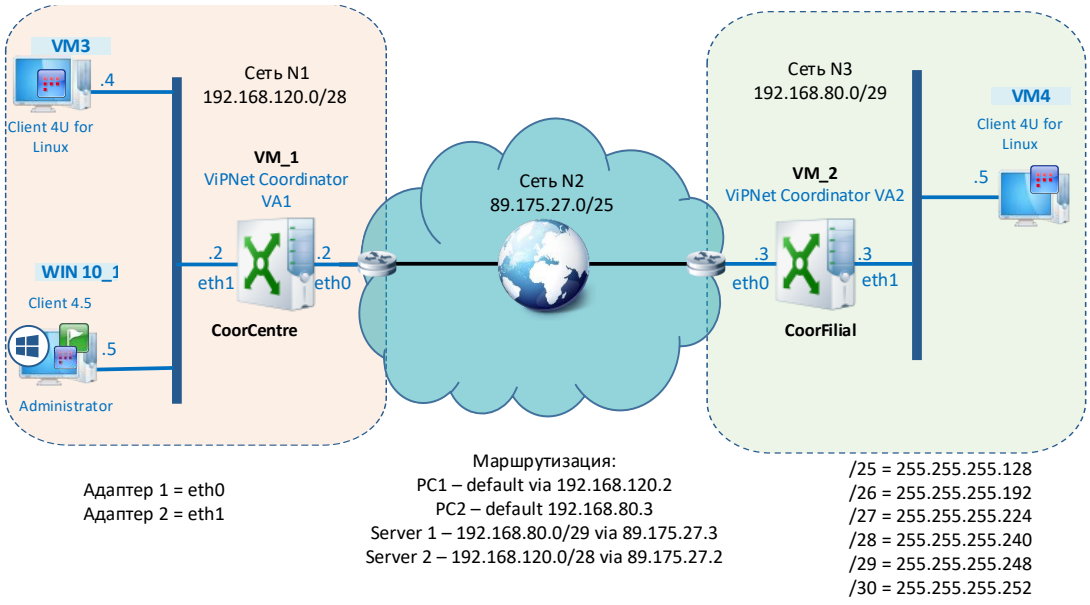


Рисунок - 5.1. Схема стенда для Практического занятия №5

Схема состоит из трех подсетей, N1, N2, N3, где N1, N3- это сегменты одной корпоративной ViPNet-сети, N2 - имитация пространства сети Интернет с «белым» адресным пространством.

В подсеть N1 (192.168.120.0/28) входят сетевые узлы:

- защищённая машина WIN10_1,
- защищённая машина VM3 с ОС Linux с графическим интерфейсом,
- машина VM1 с установленным на ней ViPNet Coordinator VA1, зарегистрированным в ЦУСе как ***CoorCentre***.

В подсеть N3 (192.168.80.0/29) входят:

- защищённый компьютер VM4 с ОС Linux,
- машина VM2 с установленным на ней ViPNet Coordinator VA2, зарегистрированным в ЦУСе как ***CoorFilial***.

В подсеть N2 (89.175.27.0/25) входят:

- машина VM1 с ViPNet Coordinator VA1 и
- машина VM2 с ViPNet Coordinator VA2.

Между Координаторами ***CoorCentre*** и ***CoorFilial***- межсерверный канал.

Сетевые интерфейсы каждой машины должны быть настроены согласно схеме на Рисунке 5.1.

Машину Win10_1 (с ПО ViPNet Administrator версии 4.6.4 и выше и ViPNet Client 4.x), которую вы использовали для предыдущих практикумов, оставьте без изменений. В качестве координаторов рекомендуем использовать *ViPNet Coordinator*

VA (см. Практическое занятие №3 «Работа с Программно-Аппаратным Комплексом ViPNet Coordinator HW4 (исполнение ViPNet Coordinator VA)», стр.119).

На компьютеры VM3, VM4 с операционными системами Linux в процессе работы установите программы *ViPNet Client 4U* разных версий.

Так, например, на VM3 с ОС Linux с графическим интерфейсом поставьте графическую версию *ViPNet Client 4U for Linux*, на VM4 установите другую версию *ViPNet Client 4U for Linux*, соответственно ОС (17).

Создайте в Администраторе соответствующую структуру сети ViPNet.

ЗАДАНИЕ №5.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ VIPNET CLIENT 4U FOR LINUX

Для установки *ViPNet Client 4U for Linux* в сети *ViPNet* выполните следующие настройки:

- В лицензии *ViPNet сети* в лицензионных ограничениях должна быть учтена роль *Client for Linux*.

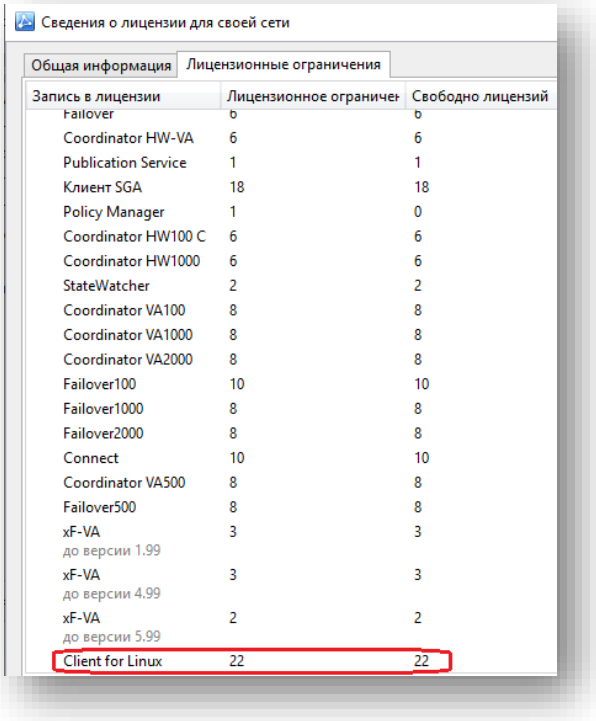


Рисунок - 5.2. Роль «Client for Linux» в лицензионных ограничениях в лицензии ViPNet сети

Сетевым узлам, на которые будет добавлено *ПО Client 4U for Linux*, в программе ViPNet ЦУС назначьте роль *Client for Linux* (0091) (Рисунок - 5.3.)

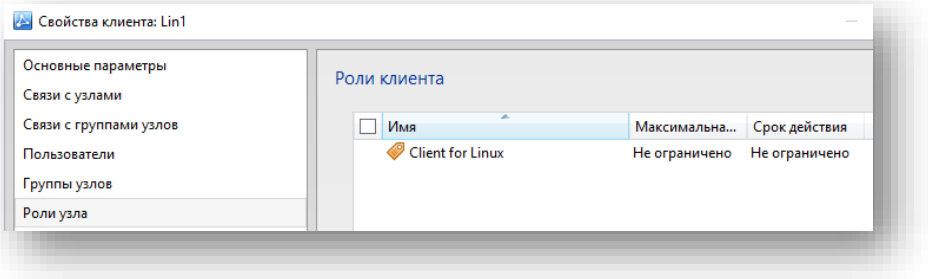


Рисунок - 5.3. Добавление роли «Client for Linux» на узел, на который будет добавлено ПО Client 4U for Linux

Предоставьте клиентам максимальные полномочия:

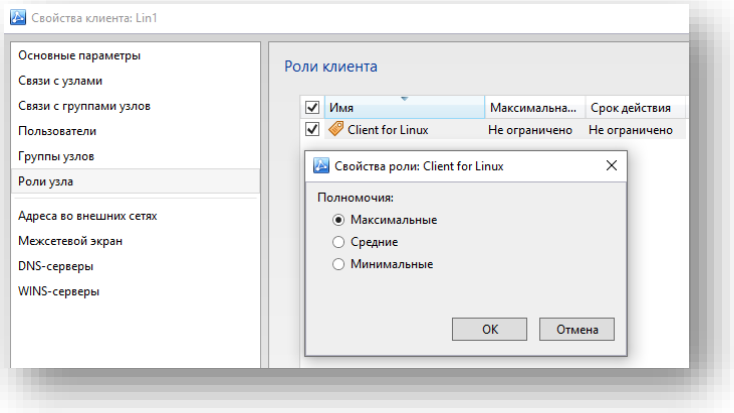


Рисунок - 5.4. Предоставление максимальных полномочий клиенту в интерфейсе ЦУСа

В программе *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр* включите настройку *Выбор способа аутентификации* в *Мастере выдачи дистрибутива ключей*:

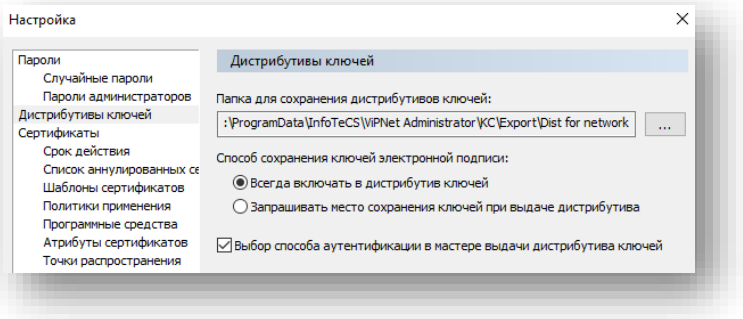


Рисунок - 5.5. Флажок «Выбор способа аутентификации в мастере выдачи дистрибутива ключей»

Программа *ViPNet Client 4U for Linux* поддерживает два способа аутентификации пользователей:

- Пароль — однофакторная аутентификация, пользователь вводит только пароль,

- Персональный ключ на внешнем устройстве (токене) — двухфакторная аутентификация, пользователь подключает к компьютеру внешнее устройство с персональным ключом и вводит ПИН-код.

Способ аутентификации выбирает администратор сети ViPNet при создании дистрибутива ключей**.** В данном практикуме будем использовать аутентификацию с помощью пароля.

Проверьте настройки Координатора – выбор роли соответственно исполнению (эти настройки были выполнены в п.1.2.3, стр.30-32) и адреса во внешних сетях.

Создайте дистрибутивы ключей в программном комплексе ViPNet Administrator и передайте дистрибутивы ключей вместе с паролями пользователям *ViPNet Client 4U* доверенным способом (см. п 1.2.9, стр.51-54 «Практикума»). А также инициируйте координаторы (см. п. 3.1.2, стр.128-131,п.3.1.3, стр.131-138 «Практикума»).

	Для успешного выполнения текущей практической работы рекомендуем использовать актуальные справочные руководства по администрированию ViPNet Client 4U.

ЗАДАНИЕ №5.3. УСТАНОВКА VIPNET CLIENT 4U FOR LINUX

Программа *ViPNet Client 4U for Linux* поставляется в нескольких вариантах, пакет установки может быть:

- консольной версией — работа доступна только в командной строке, без графического интерфейса,
- графической версией — работа доступна и в командной строке, и в графическом интерфейсе.

Выберите соответствующий установленной на VM3 операционной системе Linux пакет установки программы *ViPNet Client 4U for Linux*(17 стр. 3).

Например, на ОС Ubuntu версии 18.04.2 LTS и выше (с графическим интерфейсом) можно установить *Client4U for Linux версии 4.8* с графическим интерфейсом и с криптографией ГОСТ ***vipnetclient-gui_gost_ru_amd64_ 4.8.0-6347.deb*** или версию без графического интерфейса с криптографией ГОСТ ***vipnetclient_gost_ru_amd64_4.8.0-6347.deb.***

УСТАНОВКА В ГРАФИЧЕСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ

Для установки в интерфейсе графической ОС Linux достаточно щёлкнуть по выбранному для этой ОС пакету *ViPNet Client 4U for Linux* , появится окно с кнопкой *Установить* (Рисунок - 5.6) и подтвердить пароль (Рисунок - 5.7). Аналогично можно установить и консольную версию клиента.

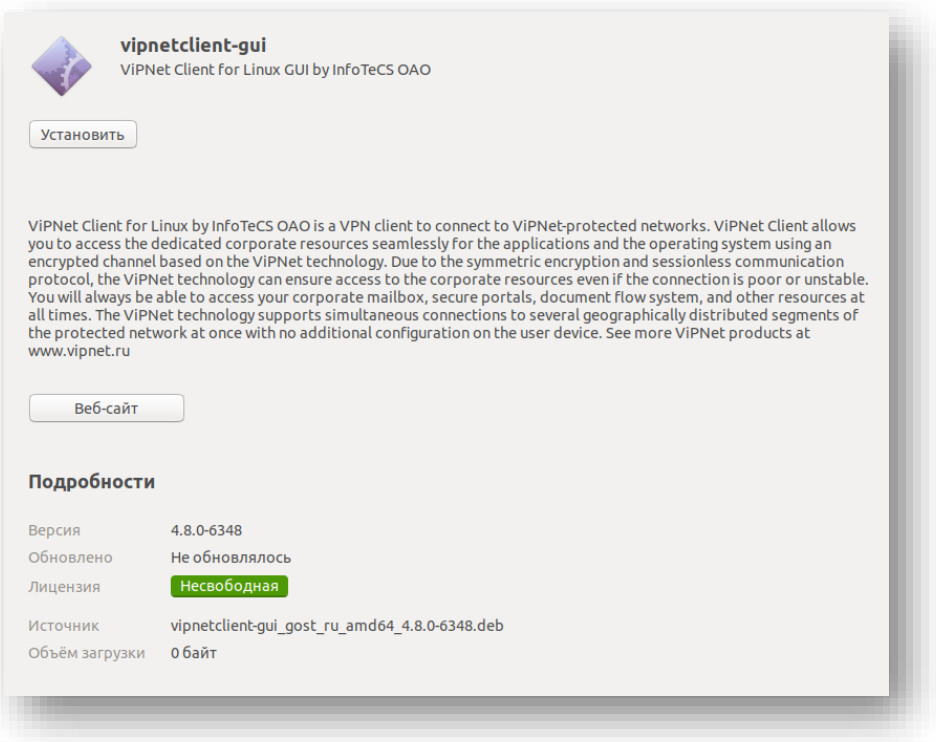


Рисунок - 5.6. Вид программы ViPNet Client 4U for Linux в менеджере приложений перед установкой

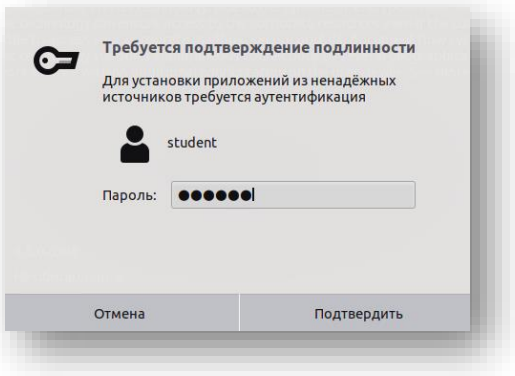


Рисунок - 5.7. Подтверждение пароля для установки ViPNet Client 4U for Linux

Теперь в менеджере приложений наше приложение будет выглядеть (Рисунок - 5.8)

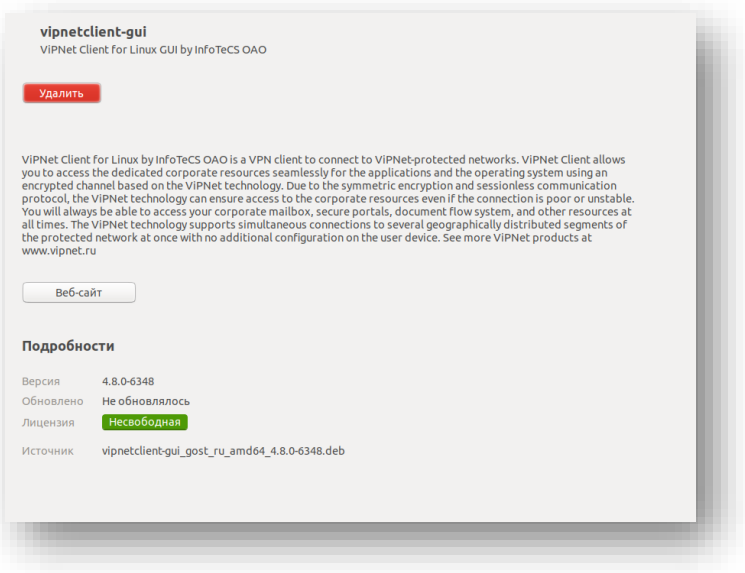


Рисунок - 5.8. Вид программы ViPNet Client 4U for Linux в менеджере приложений после установки

В списке приложений *ViPNet Client 4U for Linux* с графическим представлением будет выглядеть так*:*

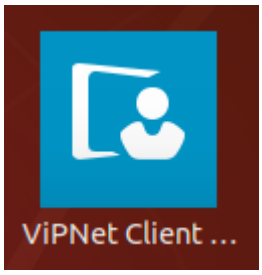


Рисунок - 5.9. Значок программы ViPNet Client 4U for Linux

УСТАНОВКА В КОНСОЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Вы можете установить программу через консоль ОС Linux (17 стр. 14). Так, установить графическую версию программы можно командой:

sudo dpkg -i vipnetclient-gui__версия программы.deb.

Упомянутый выше пакет *Client4U for Linux версии 4.8* с графическим интерфейсом и с криптографией ГОСТ ***vipnetclient-gui_gost_ru_amd64_ 4.8.0-6347.deb*** можно установить в командой:

sudo dpkg -i vipnetclient-gui_gost_ru_amd64_ 4.8.0-6347.deb

Команда для установки пакета *ViPNet Client 4U for Linux версии 4.8* без графического интерфейса с криптографией ГОСТ ***vipnetclient_gost_ru_amd64_4.8.0-6348.deb***, будет выглядеть:

sudo dpkg -i vipnetclient_gost_ru_amd64_4.8.0-6348.deb.

Установите *Client4U for Linux* на машинах VM3 и VM4,например, графическую и консольную верию.

Работать с графической версией программы можно и в графическом интерфейсе, и в командном интерпретаторе.

ЗАДАНИЕ №5.4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ CLIENT4U FOR LINUX

Работа программы в графическом интерфейсе.

Программа *Client4U for Linux* имеет простой и лаконичный интерфейс.

На *Главной странице* вы видите состояние клиента и панель навигации, с помощью которой можно переключаться между разделами программы (Рисунок - 5.10).

До установки ключей *Главная страница выглядет следующим образом:*

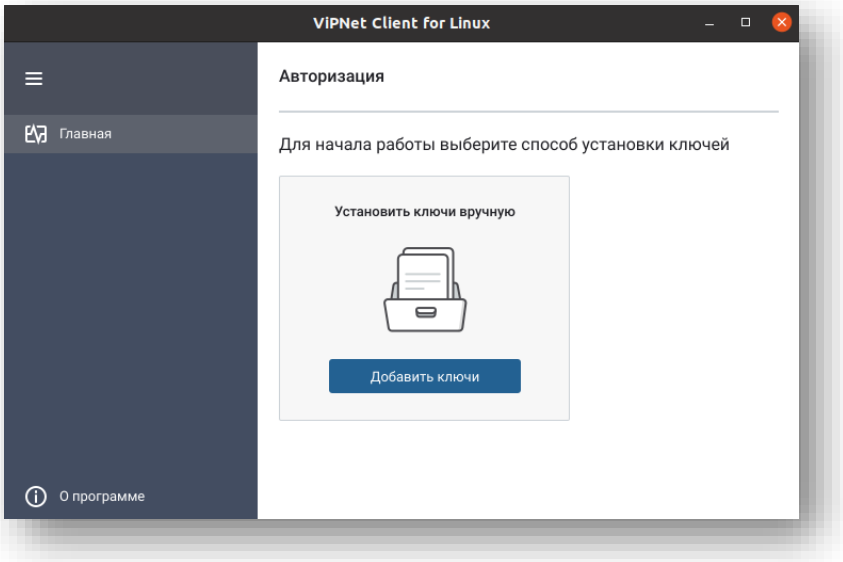


Рисунок - 5.10. «Главная страница» программы до установки ключей

Нажмите кнопку *Добавить ключи* и введите пароль от дистрибутива ключей (Рисунок - 5.11.)

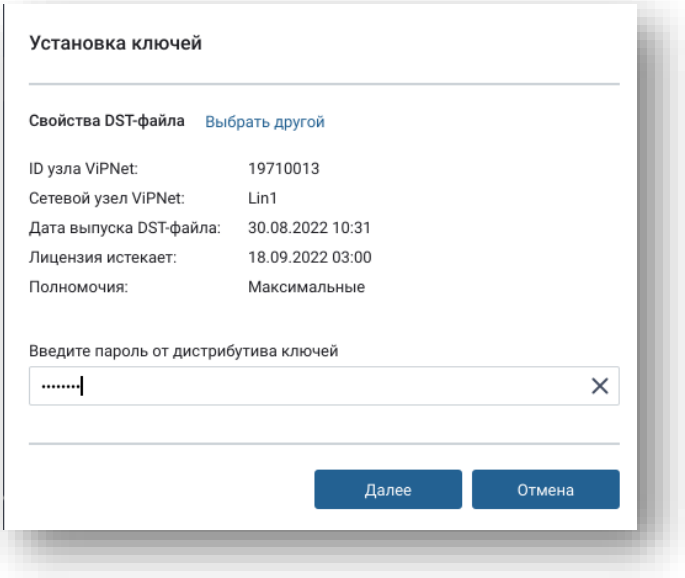


Рисунок - 5.11. Установка ключей в интерфейсе программы

Нажмите *Далее*. После установки ключей *Главная страница* примет вид:

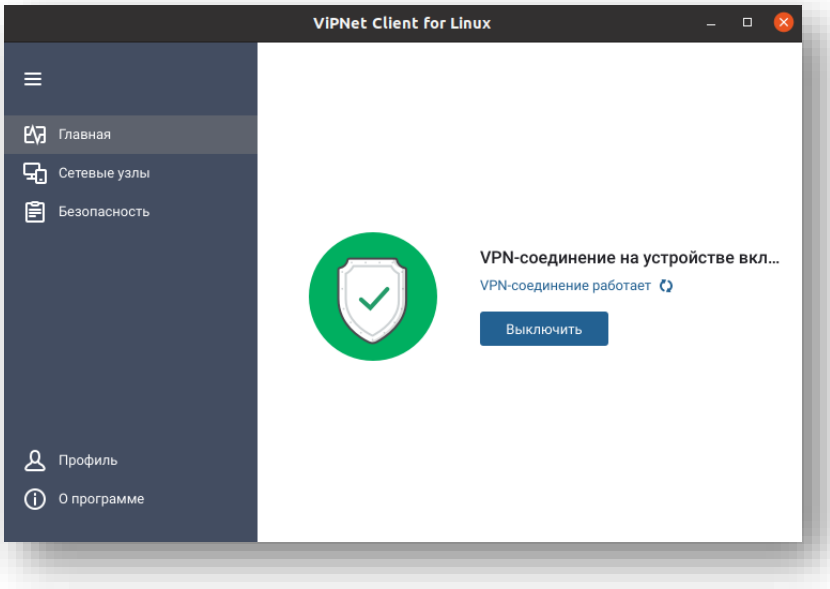


Рисунок - 5.12. Вид «Главной страницы» после установки ключей

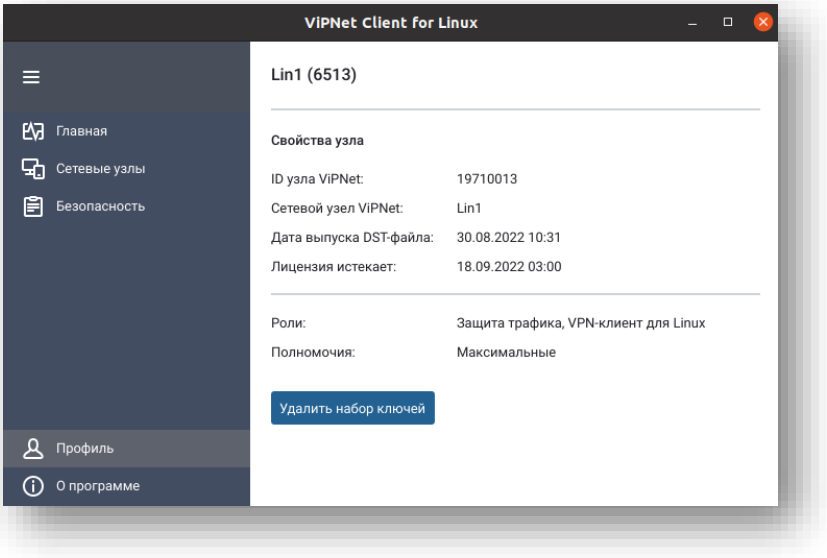


Рисунок - 5.13.Вкладка «Профиль»

На странице *Сетевые узлы* отображаются узлы, с которыми установлена связь, и данные по узлам: ID узла, адреса видимости сетевых узлов.

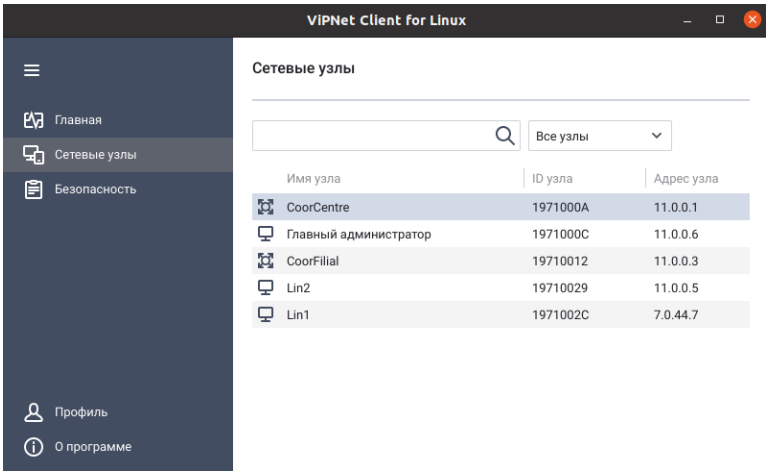


Рисунок - 5.14. Вкладка «Сетевые узлы»

Выделив сетевой узел, вы можете просмотреть все данные по нему, в т.ч. для координаторов - туннелируемые ресурсы (Рисунок - 5.15.)

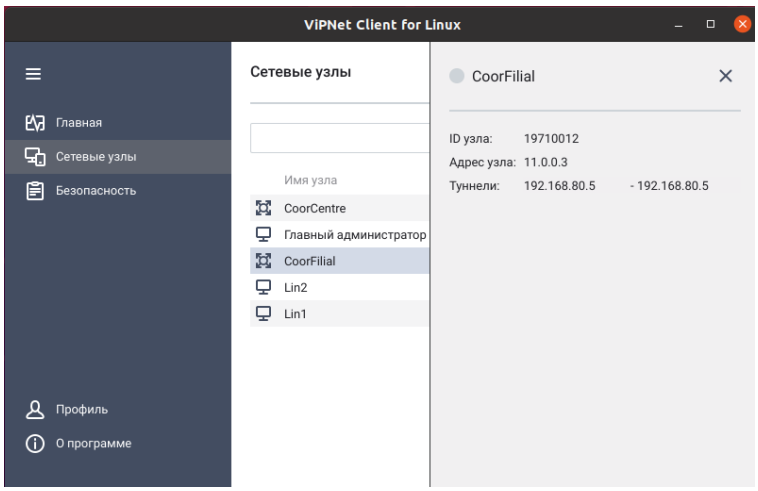


Рисунок - 5.15. Данные узла на вкладке «Сетевые узлы»

Здесь же вы можете найти необходимый узел по ID или IP, достаточно в поле поиска начать вводить имя или идентификатор узла:

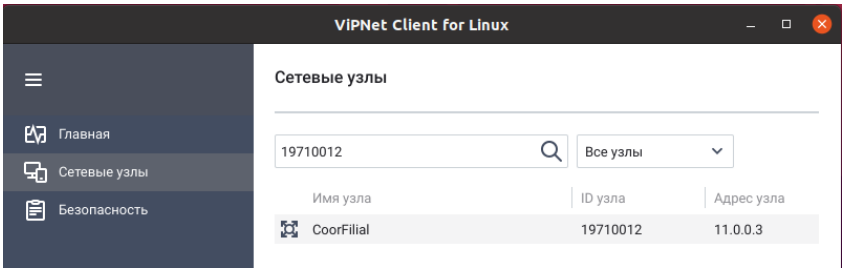


Рисунок - 5.16. Поиск узла на вкладке «Сетевые узлы»

Можно вывести только список координаторов.

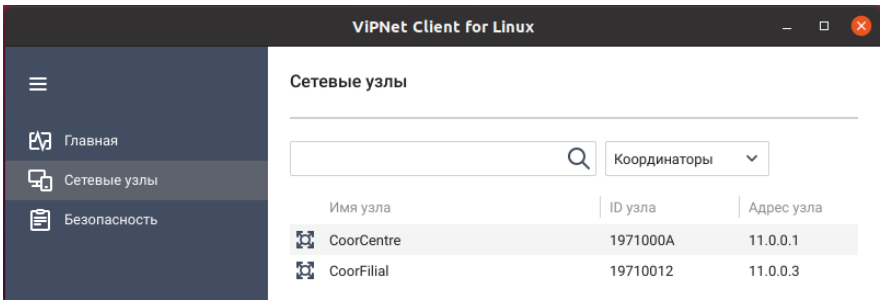


Рисунок - 5.17. Список координаторов во вкладке «Сетевые узлы»

Если защищённая сеть не работает, то вкладка примет вид (Рисунок - 5.18.)

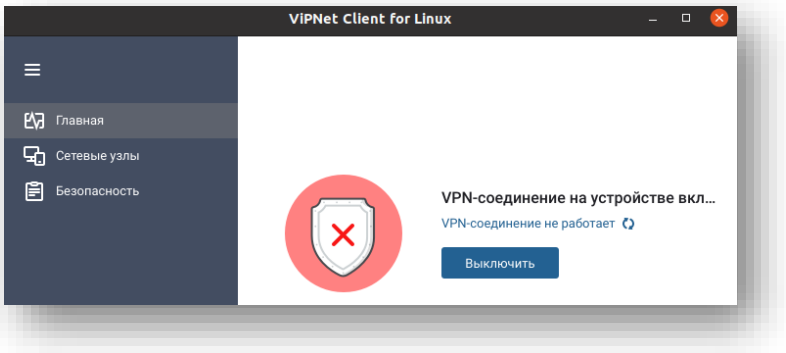


Рисунок - 5.18. Вкладка «Главная» при сбое в работе защищённой сети

На вкладке *О программе* можно видеть версию программы, создать отчёт об ошибке, сохранить отчёт в формате **`*.zip`**, чтобы отправить в службу поддержки Инфотекс:

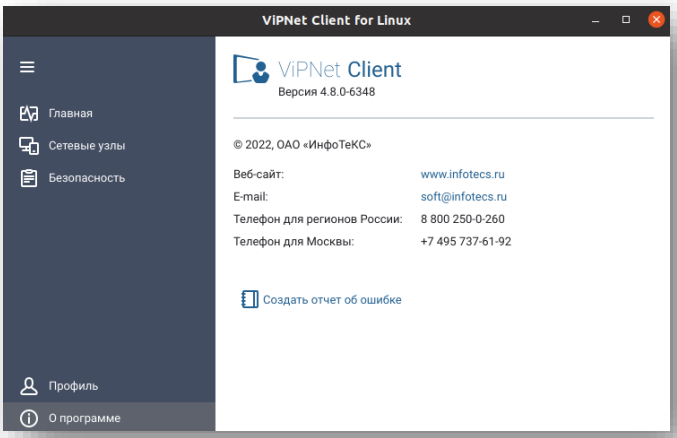


Рисунок - 5.19. Вкладка «О программе»

На вкладке *Профиль* вы видите основные характеристики сетевого узла – ID, роли, полномочия, срок действия лицензии, дата создания *.dst файла. Здесь также можно удалить или установить новый набор ключей (Рисунок - 5.20.)

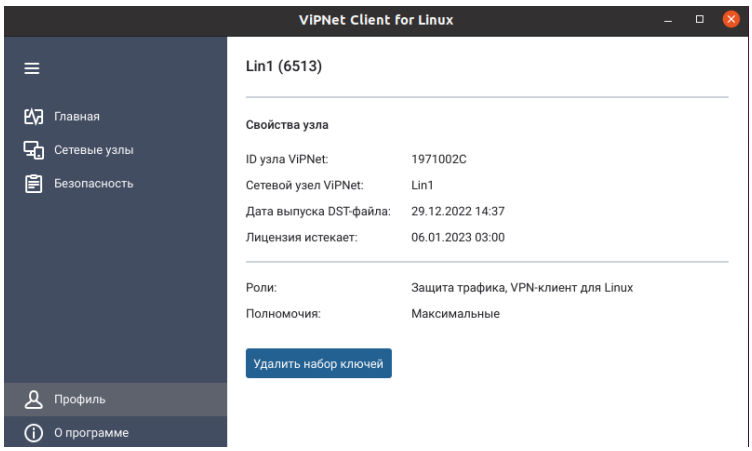


Рисунок - 5.20. Вкладка «Профиль»

В рамках эксплуатации программы рекомендуется проводить проверку целостности среды функционирования, целостности СКЗИ, датчика случайных чисел. Это можно сделать на вкладке *Безопасность:*

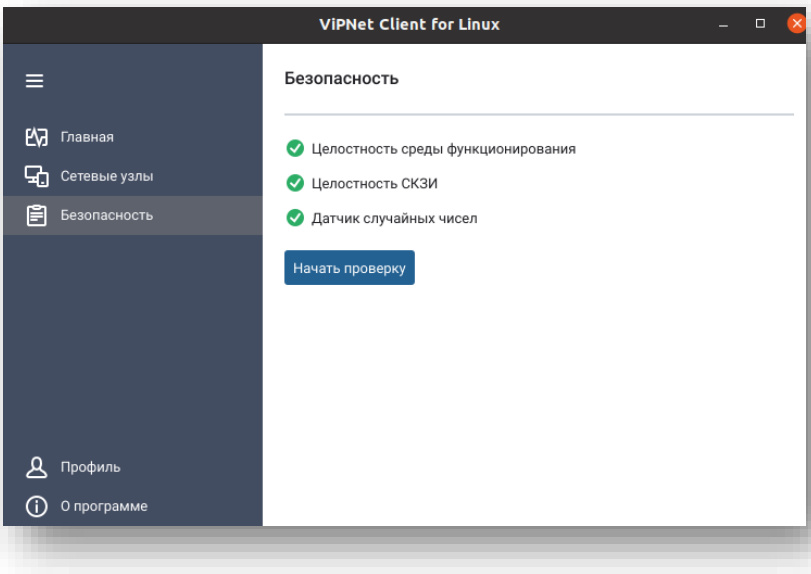


Рисунок - 5.21. Вкладка «Безопасность» после благополучной проверки состояния безопасности

Работа программы в командном интерпретаторе

Командный интерпретатор в программе графической версии *ViPNet Client 4U for Linux* аналогичен интерпретатору в консольной версии *ViPNet Client 4U for Linux.*

Запустите терминал и зайдите под учётной записью ***student.***

Выполните команду **`ViPNetclient info -`** в результате отобразится версия и статус работы программы ViPNet Client 4U for Linux, информация о вашем сетевом узле (его имя и идентификатор, информация о сети ViPNet и о лицензии, ваш уровень

полномочий в программе ViPNet Client 4U for Linux, идентификаторы ролей узла, и другие параметры работы программы ViPNet Client 4U for Linux:

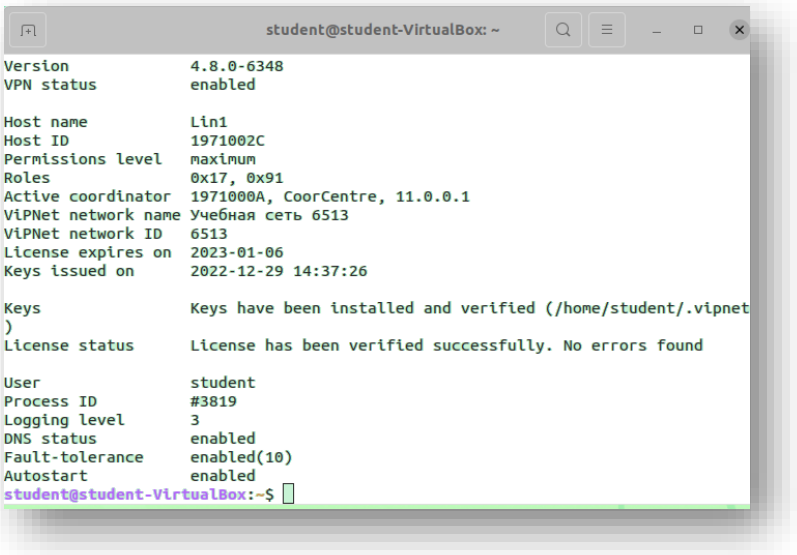


Рисунок - 5.22. Вывод команды ViPNetclient info под учётной записью student на сетевом узле Lin1

Команда ***ViPNetclient --help*** выводит руководство по командам *ViPNet Client 4U for Linux*:

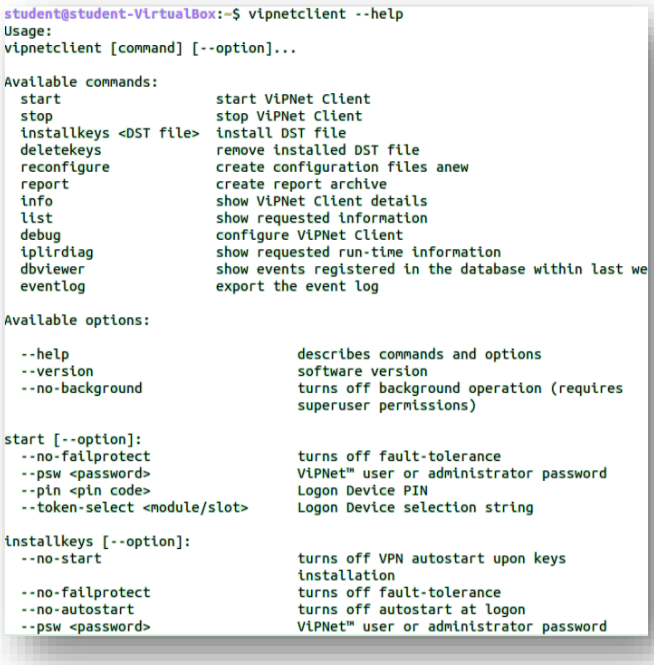


Рисунок - 5.23. Вывод справочного руководства по командам ViPNet Client 4U for Linux

Установить ключи можно в командном интерпретаторе с помощью команды ***vipnetclient installkeys <path_to_the_key_set>***:

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient installkeys /home/student/abn_000b.dst
Verifying the key set file "/home/student/abn_000b.dst" ... Success
Type ViPNet user password:
Installing keys of the user "student" ... Success
Enabling autostart ViPNet on "student" logon ... Success
Logging on to ViPNet software as "student" ... Success
```

Рисунок - 5.24. Установка ключей в командном интерпретаторе ViPNet Client 4U for Linux

По умолчанию при установке дистрибутива ключей включается автоматический запуск программы *ViPNet Client 4U for Linux* и подключение к сети ViPNet после авторизации пользователя в ОС.

Отключить автоматический запуск программы можно командой ***ViPNetclient debug -- no autostart***:

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient debug --no-autostart
Turning off ViPNet autostart at "student" logon ... Success
```

Рисунок - 5.25. Отключение автоматического запуска программы

Проверьте список доступных сетевых узлов с помощью команды **ViPNetclient list --nodes**. Будет выведен список защищенных узлов, с которыми ваш узел может взаимодействовать в рамках сети ViPNet. В этом списке типы узлов отмечены как ***client*** (клиент) и ***server*** (координатор). Координатор, являющийся сервером IP-адресов, отмечен в списке символом *:

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient list --nodes
ID       Type    Access IP        Name
1971000a server* 11.0.0.1 CoorCentre
1971000c client  11.0.0.6 Главный администратор
19710012 server  11.0.0.3 CoorFilial
19710029 client  11.0.0.5 Lin2
1971002c client  7.0.44.7 Lin1
student@student-VirtualBox:~$
```

Рисунок - 5.26. Вывод списка сетевых узлов в командной строке ViPNet Client 4U for Linux

Чтобы просмотреть подробную информацию об узле из списка, выполните команду ***vipnetclient iplirdiag -s ipsettings --node-info <идентификатор_узла>.***

В консоли отобразится подробная информация об узле (идентификатор и имя узла, его IP-адрес видимости и другая информация). Для координаторов отображаются также туннелируемые ими IP-адреса открытых узлов.

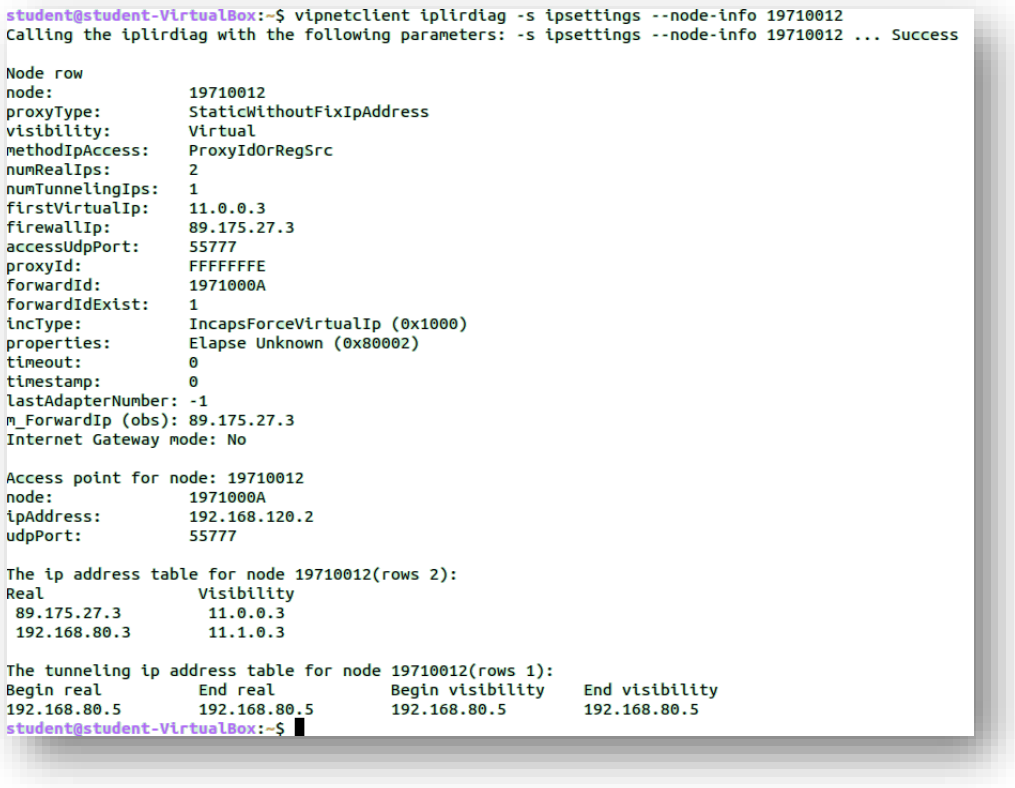


Рисунок - 5.27. Просмотр информации о защищенном узле

В программе *ViPNet Client 4U for Linux* ведется журнал регистрации IP-пакетов. На основе информации из журнала IP-пакетов вы можете анализировать и контролировать взаимодействие компьютера с программой *ViPNet Client 4U for Linux* с другими узлами сети ViPNet.

Просмотреть журнал IP-пакетов можно командой ***vipnetclient dbviewer.***

Команда выведет информацию об IP-пакетах, переданных в сети ViPNet за последние семь дней (не более 65 536 записей):

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient dbviewer
Time begin          Time end            Dev   Eth   Flags    Prot  Source IP       Port   Destination IP  Port   Size
29.12.2022 15:39:26 29.12.2022 15:39:26 tun   800h  <-C---   udp   7.0.44.7        2046   11.0.0.1        2046   29
29.12.2022 15:38:11 29.12.2022 15:39:01 tun   800h  <-C---   udp   7.0.44.7        2046   11.0.0.1        2046   87
29.12.2022 15:36:56 29.12.2022 15:37:46 tun   800h  <-C---   udp   7.0.44.7        2046   11.0.0.1        2046   87
29.12.2022 15:36:15 29.12.2022 15:36:15 tun   800h  >-C---   udp   11.1.0.1        2046   7.0.44.7        2046   221
29.12.2022 15:35:40 29.12.2022 15:36:31 tun   800h  <-C---   udp   7.0.44.7        2046   11.0.0.1        2046   335
29.12.2022 15:35:13 29.12.2022 15:35:13 tun   800h  >-C---   udp   11.0.0.1        2046   7.0.44.7        2046   144
29.12.2022 15:35:13 29.12.2022 15:35:13 tun   800h  <-C---   udp   7.0.44.7        2046   89.175.27.2     2046   100
29.12.2022 15:35:13 29.12.2022 15:35:13 tun   800h  <-C---   udp   7.0.44.7        2046   192.168.120.2   2046   100
29.12.2022 15:35:12 29.12.2022 15:35:19 tun   800h  <-C---   tcp   7.0.44.7        53511  11.0.0.1        5000   492
```

Рисунок - 5.28. Фрагмент вывода журнала IP-пакетов

Уведомление о разнице во времени с координатором

Если разница во времени на координаторе и клиенте с программой *ViPNet Client 4U for Linux*, который стоит за этим координатором, больше разрешенной на координаторе, взаимодействие между ними невозможно. В этом случае в интерфейсе *ViPNet Client 4U for Linux* будет отображаться оповещение о разнице во времени и рекомендация перевести часы на компьютере.

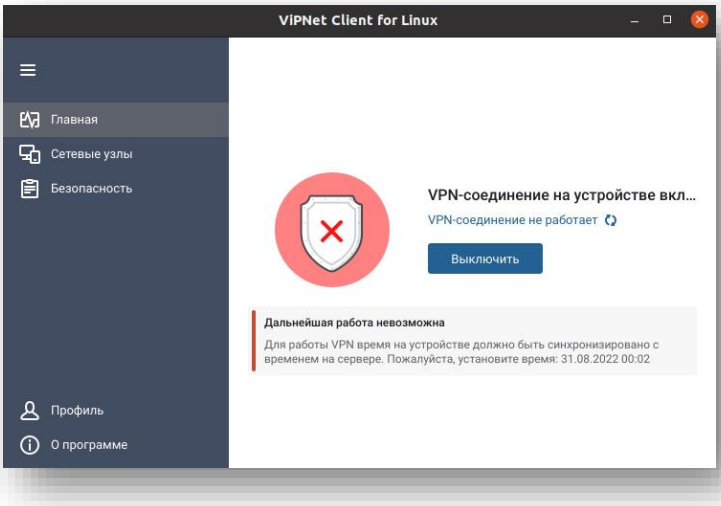


Рисунок - 5.29. Оповещение о разнице во времени на клиенте и координаторе

В командной строке оповещение о разнице во времени с координатором тоже отображается - при выполнении команды ***ViPNetclient info:***

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient info
Warning: clock is out of sync with the active coordinator.
Contact the administrator to correct your clock
Version                 4.8.0-6348
VPN status              clock is out of sync
```

Рисунок - 5.30. Оповещение о разнице во времени с координатором в командной строке

Технология обработки трафика в ViPNet Client 4U for Linux

ViPNet Client 4U for Linux для маршрутизации трафика использует *виртуальный сетевой интерфейс TUN*. IP-адреса и диапазоны IP-адресов защищённой сети ViPNet добавляются в таблицу маршрутизации ОС, трафик от программ передаётся на интерфейс TUN, а затем обрабатывается в *ViPNet Client 4U for Linux*.

IP-адрес TUN-интерфейса назначается в виде 7.0.XX.YY, где:

- XX — старший байт идентификатора узла ViPNet, переведенный в десятичную систему,
- YY — младший байт идентификатора узла ViPNet, переведенный в десятичную систему.

Назначение IP-адресов по такому алгоритму обеспечивает уникальность виртуальных IP-адресов внутри сети ViPNet. Вы можете видеть IP-адрес TUN-интерфейса узла *Lin1* в списке доступных узлов или среди информации о защищенном узле (Рисунок 5.31. - Рисунок 5.33.):

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient list --nodes
ID       Type    Access IP        Name
1971000a server* 11.0.0.1 CoorCentre
1971000c client  11.0.0.6 Главный администратор
19710012 server  11.0.0.3 CoorFilial
19710029 client  11.0.0.5 Lin2
1971002c client  7.0.44.7 Lin1
```

Рисунок 5.31. IP-адрес TUN-интерфейса узла Lin1 - 1

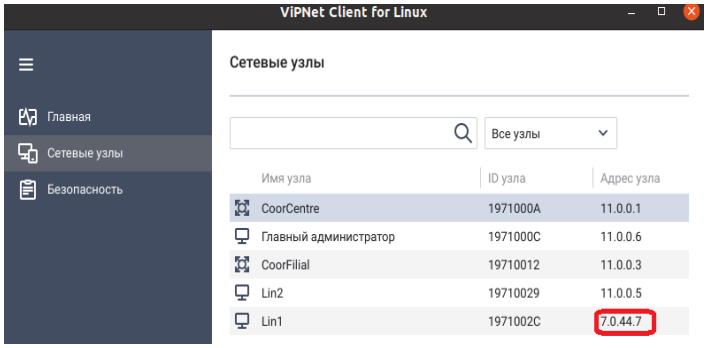


Рисунок 5.32. IP-адрес TUN-интерфейса узла Lin1 -2

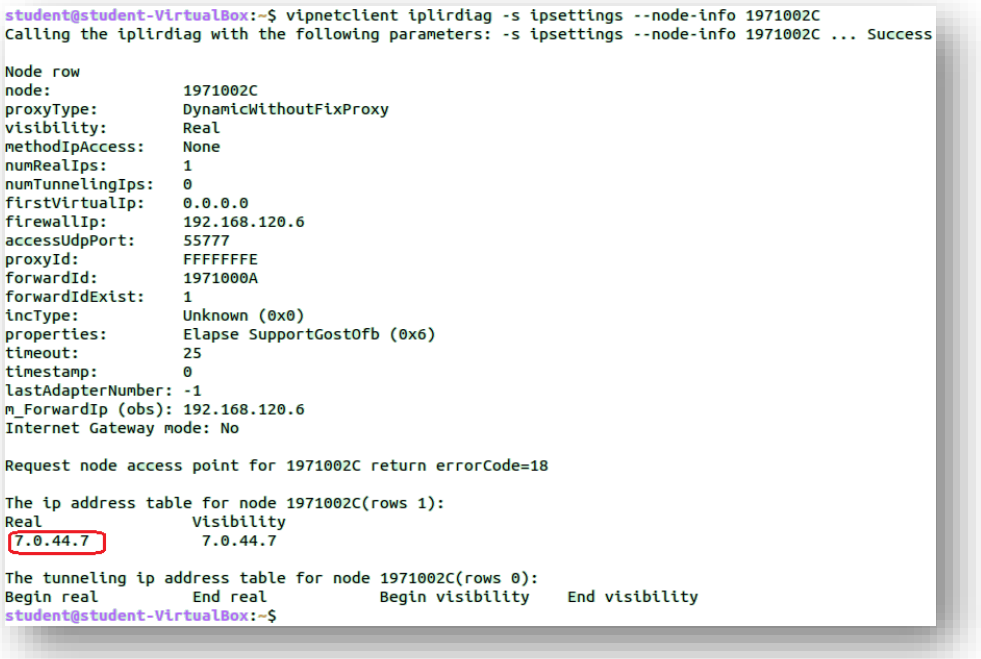


Рисунок 5.33. IP-адрес TUN-интерфейса узла Lin1 - 3

Обращение к ресурсам vipnet-сети

По умолчанию на *ViPNet Client 4U for Linux* разрешен любой защищённый и открытый трафик.

Получите доступ к координатору по протоколу ***ssh*** (Рисунок - 5.32.)

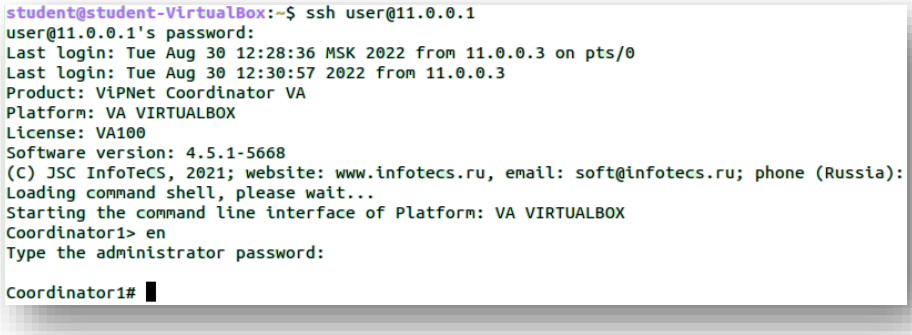


Рисунок - 5.34. Подключение к координатору по протоколу ssh

Можно обратиться к сетевому узлу по служебному имени - для организации удаленного доступа, проверки связи с узлами, доступа к корпоративным ресурсам, используя ***<ViPNet_host_ID>.vipnet.***

```
student@student-VirtualBox:~$ ssh user@1971000a.vipnet
The authenticity of host '1971000a.vipnet (11.0.0.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:Lwklvv+RKM6dk7iwgakBnL/PjU3u/FWOYbG75KvuURM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '1971000a.vipnet' (RSA) to the list of known hosts.
user@1971000a.vipnet's password:
Last login: Thu Dec 29 15:18:32 MSK 2022 from 11.0.0.7 on pts/0
Last login: Thu Dec 29 15:28:41 2022 from 11.0.0.7
Product: ViPNet Coordinator VA
Platform: VA VIRTUALBOX
License: VA100
Software version: 4.3.3-4088
(C) JSC InfoTeCS, 2020; website: www.infotecs.ru, email: soft@infotecs.ru; phone
 (Russia): 8 800 250-0-260, phone (Moscow): +7 495 737-61-92
Loading command shell, please wait...
Starting the command line interface of Platform: VA VIRTUALBOX
CoorCentre>
```

Рисунок - 5.35. Подключение к координатору по сетевому имени.

Проверка обновлений справочников и ключей на транспортном сервере

По умолчанию модуль MFTP из состава программы ViPNet Client 4U for Linux подключается к координатору, выполняющему роль транспортного сервера и проверяет наличие обновлений справочников и ключей раз в 5 минут.

Можно обновить это подключение и получить обновления быстрее командой:

vipnetclient debug --mftp-reconnect:

```
student@student-VirtualBox:~$ vipnetclient debug --mftp-reconnect
Reconnecting MFTP... Success
```

Рисунок - 5.36. Обновление справочников и ключей на транспортном сервере

Запуск клиента под разными пользователями

Частая ошибка при запуске *Client4U for Linux* версии младше 13(Рисунок - 5.37).

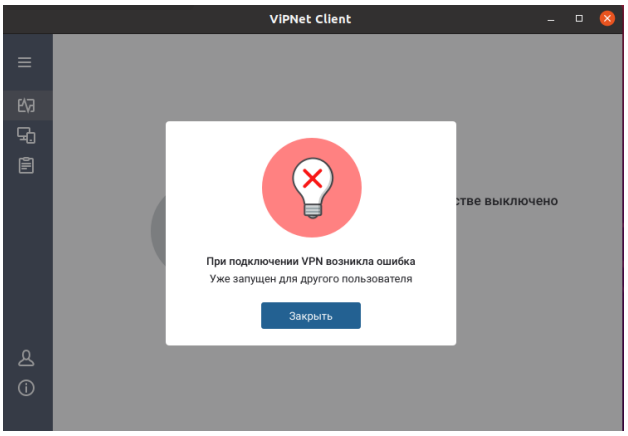


Рисунок - 5.37. Ошибка при запуске клиента - Клиент уже запущен для другого пользователя

Для решения проблемы:

- Запустите терминал и зайдите под учётной записью root,
- Выполните команду **`ViPNetclient info`**:



Рисунок - 5.38. Вывод команды ViPNetclient info с правами суперпользователя

Таким образом вы выяснили, что первоначально клиент запустился под учётной записью администратора.

Выполните команду **`ViPNetclient stop`**.

Выйдите из учётной записи *root*. Оцените состояние клиента с помощью команды **`ViPNetclient info`**.

Теперь можно запускать *ViPNetclient* под *student* либо в графическом интерфейсе, либо с помощью команды **`vipclient start`**, предварительно отключив автостарт под учётной записью *root* командой **`ViPNetclient debug -- no autostart`**.

ЗАДАНИЕ №5.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *УДАЛИТЕ VIPNET CLIENT 4U FOR LINUX*

	Примечание. Удалить клиента можно только с правами суперпользователя (root)! Несмотря на то, что графический клиент виден в списке приложений ОС, удобнее удалять его из командной строки. Вы может воспользоваться актуальным руководством по ПО *ViPNet Client 4U for Linux*.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА VIPNET CLIENT 4U FOR LINUX

Продукт *ViPNet Client 4U for Linux* активно развивается и в следующих версиях будет обладать следующими функциями и свойствами: межсетевой экран для защищённого трафика; приём правил от программы *Policy Manager;* управление туннелями и тонкими настройками через ViPNet Administrator; совместимость с программами *Деловая почта for Linux* (для выполнения коммуникационных функций*), End Point Protection* (для выполнения функции сетевого экрана на узле). Для упомянутых программ, установленных на сетевой узел с *ViPNet Client 4U,* будет необходимо дополнительное лицензирование.

Клиент *ViPNet Client 4U for Linux версии 4.14.* будет совместим *с Администратором версии 4.10. и выше. И это уже будет более мощный по функциональности программный комплекс.*

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какие особенности должны быть учтены и прописаны в лицензии сети для установки *ПО Client 4U for Linux?*
2. Как должны быть настроены роли на сетевом узле, на который будет добавлено *ПО Client 4U for Linux?*
3. Какие способы аутентификации поддерживает *ViPNet Client 4U for Linux?*
4. Как должны быть настроены Координаторы, за которыми зарегистрированы клиенты?
5. Какие права необходимы для установки *ViPNet Client 4U for Linux* на компьютер?
6. Можно ли запускать *ViPNet Client 4U for Linux* под разными пользователями?
7. С помощью какой команды в можно проверить список доступных сетевых адресов в командном интерпретаторе *Client 4U for Linux?*
8. Какая команда выведет руководство по командам *ViPNet Client 4U for Linux?*
9. Как проверить связь клиента со своим координатором?
10. Как узнать о разнице во времени с координатором?
11. Что такое Виртуальный *TUN-интерфейс*?

Практическое занятие №6. МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:

- ✓ *ПОДГОТОВКА СТЕНДА ДЛЯ ПРАКТИКУМА,*
- ✓ *УСТАНОВКА VIPNET COORDINATOR HW/VA В КАЧЕСТВЕ МЕЖСЕТЕВОГО ШЛЮЗА,*
- ✓ *ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,*
- ✓ *МОДИФИКАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,*
- ✓ *ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ*

Подготовка стенда для практикума

Смоделируем ситуацию, в которой *Компания* (с уже имеющейся сетью ViPNet) решила организовать межсетевое взаимодействие с сетью *ViPNet Федеральной службы* для организации юридически значимого электронного документооборота посредством *ПО ViPNet Деловая почта*.

При организации межсетевого взаимодействия при любой модификации сети администратору необходимо продумать все этапы запланированной операции (см.раздел «Рекомендации по планированию защищённой сети» стр.14).

Приняв во внимание физическую структуру сети, применяемую политику информационной безопасности компании и исходя из задач, решаемых с помощью организации межсетевого взаимодействия, выделим те сетевые узлы, которые необходимо связать в этом взаимодействии, и представим их в виде схемы.

Из уже имеющейся *сети Компании* (см. раздел «Практическое занятие №1») для межсетевого взаимодействия оставим узлы *Администратор Компании, Координатор Компании,* а из *сети Федеральной службы* - *Администратор Федеральной службы* и *Координатор Федеральной службы* и реализуем данную схему в виде стенда, собранного в соответствии с Рисунком 6.1.

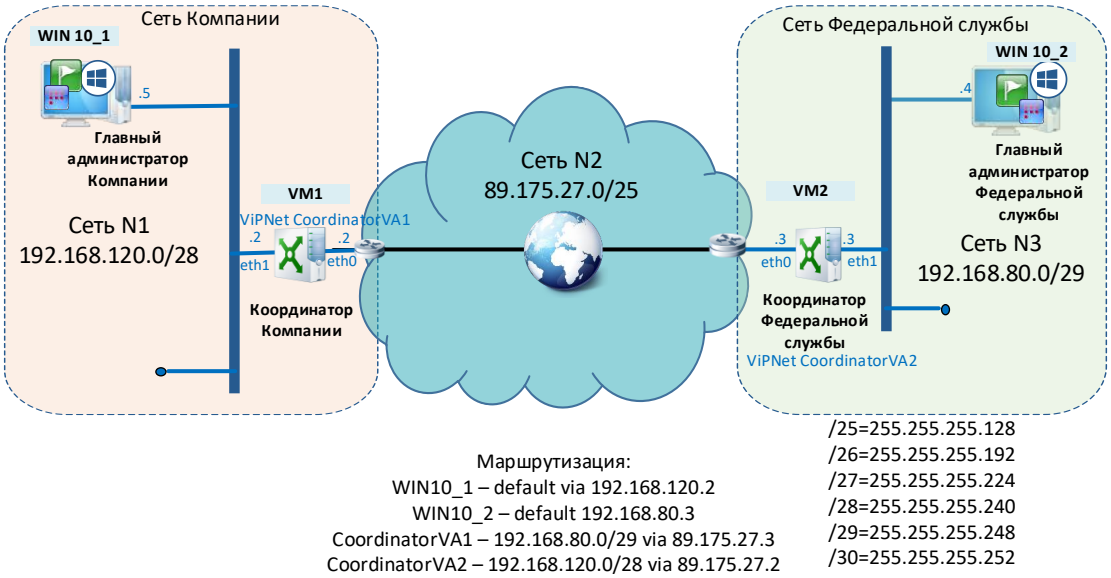


Рисунок - 6.1. Схема для стенда для Практического задания №4

В реальной ситуации количество узлов, которые требуется связать, может быть больше. Все узлы не обязательно отражать на схеме, но необходимо составить общую модель и план действия. Связи узлов, не вошедших в схему, нужно проработать и отразить в таблице (см.п.1.2.6, стр.37).

	Примечание 1. Стенд для данной практической работы рекомендуется разворачивать в соответствии с предложенной, хорошо проработанной схемой. В предыдущих заданиях был развернут узел с ViPNet Adminstrator (Win10_1) и рабочее место помощника главного администратора с ViPNet Client (Win10_2). Для экономии ресурсов рекомендуем сделать откат системы на машине помощника главного администратора к исходному состоянию, чтобы установить на нее ViPNet Coordinator VA, а настройки на узле с ViPNet Adminstrator (Win10_1) оставить без изменения. **Примечание 2.** Не забудьте создать обновленный dst-файл для Координатора! В предыдущих практических заданиях в структуру сети вносились изменения и менялись ключи, поэтому выпущенный в самом начале dst-файл не подойдёт.

ЗАДАНИЕ №6.1. УСТАНОВКА VIPNET COORDINATOR В КАЧЕСТВЕ МЕЖСЕТЕВОГО ШЛЮЗА

Установка ViPNet Coordinator требуется в этом задании только для организации межсетевых шлюзов, изучение функционала и тонкая настройка были освещены в «Практическом занятии №3».

Разверните *Координатор Компании* по описанному алгоритму в главе «Работа с ViPNet Coordinator HW/VA» для ранее созданной *сети Компании* на VM1 и инициализируйте его с помощью ключей, созданных в ПО Administrator (см.п.3.1).

Проверка доступности узлов в защищённой сети

На *Координаторе Компании* в режиме командной строки проверьте доступность узла *Администратор Компании* с помощью команды ***inet ping***.

В программе *ViPNet Client* на вкладке *Защищённая сеть* отображаются сетевые узлы, с которыми у данного узла есть связи. Проверьте доступность узла *Координатор Компании* в программе *ViPNet Client* на рабочем месте *Администратора сети Компании*.

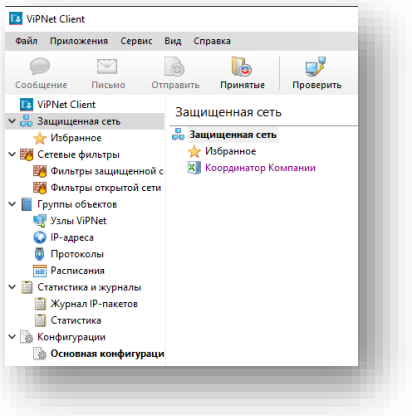


Рисунок - 6.2. Окно «ViPNet Client» на узле Администратор сети Компании с доступным узлом Координатор Компании

Для проверки доступности сетевого узла *Координатор Компании* с узла *Администратор сети Компании* в программе *ViPNet Client* выделите узел *Координатор Компании* и выберите пункт *Проверить соединение*. При правильной настройке отобразится статус «*Доступен*»:

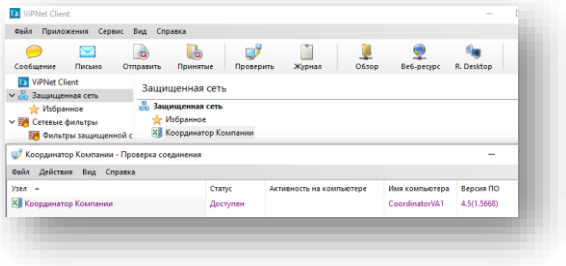


Рисунок - 6.3. Проверка доступности узла Координатор Компании в программе ViPNet Client

Защищённая ViPNet сеть Компании, состоящая из узлов *Администратор Компании* и *Координатор Компании* развёрнута и работает. *Координатор Компании* инициирован и доступен.

ЗАДАНИЕ №6.2. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

- ✓ *РАЗВЁРТЫВАНИЕ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,*
- ✓ *НАСТРОЙКА МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СИММЕТРИЧНОГО МЕЖСЕТЕВОГО МАСТЕР-КЛЮЧА.*

6.2.1. Развертывание защищённой сети Федеральной службы согласно плану и параметрам

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

- ✓ *РАЗВЕРНИТЕ ЗАЩИЩЁННУЮ СЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН WIN10_2 И VM2 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ),*
- ✓ *СОЗДАЙТЕ СТРУКТУРУ СЕТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ ТАБЛИЦАМИ,*
- ✓ *СФОРМИРУЙТЕ СПРАВОЧНИКИ И КЛЮЧИ,*
- ✓ *НА ОСНОВЕ СОЗДАННЫХ ДИСТРИБУТИВОВ КЛЮЧЕЙ РАЗВЕРНИТЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КООРДИНАТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И АДМИНИСТРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.*

Предварительные настройки:

На виртуальных машинах Win10_2 и VM2 удалите программное обеспечение *ViPNet* (если было установлено).

Защищённая сеть Федеральной службы состоит из 3х узлов – 1 координатор и 2 клиента (см. Таблица 9).

Таблица 9. Состав защищённой сети Федеральной службы

№	Тип СУ	Название СУ	Расположение СУ	Комментарии
1	Координатор	*Координатор Федеральной службы*	Федеральная служба	Для развертывания ViPNet Coordinator VA
2	Клиент	*Администратор ViPNet Федеральной службы*		Для развертывания ViPNet Administrator
3		*Специалист по отчетности*		Рабочее место специалиста по приему отчетности

Матрица связей узлов защищённой сети Федеральной службы представлена в Таблице 10.

Таблица 10. Матрица связей узлов в сети Федеральной службы

Матрица связей сетевых узлов	*Координатор Федеральной службы*	*Администратор ViPNet Федеральной службы*	*Специалист по отчетности*
Координатор Федеральной службы		+	+
Администратор ViPNet Федеральной службы	+		+
Специалист по отчетности	+	+	

На каждом узле защищённой сети зарегистрировано по одному пользователю (Таблица 11).

Таблица 11. Перечень сетевых узлов и пользователей на них

№	Название СУ	Имя пользователя на СУ
1	*Координатор Федеральной службы*	*Координатор Федеральной службы*
2	*Администратор ViPNet Федеральной службы*	*Админ ФедСлужбы Новиков*
3	*Специалист по отчетности*	*Спец отчетности Морозов*

Связи между пользователями устанавливать не нужно.

	**Примечание!** Не забудьте отключить у пользователей создание электронной подписи!

На виртуальной машине Win10_2 установите программное обеспечение *ViPNet Administrator* (ViPNet ЦУС и УКЦ) и *ViPNet Client*, а на виртуальной машине VM2 – ViPNet Coordinator VA.

При настройке программ *ViPNet* задайте пароли:

- 11111111 – для входа в программы *ViPNet ЦУС* и *ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр*;
- 11111111 – для пользователей защищённой сети.

Имя администратора *ViPNet Федеральной службы – Константин*.

Проверьте взаимную доступность узлов *Координатор Федеральной службы* и *Администратор ViPNet Федеральной службы*.

Итак, вы развернули сеть ViPNet Федеральной службы с заданной структурой, с развёрнутыми машинами *Администратор сети ViPNet Федеральной службы и Координатор сети ViPNet Федеральной службы*.

6.2.2. Настройка межсетевого взаимодействия с использованием индивидуального симметричного межсетевого мастер-ключа

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *НАСТРОИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ КОМПАНИИ И ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ УЗЛЫ КООРДИНАТОР ЦЕНТР ОФИС И КООРДИНАТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МОГЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ ПО ШИФРОВАННОМУ КАНАЛУ.*

Для организации защищённого канала обмена информацией между двумя сетями ViPNet необходимо установить межсетевое взаимодействие между этими сетями (6 стр. 120-138). Сети ViPNet, с которыми установлено межсетевое взаимодействие, называются *доверенными сетями*.

Для каждой доверенной сети в *УКЦ* создается *межсетевой мастер-ключ*, на основе которого формируются ключи для защищённого обмена информацией с данной доверенной сетью.

Для каждой доверенной сети назначается *шлюзовой координатор*. *Шлюзовой координатор* своей сети связан с аналогичным *координатором доверенной сети*, и

через эти координаторы направляются все транспортные конверты, передаваемые между двумя сетями.

Чтобы обеспечить возможность защищённого соединения между сетевыми узлами вашей и доверенной сетей, обмена письмами в программе *ViPNet Деловая почта*, файлами и т.п., следует создать *связи* между объектами вашей сети ViPNet и объектами *доверенной сети*.

Этапы установления межсетевого взаимодействия между сетями ViPNet:

- Администратор сети ViPNet, инициирующий межсетевое взаимодействие (назовём его первым), создает в ЦУСе файл межсетевой информации, а в УКЦ – межсетевой мастер-ключ и передает по доверенным каналам эти файлы администратору доверенной сети ViPNet (далее – «второй администратор»).
- Второй администратор принимает межсетевую информацию и создает файл с ответной межсетевой информацией, передает его администратору первой сети, а также импортирует переданный ему первым администратором межсетевой мастер-ключ.
- Первый администратор завершает организацию межсетевого взаимодействия приемом ответной межсетевой информации от второй сети.
- Администраторы обеих сетей создают новые справочники и ключи и отправляют их на узлы своей сети.

После этого узлы доверенных сетей, участвующие в межсетевом взаимодействии, смогут обмениваться информацией друг с другом.

 	**Внимание!** Из соображений безопасности при организации межсетевого взаимодействия в реальной сети не рекомендуется включать в межсетевую информацию и связывать с другими пользователями пользователя *Главный администратор*. **Внимание!** На клиентах и координаторах в фильтрах защищённой сети по умолчанию разрешено подключение по RDP. Поэтому при организации межсетевого взаимодействия необходимо запретить подключение по RDP из доверенной сети и проверить *Настройки удаленного доступа в ОС*.

Инициация межсетевого взаимодействия и создание файла межсетевой информации на стороне инициатора

На рабочем месте *Главный администратор* сети *Компании* выполните:

- *ViPNet ЦУС - Доверенные сети - Установить взаимодействие > мастер Установка межсетевого взаимодействия >* вариант *Я инициатор межсетевого взаимодействия > Далее:*

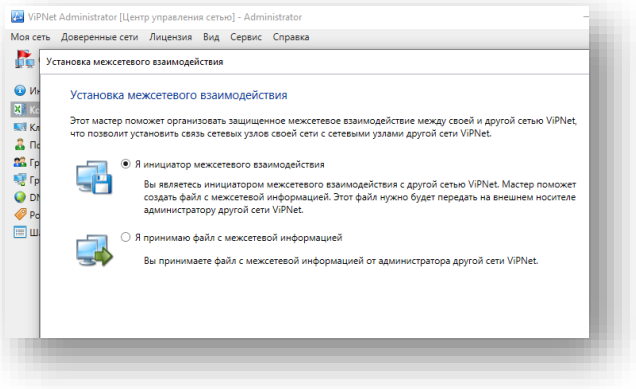


Рисунок - 6.4. Установка межсетевого взаимодействия

На странице *Задайте информацию о другой сети ViPNet и координатор для связи с ней* правильно укажите номер доверенной сети, с которой вы устанавливаете межсетевое взаимодействие, имя сети – *Федеральная служба*. Это имя будет отображаться в программе ViPNet ЦУС, и выберите *шлюзовой координатор* своей сети – *Координатор Компании*. Нажмите *Далее*:

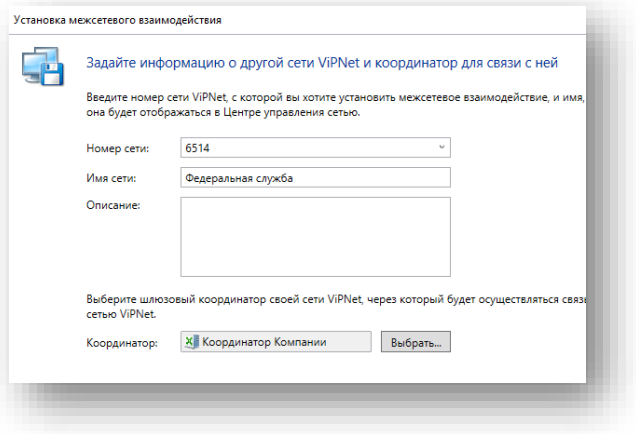


Рисунок - 6.5. Установка межсетевого взаимодействия. Страница «Задайте информацию о другой сети ViPNet и координатор для связи с ней»

На странице *Укажите сетевые узлы своей сети* ViPNet выберите узлы, которые будут участвовать во взаимодействии с узлами сети Федеральной службы – *Главный администратор и Координатор Компании*.

ЦУС и *шлюзовой координатор* своей сети должны обязательно присутствовать в списке узлов для взаимодействия, их невозможно удалить. Выберите узлы и нажмите *Далее*(Рисунок - 6.6).

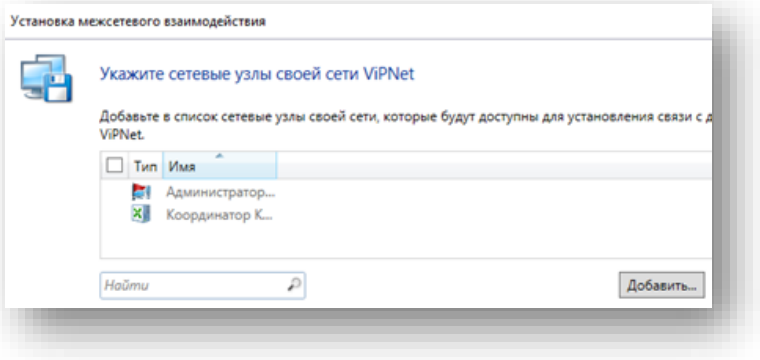


Рисунок - 6.6. Установка межсетевого взаимодействия. Страница «Укажите сетевые узлы своей сети ViPNet»

На странице *Укажите пользователей своей сети ViPNet* добавьте пользователя *Координатор Компании.* Нажмите *Далее*.

Если для межсетевого взаимодействия выбран сетевой узел, но не выбран ни один пользователь этого узла, сведения об этом узле не будут включены в межсетевую информацию. Исключениями являются *ЦУС* и *шлюзовой координатор*. Выбрав пользователя, нажмите *Далее*.

На странице *Подготовка к сохранению межсетевой информации завершена* при необходимости укажите комментарий для администратора сети Федеральной службы и нажмите *Далее*.

На следующей странице *Мастера установки межсетевого взаимодействия* укажите *файл для сохранения межсетевой информации*, нажмите кнопку *Обзор* и укажите каталог для сохранения файла межсетевой информации – *Рабочий стол*.

Затем нажмите *Далее*, на следующей странице нажмите кнопку *Готово*.

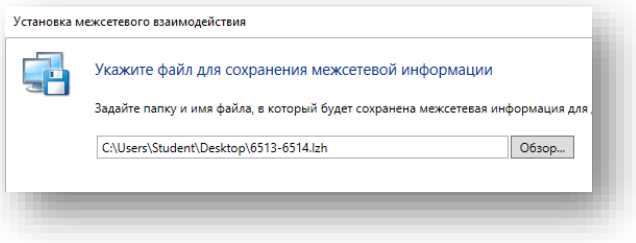


Рисунок - 6.7. Установка межсетевого взаимодействия. Страница «Укажите файл для сохранения межсетевой информации»

В результате межсетевая информация будет сохранена в файле на Рабочем столе.

Создание индивидуального межсетевого мастер-ключа

Для создания индивидуального симметричного межсетевого мастер-ключа (далее будем обозначать как *ИММК*), выполните следующие действия на рабочем месте *Администратора сети Компании*:

- *ViPNet УКЦ* - представление *Ключевой центр – Межсетевое взаимодействие* - раздел с номером сети Федеральной службы > *Создать*:

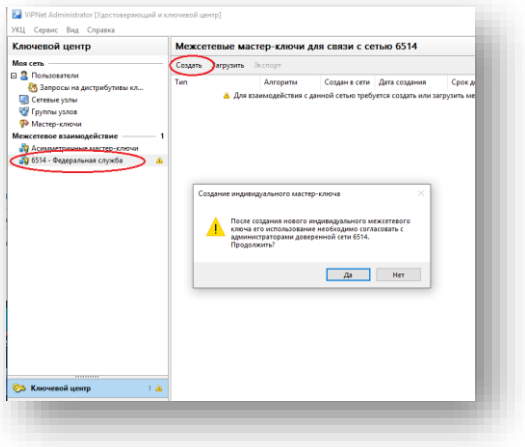


Рисунок - 6.8. Создание межсетевого мастер-ключа

В окне с предупреждением о необходимости согласования использования нового ИММК с администратором доверенной сети нажмите *Да.* В результате будет создан *межсетевой мастер-ключ*, который отразится в разделе УКЦ *Межсетевые мастер-ключи для связи с сетью 6514*:

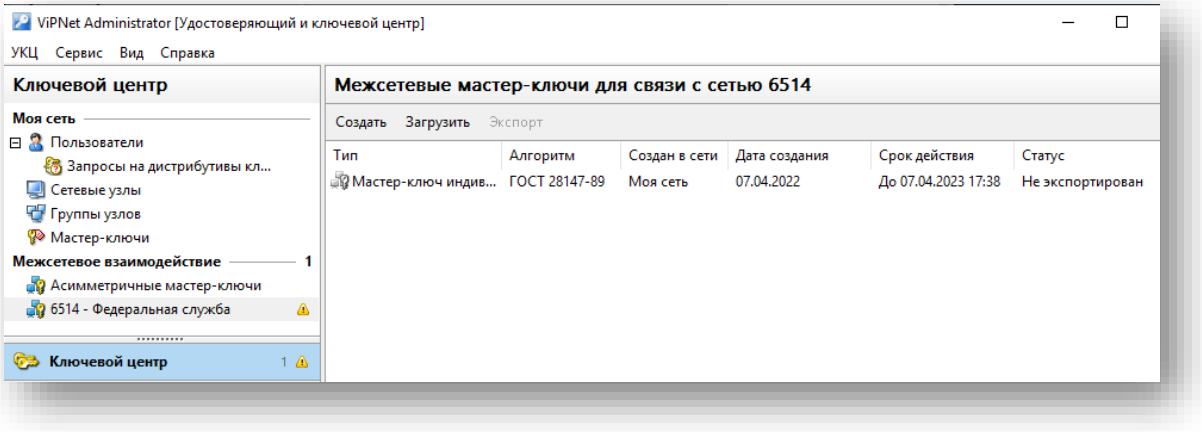


Рисунок - 6.9. Межсетевой мастер-ключ создан

В окне *ViPNet ЦУС – Доверенные сети* появится *Сеть Федеральной службы* и окно приобретёт вид (Рисунок - 6.10):

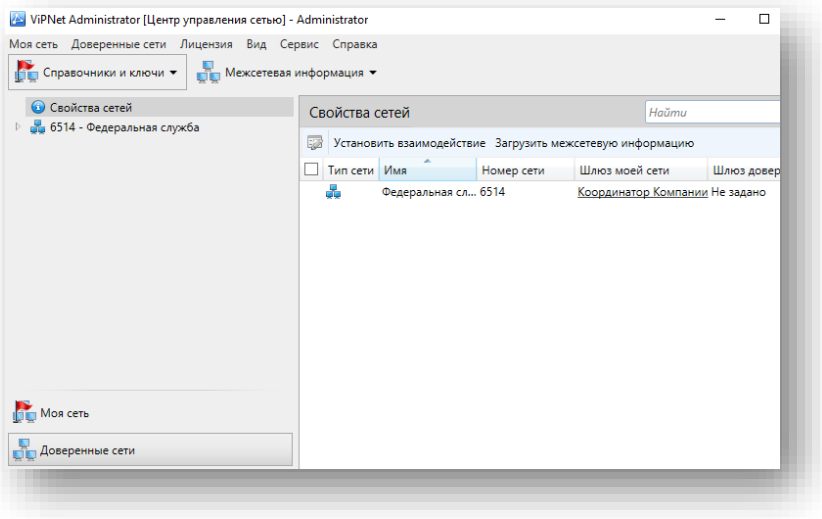


Рисунок - 6.10. Окно ViPNet ЦУС с представлением «Доверенные сети»

ViPNet УКЦ - представление *Ключевой центр* - *Межсетевые мастер-ключи для связи с сетью 6514* - выделите созданный мастер-ключ индивидуальный симметричный и в контекстном меню выберите *Экспорт* (Рисунок - 6.11).

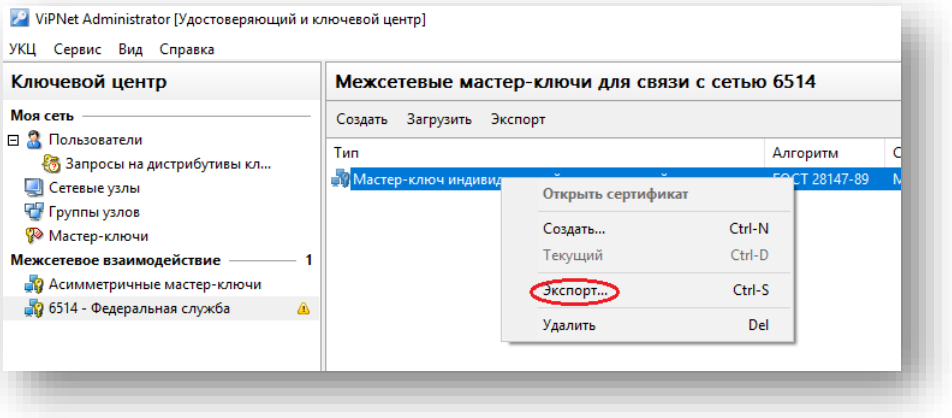


Рисунок - 6.11. Экспорт ИММК

Появится окно ввода пароля. Укажите в нем пароль – 11111111 и нажмите *ОК*. На указанном пароле будет зашифрован экспортируемый ключ.

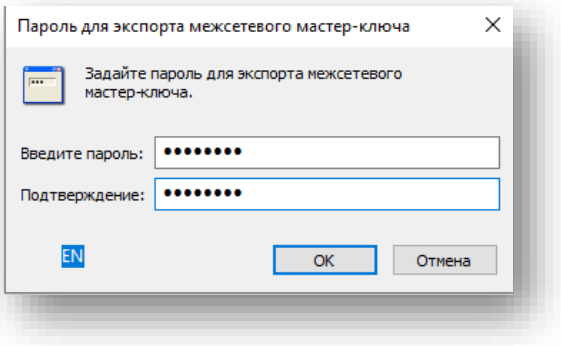


Рисунок - 6.12. Пароль для экспорта ИММК

Укажите каталог, в который будет сохранен межсетевой мастер-ключ, – *Рабочий стол*, затем нажмите *OK*.

Передайте доверенным способом администратору сети Федеральной службы:

- файл межсетевой информации с расширением*.lzh,
- межсетевой мастер-ключ «net ****.key» и
- пароль, на котором зашифрован межсетевой мастер-ключ – 11111111.

Таким образом вы создали *ИММК* и передали его, пароль и *файл межсетевой информации* администратору сети *Федеральной службы*.

Прием первичной межсетевой информации

Чтобы принять межсетевую информацию в *сети Федеральной службы* выполните следующие действия:

- На рабочем месте *Администратора сети Федеральной* службы перейдите в раздел *ViPNet ЦУС - Доверенные сети - Установить взаимодействие > Мастер установки межсетевого взаимодействия:*

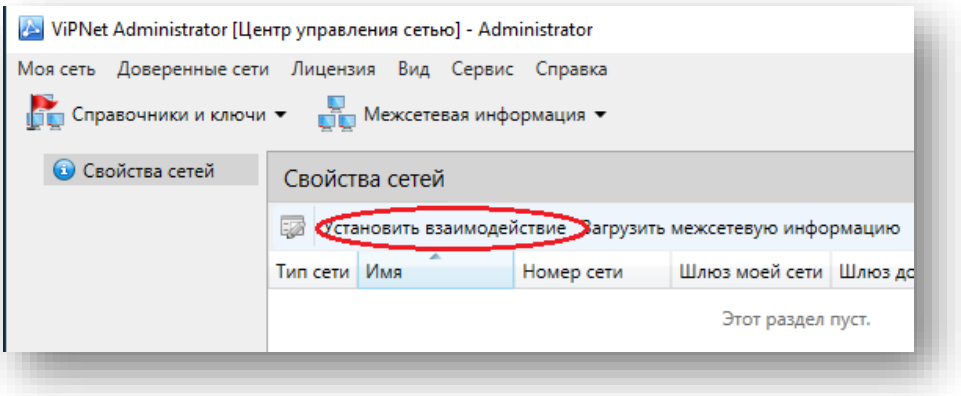


Рисунок - 6.13. Начало приёма первичной информации администратором доверенной сети от инициатора межсетевого взаимодействия

На первой странице мастера выберите *Я принимаю файл с межсетевой информацией* и нажмите *Далее*.

На странице *Загрузка межсетевой информации из файла* укажите файл с межсетевой информацией, полученный от *Главного администратора сети ViPNet Компании*, который инициировал межсетевое взаимодействие. После указания файла окно *Мастера* будет выглядеть следующим образом:

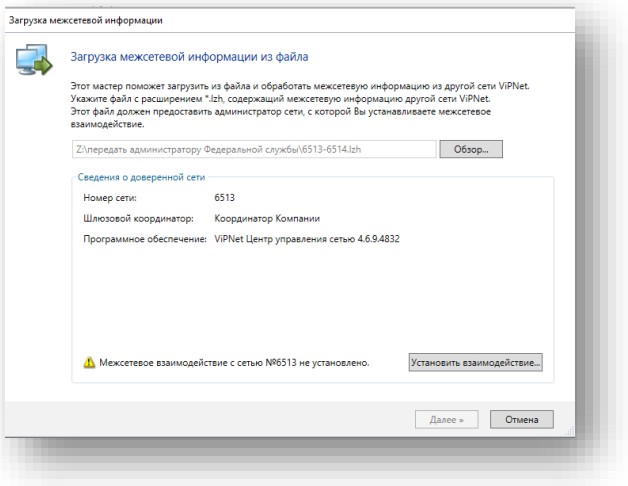


Рисунок - 6.14. Прием первичной межсетевой информации в мастере установки межсетевого взаимодействия

Продолжайте загрузку межсетевой информации, нажмите кнопку *Установить взаимодействие*.

На странице *Задайте информацию о другой сети ViPNet и координатор для связи с ней* выберите соответственно: *шлюзовой координатор - Координатор Федеральной службы*, нажмите кнопку *Далее*:

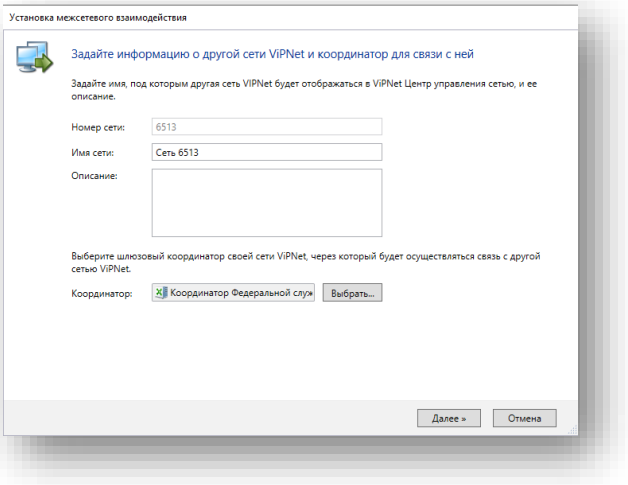


Рисунок - 6.15. Мастер установки межсетевого взаимодействия, выбор шлюзового координатора

На странице *Изменения в межсетевой информации* ознакомьтесь со списком узлов и списком пользователей, которые были выбраны инициировавшим межсетевое взаимодействие *Главным администратором сети Компании*, нажмите *Далее*. Начнётся загрузка межсетевой информации.

Если файл межсетевой информации содержит ошибки, то откроется страница *Проверка межсетевой информации* со списком обнаруженных конфликтных или неполных данных. При обнаружении конфликтных данных загрузка межсетевой информации будет невозможна. Для устранения конфликтов необходимо обратиться к администратору, приславшему файл.

Для продолжения обработки межсетевой информации нажмите *Далее*, и после завершения обработки информации - *Готово*.

Теперь в окне *представления Доверенные сети ЦУСа* появится *Сеть Федеральной службы* и оно будет выглядеть как на Рисунке 6.16.

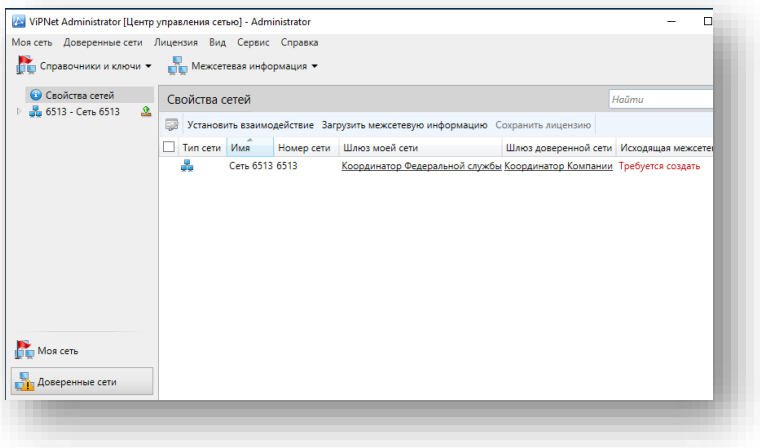


Рисунок - 6.16. Окно ЦУСа - представление «Доверенные сети»

Первичная информация принята доверенной сетью – администратором сети ViPNet Федеральной службы.

Выбрав *Сеть 6513*, вы увидите всю информацию о текущем состоянии межсетевого взаимодействия с выбранной сетью (Рисунок - 6.17):

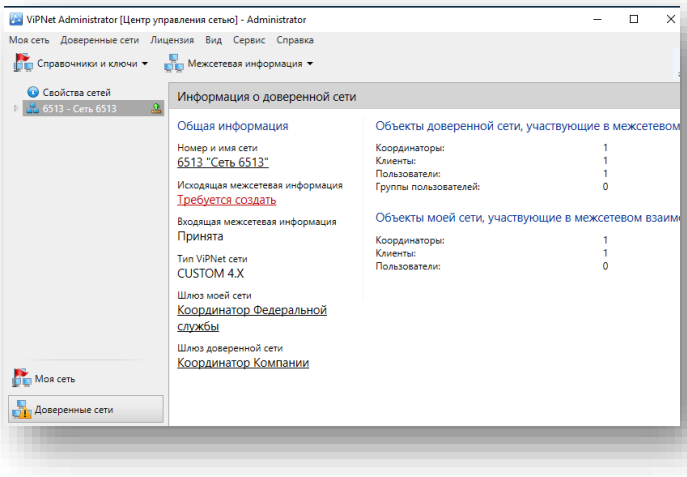


Рисунок - 6.17. ЦУС – информация о доверенной сети

Установка связи координатора Компании с Координатором Федеральной службы

На рабочем месте *Администратора сети Федеральной службы ЦУС* - представление *Доверенные сети - Сеть №***** (**** - номер сети, инициировавшей межсетевое взаимодействие) - вкладка *Пользователи* > *Свойства пользователя Координатор Компании* > вкладка *Связи с пользователями* > установите связь с *Координатором Федеральной службы*:

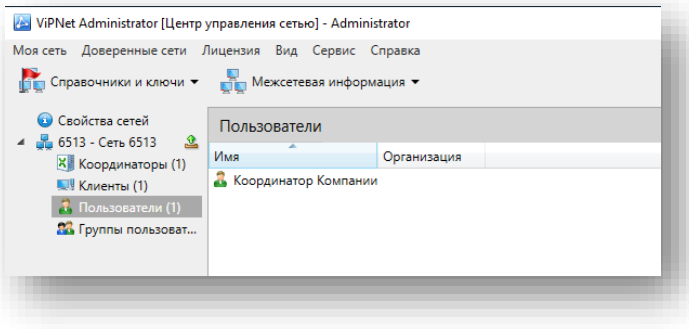


Рисунок - 6.18. Вкладка «Пользователи» доверенной сети

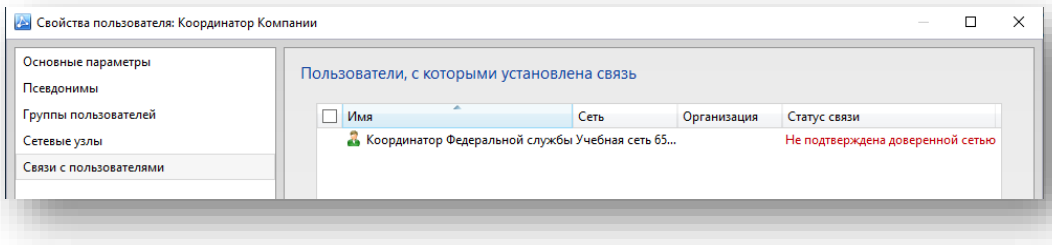


Рисунок - 6.19. Вкладка «Связи с пользователями» в окне «Свойства пользователя: Координатор Компании»

Импорт межсетевого мастер-ключа доверенной сетью

Импортируйте переданный *Главным администратором Компании* межсетевой мастер-ключ на рабочем месте *Администратора сети Федеральной службы*:

- *УКЦ - Ключевой центр – Межсетевое взаимодействие* - раздел с номером доверенной сети, из которой поступил данный мастер-ключ > *Загрузить,*

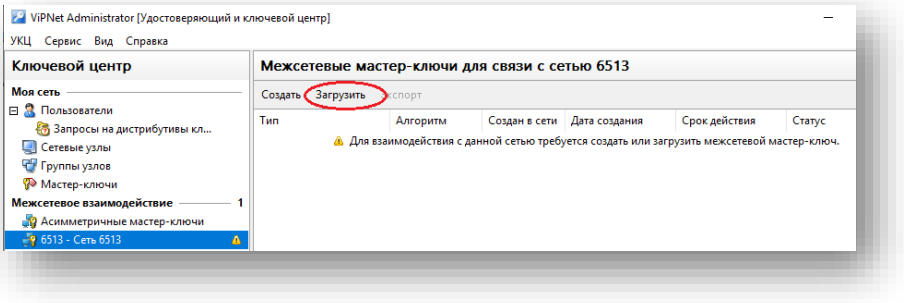


Рисунок - 6.20. Импорт межсетевого мастер-ключа

Импортируйте переданный администратору сети Федеральной службы *мастер-ключ net ****.key*, в окне ввода пароля введите пароль, на котором был зашифрован данный ключ – 11111111.

При правильном вводе пароля мастер-ключ будет импортирован и сразу добавлен в список межсетевых мастер-ключей раздела *Межсетевые мастер-ключи для связи с сетью 6513* со статусом *Импортирован:*

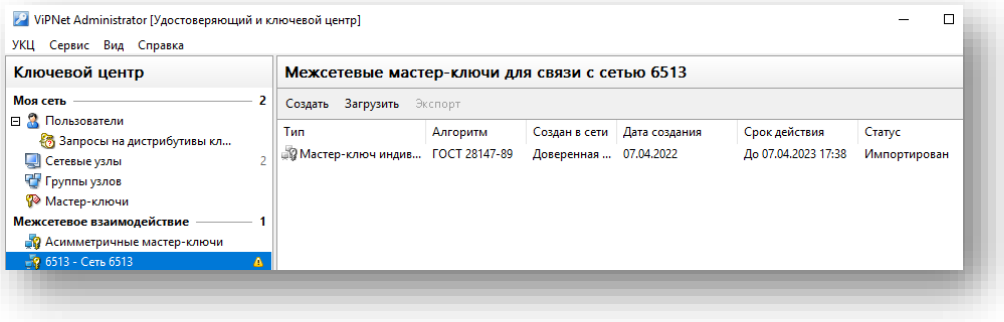


Рисунок - 6.21. Межсетевой мастер-ключ со статусом «Импортирован»

УКЦ – КЦ - Межсетевое взаимодействие - Межсетевые мастер-ключи для связи с сетью 6513 – выделить импортированный *Мастер-ключ индивидуальный симметричный* – в контекстном меню выбрать *Использовать*.

Статус ключа, после подтверждения в окне *Использование мастер-ключа* с напоминанием о необходимости согласовать использование ключа с администратором сети 6513, изменится на *Текущий* (Рисунок - 6.22).

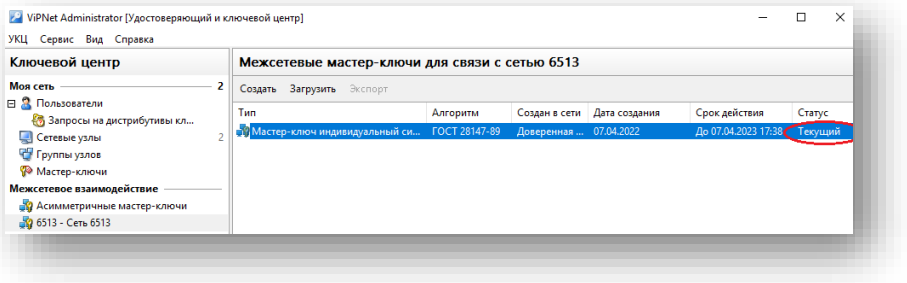


Рисунок - 6.22. Текущий мастер-ключ

Т.о. *администратор сети Федеральной службы* импортировал созданный *администратором Компании* для межсетевого взаимодействия *межсетевой мастер-ключ* и присвоил ему *статус текущего*.

Экспорт ответной межсетевой информации

Для создания ответной межсетевой информации *администратору сети Федеральной службы* необходимо:

- *УКЦ - Сервис* - Выбрать *Экспорт межсетевой информации (*сертификаты администраторов и списки аннулированных сертификатов будут включены в ответную межсетевую информацию).

В результате межсетевая информация будет передана в ViPNet ЦУС.

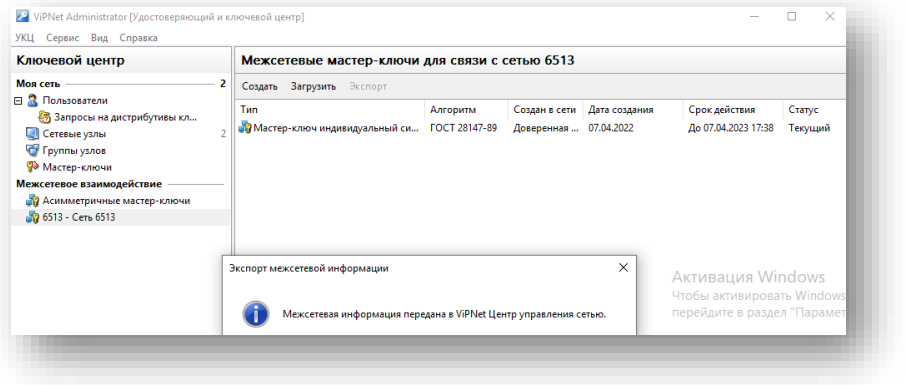


Рисунок - 6.23. Окно УКЦ «Межсетевая информация передана в ViPNet ЦУС»

ViPNet ЦУС - представление *Доверенные сети - Свойства сетей* – выделите *добавленную доверенную сеть* и в контекстном меню выберите *Создать межсетевую информацию* (Рисунок - 6.24, Рисунок - 6.25), подтвердите *Создать*:

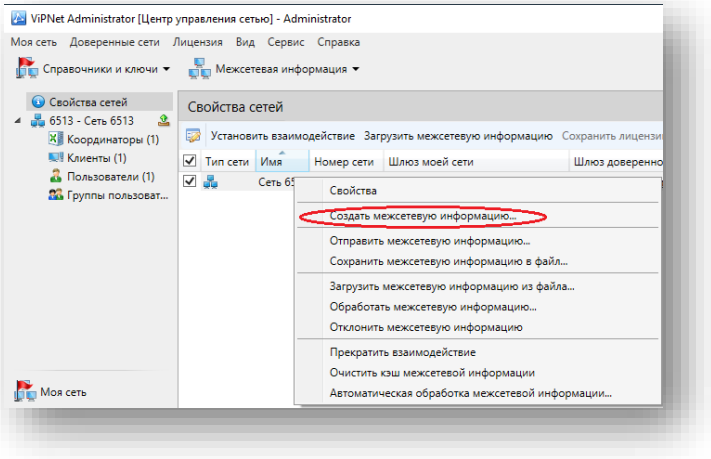


Рисунок - 6.24. Создание межсетевой информации - 1

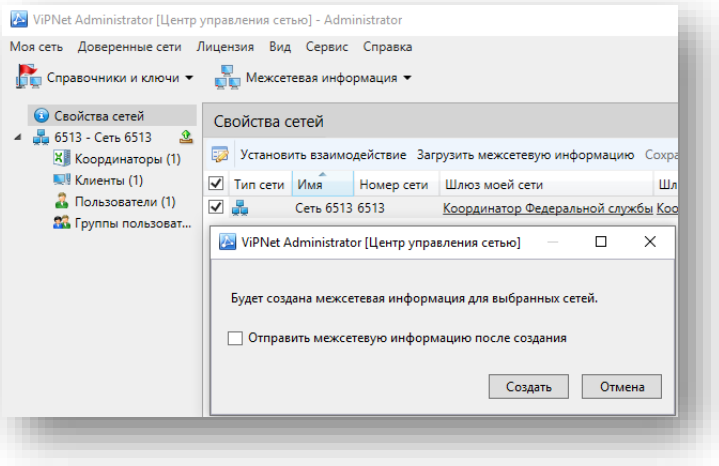


Рисунок - 6.25. Создание межсетевой информации - 2

Сохраните созданную межсетевую информацию на жёсткий диск:

ViPNet ЦУС - *Доверенные сети* - *Свойства сетей* – выделите доверенную сеть и в контекстном меню выберите *Сохранить межсетевую информацию в файл,* в окне *Сохранение* укажите папку *Рабочий стол* для сохранения *файла межсетевой информации* ******-****.lzh** (Рисунок - 6.26).

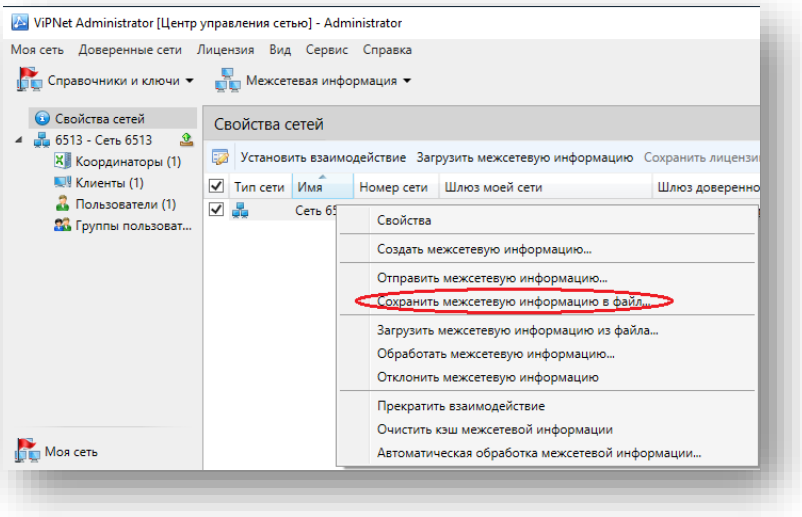


Рисунок - 6.26. Сохранение ответной межсетевой информации для доверенной сети

Создайте новые справочники и ключи для узлов *сети Федеральной службы*, участвующих в межсетевом взаимодействии узлов – *Администратор ViPNet Федеральной службы и Координатор Федеральной службы*, передайте их в ЦУС и отправьте на узлы (см. Практические занятия №№1 и 2).

Созданный файл межсетевой информации **`****-****.lzh`** передайте *администратору сети Компании* доверенным способом.

Завершение организации межсетевого взаимодействия

Чтобы принять ответную межсетевую информацию и завершить организацию взаимодействия, выполните следующие действия на рабочем месте *Главный администратор* Компании:

- Получите у администратора доверенной *сети ViPNet Федеральной службы* файл, содержащий ответную межсетевую информацию **`****-****.lzh`** (см. предыдущий параграф).
- *ViPNet ЦУС - Доверенные сети* > *Загрузить межсетевую информацию из файла* > укажите полученный файл межсетевой информации, подтвердите связи, предложенные доверенной сетью > *Далее*, следуйте мастеру > *Готово* (Рисунок - 6.27).

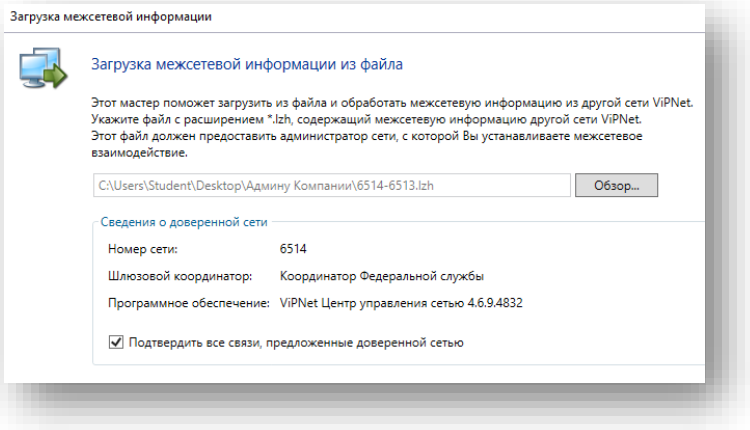


Рисунок - 6.27. Мастер «Загрузка межсетевой информации» - прием ответной межсетевой информации из сети Федеральной службы

В *ViPNet УКЦ* - представление *Администрирование* - раздел *Необработанные данные > Контейнеры сертификатов администраторов сетей ViPNet* - выберите *контейнер Федеральная служба > Обработать* - в окне будет представлен список администраторов, *сертификаты и CRL* которых содержатся в выбранных контейнерах - выберите *администратора Константин* и нажмите *Импортировать* (Рисунок - 6.28 и Рисунок - 6.29)

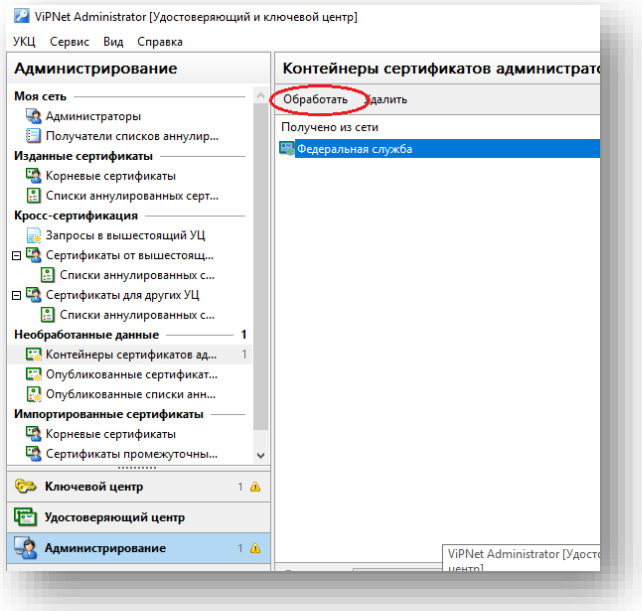


Рисунок - 6.28. Обработка контейнеров сертификатов и CRL Федеральной службы

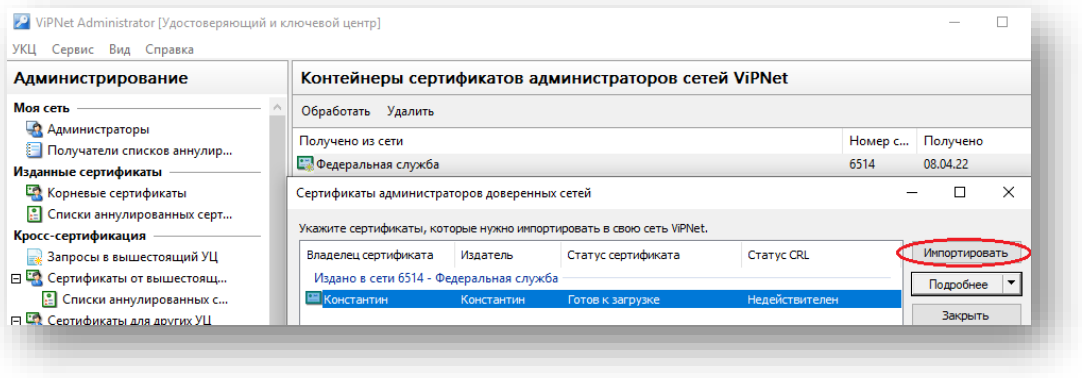


Рисунок - 6.29. Сертификаты администраторов доверенных сетей

ViPNet УКЦ - представление *Ключевой центр* - раздел *Межсетевое взаимодействие* > *Федеральная служба* > выберите *межсетевой мастер-ключ* и для ввода межсетевого мастер-ключа в действие в контекстном меню нажмите *Текущий*.

В открывшемся окне согласитесь кнопкой *Да* с тем, что его использование необходимо согласовать с администратором *сети Федеральной службы*:

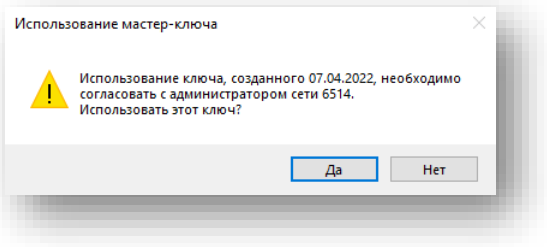


Рисунок - 6.30. Сообщение о необходимости согласования использования ключа с администратором доверенной сети

Для участвующих в межсетевом взаимодействии узлов *сети Компании*: *Главный администратор Компании и Координатор Компании,* создайте и отправьте новые справочники и ключи.

Проверьте взаимодействие узлов *Координатор Федеральной службы* (сеть Федеральной службы) и *Координатор Компании* (сеть Компании) с помощью команды ***iplir ping <идентификатор сетевого узла>***:

```
CoordinatorVA2# iplir ping 0x1971000a
Check connection with 1971000a...
Connection successful
```

Рисунок - 6.31. Проверка доступности сетевого узла Координатор Компании с узла Координатор Федеральной службы

Так как каждому узлу, с которым у Координатора есть связь, соответствует своя секция ***[id]*** в конфигурационном файле ***iplir.conf*** (можно вызвать командой

iplir show config), то на *Координаторе Федеральной службы* в файле ***iplir.conf*** появится секция *Координатора компании* ***[id]:***

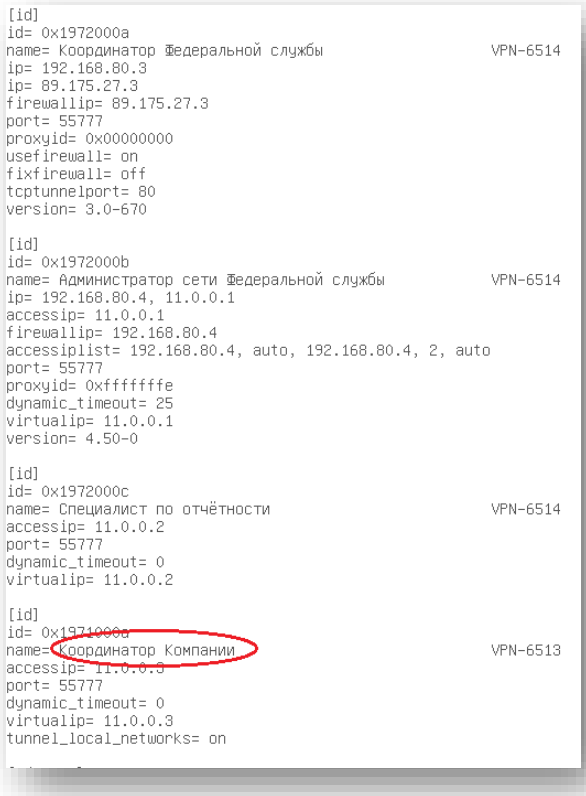


Рисунок - 6.32. Секция [id] Координатора Компании, появившаяся после установки межсетевого взаимодействия в конфигурационном файле iplir.conf

На рабочем месте *Главного администратора сети Компании*, отправьте межсетевую информацию по защищённому каналу и убедитесь, что межсетевая информация поступила в *ЦУС Федеральной службы* и обработайте ее.

ЗАДАНИЕ №6.3. МОДИФИКАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

- ✓ *УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДОВЕРЕННЫХ СЕТЕЙ,*
- ✓ *УДАЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДОВЕРЕННЫХ СЕТЕЙ,*
- ✓ *ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.*

6.3.1. Установление связей между пользователями доверенных сетей

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *УСТАНОВИТЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СЕТИ КОМПАНИИ – СОТРУДНИК_1 ЦЕНТР КУЗНЕЦОВ, ЗАМ БУХГАЛТЕРА ЗАХАРОВА, ДИРЕКТОР АБРОСИМОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – КООРДИНАТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.*

При правильном выполнении этого задания в списке защищнной сети узла *Координатор Федеральной службы* должны появиться клиенты *Сотрудник_1 Центр офис, Зам бухгалтера, Директор*.

Пояснение к заданию

Связи сетевых узлов и пользователей вашей сети с сетевыми узлами и пользователями доверенной сети обеспечивают возможность взаимодействия этих объектов между собой так же, как связи между объектами одной сети ViPNet.

Однако создание связей между объектами вашей сети и объектами доверенных сетей и управление этими связями имеет ряд особенностей:

- В межсетевом взаимодействии обязательно участвует пара объектов – пользователь и сетевой узел этого пользователя. Участие в межсетевом взаимодействии сетевого узла и пользователя по отдельности невозможно.
- При межсетевом взаимодействии можно изменить только связи между пользователями. Связи между сетевыми узлами автоматически изменяются соответствующим образом.
- При изменении связей с объектами доверенной сети необходимо согласовать изменения с администратором этой доверенной сети. Для этого предназначены *статусы связей* между объектами доверенных сетей.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

Для добавления связей пользователей сети ViPNet *Компании* и *Федеральной службы*, необходимо выполнить на рабочем месте *Главный администратор сети Компании* следующие действия:

- *ViPNet ЦУС* - представление *Доверенные сети - сеть Федеральная служба* - вкладка *Пользователи* > Свойства пользователя *Координатор Федеральной службы* > вкладка *Связи с пользователями* и добавьте в список пользователей*: Сотрудник_1 Центр Кузнецов, Зам бухгалтера Захарова, Директор Абросимов* (Рисунок - 6.33, Рисунок - 6.34).

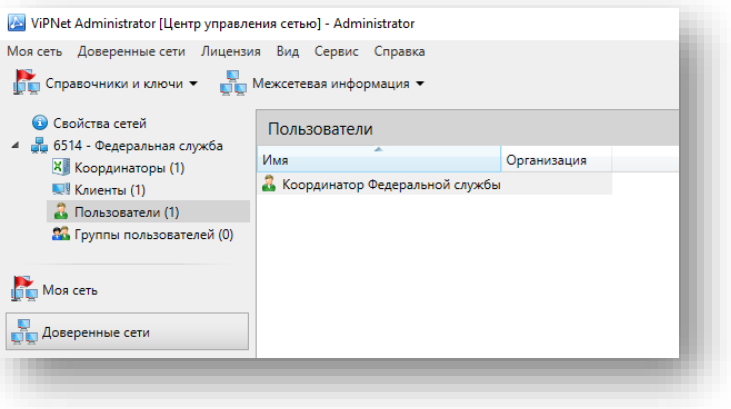


Рисунок - 6.33. Пользователь Координатор Федеральной службы

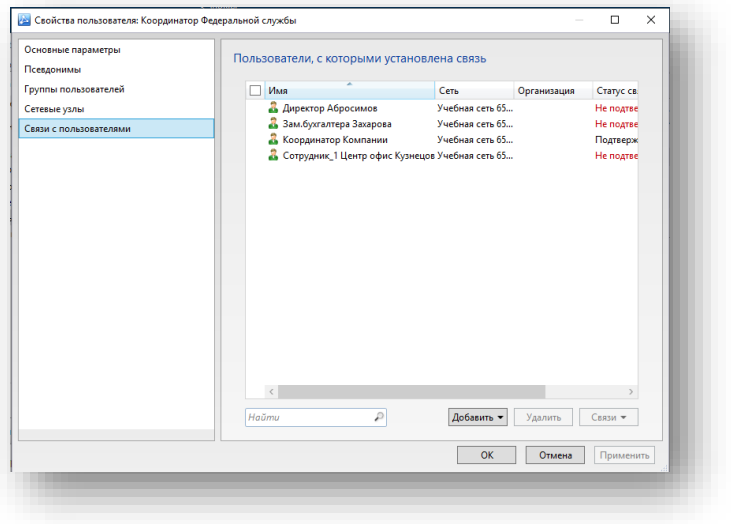


Рисунок - 6.34. Добавление связей в окне «Свойства пользователя: Координатор Федеральной службы»

ViPNet ЦУС - представление *Доверенные сети - Свойства сетей - Сеть Федеральная служба* и в контекстном меню выберите *Создать межсетевую информацию.*

В открывшемся окне установите флажок *Отправить межсетевую информацию после создания* и нажмите кнопку *Создать* (Рисунок - 6.35).

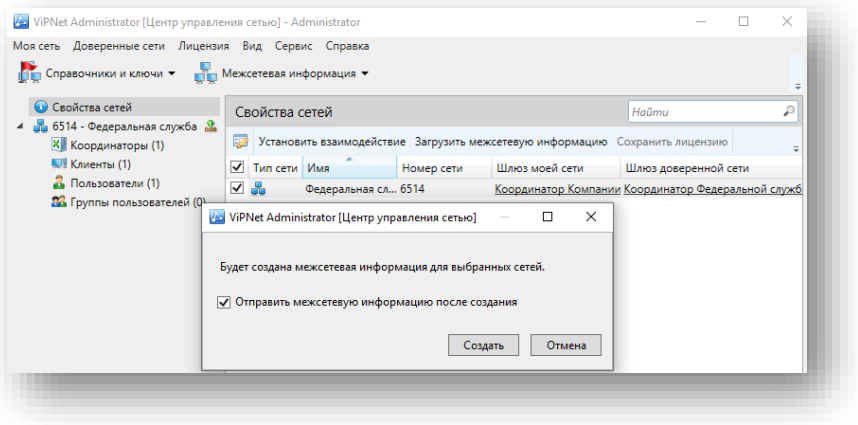


Рисунок - 6.35. Создание межсетевой информации для сети Федеральной службы

Чтобы принять межсетевую информацию из сети *Компании*, перейдите на рабочее место *Администратора сети Федеральной службы* и выполните следующие действия:

- ViPNet ЦУС - *Доверенные сети* - *Обработать межсетевую информацию*. Дождитесь, когда появится всплывающее окно *Обработка межсетевой информации*, подтвердите связи, *предложенные* доверенной сетью, нажмите *Далее*, во всплывающем окне *Выберите доверенные сети, чью межсетевую информацию нужно обработать,* появится *сеть 6513.*
- Выберите *сеть Компании* и нажмите *Обработать* выбранные.
- В представлении *Доверенные сети* - раздел *Свойства сетей* - выделите *доверенную сеть Компании* и в контекстном меню выберите *Создать межсетевую информацию* > установите флажок *Отправить межсетевую информацию после создания* и нажмите *Создать*:

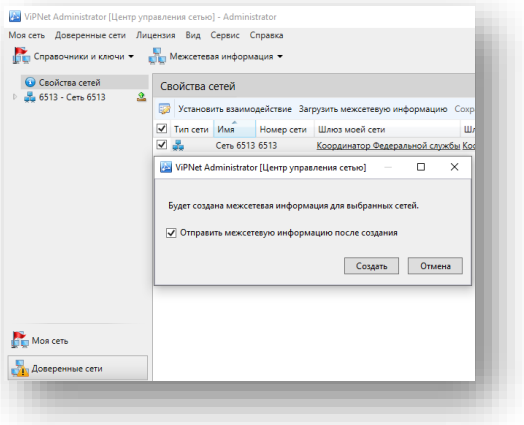


Рисунок - 6.36. Флажок «Отправить межсетевую информацию»

Создайте и отправьте новые справочники и ключи для узла *Координатор Федеральной службы*.

Чтобы принять ответную межсетевую информацию от сети *Федеральной службы*, перейдите на рабочее место *Главный администратор* сети *Компании* и выполните следующие действия:

- *ViPNet ЦУС - Доверенные сети > Обработать межсетевую информацию>* выберите *сеть Федеральная служба*, нажмите *Обработать выбранные.*
- Создайте и отправьте новые справочники и ключи для узлов Компании: *Сотрудник_1 Центр офис, Зам бухгалтера, Директор*.

Для проверки правильности выполнения задания перейдите на узел *Координатор Федеральной службы* и откройте с помощью команды ***iplir show config*** конфигурационный файл ***iplir.conf*** . Каждому узлу, с которым у Координатора есть связь, соответствует своя секция ***[id]*** в конфигурационном файле. Убедитесь, что в списке секций ***[id]*** конфигурационного файла ***iplir.conf*** появились секции узлов *Сотрудник_1 Центр офис, Зам бухгалтера, Директор*.

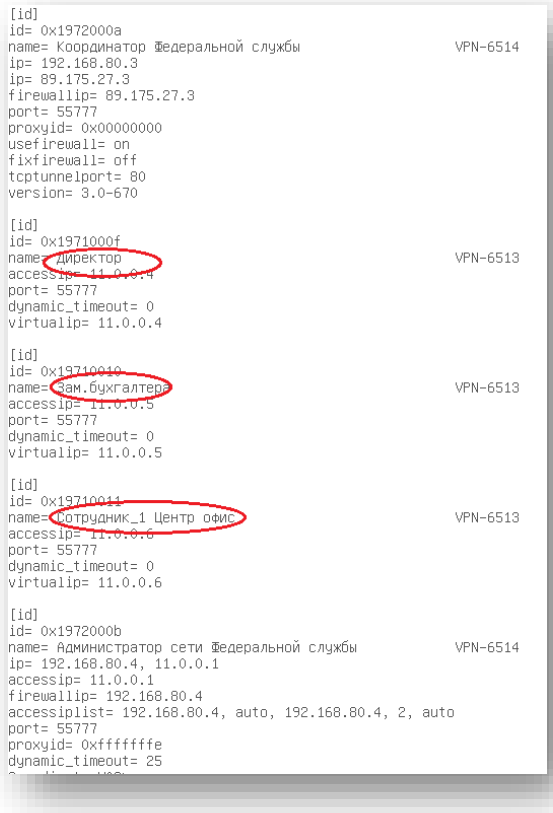


Рисунок - 6.37. Проверка в конфигурационном файле результата выполнения задания

6.3.2. Удаление связей между пользователями доверенных сетей

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *УДАЛИТЕ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СЕТИ КОМПАНИИ - ДИРЕКТОР АБРОСИМОВ И СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - КООРДИНАТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЭТОМ ИЗ СПИСКА УЗЛОВ ЗАЩИЩЁННОЙ СЕТИ, С КОТОРЫМИ УСТАНОВЛЕНА СВЯЗЬ УЗЛА КООРДИНАТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, БУДЕТ ИСКЛЮЧЕН КЛИЕНТ ДИРЕКТОР.*

Чтобы удалить связи пользователей сети *ViPNet Компании* и пользователей *сети Федеральной службы*, выполните следующие действия:

На рабочем месте *Главный администратор* сети Компании

- Удалите из списка пользователей *Директора Абросимова*: *ViPNet ЦУС - Доверенные сети - сеть Федеральная служба* - вкладка *Пользователи* >- пользователь *Координатор Федеральной службы* - свойства пользователя *Координатор Федеральной службы* > вкладка *Связи с пользователями* > удалите из списка пользователей *Директора Абросимова*.

Отправьте межсетевую информацию в доверенную сеть: *ViPNet ЦУС - Доверенные сети* - раздел *Свойства сетей* – выделите доверенную сеть *Федеральная служба* и в контекстном меню выберите *Создать межсетевую информацию.* В открывшемся окне установите флажок *Отправить межсетевую информацию после создания* и нажмите *Создать*.

Примите межсетевую информацию от сети *Компании* на рабочем месте администратора сети *Федеральной службы*:

- *ViPNet ЦУС - Доверенные сети* - выберите *Обработать межсетевую информацию*, в открывшемся окне выберите сеть и нажмите *Обработать выбранные*.
- *ViPNet ЦУС - Доверенные сети - Свойства сетей* - выделите *сеть Компании* и в контекстном меню выберите *Создать межсетевую информацию*. В открывшемся окне установите флажок *Отправить межсетевую информацию после создания* и нажмите *Создать*.
- Создайте и отправьте новые справочники и ключи для узла *Координатор Федеральной службы.*

Примите ответную межсетевую информацию от *сети Федеральной службы* на рабочем месте *Главный администратор сети Компании*:

- *ViPNet ЦУС - Доверенные сети* - выберите *Обработать межсетевую информацию,* в открывшемся окне выберите *сеть Федеральной службы* и нажмите *Обработать выбранные.*
- Создайте и отправьте новые справочники и ключи для *узла Директор*.

Для проверки правильности выполнения задания перейдите на узел *Координатор Федеральной службы,* откройте с помощью команды ***iplir show config*** конфигурационный файл ***iplir.conf*** и убедитесь, что в списке секций ***[id]*** нет секции узла *Директор*.

После разрыва связи между пользователями *Директор Абросимов (сеть Компании)* и *Координатор сети Федеральной службы* связь между узлами *Директор* и *Координатор сети Федеральной службы* также была разорвана. В конфигурационном файле *Координатора* прописываются секции тех узлов, с которыми у *Координатора* связь установлена. Поэтому из списка секций ***[id]*** в конфигурационном файле ***iplir.conf*** секция узла *Директор* удалена.

6.3.3. Прекращение межсетевого взаимодействия

ЗАДАНИЕ:

- ✓ *ПРЕКРАТИТЕ МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТИ VIPNET КОМПАНИИ И СЕТИ VIPNET ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ.*

Проверка правильности выполнения задания осуществляется в конфигурационных файлах узлов *Координатор Центр офис* и *Координатор Федеральной службы*. В списке узлов защищённой сети на узлах *Координаторов* должны отсутствовать клиенты и координаторы из других сетей.

Для прекращения межсетевого взаимодействия сети *ViPNet Компании* и сети *ViPNet Федеральной службы*, на рабочем месте *Главный администратор сети Компании* выполните:

- В *ViPNet ЦУС* - представление *Доверенные сети* - раздел *Свойства сетей* – выделите *доверенную сеть Федеральная службы*, межсетевое взаимодействие с которой требуется прекратить, и в контекстном меню выберите *Прекратить взаимодействие* (Рисунок - 6.38).

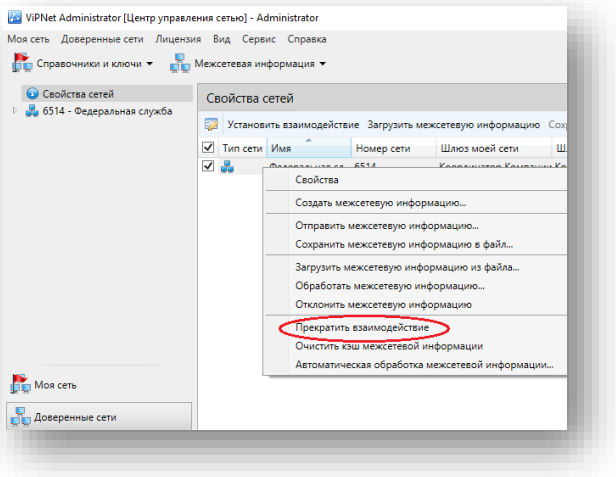


Рисунок - 6.38. Окно ViPNet ЦУС - прекращение взаимодействия с доверенной сетью

В окне подтверждения установите флажок *Прекратить взаимодействие* и нажмите кнопку *Прекратить взаимодействие:*

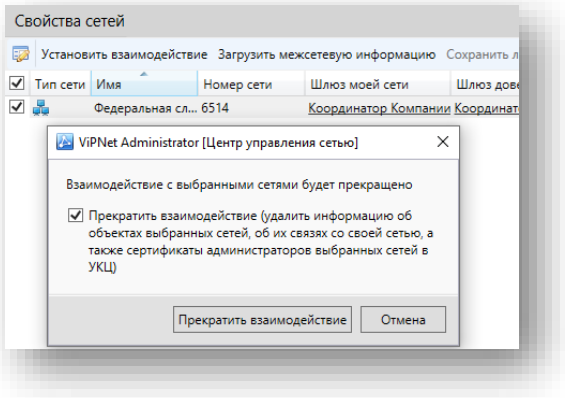


Рисунок - 6.39. Окно ЦУС «Взаимодействие с выбранными сетями будет прекращено»

В открывшемся окне *Прекращение взаимодействия с выбранными сетями* будет отображен процесс удаления данных об объектах доверенной сети и их связях с объектами вашей сети. В программе *ViPNet УКЦ* информация о доверенной сети также будет удалена.

Создайте и отправьте новые справочники и ключи для узлов, которые были задействованы в межсетевом взаимодействии.

Проделайте аналогичные действия на рабочем месте *Администратор сети ViPNet Федеральной службы*.

Убедитесь, что связи между узлами *Координатор Центр офис* и *Координатор Федеральной службы* больше нет.

ЗАДАНИЕ № 6 .4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.

- ✓ *НАСТРОЙТЕ МЕЖСЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЕТЬЮ КОМПАНИИ И СЕТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ АСИММЕТРИЧНОГО МЕЖСЕТЕВОГО МАСТЕР КЛЮЧА(АММК).*

Отличительной особенностью установления такого межсетевого взаимодействия заключается в необходимости включить в исходящую межсетевую информацию не только справочники, открытые части *АММК*, но и актуальный список аннулированных сертификатов (*CRL*) и сертификат администратора, которым был подписан данный мастер-ключ.

Без сертификата администратора и соответствующего этому сертификату *CRL* открытая часть асимметричного мастер-ключа (сертификат) не может быть импортирована в доверенной сети.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите виды межсетевых мастер-ключей ViPNet?
- Требуется ли при связывании двух защищённых сетей ViPNet заново генерировать основной мастер-ключ?
- Какие особенности существуют при создании связей между объектами вашей сети и объектами доверенных сетей и управлении этими связями?
- Требуется ли генерация индивидуального симметричного межсетевого мастер-ключа при связывании двух защищённых сетей асимметричным межсетевым мастер-ключом?
- Какова процедура организации межсетевого взаимодействия между сетями ViPNet?
- Для чего при организации межсетевого взаимодействия назначается шлюзовой координатор?
- Какова длина симметричного межсетевого мастер-ключа?
- Какова длина асимметричного межсетевого мастер-ключа?
- Возможно ли экспортировать межсетевой мастер ключ без пароля?
- Для чего при связывании двух сетей происходит обмен открытыми ключами электронной подписи?
- На основе какого криптографического алгоритма формируется симметричный ММК?
- На основе какого криптографического алгоритма формируется асимметричный ММК?
- Какие особенности существуют при установлении межсетевого взаимодействия на основе АММК?

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Не удается установить соединение с сервером ViPNet Центр управления сетью.

Если не удается установить соединение с сервером ViPNet Центр управления сетью, это может быть вызвано следующими причинами:

- На компьютере с серверным приложением ViPNet Центр управления сетью не запущены службы NccService и NccFilewatcherService. Для решения проблемы запустите указанные службы.
- Серверное приложение ViPNet Центр управления сетью установлено на удаленном компьютере, и в клиентском приложении неверно указан IP-адрес или DNS-имя этого компьютера. Для решения проблемы в окне сообщения о неудачной попытке соединения с сервером укажите верный IP-адрес или DNS-имя сервера.
- Серверное приложение ViPNet Центр управления сетью установлено на удаленном защищённом узле. В то же время компьютер с клиентским приложением является открытым узлом или защищённым узлом, который не имеет связи с узлом серверного приложения. Для решения проблемы рекомендуется установить клиентское приложение ViPNet Центр управления сетью на защищённом узле, связанном с узлом, на котором находится сервер.
- Серверное и клиентское приложения ViPNet Центр управления сетью установлены на двух разных компьютерах, на которых отличаются настройки даты и времени. Для решения проблемы на компьютере с серверным приложением и на компьютере с клиентским приложением ViPNet Центр управления сетью рекомендуется сделать одинаковые настройки даты, времени и часового пояса.

2. В процессе развертывания ЦУС\УКЦ возникают ошибки (например, ошибка в установке сервера баз данных).

Для решения подобных проблем необходимо проверить соответствует ли аппаратная платформа и программное обеспечение (ОС, прикладное ПО), системным требованиям и совместимости с ПО ViPNet. Актуальные системные требования по продукту вы можете найти на сайте *infotecs.ru*.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок - - 1.1. Стенд для Практического занятия №1 17
Рисунок - - 1.2. Выбор языка программы в Мастере установки ViPNet Administrator [Центр управления сетью] 19
Рисунок - - 1.3. Параметры подключения к базе данных в Мастере установки ЦУС 19
Рисунок - - 1.4. Подтверждение процесса установки Сервера ЦУС 20
Рисунок - - 1.5. Создание сервера базы данных 20
Рисунок - - 1.6. Окно «Установка Сервера» 21
Рисунок - - 1.7. Выбор языка клиентского приложения ViPNet ЦУС 22
Рисунок - - 1.8. Мастер установки клиента ЦУС – выбор способа установки 22
Рисунок - - 1.9. Настройка параметров установки УКЦ 23
Рисунок - - 1.10. Ввод имени пользователя и пароля 24
Рисунок - - 1.11. Смена пароля 25
Рисунок - - 1.12. Выбор файла лицензии 25
Рисунок - - 1.13. Выбор варианта начала работы с ЦУС 25
Рисунок - - 1.14. Вид главного окна ЦУС 26
Рисунок - - 1.15. Добавление ролей и полномочий на сетевые узлы 27
Рисунок - - 1.16. Вкладка «Общая информация» на странице «Сведениях о лицензии для своей сети» 27
Рисунок - - 1.17. Лицензионные ограничения в «Сведениях о лицензии для своей сети» 27
Рисунок - - 1.18. Параметры нового координатора 30
Рисунок - - 1.19. Раздел «Координаторы» представления Моя сеть 30
Рисунок - 1.20. Роли координатора в окне «Свойства координатора» 31
Рисунок - 1.21.Удаление ролей во вкладке «Свойства координатора» 32
Рисунок - 1.22. Добавление роли Coordinator VA100 32
Рисунок - 1.23. Окончательный вид вкладки «Свойства координатора» 32
Рисунок - 1.24. Параметры нового клиента 34
Рисунок - 1.25. Раздел «Клиенты» представления «Моя сеть» 34
Рисунок - 1.26 Окно «Роли узла» во вкладке «Свойства клиента» 35
Рисунок - 1.27.Создание нового пользователя 36
Рисунок - 1.28 Раздел «Пользователи» представления «Моя сеть» 36
Рисунок - 1.29. Вкладка «Межсерверные каналы» 37
Рисунок - 1.30. Вкладка «Связи с пользователями» в окне «Свойства пользователя» 38
Рисунок - 1.31. Вкладка «Связи с пользователями: Координатор Центр офис» 39
Рисунок - 1.32. Окно «Свойства клиента», вкладка «Связи с узлами» 39
Рисунок - 1.33. Положительный результат проверки конфигурации сети 40
Рисунок - 1.34. Создание справочников в ViPNet Administrator 40
Рисунок - 1.35. Окно «Создание справочников» 41

Рисунок - 1.36. Мастер первичной инициализации Удостоверяющего и ключевого центра ... 41
Рисунок - 1.37. Электронная рулетка ... 42
Рисунок - 1.38. Подключение к базе данных ViPNet Administrator ... 42
Рисунок - 1.39. Задание имени и пароля для подключения к SQL-серверу ... 43
Рисунок - 1.40. Ввод имени администратора и данных для издания сертификата администратора ViPNet в окне1 и окне2 Мастера первичной инициализации ... 43
Рисунок - 1.41. Ввод данных в окне 3 и 4 Мастера первичной инициализации Удостоверяющего и ключевого центра ... 44
Рисунок - 1.42. Страница «Параметры ключа электронной подписи» ... 44
Рисунок - 1.43. Мастер первичной инициализации, страница «Место хранения контейнеров ключа электронной подписи и ключа защиты УКЦ» ... 44
Рисунок - 1.44. Мастер первичной инициализации, страница «Срок действия сертификата» ... 45
Рисунок - 1.45. Мастер первичной инициализации, страница «Сведения о точках распространения» ... 45
Рисунок - 1.46. Мастер первичной инициализации, страница «Программные средства» ... 46
Рисунок - 1.47. Мастер первичной инициализации, страница «УКЦ Автоматический режим работы», окно 1 ... 46
Рисунок - 1.48. Мастер первичной инициализации, страница «Автоматический режим работы», окно 2 ... 46
Рисунок - 1.49. Мастер первичной инициализации, страница «Настройка паролей» ... 47
Рисунок - 1.50. Мастер первичной инициализации, страница «Пароль Администратора сети ViPNet» ... 47
Рисунок - 1.51. Мастер первичной инициализации, страница «Готовность к завершению» ... 48
Рисунок - 1.52. Мастер первичной инициализации, страница «Завершение инициализации» ... 48
Рисунок - 1.53. Главное окно ViPNet Administrator УКЦ ... 49
Рисунок - 1.54. Первоначальная настройка УКЦ – вкладка «Пароли» ... 49
Рисунок - 1.55. Первоначальная настройка УКЦ – вкладка «Сертификаты» ... 50
Рисунок - 1.56. Флажок «Создавать ключи электронной подписи» ... 50
Рисунок - 1.57. Создание пароля администратора для сетевого узла ... 52
Рисунок - 1.58. Выдача дистрибутивов ключей в окне «ViPNet Administrator УКЦ» ... 53
Рисунок - 1.59. Задание пароля пользователя для дистрибутива ключей ... 53
Рисунок - 1.60. Папка с дистрибутивами ключей ... 53
Рисунок - 1.61. Содержание каталога Restore ... 55
Рисунок - 1.62. Окно «Восстановление конфигурации ViPNet Administrator» ... 55
Рисунок - 1.63. Окно «Создание резервной копии» ... 56
Рисунок - 1.64. Окно «Завершение создания резервной конфигурации» ... 56
Рисунок - 1.65. Список резервных копий ... 56

Рисунок - 1.66. Настройка параметров создания резервной копии 57
Рисунок - 1.67. Схема стенда для задания 1.4 58
Рисунок - 1.68. Диалоговое окно с вопросом об установке ключей 59
Рисунок - 1.69. Выбор дистрибутива ключей 59
Рисунок - 1.70. Окно аутентификации ViPNet Client 60
Рисунок - 1.71. Окно «Защищённая сеть» программы ViPNet Client 60
Рисунок - 1.72 – 1,2,3. Создание новой учетной записи Помощника главного администратора 62
Рисунок - 1.73. Окно программы ViPNet Client на рабочем месте Помощника администратора 62
Рисунок - 1.74. Окно настроек Общие программы ViPNet Client 62
Рисунок - 1.75. Ввод адреса сервера с сетевого узла Помощника Администратора 63
Рисунок - 1.76. Окно аутентификации клиентской части ЦУС 63
Рисунок - 1.77. Диалоговое окно «Начало работы с ViPNet Центр управления сетью» 64
Рисунок - 1.78. Удаление программы ViPNet Administrator ЦУС - Сервер в операционной системе Windows 66
Рисунок - 1.79. Удаление пользовательских данных в программе ViPNet Administrator ЦУС - Сервер 66
Рисунок - 1.80. Удаление пользовательских данных в программе ViPNet Administrator ЦУС – Клиент 67
Рисунок - 1.81. Восстановление конфигурации ViPNet Administrator 68
Рисунок - 1.82. Выбор резервной копии из списка 68
Рисунок - 1.83. Окно входа в УКЦ 69
Рисунок - 1.84. Окно УКЦ после восстановления 69
Рисунок - 2.1. Схема стенда для Практического задания № 2 73
Рисунок - 2.2. ViPNet Транспортный модуль (mftp) в списке служб в окне «Службы - Управление компьютером» 74
Рисунок - 2.3. Местонахождение файла mftpconf.xml в файловой системе на машине Win10_1 Администратора 75
Рисунок - 2.4. Первоначальный вид секции файла mftpconf.xml 75
Рисунок - 2.5. Вид секции <Channel> для узла Помощник глав админа в файле mftpconf.xml на рабочем месте Главного администратора после редактирования 77
Рисунок - 2.6. Параметры нового клиента Директор 78
Рисунок - 2.7. Параметры нового пользователя Директор Соколов 78
Рисунок - 2.8. Окно «Свойства пользователя: Директор Соколов» 79
Рисунок - 2.9. Создание справочников 79
Рисунок - 2.10. Сетевые узлы, для которых необходимо создать ключи 80
Рисунок - 2.11. Окно «Сетевые узлы УКЦ» с изменившемся статусом ключей «Переданы в ЦУС» 80
Рисунок - 2.12. Окно отправки ключей и справочников 81

Рисунок - 2.13. Окно отправки ключей и справочников после отправки обновлений на узлы 81
Рисунок - 2.14. Окно программы ViPNet Client после обновления 82
Рисунок - 2.15. Создание группы узлов Центральный офис 83
Рисунок - 2.16. Вкладка «Группы узлов в УКЦ» 83
Рисунок - 2.17. Добавление узлов в группу узлов Центральный офис 83
Рисунок - 2.18. Вкладка «Сетевые узлы» в Свойствах группы узлов Центральный офис 84
Рисунок - 2.19. Создание пароля администратора для группы узлов 84
Рисунок - 2.20. Вкладка «Пароль администратора» для группы узлов Центральный офис 84
Рисунок - 2.21. Вход в режим администратора 85
Рисунок - 2.22. Подготовка к выдаче дистрибутива 86
Рисунок - 2.23. Интерфейс программы Client и выбор приложения «Деловая почта» 87
Рисунок - 2.24. Адресная книга с новым пользователем Бухгалтер Захарова 88
Рисунок - 2.25. Адресная книга без пользователя Бухгалтер Захарова 88
Рисунок - 2.26. Изменение имени сетевого узла 89
Рисунок - 2.27. Список узлов в программе ViPNet Client после замены названия сетевого узла Бухгалтер на Зам бухгалтера 89
Рисунок - 2.28. Удаление пользователя 90
Рисунок - 2.29. Список адресатов в программе ViPNet Client Деловая почта после удаления пользователя Бухгалтер Прохорова 91
Рисунок - 2.30. Удаление сетевого узла 91
Рисунок - 2.31. Раздел Администраторы в УКЦ 92
Рисунок - 2.32. Смена пароля администратора УКЦ 93
Рисунок - 2.33. Выгрузка РНПК в файл 94
Рисунок - 2.34. Смена мастер-ключей в интерфейсе УКЦ 94
Рисунок - 2.35. Смена мастер-ключа 95
Рисунок - 2.36. Отправка обновления с отложенным применением 96
Рисунок - 2.37. Признак электронной подписи не активирован в окне УКЦ и в окне «Настройка параметров безопасности» отсутствует вкладка электронная подпись 97
Рисунок - 2.38. Включение флажка «Создавать ключи электронной подписи» в окне УКЦ 98
Рисунок - 2.39. Создание ключей для сетевого узла Помощник глав админа 98
Рисунок - 2.40. Вкладка «Электронная подпись» в окне ViPNet Client «Настройка параметров безопасности» 99
Рисунок - 2.41. Контекстное меню «Ключи пользователя» 100
Рисунок - 2.42. Выбор нового сертификата пользователя Помощник глав админа Иванов 100
Рисунок - 2.43. Меню «Моя сеть» команда «Обновить программное обеспечение на узлах» 101

Рисунок - 2.44. Загрузка файла обновления программного обеспечения..... 101
Рисунок - 2.45. Выбор сетевых узлов для обновления программного обеспечения.... 102
Рисунок - 2.46. УКЦ – компрометация ключей пользователя..... 103
Рисунок - 2.47. Окно «Компрометация ключей пользователя»..... 103
Рисунок - 2.48. Создать и передать ключи пользователя в ЦУС в окне УКЦ 104
Рисунок - 2.49. Создать и передать ключи узла в ЦУС 104
Рисунок - 2.50. Создать и передать ключи узлов в ЦУС..... 105
Рисунок - 2.51. Отправка справочников и ключей на узел Помощник глав админа.. 105
Рисунок - 2.52. Окно «Предупреждение Сервиса безопасности» о необходимости смены пароля на узле Помощник глав админа 106
Рисунок - 2.53. Смена пароля на узле Помощник глав админа 106
Рисунок - 2.54. Проверка доступности узла Главного администратора 107
Рисунок - 2.55. Окно «Свойства клиента Главный администратор» с ролью Policy Manager 108
Рисунок - 2.56. Параметры базы данных при установке ViPNet Policy Manager..... 108
Рисунок - 2.57. Добавление узлов для роли Policy Manager..... 109
Рисунок - 2.58. Вход в программу ViPNet Policy Manager..... 110
Рисунок - 2.59. Предупреждение о необходимости смены пароля 110
Рисунок - 2.60. Смена пароля пользователя..... 110
Рисунок - 2.61. Раздел «Сетевые узлы» программы ViPNet Policy Manager..... 111
Рисунок - 2.62. Добавление клиентов в подразделение Центральный офис..... 111
Рисунок - 2.63. Раздел «Подразделения» программы ViPNet Policy Manager..... 112
Рисунок - 2.64. Список DNS-имен социальных сетей Вконтакте и Одноклассники .. 113
Рисунок - 2.65. Вкладка «Подразделения» окна «Свойства шаблона политики» 113
Рисунок - 2.66. Вкладка «Основные параметры» окна «Свойства фильтра открытой сети»..... 114
Рисунок - 2.67. Вкладка «Основные параметры» окна «Свойства фильтра открытой сети»..... 114
Рисунок - 2.68. Раздел «Шаблоны политики» с политикой Запрет социальных сетей 114
Рисунок - 2.69. Выбор подразделений для отправки политик безопасности..... 115
Рисунок - 2.70. Окно «Отправка политики»..... 115
Рисунок - 2.71. Контроль отправки и применения политик 116
Рисунок - 2.72. Окно программы ViPNet Client после применения политик..... 116
Рисунок - 2.73. Вкладка «Основные параметры фильтра» окна «Свойства фильтра открытой сети» 117
Рисунок 3.1. Структура сети ViPNet..... 120
Рисунок 3.2 - Схема стенда для Практического задания №3..... 121
Рисунок - 3.3. Лицензионные ограничения в «Сведениях о лицензии для своей сети» 123
Рисунок 3.4.Установка Координатора на платформе виртуализации - 1..... 123
Рисунок 3.5. Установка Координатора на платформе виртуализации - 2..... 124

Рисунок - 3.6. Создание снимка «Чистый» для виртуальной машины КоординаторVA1в интерфейсе Oracle VM VirtualBox 125
Рисунок - 3.7. Виртуальная машина КоординаторVA1 со снимком «Чистый» в интерфейсе Oracle VM VirtualBox 125
Рисунок - 3.8. Настройки виртуальной машины КоординаторVA1 в VirtualBox – страница «Система», вкладка «Процессор» 126
Рисунок - 3.9. Настройки виртуальной машины КоординаторVA1 в VirtualBox – страница «Система», вкладка «Материнская плата» 126
Рисунок - 3.10. Сетевые настройки виртуальной машины Координатор VA1 127
Рисунок - 3.11. Настройка вкладки «Общие папки» в настройке виртуальной машины Координатор VA1 127
Рисунок 3.12. Создание виртуального CD-привода с файлом дистрибутива ключей Координатор CoorCentre в интерфейсе VirtualBox 129
Рисунок - 3.13. Добавление виртуального диска с данными, созданного альтернативным ПО, в качестве носителя на виртуальной машине в среде VirtualBox 130
Рисунок - 3.14. Окончательный вид настроек координатора во вкладке «Носители» VirtualBox 130
Рисунок - 3.15. Запуск виртуальной машины в окне OracleVM VirtualBox 131
Рисунок - 3.16. Процесс запуска Координатора 131
Рисунок - 3.17. Выбор режима работы на Координаторе в Мастере установки 131
Рисунок - 3.18. Страница с лицензионным соглашением 132
Рисунок - 3.19. Страница с выбором установки ключей 132
Рисунок 3.20. Выбор местонахождения -1 133
Рисунок 3.21. Выбор местонахождения -2 133
Рисунок 3.22. Установка часового пояса 133
Рисунок - 3.23. Страница с выбором носителя дистрибутива ключей 134
Рисунок - 3.24. Выбор файла ***.DST*** для первичной инициализации Координатора 134
Рисунок - 3.25. Ввод пароля для ***.DST*** –файла 134
Рисунок 3.26. Активация интерфейса eth0 134
Рисунок 3.27. Настройка интерфейса eth0 - 1 135
Рисунок 3.28. Настройка интерфейса eth0 -2 135
Рисунок 3.29. Настройка интерфейса eth1 135
Рисунок 3.30. Настройка шлюза по умолчанию 135
Рисунок 3.31. Настройка DNS-сервера -1 135
Рисунок 3.32. Настройка DNS-сервера -2 136
Рисунок 3.33. Настройка DNS-сервера -3 136
Рисунок 3.34 Настройка NT-сервера -1 136
Рисунок 3.35. Настройка NTP -сервера -2 136
Рисунок 3.36. Настройка NTP -сервера -3 136
Рисунок 3.37. Изменение имени компьютера (слева –автоматически присвоенное имя, справа – изменённое пользователем) 137

- диапазон виртуальных адресов можно не менять – оставьте по умолчанию (Рисунок 3.38): 137

Рисунок 3.39. Настройка диапазона виртуальных адресов 137
Рисунок 3.40. Настройка проверки связи с узлами 137
Рисунок 3.41. Настройка старта VPN-сервисов 137
Рисунок 3.42. Окончание настройки Координатора 137
Рисунок - 3.43. Командная строка Координатора после настройки и инициализации Координатора CoorCentre 138
Рисунок 3.44. Вход в режим администратора Координатора CoorCentre 138
Рисунок 3.45. Адрес Координатора в программе ViPNet Client 140
Рисунок - 3.46. Подключение к Координатору через веб-интерфейс 141
Рисунок 3.47 Веб-интерфейс Координатора в пользовательском режиме 142
Рисунок - 3.48. Вход в режим администратора на КоординатореVA 142
Рисунок - 3.49. Веб-интерфейс Координатора в режиме администратора 143
Рисунок - 3.50. Проверка состояния настроек ***DHCP*** –сервера - выключен 144
Рисунок 3.51. Кнопка «Добавить подсеть» 144
Рисунок 3.52. Добавление подсети в DHCP-сервер 145
Рисунок 3.53. Добавление параметров на DHCP-сервер – 1 145
Рисунок 3.54. Добавление параметров на DHCP-сервер – 2 145
Рисунок 3.55. Настройка DHCP-сервера на координаторе **CoorCentre** 146
Рисунок 3.56. Кнопка «изменить» в окне настройки DHCP-сервера 146
Рисунок - 3.57. Dhcp-сервер запущен 146
Рисунок 3.58. Добавление статического маршрута 147
Рисунок 3.59. Добавление маршрута на CoorCentre 148
Рисунок 3.60. Статическая маршрутизации на CoorCentre 148
Рисунок 3.61. Сводная таблица маршрутизации на Координаторе CoorCentre 148
Рисунок 3.62. Настройки маршрутизации на Координаторе CoorFilial 148
Рисунок 3.63. Сводная таблица маршрутизации на CoorFilial 149
Рисунок - 3.64. Виды сетевого трафика 149
Рисунок 3.65. Страница «Сетевые фильтры» в веб-интерфейсе Координатора 150
Рисунок 3.66. Вход на Координатор CoorCentre в режим администратора в командном интерпретаторе 151
Рисунок 3.67. Файл iplir.conf-eth0 до редактирования 151
Рисунок - 3.68. Файл iplir.conf-eth0 с параметром регистрации всех типов IP-пакетов 151
Рисунок 3.69. Журнал IP-пакетов 152
Рисунок 3.70. Настройка вида таблицы журнала регистрации IP-пакетов 153
Рисунок 3.71. Окно выбора сетевого узла 153
Рисунок 3.72. Возможности настройки журнала регистрации IP-пакетов 154
Рисунок 3.73. Схема стенда 154
Рисунок 3.74. Типы сетевого трафика 155

Рисунок 3.75. Журнал IP-пакетов после прохождения локального трафика на Координаторе CoorCentre 156
Рисунок - 3.76. Подробное описание пакетов в журнале IP-пакетов 156
Рисунок 3.77. Правила фильтрации локального трафика на Координаторе по умолчанию 156
Рисунок 3.78. Добавление сетевого фильтра в веб-интерфейсе Координатора CoorCentre 157
Рисунок 3.79. Параметры сетевого фильтра 157
Рисунок 3.80. Выбор протокола сетевого фильтра 157
Рисунок 3.81. Выбор ICMP-протокола 158
Рисунок 3.82. Выбор диапазона IP-адресов 158
Рисунок 3.83. Выбор назначения в параметрах фильтра 158
Рисунок 3.84. Добавленный фильтр в списке сетевых фильтров 159
Рисунок 3.85. Кнопка «Применить всё» в окне Сетевые фильтры 159
Рисунок 3.86. Блокировка входящих пакетов по протоколу TCP на Координаторе CoorCentre 160
Рисунок 3.87. Добавление протокола в свойствах локального фильтра 160
Рисунок 3.88 – Окно IP-адрес Подсети Филиал 162
Рисунок 3.89.Созданные группы объектов Подсеть Филиал и Подсеть Центр офис в интерфейсе программы ViPNet Policy Manager 162
Рисунок 3.90.Вкладка Шаблоны политики безопасности 162
Рисунок 3.91. Свойства шаблона политики -1 163
Рисунок 3.92. Свойства шаблона политики -2 163
Рисунок 3.93. Свойства шаблона политики -3 163
Рисунок 3.94 – Свойства транзитного фильтра - 1 164
Рисунок 3.95. Свойства транзитного фильтра - 2 164
Рисунок 3.96 - Свойства транзитного фильтра - 3 164
Рисунок 3.97. - Свойства транзитного фильтра - 4 165
Рисунок 3.98. Транзитные фильтры открытой сети в шаблоне политики Координатор Филиал 165
Рисунок 3.99. Созданные политики безопасности на сетевых узлах 165
Рисунок 3.100. Отправка политик безопасности - 1 166
Рисунок 3.101.Отправка политик безопасности на сетевые узлы - 2 166
Рисунок 3.102.Вкладка «Сетевые узлы» после отправки политик безопасности на сетевые узлы 166
Рисунок 3.103. Транзитные фильтры сети, созданные в политиках безопасности в программе Policy Manager, в веб-интерфейсе Координатора CoorFilial 167
Рисунок 3.104. Удаление шаблонов политики безопасности 167
Рисунок 3.105 – Информация о туннелируемых соединениях в лицензии в интерфейсе ЦУСа 168
Рисунок 3.106 - Схема туннеля 169
Рисунок 3.107. Схема стенда для практикума 170

Рисунок 3.108 - Настройка туннелируемых соединений на Координаторе Filial..... 170
Рисунок 3.109. Настройка туннелируемых соединенийна Координаторе CoorCentre 171
Рисунок 3.110. Туннелируемый ресурс в веб-интерфейсе CoorCentre 171
Рисунок 3.111. Заданные туннелируемые адреса CoorFilial на вкладке ViPNet узлы 172
Рисунок 3.112. Элемент журнала ip-пакетов после прохождения туннельного трафика 172
Рисунок 3.113. Схема стенда для практикума 173
Рисунок 3.114. Схема полутуннеля 174
Рисунок 3.115. Добавление ip-адреса или диапазона туннелируемых адресов..... 174
Рисунок 3.116. Вкладка туннелирование узла ***CoorFilial*** 175
Рисунок 3.117. Трафик до туннелируемого узла в журнале регистрации IP-пакетов . 175
Рисунок - 4.1. Схема для Практического занятия №4 178
Рисунок - 4.2. Управление трафиком в окне «Настройка» 179
Рисунок - 4.3. Пример отображения фильтров открытой сети, заданных по умолчанию 180
Рисунок - 4.4. Пример выделения настраиваемого сетевого фильтра Ping 182
Рисунок - 4.5. Активация действия «Блокировать трафик» в окне «Свойства фильтра открытой сети: PING» 182
Рисунок - 4.6.Кнопка «Применить» во вкладке «Фильтры открытой сети» 183
Рисунок - 4.7. Окно с подтверждением или отменой сохранения изменений в настройках фильтров 183
Рисунок 4.8. Отражение изменений в разделе «Сетевые фильтры – Фильтры открытой сети» 183
Рисунок - 4.9. Запись в журнале регистрации IP-пакетов 184
Рисунок - 4.10. Информация о записи в журнале регистрации IP-пакетов 184
Рисунок - 4.11. Создание нового фильтра в Журнале регистрации IP-пакетов 185
Рисунок - 4.12. Проверка параметров фильтра «Открытие доступа к общим папкам»185
Рисунок - 4.13. Журнал регистрации IP-пакетов с трафиком, пропущенным фильтром открытой сети по событию 60 186
Рисунок - 4.14. Отключение защиты в окне программы ViPNet 187
Рисунок - 4.15. Окно с подтверждением выполнения операции по отключению защиты сетевого узла 188
Рисунок - 4.16. Журнал регистрации IP-пакетов с событием 22 189
Рисунок - 4.17. Удаление IP-адреса сетевого узла 189
Рисунок - 4.18. Установка фильтра «Журнала IP-пакетов сетевого узла Сотрудник_1 Центр офис» по событию «Все IP-пакеты» и ограничение выборкой протоколов ICMP..... 190
Рисунок - 4.19. Журнал регистрации IP-пакетов с событием 60 190
Рисунок - 4.20. Кнопка Создание запроса на сертификат в меню Пуск..... 193
Рисунок - 4.21. Формирование запроса на сертификат ПО ViPNet CSP 193

Рисунок - 4.22. Формирование запроса на сертификат ПО ViPNet CSP 194
Рисунок - 4.23. Окно инициализации контейнера ключей ПО ViPNet CSP 194
Рисунок - 4.24. Окно задания пароля к контейнеру ключей ПО ViPNet CSP 194
Рисунок - 4.25. Информационное окно об успешном сертификационном запросе 195
Рисунок - 4.26. Страница «Тестового удостоверяющего центра ИнфоТекс» 195
Рисунок - 4.27. Формирование запроса на сертификат в «Тестовом удостоверяющем центре ИнфоТекс» 196
Рисунок - 4.28. Окно «ViPNet CSP» с разделом «Контейнеры ключей» 196
Рисунок - 4.29. Мастер установки сетификатов страница «Выбор хранилища сертификатов» 197
• Перейдите в меню *Файл>Сведения*, в разделе *Защита документа* выберите *Добавить цифровую подпись* (Рисунок - 4.30.). 197
Рисунок - 4.31. Добавление ЭП в интерфейсе Microsoft Office 198
Рисунок - 4.32. Заполнение полей в окне «Подписание» 198
Рисунок - 4.33. Сведения о подписавшем сертификат 198
Рисунок - 4.34. Выбор сертификата в интерфейсе Microsoft Word 199
Рисунок - 4.35. Окно подтверждения подписи документа 199
Рисунок - 4.36. Окно «Сведения о документе» с добавленной ЭП 199
Рисунок - 4.37. Окно с предупреждением о запрете редактирования документа, подписанного цифровой подписью 200
Рисунок - 4.38. Проверка подписи в интерфейсе MSWord 200
Рисунок - 4.39. Вставка строки подписи в интерфейсе Microsoft Word 201
Рисунок - 4.40. Окно «Настройка подписи» 201
Рисунок - 4.41. Строка подписи в документе 202
Рисунок - 4.42. Строка подписи 202
Рисунок - 4.43. Кнопка «Подпись» в документе MS Word 203
Рисунок - 4.44. Интерфейс программы «Деловая почта» 206
Рисунок - 4.45. Интерфейс приложения «Деловая почта» 206
Рисунок - 4.46. Заполнение полей письма в интерфейсе приложения «Деловая почта» 206
Рисунок 4.47. Отправка письма в интерфейсе приложения «Деловая почта» 207
Рисунок - 4.48. Окно для подтверждения отправки письма 207
Рисунок - 4.49. Оповещение о получении письма 207
Рисунок - 4.50. Окно программы «Файловый обмен» 207
Рисунок - 4.51. Интерфейс приложения «Файловый обмен» с отправленным файлом 208
Рисунок - 4.52. Уведомления об отправлении и доставке письма в приложении «Файловый обмен» 208
Рисунок - 4.53. Уведомление о получении файла 208
Рисунок - 4.54. Схема автопроцессинга 210
Рисунок - 4.55. Настройка Автопроцессинга в приложении «Деловая почта» 211
Рисунок - 4.56. Выбор типа правила в настройке Автопроцессинга 211
Рисунок - 4.57. Задание условия правила автопроцессинга 212

Рисунок - 4.58. Задание действия правила автопроцессинга 212
Рисунок - 4.59. Вкладка «Условие» окна «Редактирование правила обработки файлов» 213
Рисунок - 4.60. Вкладка «Действие» окна «Редактирование правила обработки файлов» для правила «Сметы» 213
Рисунок - 4.61. Вкладка «Условие» окна «Редактирование правила обработки входящих писем» 214
Рисунок - 4.62. Вкладка «Действие» окна «Редактирование правила обработки файлов» 215
Рисунок - 4.63. Вкладка «Условие» окна «Редактирование правила обработки входящих писем» 216
Рисунок - 4.64. Вкладка «Действие» окна «Редактирование правила обработки файлов» 216
Рисунок - 4.65. Письма, отправленные автоматически 217
Рисунок - 4.66. Письма, полученные от клиента Сотрудник_1 Центр офис 217
Рисунок - 5.1. Схема стенда для Практического занятия №5 222
Рисунок - 5.2. Роль «Client for Linux» в лицензионных ограничениях в лицензии ViPNet сети 223
Рисунок - 5.3. Добавление роли «Client for Linux» на узел, на который будет добавлено ПО Client 4U for Linux 224
Рисунок - 5.4. Предоставление максимальных полномочий клиенту в интерфейсе ЦУСа 224
Рисунок - 5.5. Флажок «Выбор способа аутентификации в мастере выдачи дистрибутива ключей» 224
Рисунок - 5.6. Вид программы ViPNet Client 4U for Linux в менеджере приложений перед установкой 226
Рисунок - 5.7. Подтверждение пароля для установки ViPNet Client 4U for Linux 226
Рисунок - 5.8. Вид программы ViPNet Client 4U for Linux в менеджере приложений после установки 227
Рисунок - 5.9. Значок программы ViPNet Client 4U for Linux 227
Рисунок - 5.10. «Главная страница» программы до установки ключей 228
Рисунок - 5.11. Установка ключей в интерфейсе программы 229
Рисунок - 5.12. Вид «Главной страницы» после установки ключей 229
Рисунок - 5.13.Вкладка «Профиль» 230
Рисунок - 5.14. Вкладка «Сетевые узлы» 230
Рисунок - 5.15. Данные узла на вкладке «Сетевые узлы» 231
Рисунок - 5.16. Поиск узла на вкладке «Сетевые узлы» 231
Рисунок - 5.17. Список координаторов во вкладке «Сетевые узлы» 231
Рисунок - 5.18. Вкладка «Главная» при сбое в работе защищённой сети 232
Рисунок - 5.19. Вкладка «О программе» 232
Рисунок - 5.20. Вкладка «Профиль» 233

Рисунок - 5.21. Вкладка «Безопасность» после благополучной проверки состояния безопасности 233
Рисунок - 5.22. Вывод команды ViPNetclient info под учётной записью student на сетевом узле Lin1 234
Рисунок - 5.23. Вывод справочного руководства по командам ViPNet Client 4U for Linux 234
Рисунок - 5.24. Установка ключей в командном интерпретаторе ViPNet Client 4U for Linux 235
Рисунок - 5.25. Отключение автоматического запуска программы 235
Рисунок - 5.26. Вывод списка сетевых узлов в командной строке ViPNet Client 4U for Linux 235
Рисунок - 5.27. Просмотр информации о защищенном узле 236
Рисунок - 5.28. Фрагмент вывода журнала IP-пакетов 237
Рисунок - 5.29. Оповещение о разнице во времени на клиенте и координаторе 237
Рисунок - 5.30. Оповещение о разнице во времени с координатором в командной строке 237
Рисунок 5.31. IP-адрес TUN-интерфейса узла Lin1 - 1 238
Рисунок 5.32. IP-адрес TUN-интерфейса узла Lin1 -2 238
Рисунок 5.33. IP-адрес TUN-интерфейса узла Lin1 - 3 239
Рисунок - 5.34. Подключение к координатору по протоколу ssh 239
Рисунок - 5.35. Подключение к координатору по сетевому имени. 240
Рисунок - 5.36. Обновление справочников и ключей на транспортном сервере 240
Рисунок - 5.37. Ошибка при запуске клиента - Клиент уже запущен для другого пользователя 240
Рисунок - 5.38. Вывод команды ViPNetclient info с правами суперпользователя 241
Рисунок - 6.1. Схема для стенда для Практического задания №4 245
Рисунок - 6.2. Окно «ViPNet Client» на узле Администратор сети Компании с доступным узлом Координатор Компании 246
Рисунок - 6.3. Проверка доступности узла Координатор Компании в программе ViPNet Client 246
Рисунок - 6.4. Установка межсетевого взаимодействия 251
Рисунок - 6.5. Установка межсетевого взаимодействия. Страница «Задайте информацию о другой сети ViPNet и координатор для связи с ней» 251
Рисунок - 6.6. Установка межсетевого взаимодействия. Страница «Укажите сетевые узлы своей сети ViPNet» 252
Рисунок - 6.7. Установка межсетевого взаимодействия. Страница «Укажите файл для сохранения межсетевой информации» 252
Рисунок - 6.8. Создание межсетевого мастер-ключа 253
Рисунок - 6.9. Межсетевой мастер-ключ создан 253
Рисунок - 6.10. Окно ViPNet ЦУС с представлением «Доверенные сети» 254
Рисунок - 6.11. Экспорт ИММК 254
Рисунок - 6.12. Пароль для экспорта ИММК 255

Рисунок - 6.13. Начало приёма первичной информации администратором доверенной сети от инициатора межсетевого взаимодействия 255
Рисунок - 6.14. Прием первичной межсетевой информации в мастере установки межсетевого взаимодействия 256
Рисунок - 6.15. Мастер установки межсетевого взаимодействия, выбор шлюзового координатора 256
Рисунок - 6.16. Окно ЦУСа - представление «Доверенные сети» 257
Рисунок - 6.17. ЦУС – информация о доверенной сети 258
Рисунок - 6.18. Вкладка «Пользователи» доверенной сети 258
Рисунок - 6.19. Вкладка «Связи с пользователями» в окне «Свойства пользователя: Координатор Компании» 258
Рисунок - 6.20. Импорт межсетевого мастер-ключа 259
Рисунок - 6.21. Межсетевой мастер-ключ со статусом «Импортирован» 259
Рисунок - 6.22. Текущий мастер-ключ 260
Рисунок - 6.23. Окно УКЦ «Межсетевая информация передана в ViPNet ЦУС» 260
Рисунок - 6.24. Создание межсетевой информации - 1 261
Рисунок - 6.25. Создание межсетевой информации - 2 261
Рисунок - 6.26. Сохранение ответной межсетевой информации для доверенной сети 262
Рисунок - 6.27. Мастер «Загрузка межсетевой информации» - прием ответной межсетевой информации из сети Федеральной службы 263
Рисунок - 6.28. Обработка контейнеров сертификатов и CRL Федеральной службы 263
Рисунок - 6.29. Сертификаты администраторов доверенных сетей 264
Рисунок - 6.30. Сообщение о необходимости согласования использования ключа с администратором доверенной сети 264
Рисунок - 6.31. Проверка доступности сетевого узла Координатор Компании с узла Координатор Федеральной службы 264
Рисунок - 6.32. Секция [ID] Координатора Компании, появившаяся после установки межсетевого взаимодействия в конфигурационном файле iplir.conf 265
Рисунок - 6.33. Пользователь Координатор Федеральной службы 267
Рисунок - 6.34. Добавление связей в окне «Свойства пользователя: Координатор Федеральной службы» 267
Рисунок - 6.35. Создание межсетевой информации для сети Федеральной службы 268
Рисунок - 6.36. Флажок «Отправить межсетевую информацию» 268
Рисунок - 6.37. Проверка в конфигурационном файле результата выполнения задания 269
Рисунок - 6.38. Окно ViPNet ЦУС - прекращение взаимодействия с доверенной сетью 272
Рисунок - 6.39. Окно ЦУС «Взаимодействие с выбранными сетями будет прекращено» 272

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях 7
Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте 7
Таблица 3 Перечень координаторов защищённой сети 15
Таблица 4. Перечень клиентов защищённой сети. 15
Таблица 5. Пользователи и сетевые узлы (клиенты) 28
Таблица 6. Перечень координаторов защищённой сети и зарегистрированных за ними клиентов 33
Таблица 7. Пользователи, зарегистрированные на сетевых узлах сети. 35
Таблица 8.Матрица связей пользователей 37
Таблица 9. Состав защищённой сети Федеральной службы 248
Таблица 10. Матрица связей узлов в сети Федеральной службы 248
Таблица 11. Перечень сетевых узлов и пользователей на них 248

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Развертывание сети ViPNet с помощью ViPNet Administrator. Руководство администратора. Версия продукта 4.6.9, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

2. ViPNet Administrator 4. Руководство по миграции программного обеспечения на другой компьютер. Версия продукта 4.6.9, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

3. ViPNet Client 4. Руководство пользователя. Версия продукта 4.5.3, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

4. ViPNet Administrator 4. Руководство по установке. Версия продукта 4.6.9, АО «ИнфоТеКС», 2021. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

5. ViPNet Центр управления сетью 4. Руководство администратора. Версия продукта 4.6.9, АО «ИнфоТеКС», 2021. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

6. ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр 4. Руководство администратора. Версия продукта 4.6.9, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

7. ViPNet Policy Manager 4. Руководство администратора. Версия продукта 4.5.5, АО «ИнфоТеКС», 2021. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

8. ViPNet Coordinator VA. Подготовка к работе. Версия продукта 4.3.3, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

9. ViPNet Coordinator VA. Настройка с помощью командного интерпретатора. Версия продукта 4.3.3, АО «ИнфоТеКС», 2021. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

10. ViPNet Coordinator VA. Справочное руководство по командному интерпретатору и конфигурационным файлам. Версия продукта 4.3.3, АО «ИнфоТеКС», 2020.

/Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.

11. ViPNet Coordinator VA. Настройка с помощью веб-интерфейса. Версия продукта 4.3.3, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

12. ViPNet CSP 4.4 Руководство пользователя. Версия продукта 4.4.2, АО «ИнфоТеКС», 2021. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

13. ViPNet MFTP. Руководство администратора. Версия продукта 4.5.3, АО «ИнфоТеКС», 2020. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

14. ViPNet Client 4U for Linux. Руководство администратора. Версия продукта 4.8, АО «ИнфоТеКС», 2019. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

15. ViPNet Client 4U for Linux. Руководство пользователя. Версия продукта 4.8, АО «ИнфоТеКС», 2019. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

16. ViPNet Client 4U for Linux. Руководство администратора. Версия продукта 4.13, АО «ИнфоТеКС», 2022. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

17. ViPNet Client 4U for Linux. Соответствие пакетов установки поддерживаемым платформам. Версия продукта 4.8, АО «ИнфоТеКС», 2019. */Официальный сайт АО «ИнфоТеКС» [Электронный ресурс] // Режим доступа https://infotecs.ru/downloads/.*

18. *Гусев В.В., Чаплыгин В.Е. Администрирование системы защиты информации ViPNet (Windows & Linux) / Под ред. доктора пед. наук, профессора А.О. Чефрановой. – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. - 365 с.: ил.*

19. *Гусев В.В. Программно-аппаратные комплексы ViPNet HW 4 / Под ред. доктора пед. наук, профессора А.О. Чефрановой. – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. - 136 с.: ил.*

20. *Чефранова А.О., Алабина Ю.Ф. Технология построения VPN ViPNet: курс лекций (4 версия) / Под ред. доктора пед. наук, профессора А.О. Чефрановой. – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. – 338 с.: ил.*